

الأفلام



الافلام



الصف الرابع
الابتدائي
المعلم الدراسي الأول

2026

جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - لبنان

المحتويات

الوحدة الأولى: الأنظمة الحية

المحور الأول: الأنظمة

التكيف والبقاء

المفهوم الأول



10	الدرس الأول
15	الدرس الثاني
21	الدرس الثالث
25	الدرس الرابع
33	الدرس الخامس
41	تدريبات المفهوم
48	اختبر نفسك (1) على المفهوم الأول
49	اختبر نفسك (2) على المفهوم الأول

كيف تعمل الحواس؟

المفهوم الثاني



52	الدرس الأول
56	الدرس الثاني
63	الدرس الثالث
66	الدرس الرابع
72	تدريبات المفهوم
76	اختبر نفسك (1) على المفهوم الثاني
77	اختبر نفسك (2) على المفهوم الثاني
78	اختبارات الأضواء الشهرية (شهر أكتوبر)

الضوء وحاسة البصر

المفهوم الثالث



82	الدرس الأول
86	الدرس الثاني
90	الدرس الثالث
92	الدرس الرابع
96	تدريبات المفهوم
101	اختبر نفسك (1) على المفهوم الثالث
102	اختبر نفسك (2) على المفهوم الثالث

104	تدريبات الكتاب المدرسي
106	اختبار الأضواء (1) على الوحدة الأولى
107	اختبار الأضواء (2) على الوحدة الأولى
108	مشروع الوحدة الأولى (التواصل بين الخفافيش)
109	المشروع البيئي للتخصصات (حماية الحياة البرية)



المفهوم الأول الحركة والتوقف

116	الدرس الأول
120	الدرس الثاني
126	الدرس الثالث
128	الدرس الرابع
132	تدريبات المفهوم
136	اختبر نفسك (1) على المفهوم الأول
137	اختبر نفسك (2) على المفهوم الأول
138	اختبارات الأضواء الشهرية (شهر نوفمبر)



المفهوم الثاني الطاقة والحركة

142	الدرس الأول
146	الدرس الثاني
150	الدرس الثالث
153	الدرس الرابع
158	تدريبات المفهوم
162	اختبر نفسك (1) على المفهوم الثاني
163	اختبر نفسك (2) على المفهوم الثاني



المفهوم الثالث الطاقة والتصادم

166	الدرس الأول
171	الدرس الثاني
176	الدرس الثالث
179	الدرس الرابع
186	تدريبات المفهوم
191	اختبر نفسك (1) على المفهوم الثالث
192	اختبر نفسك (2) على المفهوم الثالث

194	تدريبات الكتاب المدرسي
196	اختبار الأضواء (1) على الوحدة الثانية
197	اختبار الأضواء (2) على الوحدة الثانية
198	مشروع الوحدة الثانية (سلامة المركبة)
199	ملحق المراجعة النهائية والامتحانات
200	مراجعة الأضواء النهائية على المنهج
209	المهام الأدائية
211	تدريبات الأضواء النهائية على المنهج
218	الامتحانات النهائية لعام 2025 م
245	الإجابات النموذجية

الوحدة

الأولى

الأنظمة الحية



مفاهيم الوحدة

المفهوم الأول: التكيف والبقاء.

المفهوم الثالث: الضوء وحاسة البصر.

مشروع الوحدة: التواصل بين الخفافيش.

المفهوم الثاني: كيف تعمل الحواس؟



ابدأ



المشكلات التي تؤثر على بقاء الكائنات الحية

هناك العديد من المشكلات التي تؤثر على بقاء الكائنات الحية في بيئتها، مثل:

- 1 ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة .
- 2 ندرة المياه أو كثرتها .
- 3 عدم توافر الغذاء أو المأوى .

« كيفية مواجهة الكائنات الحية لهذه المشكلات

- تلجأ الكائنات الحية، مثل النباتات والحيوانات، إلى التكيف مع الظروف البيئية كي تتمكن من البقاء على قيد الحياة، والعثور على الغذاء والماء والهواء والحفاظ على سلامتها.

« بعض أمثلة تكيف الكائنات الحية مع ظروف البيئة:

نبات النخيل



• **البيئة:** ينمو في الصحراء .

• **التكيف:** يمتلك جذوراً طويلة وسميكة للصمود أمام الرياح الشديدة وامتصاص كمية كبيرة من المياه الجوفية.

الجمال



• **البيئة:** يعيش في الصحراء .

• **التكيف:** يغطي جلده وبر لحمايته من الحر والبرد.

ثعلب الفنك



• **البيئة:** يعيش في الصحراء .

• **التكيف:** يمتلك أذناً طويلة لتخلص من الحرارة الزائدة وتبريد جسمه.

« تكيف الإنسان: يتكيف الإنسان مع ظروف البيئة المحيطة به من خلال تغيير نوع ملابسه أو بعض سلوكياته.

تكيف الخفافيش



تتكيف الخفافيش مع الظروف البيئية عن طريق بعض التغيرات الجسدية أو السلوكية، مثل:

- النوم في وضع مقلوب ورأسها للأسفل .
- لها تركيب جسمي يمكنها من الطيران مثل الطيور.
- تتغذى على البعوض والحشرات .
- حيوانات ليلية: تنشط في الليل فقط.
- لا يمكنها الرؤية جيداً ليلاً ولكنها تنقل اعتماداً على طريقة تكيف يُطلق عليها «تحديد الموقع بالصدى».

سنتعرف في هذه الوحدة على:

- 1 طرق تكيف الكائنات الحية .
- 2 كيفية استخدام الإنسان والحيوانات لحواسهما في جمع المعلومات.
- 3 طريقة تكيف الحيوانات الليلية .
- 4 طرق التواصل ونقل المعلومات في الكائنات الحية.

التكيف والبقاء



أهداف المفهوم

بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم، يجب أن يكون التلاميذ قادرين على:

- توضيح العلاقات بين بقاء الكائنات الحية على قيد الحياة ومواطنها الطبيعية وتكيفاتها التركيبية والسلوكية وأجهزة جسمها.
- النقاش مع التوضيح بالأدلة أن النباتات والحيوانات لديها تراكيب وسلوكيات تساعد على البقاء والنمو.
- شرح كيفية مساعدة التكيفات التركيبية للكائنات الحية في البقاء على قيد الحياة في بيئات معينة.
- النقاش مع التوضيح بالأدلة أن هناك تكيفات أو أعضاء متعددة تعمل معاً في نظم معينة لمساعدة الكائنات الحية في البقاء على قيد الحياة في مواطن معينة.

الوحدة الأولى - المفهوم الأول: التكيف والبقاء

المهارات الحياتية	المصطلحات الأساسية	النشاط	الدرس
1	1	هل تستطيع الشرح؟ يفسر التلاميذ تكيف الكائنات الحية بطرق مختلفة مع البيئة التي تعيش فيها.	1
2	2	اليعطريق يناقش التلاميذ كيف يمكن لأقدام اليعطريق أن تساعد على البقاء في المناطق الباردة.	1
3	3	التكيف من أجل البقاء يدرس التلاميذ العلاقة بين بيئة الكائنات الحية وطرق التكيف والبقاء.	1
4	4	أنواع وطرق التكيف يسجل التلاميذ أدلة عن طرق التكيف السلوكي والتركيبى عند الحيوانات التي تعيش في بيئات قاسية.	2
5	5	حرياء التمر يسجل التلاميذ تفسيرات عن كيفية مساعدة طرق التكيف المختلفة لحرياء التمر على البقاء.	2
6	6	طرق تكيف النباتات يجمع التلاميذ أدلة عن طرق تكيف شجرة السنط والكابوك.	3
7	7	عالم النبات يجمع التلاميذ البيانات من بعض النباتات في بيئات مختلفة لمناقشة تكيف هذه النباتات مع بيئاتها عبر الزمن.	3
8	8	الجهاز الهضمي يتعرف التلاميذ أعضاء الجهاز الهضمي ومعرفة طريقة عملهم معًا كجهاز واحد.	4
9	9	الجهاز التنفسي يتعرف التلاميذ أعضاء الجهاز التنفسي وكيف تعمل أعضاؤه معًا.	4
10	10	كيف تتنفس الأسماك؟ يقارن التلاميذ بين المظاهر التركيبية للجهاز التنفسي عند كل من الأسماك والإنسان.	5
11	11	تأثير الإنسان على البيئة يحدد التلاميذ علاقة التفاعل بين الإنسان والبيئة وأثارها.	5
12	12	سجل أدلة كعالم يضع التلاميذ تفسيرات حول استغلال الكائنات الحية لطرق التكيف من أجل البقاء على قيد الحياة.	5
13	13	التطبيق العملي (STEM) علاقة الوظائف بالتكيف يحصل التلاميذ على معلومات عن مجال عمل علماء الأحياء، ثم يقوم التلاميذ بتصميم رسالة خدمة عامة عن الطرق المائية.	5
		ملخص المفهوم: التكيف والبقاء يقوم التلاميذ بتلخيص ما تعلموه عن طرق التكيف.	

تساءل



تعلم



شارك





محتوى تعليمي

الحرس الأول



ذاكر

هل تستطيع الشرح؟

نشاط 1

فكر:



• للمناخ تأثير كبير على بقاء الكائنات الحية.

- في رأيك، هل تستطيع جميع الكائنات الحية التكيف مع التغيرات المناخية؟

لا ☐ نعم ☐

• تحتاج الكائنات الحية إلى الماء والهواء والغذاء والمأوى للبقاء على قيد الحياة.

تأثير المناخ على الكائنات الحية

• يعد المناخ أحد أهم أسباب تكيف الكائنات الحية؛ ولذلك تختلف طريقة تكيف هذه الكائنات في البيئات الحارة والجافة عن البيئات الباردة ومن أمثلة تلك الكائنات:

1- النباتات الصحراوية

• تستطيع بعض النباتات التكيف مع ظروف البيئة الصحراوية مثل نبات التين الشوكي؛ حيث يمتلك أوراقًا صغيرة على هيئة أشواك لتقليل فقد الماء.



نبات التين الشوكي

2- الحيوانات

• تحمي بعض الحيوانات نفسها من المناخ شديد الحرارة والجفاف بطرق مختلفة، ومن أمثلة تلك الحيوانات:



3

الزواحف والقوارض

تختبئ في مناطق الظل وتنشط ليلاً لتجنب حرارة الصحراء مثل: سحلية الصحراء.



2

الحيوانات الصحراوية

يغطي جلدها الوبر لحمايتها من الحر والبرد مثل: النجم.



1

الحيوانات اللاحقة

تلهث لتقليل من درجة حرارة أجسامها مثل: الكلاب.

• نستنتج مما سبق أن الكائنات الحية تتكيف مع ظروف البيئة التي تعيش بها للبقاء على قيد الحياة.

كيف تتكيف الحيوانات والنباتات للبقاء على قيد الحياة في الظروف المناخية القاسية؟

• تتكيف الحيوانات والنباتات بطرق متعددة، منها: الاختباء في مناطق الظل - النشاط ليلاً - اختلاف لون الفراء أو الجلد - اللهث - تقليل فقد الماء.

فكر:

لا ☐نعم ☐

هل أمسكت ثلجًا بين يديك من قبل؟

- برأيك، كم المدة التي ستتحمل فيها الوقوف فوق الثلج وأنت حافي القدمين؟



تكيف البطريق في البيئات الباردة

• البيئة: تعيش البطاريق في مناخ قطبي شديد البرودة في القارة القطبية الجنوبية.

• التكيف: يستطيع البطريق حماية نفسه من البرودة الشديدة عن طريق

عدة تكيفات منها.

- 1 ريش كثيف يغطي جسمه
- 2 طبقة سميكة من الدهون
- 3 طريقة حركة الدم في الأقدام

سبب عدم تجمد أقدام البطريق

• بالرغم من أن أقدام البطريق غير مغطاة بالريش، فإنها تتحمل الوقوف على الجليد طوال الوقت

نتيجة انتقال الحرارة داخل الأوعية الدموية كما في المخطط التالي:



يصبح الدم الذي يتدفق في الجسم كله غير بارد، والدم الذي يتدفق إلى الأصابع دافئًا بما يكفي للحفاظ على أقدام البطريق من التجمد.



ملحوظة!

• البطريق من الطيور التي لا تستطيع الطيران.

كيف تساعد أقدام البطاريق في بقائها على قيد الحياة في المناخ البارد؟

• التفاف الأوعية الدموية حول بعضها وتلامسها يؤدي إلى انتقال الحرارة من الدم الدافئ في جسم البطريق إلى الدم البارد في أقدامه.

علل:

• لا تتجمد أقدام البطريق بالرغم من وقوفه على الجليد طوال اليوم

• بسبب التفاف الأوعية الدموية حول بعضها؛ مما يساعد على انتقال الحرارة من الدم الدافئ إلى الدم البارد.



التكيف من أجل البقاء

نشاط 3

فكر:



• **تتكيف الكائنات الحية مع الظروف البيئية المختلفة عن طريق**

☐ الهجرة

☐ تغيير لون جلدها

☐ تغيير نوع الطعام

• تتكيف الكائنات الحية بطرق مختلفة مع البيئات التي تعيش فيها، حيث إن بعضها يمتلك **أعضاء وتراكيب خاصة** تساعد على البقاء، والبعض الآخر لديه **سلوكيات خاصة** يقوم بها من أجل **التكيف للبقاء**.

• نستنتج من ذلك أن التكيف عبارة عن خصائص تساعد الكائنات الحية على البقاء والتكاثر في النظام البيئي الذي تعيش فيه.

التخفي في بعض الحيوانات

• قد تلجأ بعض الحيوانات إلى **التخفي** من أجل البقاء على قيد الحياة.

التخفي: إحدى صور التكيف التي تساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى فريستها.

• من صور **التخفي في الحيوانات** : لون الفراء.

• يختلف **لون الفراء** في الحيوانات مما يساعدها على التكيف مع البيئة التي تعيش فيها كما يلي:

2 الدب البني والأسود



• **البيئة** : يعيش في الغابات.

• **التكيف** : يمتلك فراء داكنة اللون.

- تساعد على **التخفي** بين الأشجار
أثناء الصيد.

1 الدب القطبي



• يعيش في القطب الشمالي البارد.

• يمتلك فراء **بيضاء كثيفة**.

- الفراء **البيضاء**: تساعد على **التخفي** بين الثلوج.
- الفراء **الكثيفة**: تساعد على **الشعور بالدفع**.

ما هي الفرائس التي يحاول الدب القطبي التسلل إليها؟

• يتسلل الدب القطبي إلى فرائسه، مثل: الفقمات (أسد البحر) - الأسماك للحصول على غذائه.

4 سحالي الصحراء



• يعيش في الصحراء. **البيئة**

• يمتلك **حراشيف ملونة**. **التكيف**

- تساعد على **التخفي** بين الصخور الملونة في الصحراء.

3 ثعلب الفنك - الوشق المصري (القط البري)



• يعيش في الصحراء.

• يمتلك **فراء بنية**.

- تساعد على **التخفي** بين الرمال في الصحراء.

أمثلة أخرى على التخفي

• **الثعبان**: يلجأ للتخفي لحماية نفسه ولصيد فرائسه.

• **الأخطبوط**: يغير لون جلده ليشبه لون الصخور والنباتات

البحرية لصيد فرائسه والاختباء من أعدائه.



أضف إلى معلوماتك

- المفترس: الحيوان الذي يتغذى على حيوان آخر
- الفريسة: الحيوان الذي يتم صيده وأكله بواسطة المفترس.

هل يتغير لون فراء الحيوانات بتغير فصول السنة؟

- نعم يتغير لون فراء بعض الحيوانات بتغير فصول السنة.
- مثل: الثعلب القطبي.

سؤال

تخير الإجابة الصحيحة:

- 1 - تمتلك السحالي تساعد على التخفي بين الصخور الملونة.
(فراء داكنة - فراء بيضاء - حراشيف ملونة - وبرًا كثيفًا)
- 2 - الحيوانات التي تعيش في القطب الشمالي تمتلك للتخفي بين الثلوج.
(حراشيف ملونة - فراء بنية - فراء بيضاء - قشورًا)
- 3 - يمتلك فراء بنية تساعد على التخفي في الصحراء.
(الثعلب القطبي - ثعلب الفنك - الدب البني - سحالي الصحراء)



1 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- يختلف شُمع فراء الحيوانات على حسب (سرعة الرياح - حرارة البيئة) (القاهرة 2023)
- 2- يوجد تحت جلد الدب القطبي طبقة سمكية من (الدهون - البروتينات) (الشرقية 2024)
- 3 - تسمح طبقة الدهون والريش الكثيف في جسم البطريق بـ (البقاء دافئاً - البقاء بارداً) (الغربية 2023)
- 4 - يساعد في الحفاظ على برودة جسم بعض الحيوانات في الحر الشديد. (الريش الكثيف - اللهث)

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يعد المناخ من أسباب تكيف الكائنات الحية. ()
- 2- قدما البطريق لا تتجمدان بسبب طبقة عازلة من الدهون فيهما. () (سوهاج 2025)
- 3- يساعد التخفي الحيوانات على صيد فرائسها. () (القاهرة 2025)
- 4- تستطيع بعض النباتات التكيف مع ظروف البيئة الصحراوية مثل نبات التين الشوكي. ()

3 أكمل العبارات الآتية:

- 1- يُغطى جلد الجمل بـ لحمايته من الحر والبرد.
- 2- يمتلك ثعلب الفنك تساعده على التخفي في الصحراء.
- 3- تمتلك السحالي تساعدها على التخفي بين الصخور. (بني سويف 2025)

4 استخرج الكلمة المختلفة:

- الوشق المصري - الدب القطبي - ثعلب الفنك - سحالي الصحراء.

5 انظر إلى الصورة، ثم أجب:



- 1- يعيش هذا الحيوان في
- 2- تساعد الفراء البيضاء هذا الحيوان على
- 3- تساعد الفراء الكثيفة هذا الحيوان على

6 ما المقصود بـ...؟

- التخفي:

7 علل لما يأتي:

- 1- لا تتجمد أقدام البطريق بالرغم من وقوفه على الجليد طوال اليوم. (أسيوط 2025)
- 2- أهمية الفراء الداكنة في الدب البني والأسود.
- 3- تختبئ بعض القوارض والزواحف في الرمال أو تحت الأرض.
- 4 - يمتلك ثعلب الفنك فراء بنية.

(سوهاج 2025)



محتوى التعليم

الدرس الثانى



أنواع وطرق التكيف

نشاط 4

فكر:



• إذا لم تتمكن الكائنات الحية من التكيف مع الظروف البيئية القاسية

☐ فإن أعدادها سوف تزيد

☐ فإنها ست انقرض

• يساعد التكيف الكائنات الحية على البقاء والتكاثر في البيئات المختلفة.

التكيف: سمة مميزة للكائن الحي تساعد في البقاء على قيد الحياة.

أنواع التكيف

• يحدث التكيف للكائنات الحية عبر أجيال حتى تبقى على قيد الحياة، وينقسم إلى نوعين، هما:

1 التكيف التركيبى

التعريف

• تغير يحدث في تركيب أحد أجزاء جسم الحيوان.

أمثلة



• هجرة الطيور
إلى المناطق الدافئة
للتكاثر والبحث عن
الغذاء.



• شكل المنقار في بعض
الطيور يساعد على
تناول الغذاء المناسب لها.



• يظهر الطاووس ريشه الملون
لجذب الإناث خلال
موسم التزاوج.



• شكل قدم الجمل يمكنه من
السير في الصحراء.



• تجمع البطاريق في
مجموعات ضخمة
للدفء.



• القنفذ جسمه يحتوى على
أشواك حادة، ليحمي نفسه
من الكائنات المفترسة.

أمثلة للتكيفات التركيبية والسلوكية في بعض الحيوانات



2 - الثعلب القطبي



1 - ثعلب الفنك

البيئة

• يعيش في صحراء التندرا الباردة الجافة.

• يعيش في الصحراء الحارة الجافة.

التكيفات التركيبية

• **الأذان القصيرة والسيفان القصيرة** تساعد على الدفء.

• **الفراء البيضاء الكثيفة** تساعد على الصيد في الثلج، حيث تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.

• **الأذان الطويلة** تساعد على فقد الحرارة لتبريد جسمه.

• **الفراء البنية** تساعد على التخفي في البيئة الرملية الصخرية، وتحميه من أشعة الشمس الحارقة.

التكيفات السلوكية

• **يعيش في جحور** لتدفئة جسمه ليلاً.

• **التنوع في الغذاء**: لندرة الغذاء في الصحراء الباردة.

• **يعيش في جحور** ليحافظ على برودة جسمه أثناء النهار.

• **التنوع في الغذاء**: لندرة الغذاء في الصحراء الحارة.

• يعتمد ثعلب الفنك على **اللهمث** للحفاظ على برودة جسمه مثل الكلاب، حيث يصل معدل تنفسه إلى 700 نفّس في الدقيقة.

ملحوظة



الثعلب القطبي في فصل الصيف

اللون البني
(فصل الصيف)

إلى

اللون الأبيض
(فصل الشتاء)

- يتمكن من التخفي والتسلل إلى الفرائس في أي فصل من فصول السنة.

• **شكل الأذن** لكل من ثعلب الفنك والثعلب القطبي يعمل على تقوية حاسة السمع؛ مما يساعدهما على الصيد (تكيف تركيبى).

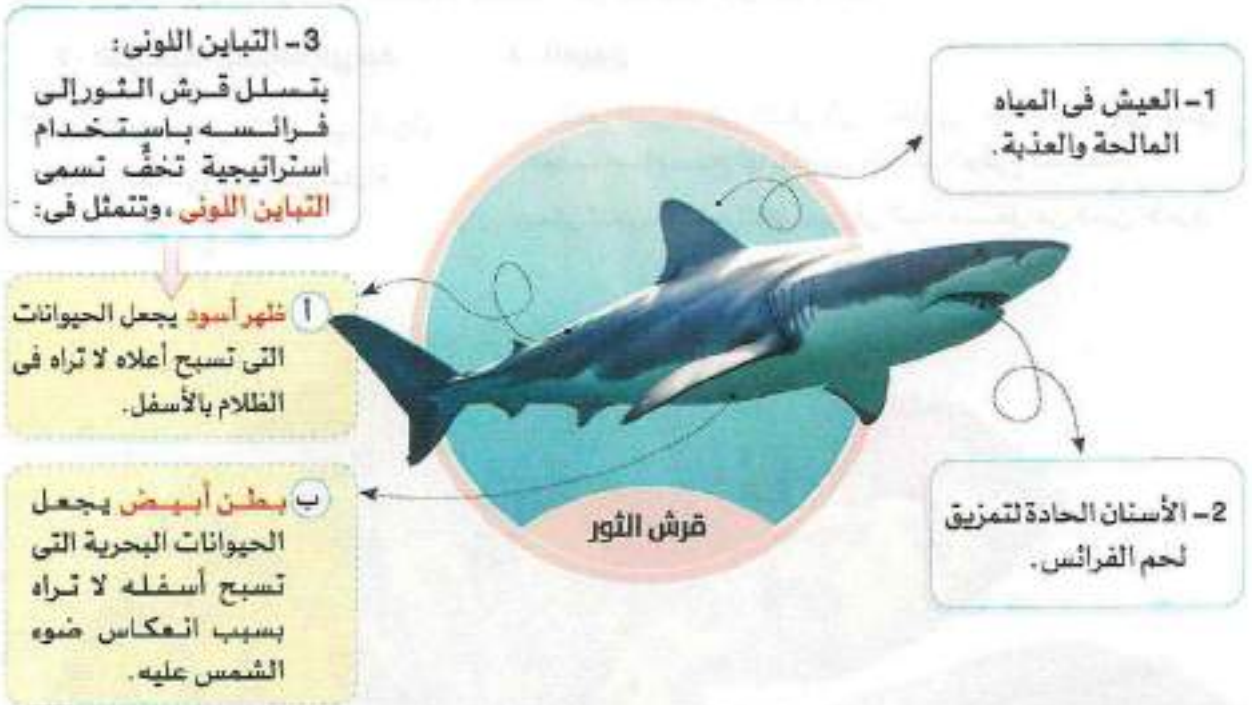
كيف يتغلب كل من ثعلب الفئك والثعلب القطبي على مشكلة نقص الغذاء في الصحراء؟

يتناول كل منهما جميع أنواع الغذاء الموجود، بما في ذلك الحشرات والفاكهة وجذور النباتات حتى بقايا الطعام من فريسة حيوان آخر (تكيف سلوكي).

3 - قرش الثور

- تعيش معظم القروش في المياه المالحة، ولكن يتميز قرش الثور بالآتي:
- العيش في المياه المالحة والعذبة.
- لا توجد أنواع أخرى من القروش في المياه العذبة؛ لذلك لا يوجد تنافس على الغذاء.

التكيفات التركيبية



التكيفات السلوكية

- تصطاد قروش الثور ليلاً ونهاراً مما يسمح لها بمفاجأة فريستها في أي وقت.

ملحوظة

- الحيوانات التي يمكنها تناول أنواع مختلفة من الغذاء والصيد في أماكن مختلفة تكون أكثر تكيفاً للبقاء على قيد الحياة مثل قرش الثور.

حرباء النمر

نشاط 5

فكر:



ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارتين الآتيتين:

- 1 - تستطيع الحرباء التكيف مع الظروف البيئية المختلفة. ()
- 2 - تعتبر الحراشيف الملونة والقشور التي تغطي جسم السحالي من التكيفات التركيبية. ()

« تعيش حرباء النمر في الغابات الاستوائية، وتمتلك العديد من طرق التكيف المميزة.

التكيفات التركيبية في حرباء النمر

« تمتلك حرباء النمر مجموعة من التكيفات التركيبية التي تساعد على البقاء، مثل:

2 - العيون

- تساعد الحرباء في النظر إلى اتجاهين متعاكسين في نفس الوقت، مما يسمح لها بالصيد وتجنب الوقوع كفريسة.
- يمكن للحرباء أن تحرك كل عين في اتجاه مستقل عن العين الأخرى.

1 - الحراشيف الملونة البراقة

- تساعد الحرباء على التخفي بين أوراق الأشجار الخضراء والأزهار الملونة.

4 - الأقدام

- تشبه حرف V لتساعد الحرباء على الالتصاق بفروع وجذوع الأشجار.

3 - الذيل

- تستخدمه الحرباء كإيد للإمساك بالأشياء.



التكيفات السلوكية في حرياء النمر



3 **تغيير ألوان** حراشيفها.

2 **فتح فمها** واسعًا.

1 **نفخ جسمها** بالهواء لتبدو أكبر حجمًا.

الجدول التالي يوضح بعض أنواع التكيف في حرياء النمر:

كيف يساعد التكيف الحرياء؟	نوع التكيف	طريقة التكيف
التخفي للصيد والاختباء	تكيف تركيبى	الحراشيف الملونة
التوازن والحركة	تكيف تركيبى	أقدام على شكل حرف V
الصيد	تكيف تركيبى	عينان تتحركان في اتجاهات مختلفة
إخافة الأعداء	تكيف سلوكى	الجسم المنتفخ
إخافة الأعداء	تكيف سلوكى	الفم المفتوح الواسع
إخافة الأعداء	تكيف سلوكى	تغيير الألوان

ملحوظة

تعتبر الحراشيف الملونة التي تغطي جسم حرياء النمر مثالاً **للتكيف التركيبى**، بينما يُعدّ تغيير لون الحراشيف عند إحساسها بالخطر مثالاً **للتكيف السلوكى**.



ماذا يحدث عند...

اقترب حيوان مفترس من حرياء النمر.

◀ تنفخ جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجمًا، وتفتح فمها واسعًا، وتغيير ألوان حراشيفها لتبدو شرسة وتخيف أعداءها.

سؤال

صنف التكيفات التالية إلى **تكيف تركيبى** أو **تكيف سلوكى**:

- 1- التباين اللوني في قرش الثور.
- 2- الاختباء في الجحور.
- 3- انتفاخ جسم حرياء النمر.
- 4- الحراشيف الملونة في الحرياء.
- 5- شكل الأذن في ثعلب الفنك.
- 6- هجرة الطيور.



الدرس الثاني



تدريب

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- عندما تقف حرياء النمر على أوراق الشجر فإن لون حراشيفها يتغير إلى اللون (الدقيقة 2024)
(أ) الأبيض (ب) الأخضر (ج) الأزرق (د) الأسود
- 2- يمكن أن تعيش أسماك قرش الثور في (الشرقية 2025)
(أ) المياه العذبة فقط (ب) المياه المالحة فقط
(ج) المياه العذبة والمياه المالحة (د) المياه الراكدة
- 3- يتشابه ثعلب الفنك مع الثعلب القطبي في (الشرقية 2025)
(أ) بيئة المعيشة (ب) لون الفراء
(ج) تناول جميع أنواع الغذاء (د) طول الأذن
- 4- يعتبر تكيفًا سلوكيًا في حرياء النمر. (الشرقية 2025)
(أ) نفخ الجسم أثناء الخطر (ب) اللسان الطويل اللزج
(ج) القدمين على شكل حرف V (د) الحراشيف الملونة

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- تساعد الأذان للحيوانات على تبريد الجسم في المناطق الحارة. (القصيرة - الطويلة)
- 2- الحيوانات التي تعيش في الصحراء الحارة الجافة يكون لون فرائها (بنيًا - أبيض)
- 3- يتميز القنفذ بـ تحميه من المفترسات. (أقدام سريعة - أشواك حادة)
- 4- قدرة قرش الثور على الاصطياد نهارًا وليلاً يعتبر تكيفًا (سلوكيًا - تركيبًا) (القاهرة 2025)
- 5- تعتبر هجرة الطيور شكلًا من أشكال التكيف (السلوكي - التركيبي) (بنى سويف 2025)

3 حدد نوع التكيفات التالية: «سلوكي» أم «تركيبي»؟

- 1- اختلاف أشكال مناقير الطيور (الدقيقة 2024)
- 2- نشاط الخفافيش واليوم ليلاً للبحث عن الغذاء. (.....)
- 3- أقدام حرياء النمر على شكل حرف V. (الجزيرة 2024)
- 4- إظهار الطاووس ريشه الملون. (المنوبة 2024)

4 ماذا يحدث عند اقتراب حيوان مفترس من حرياء النمر؟

- 1- يمتلئ قرش الثور أسنانًا حادة. (.....)
- 2- تلهث الكلاب والثعالب في المناخ شديد الحرارة. (سوهاج 2026)
- 3- أذن ثعلب الفنك طويلة. (القاهرة 2025)
- 4- تمتلك كثير من السحالي حراشيف ملونة. (الجزيرة 2026)

6 اذكر أهمية ظاهرة التباين اللوني لدى قرش الثور:

- 7 ما المقصود بكل من...؟

- 1- التكيف التركيبي
- 2- التكيف السلوكي. (بنى سويف 2026)



طرق تكيف النباتات

نشاط 6

يمكن العثور على النباتات في كل مكان يصل إليه ضوء الشمس حتى في قاع الجليد البحري في المناطق القطبية، ستجد نباتات صغيرة تنمو عليه؛ لأن النباتات مثل الحيوانات لديها تكيفات تساعد على البقاء والنمو في البيئات المختلفة.

شجرة السنط

« **البيئة:** تنمو أشجار السنط في مناطق **السافانا**، وهي سهول عشبية في جنوب إفريقيا، تتميز بدرجة حرارة معتدلة ولكنها تعاني من نقص المياه. »
« **شجرة السنط:** تنمو في مناطق **السافانا**، والتي تمتد لنصف العام، وذلك من خلال بعض التكيفات.

أولاً: التكيفات التركيبية في شجرة السنط:

الأوراق

- 1- **صغيرة:** لتحتفظ بالماء.
- 2- **تنمو على قمة الشجرة:** لتمتص ضوء الشمس اللازم لإنتاج الغذاء
- 3- **يوجد حولها أشواك حادة:** لمنع الحيوانات من أكلها.

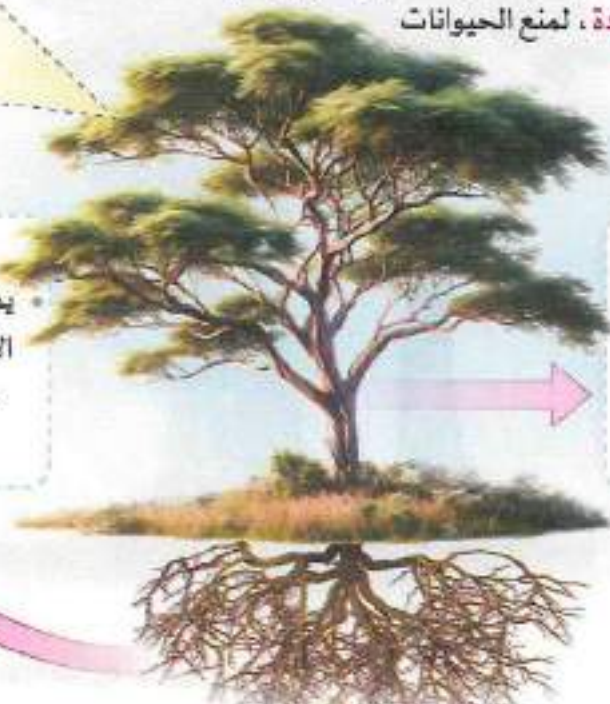


الجذر الوتدي

يمتد مباشرة إلى أسفل أعماق الأرض، للبحث عن الماء على عمق 35 مترًا تحت سطح الأرض.

جذع الشجرة

تخزن شجرة السنط الماء في **جذوعها**، كما تخزن الجمل الدهون في سنامها.



علل

لا تفضل الحيوانات تناول أوراق شجرة السنط. لأنها تمتلك **أشواكًا حادة** حول الأوراق لحمايتها، كما أن معظم الحيوانات لا تتمكن من الوصول إلى أوراقها العالية (باستثناء الزرافات).



ثانيًا: التكيفات السلوكية في شجرة السنط:

1- إنتاج سم.

2- إصدار رائحة كريهة.

« إذا حاول حيوان أكل أوراق شجرة السنط.

تبدأ الشجرة في إنتاج سم يجعل مذاق الأوراق سيئًا.

« ترسل الشجرة رسالة تحذيرية كريهة الرائحة تحملها الرياح إلى أشجار

السنط الأخرى الموجودة حولها لتبدأ في إنتاج نفس السم.

شجرة الكابوك

« البيئة: تنمو أشجار الكابوك على شكل مظلة في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، والتي تتميز بوفرة الماء،

بينما يقل ضوء الشمس الذي يصل إليها.

أولًا: التكيفات التركيبية في شجرة الكابوك:

البذور

« صفراء رفيقة، لتحملها
الرياح بسهولة وتطوف
بها حول الغابة.

طول النبات

« يتجاوز طول أشجار
الكابوك 70 مترًا **عل**
لنتمكن من الوصول
إلى ضوء الشمس.

الجذور الداعمة

« يبدأ طولها من 5 أمتار
فوق سطح الأرض .
تتفرع على جميع جوانب
الشجرة، وتنمو **أعلى** حتى
تصل إلى جذوع الشجرة
فتعمل على تدعيمها
واستقرارها في الأرض.



الأوراق

« ذات عروق شبكية تشبه
راحة اليد **عل**
لتسمح بمرور الرياح بلطف
بينها فلا تسقط الأوراق.

ثانيًا: التكيفات السلوكية في شجرة الكابوك:

1- ترسل شجرة الكابوك أنواعًا مختلفة من الرسائل عن طريق الرياح.

2- تنشر أشجار الكابوك عبير أزهارها (رائحة جميلة) في الغابات.

بعض طرق تكيف النباتات في البيئات الرطبة والباردة

تعتبر الجذور والسيقان والأوراق من الأجزاء المشتركة لمعظم النباتات، ولكن تختلف النباتات في شكل هذه الأجزاء؛ ليتكيف كل نبات مع ظروف بيئته، ويبقى على قيد الحياة.

النبات	البيئة	التكيفات التركيبية	أهمية طريقة التكيف
 شجرة المانروف	المياه المالحة	جذور طويلة وقوية.	الصمود أمام الأمواج.
 زنبق الماء (زهرة اللوتس)	المستنقعات	أوراق عريضة تطفو على سطح الماء.	امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس.
 شجرة الصنوبر	الثلجية	- الشجرة مثلثة الشكل.	تسهل انزلاق الثلج من عليها، فلا تنكسر فروعها.
		- أوراقها على شكل إبر (أشواك).	عدم فقد الماء بسهولة.

بعض طرق تكيف النباتات في البيئات الجافة

النبات	البيئة	التكيفات التركيبية	أهمية طريقة التكيف
 النخلة	الصحراء الجافة	جذورها سميكة وأوراقها صغيرة.	الصمود أمام الرياح الشديدة. - امتصاص أكبر قدر من المياه الجوفية.
 شجرة السنط	غابات السافانا	تتجمع أغصان الشجرة بالأعلى.	تمنع الحيوانات من الوصول إلى الأوراق الموجودة على أطراف هذه الأغصان.
 التين الشوكي	الصحراء الجافة	لديه أشواك حادة وغطاء خارجي خشن.	منع الحيوانات من أكلها.



ماذا يحدث إذا...

تم نقل نبات من بيئته إلى بيئة أخرى لها ظروف مختلفة.

يحاول هذا النبات التكيف مع ظروف البيئة الجديدة، ولكنه قد لا يستطيع البقاء على قيد الحياة.



1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- جميع ما يلي من صور تكيف النباتات لمنع الحيوانات من أكل أوراقها ما عدا
 (أ) الأشواك الحادة (ب) الجذوع الطويلة (ج) إفراز سم (د) الجذور السمكية
- 2- تتميز أوراق شجرة الكابوك بأنها لتسمح بمرور الرياح بينها دون أن تسقط.
 (أ) صغيرة (ب) عريضة (ج) ذات عروق شبكية (د) بها أشواك
- 3- تمتلك شجرة السنط صغيرة تمكنها من الاحتفاظ بالماء.
 (أ) جذورًا (ب) أوراقًا (ج) زهورًا (د) ساقًا
- 4- كل مما يلي من صور التكيفات التركيبية في النباتات ما عدا
 (أ) السيقان الطويلة (ب) الجذور القوية (ج) الأوراق الصغيرة (د) إفراز الروائح
- 5- جذور نبات النخيل تساعد على
 (أ) الصمود أمام الرياح (ب) الوصول إلى المياه الجوفية (ج) تثبيت النبات في التربة (د) جميع ما سبق

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تنمو جذور أشجار الكابوك الدائمة لأعلى. ()
- 2- نبات زنبق الماء له أوراق رفيعة. ()
- 3- تحتاج النباتات إلى جذور طويلة للبقاء في التربة نادرة المياه. ()
- 4- يساعد الشكل المثلث لأوراق بعض النباتات على انزلاق الثلج من فوقها. ()

3 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- بعض النباتات أوراقها عريضة بهدف (تقليل فقد الماء - الحصول على ضوء الشمس)
- 2- النباتات التي تمتلك أوراقًا صغيرة وبها أشواك تعيش في (الصحراء - الغابات المطيرة)
- 3- النباتات التي تعيش في مناطق بها رياح شديدة يجب أن يكون لديها (جذور قوية - أوراق عريضة)

4 اذكر السبب:

- 1- بعض النباتات لديها أوراق عريضة تطفو فوق سطح الماء. (سوحاج 2025)
- 2- لا تفضل الكثير من الحيوانات تناول أوراق شجرة السنط. (القاهرة 2022)
- 3- تظل شجرة الكابوك مستقيمة في التربة الطينية لغابات الأمازون. (الدقهلية 2024)
- 4- شجرة الكابوك أوراقها عريضة تشبه راحة اليد. (سوحاج 2025)
- 5- شجرة السنط لها جذور وتدنية تصل إلى 35 مترًا. (سوحاج 2025)

5 ماذا يحدث إذا..؟

- لم يكن لأشجار النخيل جذور سمكية وطويلة. (بنى سويف 2025)



الجهاز الهضمي

نشاط 8

فكر:



- يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة مثل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.
- يتكون كل جهاز من مجموعة من الأعضاء تعمل معًا من أجل بقاء الكائن الحي.
- أي الأعضاء التالية ليس من مكونات الجهاز الهضمي ؟

☐ المعدة

☐ القلب

☐ الفم

الجهاز الهضمي في الإنسان



- يساعد الجهاز الهضمي الجسم في الحصول على العناصر الغذائية والطاقة من الطعام.
- أهمية الطاقة: يستخدم الجسم الطاقة لتساعده على:

1 القيام ببعض الأنشطة المختلفة، مثل: المشي أو التحدث أو النوم.

2 أداء وظائفه الداخلية، مثل: النبض والتنفس والتفكير.

الجهاز الهضمي: الجهاز المسئول عن هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية.

- يتكون الجهاز الهضمي من أعضاء مختلفة، تعمل معًا لتفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة ثم هضمه؛ حتى يتمكن الجسم من امتصاصه والاستفادة منه والحصول على الطاقة.

الهضم: تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة ليستفيد منه الجسم.

- أهمية عملية الهضم: تفتيت الطعام وتحويله إلى عناصر غذائية يمتصها الجسم، ويستخدمها من أجل النمو والحصول على الطاقة.

مسار الطعام داخل الجسم

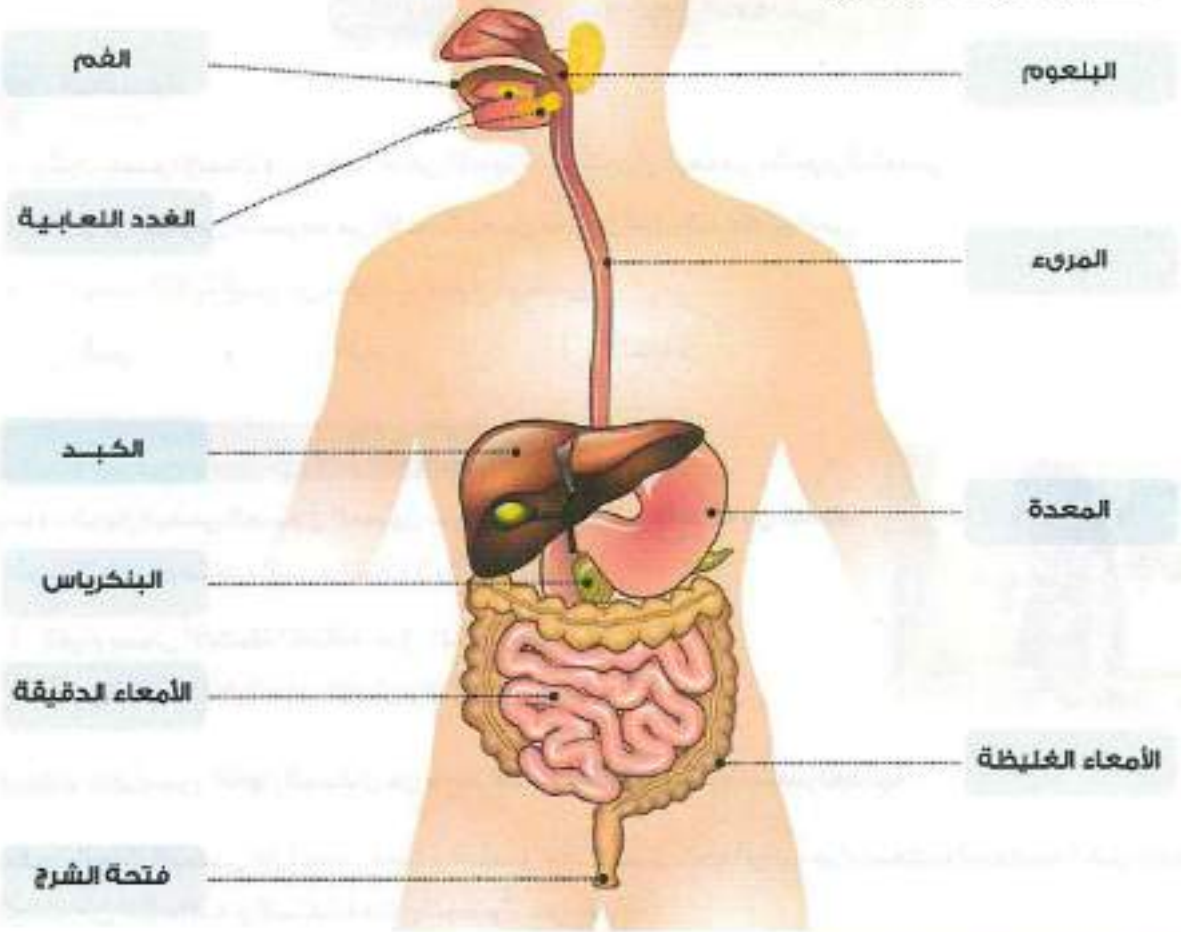


بعض الطعام غير المهضوم ولا يستفيد منه الجسم يتدفق عبر



تركيب الجهاز الهضمي

• بتركيب الجهاز الهضمي من مجموعة أعضاء يوضحها الشكل التالي:



وظائف أعضاء الجهاز الهضمي

• تبدأ عملية هضم الطعام في **الفم** وتنتهي في **الأمعاء الدقيقة**.

الفم يحتوي على:

- **الأسنان**: تقوم بمضغ (تفتيت) الطعام وتحويله إلى قطع صغيرة.
- **اللسان**: يعمل مع الأسنان على مزج الطعام باللعاب حتى يصبح طرياً وليناً ويسهل بلعه.
- **اللحباب**: يقوم بترطيب الطعام وتفتيته حتى يسهل بلعه وهضمه.



الفم

المريء

- عند بلع الطعام يقوم الحلق (**البلعوم**) بدفع الطعام داخل أنبوب يسمى **المريء**.
- **المريء** أنبوب به عضلات تدفع الطعام إلى المعدة.



المريء



المعدة

- تقوم بخلط الطعام مع **حمض المعدة والعصارات** الهضمية التي تسمى **الإنزيمات**.
- يظل الطعام داخل المعدة لعدة **ساعات** حتى يتم هضمه بشكل جزئي.
- بعد ذلك، تقوم **عضلات المعدة** بتحريك الطعام ونقله إلى **الأمعاء الدقيقة**.



الأمعاء الدقيقة

- أنبوب طويل ملتف يزيد طوله على **سنة أمتار** يتم فيه:
- 1- استكمال عملية الهضم حيث تُصَبُّ فيه **عصارات الكبد والبنكرياس** لإنهاء عملية هضم الطعام وتحويله إلى عناصر غذائية سهلة الذوبان في الماء.
- 2- امتصاص العناصر الغذائية من خلال جدران الأمعاء الدقيقة عبر شعيرات دموية دقيقة ليحملها الدم إلى جميع أجزاء الجسم.
- ثم يُنقل الطعام غير المهضوم إلى الأمعاء الغليظة ليتم التخلص منه.



الأمعاء الغليظة

- لا يحدث فيها أي هضم للطعام؛ بل تمتص السوائل من الطعام **غير المهضوم** فيصبح فضلات صلبة.
- تنتقل هذه الفضلات خارج الجسم عن طريق **فتحة الشرج**.

ملحوظة!

- خصائص أعضاء الجهاز الهضمي تعد نوعًا من التكيف **التركيبى**؛ لملاءمة الطعام الذي يتناوله الإنسان.
- يحتاج الجسم إلى مقدار كبير من الطاقة ليتمكن القلب من النبض (**حوالي 100,000 نبضة يوميًا**) والربلتان من التنفس (**حوالي 20,000 مرة يوميًا**).



لحفاظ على صحة الجهاز الهضمي يجب اتباع

بعض أساليب الوقاية، نذكر منها:

- مضغ الطعام جيدًا.
- ممارسة الرياضة بانتظام.
- عدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المواد الدهنية.
- الإكثار من تناول الخضراوات والأطعمة التي تحتوي على ألياف.
- الابتعاد عن التدخين؛ لأنه يسبب عسر الهضم وقرحة المعدة.



الجهاز التنفسي

نشاط 9

فكر:

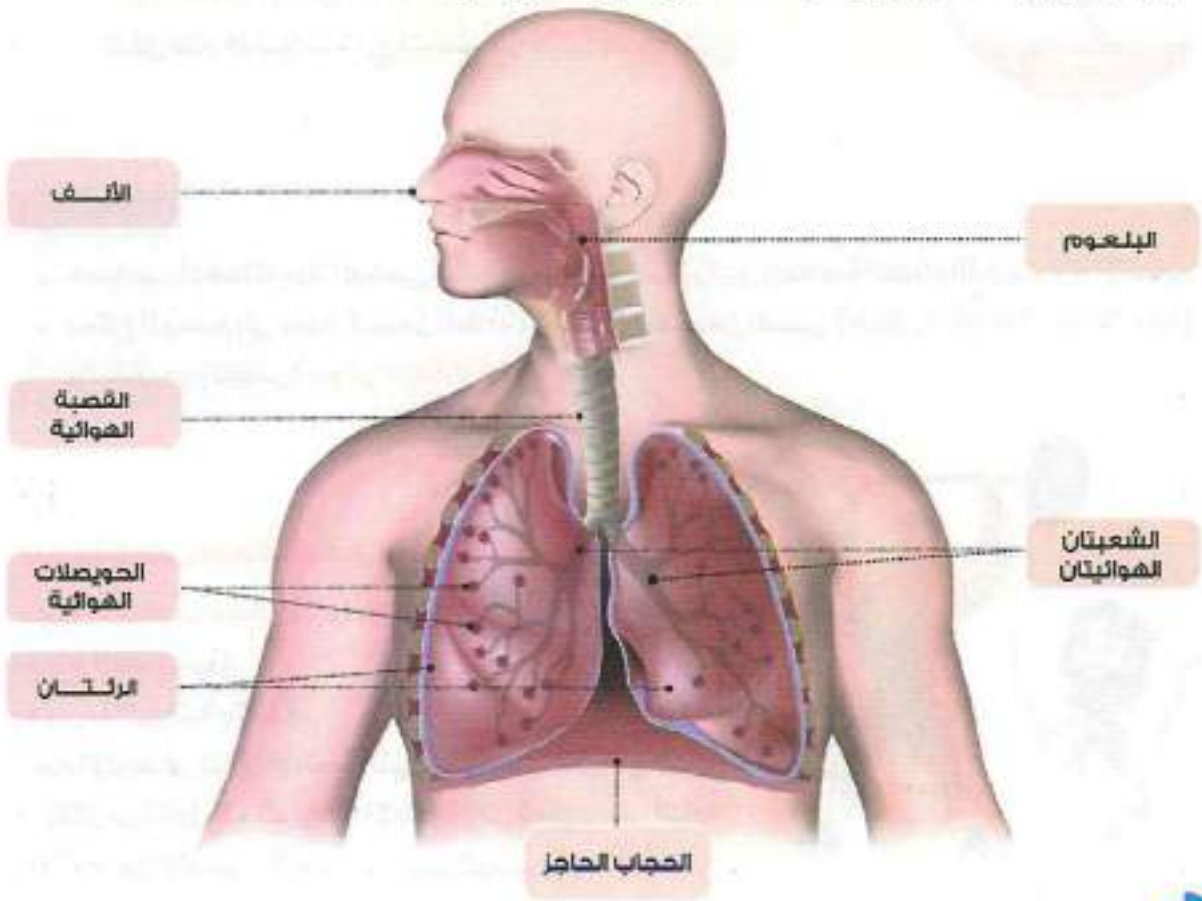


- لقد تعلمنا أننا نحصل على الطاقة من الطعام.
- هل التنفس له دور في الحصول على هذه الطاقة؟
- نعم ☐ لا ☐
- هل لاحظت أنك تتنفس بشكل سريع عندما تحتاج إلى المزيد من الهواء؟
- في رأيك، ما السبب في ذلك؟

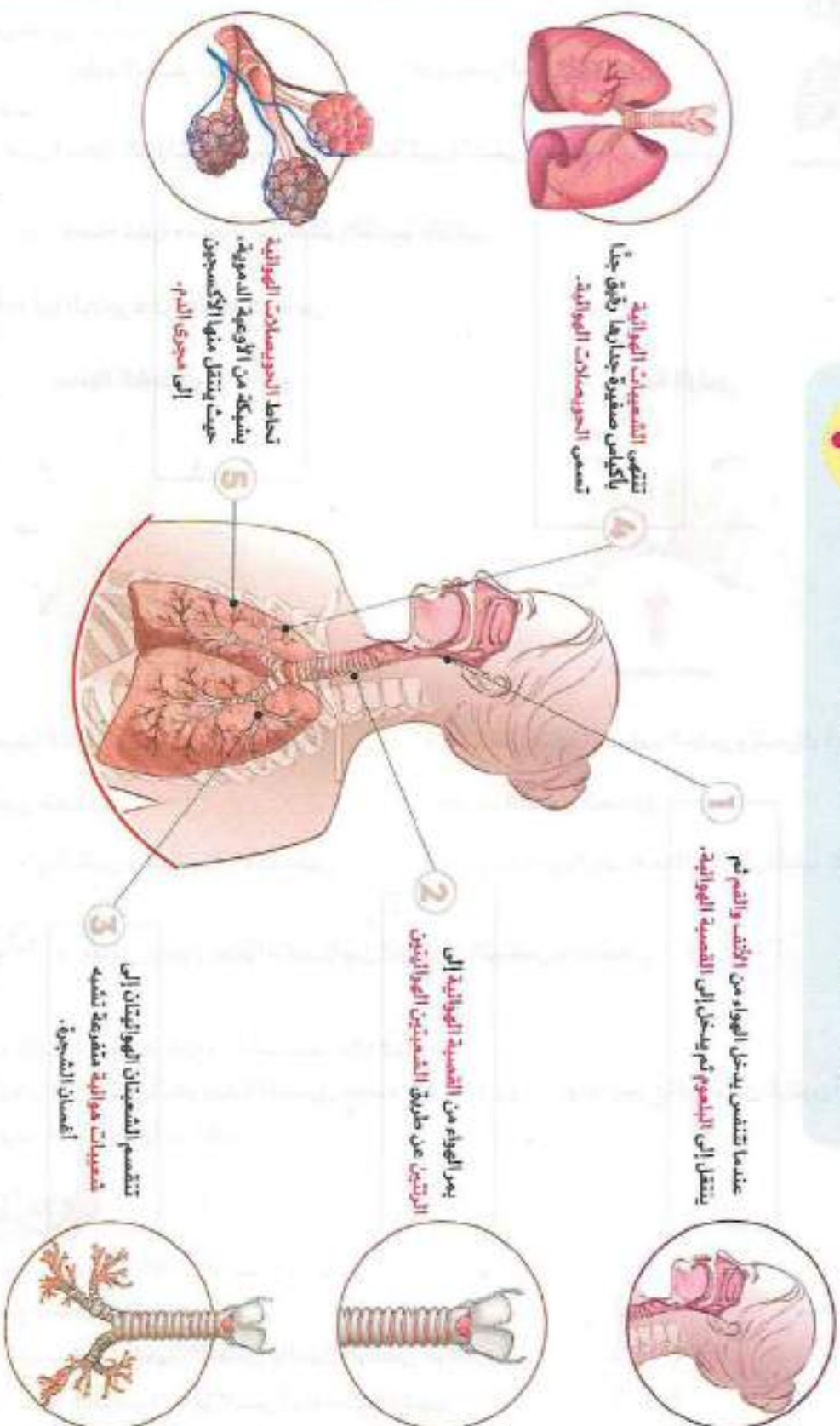
- يحتاج جسم الإنسان إلى الأكسجين من أجل القيام بوظائفه، والذي نحصل عليه من الهواء الجوى.
- الجهاز المسئول عن إدخال الهواء إلى الجسم يسمى الجهاز التنفسي.
- أثناء الجرى يحتاج الجسم إلى زيادة عدد مرات التنفس لزيادة كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم.
- الجهاز التنفسي:** الجهاز المسئول عن إدخال الهواء إلى الجسم وطرد ما لا يحتاج الجسم إليه.

تركيب الجهاز التنفسي

- يتكون الجهاز التنفسي من مجموعة أعضاء يوضحها الشكل التالي:



كيف يعمل الجهاز التنفسي؟



تنتهي الشعبات الهوائية
بأكياس صغيرة جدارها رقيق جدًا
تسمى الحويصلات الهوائية.

تحاط الحويصلات الهوائية
بشبكة من الأوعية الدموية،
حيث ينتقل منها الأكسجين
إلى مجرى الدم.

عندما نتنفس يدخل الهواء من الأنف والفم ثم
ينتقل إلى البلعوم ثم يدخل إلى القصبة الهوائية.

يمر الهواء من القصبة الهوائية إلى
الرئتين عن طريق الشعبتين الهوائيتين

تنقسم الشعبتان الهوائيتان إلى
شعبات هوائية متفرعة تشبه
أغصان الشجرة.

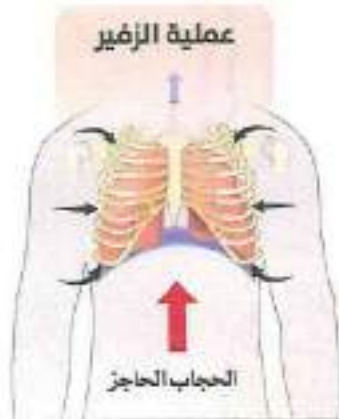
تحدث عملية التنفس تلقائيًا داخل الجسم بدون تفكير، ويتم عن طريق عمليتين رئيسيتين، هما: الشهيق والزفير.
عملية التنفس: عملية دفع الهواء وتبادل الغازات (دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون) داخل وخارج الجسم.



- أثناء عملية الشهيق يتم استنشاق غاز الأكسجين الذي ينتقل عبر الدم إلى جميع خلايا الجسم عن طريق الأوعية الدموية.
- أثناء عملية الزفير يطرد الجسم غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يضر الجسم إذا لم يتم التخلص منه .
- عملية التنفس (تبادل الغازات) تتم بمساعدة عضلة كبيرة تسمى **عضلة الحجاب الحاجز**.

الحجاب الحاجز: عضلة كبيرة مسنولة عن حركتي الشهيق والزفير.

دور عضلة الحجاب الحاجز في عملية التنفس



- **تنقبض** عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك **لأعلى**.
- **يضيق** القفص الصدري.
- **يخرج الهواء** من الرئتين محملاً بغاز ثاني أكسيد الكربون.



- **تنقبض** عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك **لأسفل**.
- **يتسع** القفص الصدري.
- **يدخل الهواء** إلى الرئتين محملاً بغاز الأكسجين.

ملحوظة! يعتبر **البلعوم** عضواً مشتركاً بين الجهازين الهضمي والتنفسي .

قارن بين الهواء في عمليتي الشهيق والزفير.

- يدخل الهواء إلى الرئتين أثناء عملية الشهيق محملاً بغاز **الأكسجين**، بينما يخرج الهواء من الرئتين أثناء عملية الزفير محملاً بغاز **ثاني أكسيد الكربون**.

سؤال؟

ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1 - يبدأ هضم الطعام في المعدة. () (الشرقية 2024)
- 2 - العضو المشترك بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي هو المريء. () (الإسكندرية 2025)
- 3 - تنقبض عضلة الحجاب الحاجز لأسفل أثناء عملية الشهيق. ()

كيف تتنفس الأسماك؟

نشاط 10

فكر:



• في رأيك: هل يستطيع الغواص السباحة تحت الماء لفترة طويلة بدون استخدام أسطوانة أكسجين؟

لا ☐نعم ☐

التكيف في الأسماك

• لا تستخدم الأسماك الرئتين في عملية التنفس، ولكنها تستخدم أعضاء خاصة تسمى **الخياشيم** لاستخلاص الأكسجين الذائب في الماء وإخراج ثاني أكسيد الكربون.

الخياشيم

• تعد **الخياشيم** من التكيفات التركيبية الفريدة التي تسمح للأسماك بالتنفس والحياة تحت الماء.
• **أماكن وجودها:** توجد على جانبي رأس السمكة.

آلية التنفس في الأسماك



يدخل الماء
فم السمكة

1- تبتلع الأسماك الماء عن طريق **الفم**، وتقوم بدفعه نحو **الخياشيم** المحاطة بالأوعية الدموية.

2- تستخلص الخياشيم **الأكسجين** الذائب في الماء، وتنقله للأوعية الدموية لتوزعه على باقى أجزاء الجسم.

3- يخرج الماء من الجانب الآخر للخياشيم محملاً ب**غاز ثاني أكسيد الكربون**.

• تحتاج الأسماك إلى ماء نظيف للبقاء على قيد الحياة.

أوجه التشابه والاختلاف بين الجهاز التنفسي للإنسان والجهاز التنفسي للأسماك:

أوجه الاختلاف

- التنفس في الإنسان:
- يتم عن طريق **الرئتين**.
- استخلاص الأكسجين من **الهواء الجوى**.
- التنفس في الأسماك:
- يتم عن طريق **الخياشيم**.
- استخلاص الأكسجين **الذائب في الماء**.

أوجه التشابه

- كلاهما يستنشق الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون.
- توزيع الأوعية الدموية للأكسجين على جميع أجزاء الجسم.



اسئلة فطرية

الدرس الرابع



تدريب

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- العضو الذي يمتص الغذاء المهضوم
 (أ) الأمعاء الدقيقة (ب) الأمعاء الغليظة (ج) الرئة (د) المعدة
 (البهيرة 2024)
- 2- تتم عمليتا الشهيق والزفير بمساعدة عضلة
 (أ) القلب (ب) الحجاب الحاجز (ج) الرئة (د) المريء
 (السويس 2024)
- 3- أي مما يلي ليس من مكونات الجهاز التنفسي؟
 (أ) الرئتان (ب) القصبة الهوائية (ج) الأمعاء الدقيقة (د) الأنف
 (بنى سويف 2025)
- 4- تعتبر الخياشيم من التكيفات في الأسماك.
 (أ) السلوكية (ب) التركيبية (ج) الوظيفية (د) جميع ما سبق
 (بنى سويف 2025)
- 5- تتنفس الأسماك غاز المذاب في الماء.
 (أ) الأكسجين (ب) ثنائي أكسيد الكربون (ج) النيتروجين (د) الهيدروجين

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين:

- 1- الجهاز الذى يمد الجسم بالأكسجين هو الجهاز (الهضمى - التنفسي) (الدقيلة 2023)
- 2- عضو يخلط الطعام بالسوائل والعصارات الهضمية (المعدة - المريء) (سوهاج 2023)
- 3- يتم طرد غاز ثنائي أكسيد الكربون من الجسم فى أثناء عملية (الشهيق - الزفير) (المنوفية 2023)

3 ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام العبارات الآتية:

- 1- الحجاب الحاجز عضو مهم فى الجهاز الهضمى. () (المنوفية 2024)
- 2- من أوجه التشابه بين الإنسان والأسماك أن كلا منهما يتنفس عن طريق الرئتين. ()
- 3- عند الجرى وبذل مجهود يقل عدد مرات التنفس. () (المنوفية 2025)
- 4- يمر الطعام خلال الأمعاء الغليظة قبل وصوله إلى الأمعاء الدقيقة. () (القاهرة 2023)
- 5- يعمل كل من اللسان والأسنان على مزج الطعام باللعاب. () (الجيزة 2023)

4 يوضح الشكل المقابل أحد أعضاء الجهاز الهضمى:



1 - ما اسم هذا العضو؟

2 - اذكر وظيفته.

5 اذكر أهمية كل من:

1 - المعدة.

2 - المريء.

(بنى سويف 2025)

6 علل لما يأتى:

1 - تموت الأسماك عندما تخرج من الماء.

2 - اللعاب هام جدًا فى عملية الهضم.

(سوهاج 2025)

(سوهاج 2025)



مدرسة الفجر

الدرس الخامس



ذاكر

تأثير الإنسان على البيئة

نشاط 11

مُفَكِّر:



• ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارتين الآتيتين:

- 1- تتأثر الأنظمة البيئية بالأنشطة التي يحدثها الإنسان مثل قطع الأشجار. ()
- 2- تقوم الكائنات الحية بالتكيف مع ظروف البيئة للبقاء على قيد الحياة. ()

الأنشطة البشرية وتأثيرها على النظام البيئي

• تتأثر الأنظمة البيئية وتتغير نتيجة بعض الأنشطة البشرية، مثل:

4 إدخال أنواع جديدة من النباتات والحيوانات على البيئة. 	3 تجريف التربة وتسوية الأرض لزراعتها 	2 قطع أشجار الغابات من أجل الزراعة أو البناء. 	1 بناء مجتمعات عمرانية جديدة. 
--	--	--	---

الآثار السلبية الناتجة عن الأنشطة البشرية

3 اختفاء أنواع أصلية من النباتات والحيوانات لعدة قرون.	1 تلوث الهواء بسبب عوادم السيارات أو المصانع التي تعمل بشكل غير صحيح.
4 انتقال الحيوانات إلى نظام يئس آخر يلبي احتياجاتها ويساعدها على البقاء.	2 تلوث التربة والمجاري المائية بسبب إلقاء النفايات والمواد الضارة في الماء.



تأثير الأنشطة البشرية على حياة الإنسان

الأثار السلبية لتلوث الماء والهواء على الإنسان



• يضطر الناس الذين يعيشون في مدن ينتشر فيها تلوث الهواء إلى تغيير أسلوب حياتهم، والانتقال إلى مناطق أقل تلوثًا.

دور الإنسان في استعادة النظام البيئي إلى طبيعته الأصلية

• مثلما تسبب الإنسان في إحداث تغييرات ضارة في البيئة، فهو قادر على إصلاح ذلك النظام وإعادته إلى طبيعته الأصلية عن طريق:



الأنشطة البشرية التي قد تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي في صحة الجهاز التنفسي.

ناقش مع زملائك:

- تعلمت كيف تساعد طرق التكيف المختلفة النباتات والحيوانات على البقاء في بيئاتها المختلفة، والآن لننتقل إلى الأمثلة، كيف تحافظ السحلية على درجة حرارة جسمها في الصحراء الحارة؟ وكيف تظل قدم البطريق دافئة في البرد الشديد بالمناطق القطبية؟

في هذا النشاط، سوف تفكر كالعالم للإجابة عن سؤال حول الفكرة الرئيسية للمفهوم من خلال تتبع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: التساؤل.
- الخطوة الثانية: الفرض.
- الخطوة الثالثة: الدليل.
- الخطوة الرابعة: التفسير العلمي.

التساؤل

كيف تتكيف الأنواع المختلفة من الحيوانات والنباتات للبقاء على قيد الحياة في الظروف المناخية القاسية؟

الفرض

تستطيع الحيوانات والنباتات التغلب على الظروف القاسية عن طريق مجموعة من التكيفات التركيبية والسلوكية التي تساعد على البقاء على قيد الحياة.

الدليل

من أمثلة التكيفات التركيبية:

- الفراء الكثيف للشعور بالدفء، والأذن الطويلة لفقد الحرارة وتبريد الجسم.
- أوراق النباتات الصغيرة للحفاظ على الماء.

من أمثلة التكيفات السلوكية:

- الاختباء في كهوف تحت الثلج للحفاظ على دفء الجسم، أو الاختباء وسط الرمال أو الصخور للحفاظ على برودة الجسم.

التفسير العلمي

تتكيف الحيوانات والنباتات مع الظروف المناخية القاسية بمرور الوقت لتتمكن من البقاء بتغيير سلوكياتها وخصائصها الجسدية.

يجب أن تكون لدى جميع الحيوانات والنباتات طرق تكيف تساعد على البقاء ومواجهة التغيرات البيئية.

من أمثلة الخصائص الجسدية التي تساعد الحيوان على البقاء في الطقس البارد:

- طبقة الدهون أو الفراء التي تغطي جسم الحيوان، والأذان والسيقان القصيرة في بعض الحيوانات، أو طريقة انتقال الدم داخل الأوعية الدموية والتي تحمي الأقدام من التجمد كما في البطريق.
- قد تتمثل التغيرات السلوكية في التعالب والحيوانات الأخرى في اللجوء إلى جحر دافئ في ظل ظروف الطقس الباردة أو جحر جوه معتدل لدى ظروف الطقس شديدة الحرارة.

من أمثلة الخصائص التي تساعد النباتات على البقاء في الطقس البارد:

- تتكيف بعض النباتات في البيئات الثلجية بأن فروعها تنحني بمرونة مع ثقل الثلوج، بدلاً من أن تسقط.

التطبيق العملي (STEM) علاقة الوظائف بالتكيف

نشاط 13

- أثبتت الدراسات العلمية أن عدم تكيف الكائنات الحية مع الظروف البيئية قد يؤدي إلى انقراضها.
- يعمل العلماء على حماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل **البرمائيات**.

البرمائيات

- **البرمائيات**: هي حيوانات يمكنها أن تعيش في الماء وعلى اليابسة أيضًا.
- **البيئة**: تعيش في البيئات الرطبة، مثل: البرك والغابات المطيرة.
- **أمثلة**: الضفادع مثل (الضفدع المصري) والسلمندرات.



الضفدع

السلمندر

التكيف التركيبي في البرمائيات

- تمكن العلماء الباحثون من معرفة طرق تكيف البرمائيات في البيئة التي تعيش فيها، ومن خلال الدراسة اكتشفوا أنها تعتمد على طريقتين في التنفس:

2 أثناء حياتها في الماء

- التنفس عن طريق الجلد.
- يغطي جسمها جلد يسمح بمرور الماء والغاز من خلاله؛ حيث يمتص **الجلد الأكسجين من الماء مباشرة**.

1 أثناء حياتها على اليابس

- التنفس عن طريق الرئتين.
- تستخلص **الأكسجين من الهواء الجوي** عن طريق **الرئتين** وتطرد ثاني أكسيد الكربون.



الضفدع الذهبي

- يحتاج هذا النوع من الحيوانات إلى مياه نظيفة ليتمكن من البقاء بشكل صحي؛ لأن لديه حساسية كبيرة لأثار التلوث والفيروسات التي قد تنتقل عن طريق الماء، والدليل على ذلك:
- تعرض حوالي 90 نوعًا من البرمائيات خلال الـ 20 عامًا للانقراض؛ مثل **الضفدع الذهبي**.
- بالإضافة إلى 124 نوعًا آخر من البرمائيات معرضة للانقراض.

دور العلماء في إنقاذ البرمائيات:

- يسعى العلماء الذين يعملون في دولة بنما في مشروع إنقاذ البرمائيات وحمايتها لإنقاذ وحماية العديد من أنواع الضفادع التي تعيش في الغابات المطيرة من الانقراض، عن طريق:
- 1 إيواء عدد قليل من الضفادع من جميع الأنواع المحلية المهددة بالانقراض.
- 2 دراسة الضفادع لحل اللغز وراء اختفاء البرمائيات حول العالم بمعدلات مخيفة.
- 3 دراسة كيفية تفاعل هذه الحيوانات مع البيئة وما يحيط بها؛ مما يصيبها بالإعياء والضعف.



1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- يدمر..... الرئتين ويسبب العديد من الأمراض.

(أ) الغذاء	(ب) التنفس	(ج) زراعة الأشجار	(د) تلوث الهواء
------------	------------	-------------------	-----------------
- 2- يتنفس الإنسان والبرمائيات غاز الأكسجين عن طريق.....

(أ) الرئتين	(ب) الجلد	(ج) الخياشيم	(د) القلب
-------------	-----------	--------------	-----------
- 3- من أمثلة البرمائيات.....

(أ) الضفادع	(ب) السحالي
(ج) القروذ	(د) البطريق
- 4- يمكن للإنسان استعادة النظام البيئي عن طريق.....

(أ) تجريف التربة	(ب) إعادة زراعة الغابات
(ج) بناء مجتمعات عمرانية جديدة	(د) جميع ما سبق

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- من التغيرات البشرية في النظام البيئي..... (الفيضانات - قطع الأشجار) (القاهرة 2026)
- 2- من أمثلة التكيف التركيبي لدى البرمائيات التنفس عن طريق..... في الماء. (الجلد - الخياشيم)
- 3- يؤدي تلوث الماء إلى..... بعض أنواع الضفادع. (انقراض - تزايد) (القليوبية 2025)
- 4- إعادة زراعة أشجار الغابات التي أزيلت..... النظام البيئي. (تؤثر سلبيًا على - تؤدي إلى استعادة)

3 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- إزالة الغابات من الأنشطة الإيجابية للإنسان على البيئة. ()
- 2- يؤدي تلوث التربة والمجاري المائية إلى انتقال الحيوانات إلى نظام بيئي آخر يلبي احتياجاتها ويساعدها على البقاء. () (القاهرة 2023)
- 3- يمكن استعادة النظام البيئي إلى طبيعته عن طريق التخلص من التلوث. ()
- 4- يغطي جسم البرمائيات جلد يسمح بمرور الماء والغاز من خلاله. ()
- 5- يمكن للضفادع التنفس من خلال الرئتين. () (سوهاج 2025)

4 أسئلة متنوعة:

- 1- اذكر الطرق التي يمكن من خلالها إنقاذ البرمائيات من الانقراض؟
.....
- 2 - ماذا يحدث عند تعرض الإنسان لمستويات عالية من تلوث الهواء لفترة زمنية طويلة؟
.....

التكيف

سمة مميزة للكائن الحي تساعد في البقاء على قيد الحياة.

أنواع التكيف

تكيف سلوكي

- تغيير طرأ على سلوك مجموعة من الحيوانات.
- مثال: هجرة الطيور للقيام بعملية التكاثر.

تكيف تركيبى

- تغيير يحدث في تركيب أحد أجزاء جسم الحيوان.
- مثال: تكيف أقدام الجمل للسير في الصحراء.

التكيف

إحدى صور التكيف التي تساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل لفريستها.

التكيفات التركيبية في الحيوانات والنباتات

أمثلة للتكيفات التركيبية في النباتات

- 1 الجذور الوتدية لأشجار السنط للبحث عن الماء على أعماق كبيرة تحت الأرض.
- 2 الجذور الداعمة في أشجار الكابوك التي تعمل على تدعيمها واستقرارها في الأرض.
- 3 الأوراق العريضة في بعض النباتات للحصول على أكبر قدر من ضوء الشمس.
- 4 الأوراق الصغيرة في شجرة السنط للاحتفاظ بالماء.
- 5 جذع شجرة السنط يخزن الماء.
- 6 الجذور الطويلة في أشجار المانجروف للصفوف أمام الأمواج.
- 7 شجرة صنوبر مثلثة الشكل ليسهل انزلاق الثلج عليها.
- 8 الجذور السميكة للنخلة للصفوف أمام الرياح.

أمثلة للتكيفات التركيبية في الحيوانات

- 1 الأذان القصيرة والسيقان القصيرة في الثعلب القطبي للحفاظ على دفء جسمه.
- 2 الأذان الطويلة في ثعلب الفنك للحفاظ على برودة الجسم.
- 3 الخياشيم في الأسماك لاستخلاص الأكسجين الذائب في الماء.
- 4 الفراء البيضاء الكثيفة في الثعلب القطبي تحافظ على دفء جسمه.
- 5 استراتيجية التباين اللوني في قرش الثور لتمكنه من اصطياد فرائسه.
- 6 الحراشيف الملونة في حرياء النمر تساعد على التخفي بين أشجار الغابات.
- 7 الذيل في حرياء النمر يساعد على الالتصاق بفروع الأشجار.

التكيفات السلوكية فى الحيوانات والنباتات

أمثلة للتكيفات السلوكية فى النباتات

- 1 إرسال بعض الأشجار، مثل: أشجار الكافور، روائح جميلة عبر أزهارها.
- 2 تنتج شجرة السنط سمًا وتصدر رائحة كريهة عند اقتراب الحيوانات منها.

أمثلة للتكيفات السلوكية فى الحيوانات

- 1 اختباء الحيوانات فى جحور للحفاظ على برودة الجسم أو للحفاظ على دفء الجسم.
- 2 قيام ثعلب الفنك بالهث للحفاظ على برودة الجسم.
- 3 نفخ حرياء النمر جسمها بالهواء وفتح فمها وتغيير ألوان حراشيفها لتبدو شرسة لإخافة الأعداء.
- 4 تنوع الغذاء لبعض الحيوانات يمكنه من البقاء على قيد الحياة.

أمثلة التخفى فى الحيوانات:

أهمية التكيف	طريقة التكيف	الكائن الحي
تساعد على التخفى بين الثلوج.	الفراء الأبيض	الدب القطبي
تساعد على الصيد والتخفى بين أشجار الغابات.	الفراء الداكنة	الدببة البنية والسوداء
تساعد على التخفى فى رمال الصحراء.	الفراء البنية	ثعلب الفنك - الوشق المصرى
تساعد على التخفى بين الصخور الملونة فى الصحراء.	الحراشيف الملونة	سحالي الصحراء

الجهاز الهضمي

الجهاز المسئول عن هضم الطعام، وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية.

عملية الهضم

تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة ليستفيد منها الجسم.

تركيب الجهاز الهضمي

- 1 الأسنان: تقوم بتفتيت الطعام إلى قطع صغيرة وصلبته ليسهل بلعه.
- 2 اللسان: يساعد على خلط الطعام باللعاب ليسهل بلعه.
- 3 اللعاب: يقوم بجعل الطعام طريًا ولبينًا ليسهل هضمه وبلعه.
- 4 المريء: أنبوب يحتوى على عضلات تحرك الطعام إلى المعدة.
- 5 المعدة: تقوم بخلط الطعام مع العصارات الهضمية وتحويله إلى سائل ويتم بها هضم الطعام جزئيًا.
- 6 الأمعاء الدقيقة: أنبوبة ملتفة يزيد طولها على 6 أمتار يتم فيها استكمال عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.
- 7 الأمعاء الغليظة: تمتص السوائل من الطعام غير المهضوم، فيصبح فضلات صلبة.

الجهاز التنفسي

الجهاز المسئول عن إدخال الهواء إلى الجسم وطرد ما لا يحتاج الجسم إليه.

عملية التنفس

عملية دفع الهواء وتبادل الغازات داخل وخارج الجسم.

الحجاب الحاجز

عضلة كهبرة مسنولة عن حركتي الشهيق والزفير.

• دور عضلة الحجاب الحاجز في عملية التنفس

عملية الزفير

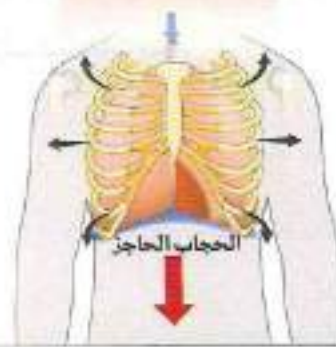


• **تنقبض** عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك **لأعلى**.

• **يضيّق** القفص الصدري.

• **يخرج الهواء** من الرئتين محملاً بغاز ثاني أكسيد الكربون.

عملية الشهيق



• **تنقبض** عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك **لأسفل**.

• **يتسع** القفص الصدري.

• **يدخل الهواء** إلى الرئتين محملاً بغاز الأكسجين.

• تتنفس الأسماك بواسطة **الخياشيم** التي تستخلص الأكسجين الذائب في الماء.

• تتنفس **البرمائيات** الأكسجين من الهواء الجوي عن طريق الرئتين، وتستخلصه من الماء عن طريق الجلد.

بعض الأنشطة البشرية التي تساهم في تغيير النظام البيئي

4- إدخال أنواع جديدة من النباتات والحيوانات على البيئة.

3- تجريف التربة وتسوية الأرض لزراعتها

2- قطع أشجار الغابات من أجل الزراعة أو البناء.

1- بناء مجتمعات عمرانية جديدة.

• الآثار السلبية الناتجة عن الأنشطة البشرية:

1- تلوث الهواء.

3- انتقال الحيوانات إلى نظام بيئي آخر.

2- تلوث التربة والمجاري المائية.

4- اختفاء أنواع أصلية من النباتات والحيوانات.

• دور الإنسان في استعادة النظام البيئي لطبيعته الأصلية:

1- إعادة زراعة الغابات التي أزيلت.

3- الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية.

2- التخلص من العوامل الملوثة للهواء والماء.

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- يعد أحد أسباب تكيف الكائنات الحية على مر الزمن.
(أ) المعادن (ب) المناخ (ج) التلوث البيئي (د) تجريف التربة
- 2- الجهاز مسئول عن هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية.
(أ) الهضمي (ب) التنفسي (ج) العصبي (د) الدوري
- 3- المعدة جزء من الجهاز الهضمي يقوم ب.....
(أ) مضغ الطعام (ب) امتصاص العناصر الغذائية
(ج) نقل الطعام من الفم إلى المريء (د) تفتيت الطعام وخلطه بالعصارة الهضمية
- 4- الجهاز الذي يمد جسم الإنسان بالأكسجين ويخلصه من ثاني أكسيد الكربون هو الجهاز
(أ) التنفسي (ب) الهضمي (ج) العصبي (د) الدوري
- 5- تحصل البرمائيات على الأكسجين الذائب في الماء عن طريق
(أ) الرئتين (ب) الخياشيم (ج) الجلد (د) المعدة
- 6- البلعوم عضو في الجهاز
(أ) التنفسي (ب) الهضمي (ج) الدوري (د) (أ) و (ب) معاً
- 7- توجد الخياشيم على جانبي السمكة.
(أ) رأس (ب) ذيل (ج) جذع (د) بطن
- 8- تحافظ سحالي الصحراء على برودة جسمها في الطقس المشمس الحار عن طريق
(أ) اللهث (ب) الأذان الطويلة (ج) الهجرة (د) الاختباء في الظل
- 9- تفرز أشجار سماً لمنع الحيوانات من الاقتراب من أوراقها.
(أ) السنط (ب) الكابوك (ج) المانجروف (د) الصنوبر
- 10- يمتلك نبات التين الشوكي لمنع الحيوانات من أكله.
(أ) جذور (ب) ساق ناعمة (ج) أشواك حادة (د) أوراق صغيرة
- 11- الحيوانات التي تعيش في بيئة حارة أذنها لتساعدها على التخلص من حرارة جسمها الزائدة. (السيوط 2022)
(أ) سمكة (ب) قصيرة (ج) طويلة (د) حادة
- 12- تشمل عمليات التكيف التغيرات التي
(أ) تقلل فرص البقاء على قيد الحياة (ب) تقلل العمر الافتراضي للأفراد
(ج) تحسن بقاء الأنواع (د) تقلل عملية التكاثر
- 13- من الصفات التي تساعد الحيوان على التخفي
(أ) لون الفراء (ب) كثافة الفراء
(ج) شكل الأذن (د) شكل الأسنان
- 14- الحيوان الذي يعتمد على اللهث للحفاظ على برودة جسمه
(أ) حرياء النمر (ب) الثعلب القطبي (ج) ثعلب الفنك (د) سحلية الصحراء
- 15- أي مما يلي يساعد الزواحف على التخفي بين الصخور؟
(أ) الأرجل القصيرة (ب) الحراشيف الملونة (ج) الفراء البيضاء (د) الفراء البنية

- 16- من التكيفات السلوكية في الكائنات الحية (أ) الأذن الطويلة (ب) العيش في جحور (ج) العيون الكبيرة (د) التباين اللوني (أسبوط 2025)
- 17- تساعد الأوراق في النبات على امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس. (أ) الصغيرة (ب) المثلثة (ج) الإبرية (د) العريضة (الجبزة 2025)
- 18- أي مما يلي يعتبر من الأنشطة البشرية التي تسبب تغيراً في البيئة؟ (أ) الفيضانات (ب) الأمطار الشديدة (ج) تجريف التربة (د) البراكين (أسبوط 2026)
- 19- تساعد القراء الحيوانات على التخفى بين الأشجار. (أ) الداكنة (ب) الكثيفة (ج) البيضاء (د) الخفيفة (المنولة 2024)
- 20- أقدم طيور البطريق تبقى دافئة بسبب (أ) الأوعية الدموية (ب) الدهون (ج) الريش (د) البروتين (البحيرة 2025)
- 21- الجذور الوتدية لأشجار السنط تعد مثلاً لتكيف (أ) تركيبى (ب) سلوكى (ج) فسيولوجى (د) وظيفى
- 22- النسر من الطيور الجارحة (أكلة اللحوم)، منقاره قوى وحاد، يساعد هذا التكيف التركيبى على (أ) إيجاد المأوى (ب) تمزيق الفريسة (ج) الرؤية (د) الهروب (القاهرة 2023)
- 23- التكيفات التي ساعدت الحيوانات أكلة اللحوم على أكل الطعام (أ) ضروس مسطحة (ب) أنياب حادة (ج) جلد سميك (د) طبقة دهون (المنولة 2023)
- 24- نبات يعيش في بيئة بها الكثير من العواصف ينبغي أن يمتلك (أ) أزهاراً جميلة (ب) جذوراً قوية (ج) أوراقاً كبيرة (د) أشواكاً حادة (المنولة 2023)
- 25- أي من الوظائف الآتية لا تعد من وظائف الجهاز الهضمي؟ (أ) التخلص من بقايا الطعام (ب) ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم (ج) امتصاص العناصر الغذائية (د) خلط الطعام بالعصارة (الدقهلية 2023)
- 26- ماذا يحدث للكائنات الحية التي لا تستطيع التكيف مع الظروف البيئية؟ (أ) يزداد عددها (ب) تنقرض (ج) يبقى عددها ثابتاً (د) يمكنها الاستمرار في البيئة (سوهاج 2023)
- 27- عضو يخلط الطعام باللعاب ويحركه لتطحنه الأسنان (أ) الأمعاء الغليظة (ب) المعدة (ج) الأمعاء الدقيقة (د) اللسان
- 28- يقوم بتحريك الطعام إلى المعدة. (أ) المرئ (ب) الكبد (ج) الأمعاء الدقيقة (د) القولون (الإسكندرية 2024)
- 29- كل مما يلي من مكونات الجهاز الهضمي في الإنسان ما عدا (أ) المرئ (ب) المرئ (ج) الأنف (د) الفم (الدقهلية 2024)
- 30- كل مما يلي يحدث في أثناء عملية الزفير ما عدا (أ) انبساط الحجاب الحاجز (ب) ضيق القفص الصدري (ج) تحرك الحجاب الحاجز لأسفل (د) خروج غاز ثاني أكسيد الكربون (الدقهلية 2024)

2) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- أوراق أشجار السنط (صغيرة وحولها أشواك - كبيرة وعريضة)
- 2- تعمل الجذور في شجرة الكابوك على تدعيمها واستقرارها في التربة (الرملية - الطينية الرملية)
- 3- وجود الدهون تحت جلد الحيوان لتدفئته يعتبر تكيفًا (تركيبياً - سلوكياً) (الثليوية 2023)
- 4- يمتلك نبات الصبار أشواكًا تحميه من أن تأكله حيوانات الصحراء؛ وذلك يعتبر تكيفًا (تركيبياً - سلوكياً) (الدقهلية 2025)
- 5- أي من التكيفات الآتية يساعد الحيوان على التخفي في الثلج؟ (الجلد السميك - لون الفراء) (المنوفية 2024)
- 6- تتنفس الأسماك غاز المذاب في الماء. (الأكسجين - ثاني أكسيد الكربون) (المنوفية 2022)
- 7- أشجار لديها جذور طويلة وقوية لمقاومة أمواج المياه. (النخل - المانجروف)
- 8- أثناء الزفير يخرج من الرئة غاز (الأكسجين - ثاني أكسيد الكربون) (الغربية 2022)
- 9- يرتفع الحجاب الحاجز لأعلى في أثناء عملية (الشهيق - الزفير) (المنوفية 2022)
- 10- من الأسباب المدمرة للريتين وتسبب العديد من الأمراض: (التنفس - التلوث) (القاهرة 2023)
- 11- تناول الحيوانات أنواعًا مختلفة من الغذاء من صور التكيف (السلوكي - التركيبي)
- 12- تساعد الفراء الهنية الحيوانات على التخفي. (الصحراوية - البحرية)
- 13- الحيوانات التي تختفي بين الأشجار تمتلك فراء بألوان (بيضاء - داكنة)

3) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

-1

(أ)	(ب)
1- الأكسجين	() غاز ينتج من عملية التنفس.
2- الشهيق	() عملية ينقبض فيها الحجاب الحاجز ويتحرك لأسفل.
3- ثاني أكسيد الكربون	() غاز ضروري لعملية التنفس.

-2

(أ)	(ب)
1- الطاقة	() يوجد بالفم ويقوم بتطهير الطعام ليصبح لبنًا.
2- اللعاب	() تمتص السوائل من الطعام غير المهضوم.
3- المرء	() أنبوب يحتوي على عضلات تحرك الطعام إلى المعدة.
4- الأمعاء الغليظة	() تساعد الجسم على أداء وظائفه الداخلية.

ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يغطي جسم الدب القطبي حراشيف ملونة. () (الجيزة 2024)
- 2- تبدأ عملية هضم الطعام في الفم. () (الجيزة 2025)
- 3- تقوم المعدة بخلط الطعام مع العصارة الهضمية وتحويله إلى سائل. () (المنوفية 2024)
- 4- الجهاز التنفسي هو الجهاز المسئول عن دخول الهواء إلى الجسم. () (المنوفية 2022)
- 5- تتراكم الثلوج على شجرة الصنوبر وتتسبب في كسر فروعها. () (الشرقية 2024)
- 6- تعيش جميع أنواع سمك القرش في المياه العذبة. () (الدقهلية 2025)
- 7- تمتلك حرياء النمر أسناناً ومخالب للدفاع عن نفسها عند الخطر. ()
- 8- تنشر أشجار نبات السنط روائح جميلة في الغابة. () (دمياط 2024)
- 9- يغطي جسم البطريق بريش كثيف وطبقة سميكة من الدهون تجعله يحتفظ بحرارة جسمه. () (القاهرة 2025)
- 10- الثعلب القطبي له آذان وسيقان قصيرة لتساعده على الدفء. () (القاهرة 2022)
- 11- الفراء الكثيفة التي تمتلكها بعض الحيوانات لحمايتها من البرد تعتبر تكيفاً سلوكياً. () (القاهرة 2022)
- 12- حفر الحيوانات للخنادق نوع من أنواع التكيف التركيبي. () (الجيزة 2022)
- 13- هجرة بعض الطيور شكل من أشكال التكيف السلوكي. () (بنى سويف 2026)
- 14- تقف طيور البطريق في شكل مجموعات لحماية أنفسها من البرودة، وهذا يعتبر مثالاً على التكيف التركيبي. ()
- 15- تختزن شجرة السنط الماء في أوراقها لمواجهة أشهر الجفاف الطويلة. () (دمياط 2024)
- 16- التكيف سبب من أسباب بقاء الكائنات الحية. () (الدقهلية 2023)
- 17- أذن الثعلب القطبي أطول من أذن ثعلب الفئ. () (القاهرة 2025)
- 18- يتحول الطعام من صورته المعقدة إلى صورة بسيطة في أثناء عملية الهضم. () (سوهاج 2023)
- 19- عند الجري وبذل مجهود يقل عدد مرات التنفس. ()
- 20- تعاني أشجار الكابوك من مشكلة نقص الماء في بيئتها. () (الشرقية 2024)
- 21- يعيش الدب القطبي في الغابات، بينما يعيش الدب الهندي في المناطق القطبية. ()
- 22- تتنفس الأسماك بواسطة الخياشيم. () (سوهاج 2025)
- 23- أرجل البط العريضة تعتبر نوعاً من التكيف السلوكي. ()
- 24 - خصائص الجهاز الهضمي تكيفاً تركيبياً، بينما إفراز الروائح في الأشجار تكيفاً سلوكياً. () (القليوبية 2025)

5 أكمل العبارات الآتية:

- 1- يوجد نوعان للتكيف هما و..... (الشرقية 2024)
- 2- تحتاج النباتات إلى ممتدة في أعماق التربة للبقاء في البيئة النادرة المياه. (المنوفية 2023)
- 3- تنمو في أشجار الكابوك لأعلى حتى تصل إلى جذوع الشجرة. (سوهاج 2025)
- 4- عضو يساعد في دفع الطعام إلى المعدة (القاهرة 2025)
- 5- تعتبر العضو الأساسي في الجهاز التنفسي. (القاهرة 2025)
- 6- التباين اللوني يساعد قرش الثور على (البحيرة 2022)
- 7- الحيوانات التي تمتلك طبقة دهنية سميكة تحت الجلد هي حيوانات تعيش في بيئة (البحيرة 2022)
- 8- بعض الفراشات لونها مثل لون الشجرة التي تعيش عليها، تسمى هذه الظاهرة (قنا 2023)
- 9- تمتلك الأرانب أرجلاً خلفية طويلة وقوية تساعد على القفز بسرعة والهروب عندما تحاط بالخطر، وهو ما يسمى بالتكيف (البحيرة 2025)

6 صف التكيفات التالية إلى تكيفات تركيبية وتكيفات سلوكية:

- 1- الجذور الوتدية الطويلة في بعض النباتات للبحث عن الماء. (الإسكندرية 2023)
- 2- اختباء السحالي في مناطق الظل للهروب من حرارة الشمس. (البحيرة 2025)
- 3- لون الفراء البنية في ثعلب الفنك. (سوهاج 2026)
- 4- أقدام الحرياء على شكل حرف V. (أسبوط 2025)
- 5- اختباء ثعلب الفنك في الجحور ليبقى بارداً. (أسبوط 2025)
- 6- الفرو الأبيض السميك للدب القطبي. (أسبوط 2025)
- 7- نفخ حرياء النمر جسمها لتبدو مخيفة. (سوهاج 2026)
- 8- انتقال أسماك السلمون بين المياه العذبة والمياه المالحة من أجل التغذية والتكاثر. (القاهرة 2026)
- 9- تمتلك بعض النباتات أشواكاً لمنع الحيوانات من أكلها. (سوهاج 2026)
- 10- البطريق جسمه مغطى بريش كثيف وطبقة سميكة من الدهون. (القاهرة 2026)

7 اختب المصطلح العلمي:

- 1- العملية التي ينسبط فيها الحجاب الحاجز ويتحرك إلى أعلى. (الإسكندرية 2023)
- 2- غاز ضروري لتنفس الكائنات الحية على سطح الأرض. (الإسكندرية 2023)
- 3- الجهاز الذي يقوم بهضم الطعام وإمداد الجسم بالطاقة. (البحيرة 2022)
- 4- الجهاز المسئول عن دخول وخروج الهواء من الجسم. (البحيرة 2022)
- 5- تغيير يحدث في تركيب أحد أجزاء جسم الحيوان. (البحيرة 2022)
- 6- سمة مميزة للكائن الحي تساعد على البقاء على قيد الحياة. (الدقهلية 2025)
- 7- عملية دفع الهواء داخل وخارج الجسم. (دمياط 2024)
- 8- عضو بالأسماك يستطيع استخلاص الأكسجين الذائب بالماء. (دمياط 2023)

9- تغير يطرأ على سلوك مجموعة من الكائنات الحية يساعدها على البقاء على قيد الحياة.

(.....) (تمياط 2024)

10- إحدى صور التكيف التي تساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى فريستها.

(.....) (سوهاج 2025)

11- استراتيجية تحفّ يتسلل بها قرش الثور إلى فرائسه.

(.....) (الدقهلية 2025)

12- عضو تستخدمه حرياء النمر كإيد لتمسك الأشياء.

(.....)

13- عملية تفتت الطعام إلى أجزاء صغيرة ليسهل على الجسم امتصاصه.

(.....) (أسبوط 2025)

14- حيوانات يمكنها أن تعيش في الماء وعلى اليابسة ويغطي جسمها جلد رطب.

(.....) (الفيوم 2025)

8 اذكر أهمية (وظيفة) كل من:

1- الأمعاء الغليظة.

2- المعدة.

3- الحجاب الحاجز. (أسبوط 2025)

4- الأشواك الكثيرة على أوراق شجرة السنط.

5- الجذور الطويلة في أشجار المانجروف.

(سوهاج 2025)

9 علل لما يأتي:

1- أذنا ثعلب الفنك طويلتان.

(الجيزة 2025)

2- نضل شجرة الكابوك مستقيمة في التربة الطينية الرطبة في غابات الأمازون.

3- جذور النخيل قوية وممتدة في التربة.

4- وجود الخهاشيم في الأسماك.

5- تتميز حرياء النمر بحراشيفها البراقة.

6- لللعاب هام جداً في عملية الهضم.

(سوهاج 2025)

7- تختبئ سحالي الصحراء في مناطق الظل وتنشط ليلاً.

(سوهاج 2025)

8- تتمكن شجرة السنط من البقاء خلال أشهر الجفاف الطويلة.

(الدقهلية 2025)

10 ماذا يحدث...؟

1- لعضلة الحجاب الحاجز في أثناء الشهيق.

(قنا 2025)

2- للكائنات الحية التي لا يمكنها التكيف مع ظروف بيئتها.

3- في حالة عدم هجرة الطيور إلى المناطق الدافئة.

4- إذا حاول أحد الحيوانات أكل أوراق شجرة السنط.

(قنا 2025)

5- إذا لم يعضغ الطعام جيداً.

6- لعضلة الحجاب الحاجز أثناء الزفير.

(الجيزة 2025)

7- إذا تم نقل نبات من بيئته إلى بيئة أخرى لها ظروف مختلفة.

8- إذا استمر الإنسان بإلقاء المخلفات في المياه التي تعيش فيها البرمائيات.

9- إذا تم نقل الوشق المصري من بيئته الصحراوية إلى البيئة القطبية.



1- الصورة المقابلة توضح أحد الأعضاء في جسم السمكة تستخدمه للتنفس:

(أ) اسم هذا العضو (الخياشيم - الرئتان)

(ب) يمثل هذا العضو نوعاً من أنواع التكيف (السلوكي - التركيبي)

2- الصورة المقابلة توضح نوعاً من الحشرات التي تشبه أوراق النباتات التي تقف عليها:

(أ) هذا النوع من التكيف يسمى (التخفي - الانقراض)

(ب) هذا النوع من التكيف يعتبر تكيفاً (تركيبياً - سلوكياً)



3- الصورة المقابلة توضح أحد النباتات الذي يمتلك أشواكاً حادة وأوراقاً صغيرة:

(أ) هذا النبات يعيش في (المصحراء - الغابات الرطبة)

(ب) هذا النبات يواجه مشكلة (نقص الماء - عدم وجود ضوء)

(ج) الأشواك الحادة في هذا النبات تعتبر تكيفاً (تركيبياً - سلوكياً)



4- الصورة المقابلة توضح أحد الحيوانات لديه أذن طويلة:

(أ) هذا الحيوان يعيش في (المناطق الحارة - المناطق الباردة)

(ب) هذا الحيوان يواجه مشكلة (ارتفاع درجة الحرارة - انخفاض درجة الحرارة)



(ج) تعتبر الأذان الطويلة لهذا الحيوان مثلاً على التكيف (التركيبي - السلوكي)

(التركيبي - السلوكي)

5- انظر إلى الشكلين المقابلين ثم أجب:

(الدقهية 2025)



الشكل (2)

الشكل (1)

(أ) العملية (1) تسمى بينما العملية (2) تسمى

(ب) ماذا يحدث للحجاب الحاجز في الشكل (1)؟

(ج) ماذا يحدث إذا أصيب شخص في الحجاب الحاجز؟

(الأقصر 2023)

6- تعيش بعض الكلاب في بيئة حارة والبعض في بيئة باردة، أيهما يملك فراء كثيفة؟ ولماذا؟

7- كيف يبقى الشجر مثل شجرة الكاهوك الطويل مستقيماً في التربة الطينية الرطبة؟

(الدقهية 2024)



1 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- عيون حرياء النمر تتحرك في اتجاه واحد. () (السويس 2024)
- 2- يعيش الضفدع المصري في البرك والمستنقعات. () (الجيزة 2024)
- 3- تحتاج النباتات إلى جذور طويلة ممتدة في أعماق التربة للبقاء في البيئة قليلة الماء. () (بورسعيد 2022)

(ب) اجب عما يلي:

- 1- ما أوجه الاختلاف بين التنفس في الإنسان والتنفس في الأسماك؟ (سوهاج 2023)
- 2- علل: تمتلك شجرة السنط أشواكًا حادة حول الأوراق. (الجيزة 2025)

2 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- أوراق النباتات التي تعيش في الغابات المطيرة تكون
(أ) إبرية (ب) صغيرة (ج) بها أشواك (د) عريضة وكبيرة
- 2- يغطي جسم الثعلب القطبي
(أ) وبر خفيف (ب) فراء كثيف (ج) جلد خفيف (د) ريش كثيف
- 3- يمر الغذاء غير المهضوم من الأمعاء الدقيقة إلى
(أ) الكبد (ب) البنكرياس (ج) المخ (د) الأمعاء الغليظة

(ب) ماذا يحدث عندما...؟

- 1- تقع حرياء النمر في خطر مواجهة الأعداء. (الإسكندرية 2024)
- 2- لم تهجر الطيور إلى المناطق الدافئة.

3 (أ) حدد نوع التكيف (سلوكي - تركيبى):

- 1- طول رقبة الزرافة الذي يمكنها من الوصول لأوراق الأشجار. (الأقصر 2024)
- 2- إرسال أشجار السنط روائح كريهة عبر الرياح إذا حاول أحد الحيوانات أكل أوراقها. (الجيزة 2024)
- 3- تمتلك نباتات زنبق الماء أوراقًا عريضة. (الجيزة 2025)

(ب) اجب عما يلي:

- 1- قارن بين: ثعلب الفنك والثعلب القطبي من حيث لون الفراء. (الإسكندرية 2024)
- 2- اذكر وظيفة العضو الموضح في الصورة المقابلة. (الدقهلية 2026)





1 (1) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- يساعد على ترطيب الطعام فيسهل بلعه. (اللعاب - المريء)
- 2- تستخدم السحالي الحراشيف في (اليحث عن الفل - التخفي)
- 3- تنقسم القصبة الهوائية إلى شعبتين هوائيتين داخل (الرئتين - البلعوم)

(ب) ماذا يحدث إذا..؟

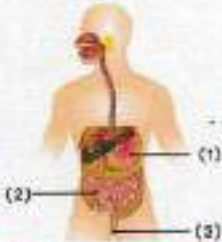
- 1- كان لقرش الثور ظهر أبيض وبطن أسود.

- 2- تم نقل الوشق المصري من بيئته الصحراوية إلى البيئة القطبية.

2 (1) استخرج الكلمة المختلفة:

- 1- إلقاء النفايات في الماء - عوادم السيارات - دخان المصانع - زراعة الأشجار. (القاهرة 2024)
- 2- الفم - اللعاب - الكبد - الرئة. (البحرية 2023)
- 3- النخيل - شجرة السنط - زنبق الماء - التين الشوكي. (سوهاج 2023)

(ب) لاحظ الشكل المقابل، ثم اجب:



- 1- تستكمل عملية الهضم وتحويل الطعام إلى عناصر غذائية في العضو رقم

- 2- تخرج الفضلات الصلبة من العضو رقم

3 (1) اكتب المصطلح العلمي:

- 1- سمة تميز الكائن الحي وتساعد على البقاء على قيد الحياة. (.....)
- 2- عملية خروج الهواء من الرئتين محملاً بغاز ثاني أكسيد الكربون. (.....)
- 3- مجموعة من السلوكيات التي يقوم بها الكائن الحي للحفاظ على حياته. (.....)

(ب) ما أهمية..؟

- 1- الجذور السميكة الطويلة للنباتات الصحراوية. (الجيزة 2024)
- 2- الأوراق التي تأخذ شكل الإبر في شجرة الصنوبر.

كيف تعمل الحواس؟



أهداف المفهوم

بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم، يجب أن يكون التلاميذ قادرين على:

- تطوير النماذج التي توضح كيفية استجابة الحيوانات للمثيرات في بيئاتها وتفسيرها والتفاعل معها.
- شرح كيفية عمل أعضاء وأجهزة الجسم معًا في تكامل لتفسير المثيرات الحسية والاستجابة لها.
- مناقشة الأدلة التي توضح أن الصوت يسمح بنقل المعلومات والتواصل.
- مقارنة التصميمات التي ابتكرها الإنسان وأنظمة التواصل في الطبيعة.

الوحدة الأولى - المفهوم الثاني: كيف تعمل الحواس؟

المهارات الحياتية	المصطلحات الأساسية	النشاط	الحرس
استطيع مشاركة الأفكار التي لم أؤكد منها بعد.	البيئة	1 هل نستطيع الشرح؟ يضع التلاميذ تفسيراً يوضح دور حواس الحيوانات في جمع المعلومات لتمكنها من البقاء.	1
		2 حواس الدولفين يفسر التلاميذ قدرة الدولفين على تحديد الموقع بالصدى.	
		3 ما الذي تعرفه عن كيفية عمل الحواس؟ يوضح التلاميذ دور حواس الكائنات الحية في التكيف وشرح خطوات الاستجابة الحسية لدى الإنسان والحيوان.	
استطيع طرح أسئلة للتوضيح.	الصوت - تحديد الموقع بالصدى	4 الأعضاء الحسية للحيوانات الليلية يقوم التلاميذ بدراسة التكيفات الحسية الفائقة لدى الحيوانات الليلية.	2
		5 الجهاز العصبي يكتشف التلاميذ دور الحواس في العمل في تكامل مع الجهاز العصبي لجمع معلومات عن البيئة المحيطة.	
		6 الإحساس بالبيئة يتعرف التلاميذ على التكيفات التركيبية والسلوكية التي ساعدت حيوان اليربوع على البقاء.	
استطيع تحديد المشكلات.	الحواس - المخ - الاستجابة الحسية	7 كيف يعمل الجهاز العصبي؟ يوضح التلاميذ كيفية حدوث رد الفعل المنعكس.	3
		8 وصف الجهاز العصبي يشرح التلاميذ كيف تعمل أجزاء الجهاز العصبي في تكامل.	
		9 طريقة الحيوانات في استخدام أنظمة التواصل يكتشف التلاميذ أنظمة تواصل بعض الحيوانات.	
استطيع استخدام المعلومات في حل مشكلة.	الحواس - الصوت - الاستجابة	10 التطبيق العملي (STEM) التكنولوجيا المستوحاة من الطبيعة يستعين التلاميذ بخاصية تحديد الموقع بصدى الصوت لعمل تصميم يساعد المكفوفين.	4
		11 ملخص المفهوم: كيف تعمل الحواس؟ يقوم التلاميذ بمناقشة وتلخيص ما تعلموه عن الحواس في صورة تفسير كتابي.	
		12 يمكنني مراجعة تقدمي نحو الهدف.	

تساءل



تعلم



شارك





مكتبة

الدرس الأول



ذاكر

هل تستطيع الشرح؟

نشاط 1

فكر:



- يستعين رجال الشرطة بمجموعة من الكلاب فى عمليات البحث والإنقاذ والتعرف على المواد الخطرة.
- فى ضوء ذلك يستخدم الكلب للتعرف على المواد الخطرة.
- حاسة السمع ☐
- حاسة الشم ☐

تمتلك الحيوانات مجموعة من **الحواس** مثل الإنسان تستخدمها فى التواصل ونقل المعلومات وتساعدنا على التكيف مع البيئة التى تعيش فيها.



مثال حيوان النمس المصرى

- يستخدم حيوان النمس المصرى **حاسة السمع** للتواصل مع حيوانات النمس الأخرى، عن طريق إصدار مجموعة من **الأصوات** تشبه الثرثرة، من أجل:
- 1 التنقل من مكان لآخر.
- 2 البحث عن الغذاء.

كيف تستقبل الحيوانات المثيرات من البيئة؟ وكيف تستجيب لها؟

- تستقبل الحيوانات المثيرات من البيئة باستخدام حواسها المختلفة، مثل حاسة البصر أو حاسة السمع.
- تستجيب الحيوانات للمثيرات عن طريق **الأصوات** أو **الحركات** التى تستخدمها فى التواصل مع بعضها.

سؤال

ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تمتلك الحيوانات مجموعة من الحواس للتكيف مع ظروف البيئة. ()
- 2- تتواصل حيوانات النمس المصرى عن طريق حاسة الشم. ()

فكر:



- تعد حاسة السمع من الحواس المهمة لنا جميعًا، فنحن نستخدم حاسة السمع لجمع المعلومات والتعرف على ما يحدث حولنا.

- يمكن استخدام حاسة لتمييز الأصوات المختلفة. الشم ☐ السمع ☐

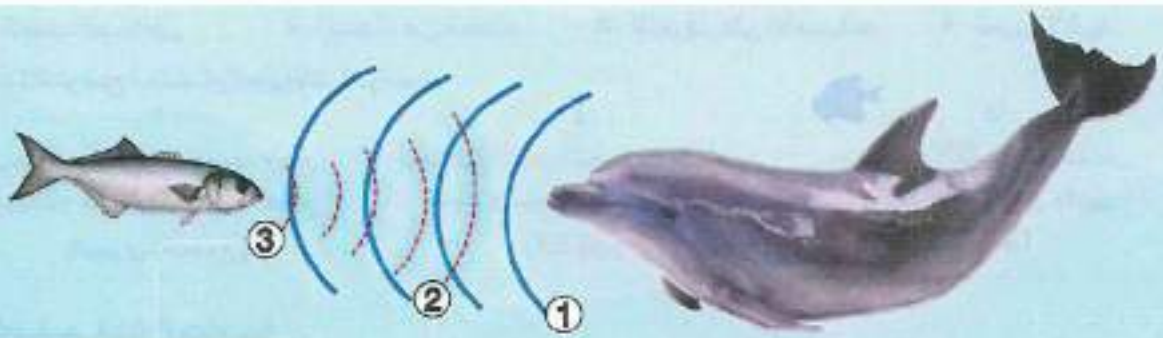
- في رأيك، هل تتشابه قوة حاسة السمع لدى جميع الحيوانات؟

القدرات الفائقة لحواس الدولفين

- بعض الحيوانات تمتلك أعضاء حسية فائقة تساعد على البقاء، مثل **الدولفين**.
- يملك الدولفين حاسة **سمع فائقة** (قوية جدًا) تعرف بحاسة **تحديد الموقع بالصدى الصوتي**، تساعد على البقاء في البيئة التي يعيش فيها، ويستخدمها في:
 - 1 البحث عن الطعام.
 - 2 حماية نفسه تحت الماء في الظلام.

تحديد الموقع بالصدى في الدولفين

- يستخدم الدولفين حاسة **تحديد الموقع بالصدى** لتحديد موقع الكائنات الحية والأشياء تحت سطح الماء، كما في الشكل التالي:



عند اصطدام الموجات الصوتية بجسم الفريسة ترتد إلى الدولفين على شكل **صدى صوتي**، فيستطيع تحديد موقع الفريسة.

تتحرك الموجات الصوتية خلال الماء.

يُصدر الدولفين صوتًا على شكل موجات تسمى **الموجات الصوتية**

ملحوظة!

- يملك الدولفين حاسة بصر قوية أيضًا.

ما الذي نعرفه عن كيفية عمل الحواس؟

نشاط

يستخدم كل من الإنسان والحيوان **الحواس الخمس** للتعرف على العالم المحيط به.

الحواس



أعضاء الحس: أعضاء مسؤولة عن جمع المعلومات أو استقبال المؤثرات من البيئة الخارجية.

الإحساس في الحيوان

تستخدم الحيوانات حواسها لعدة أغراض (أهداف)، مثل:

- 1 تجنب المخاطر.
- 2 البحث عن الطعام.
- 3 التعرف على الأصدقاء.
- 4 تمييز الأشياء.

أمثلة توضح استخدام الحيوانات لحواسها:

1 يستطيع الدولفين تحديد موقع فريسته عن طريق تحديد الموقع بالصدى (السمع)	2 يستطيع النحل التمييز بين الطعم الحلو والطعم المر عن طريق (التذوق)	3 يستطيع الكلب التعرف على رائحة صديقه عن طريق (الشم)
--	--	---

الاستجابة الحسية

تعد الاستجابة الحسية هي رد فعل الجسم نحو المؤثرات المختلفة التي تستقبلها أعضاء الحس.

مثال الإمساك بقطعة ثلج.

عند الإمساك بقطعة ثلج يحدث الآتي:

- 1 يستقبل **الجلد** المعلومة (برودة الثلج) من قطعة الثلج.
- 2 يقوم **المخ** بمعالجة وتفسير هذه المعلومة فتشعرك بالبرودة.
- 3 تستجيب **يدك** للمعلومة، فتقوم بترك قطعة الثلج.



ملحوظة

المخ هو العضو المسؤول عن معالجة المعلومات الحسية وإدراكها.



مادة لغة عربية

الدرس الأول



تدريب

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- عندما نلمس كوكبًا من الشئ الساخن فإن هو العضو المسئول عن معالجة المعلومة التي تخبرك بأنه ساخن.
(القلبية 2024)
- (أ) القلب (ب) المخ (ج) الأعصاب (د) الحبل الشوكي
- 2- عضو الحس المسئول عن حاسة البصر هو
(الجيزة 2024)
- (أ) الأنف (ب) اللسان (ج) العين (د) الأذن
- 3- خاصية صدى الصوت تعتمد على حاسة
(القاهرة 2025)
- (أ) السمع (ب) البصر (ج) الشم (د) التذوق
- 4- يستخدم الدولفين تحديد الموقع بصدى الصوت في جميع ما يلي، ما عدا
(أ) تجنب خطر الافتراس (ب) تجنب الاصطدام بالأشياء
(ج) تعرف لون الأسماك (د) تحديد موقع الفريسة

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يمكن التمييز بين الأجسام الناعمة والخشنة عن طريق الجلد. ()
- 2- تبدو لنا أصوات حيوان النمس المصري مثل الثرثرة. () (الجيزة 2025)
- 3- يمتلك الدولفين حاسة شم فائقة. ()

3 أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- اذكر اسم الحاسة التي تستخدم في:
(أ) تعرف الغزلان على رائحة عدوها.
(ب) رؤية النسر فريسته من ارتفاع كبير في الجو.
- 2- ما الحاسة التي يستخدمها الدولفين لمعرفة مكان فريسته؟
- 3- يصدر حيوان النمس المصري صوتًا من حين إلى آخر، اذكر السبب.

4 يقوم الطاهي بإعداد الطعام، فما عضو الحس الذي نستخدمه لمعرفة

ما إذا كان الطاهي قد وضع كمية مناسبة من الملح أم لا؟

(الإسماعيلية 2024)



مكتبة العلوم

الدرس الثاني



ذاكر

الأعضاء الحسية للحيوانات الليلية

نشاط 4

مَفْهُوم:



لا ☐

نعم ☐

عندما تقوم بالبحث عن شيء ما في الظلام، هل تستطيع رؤيته بسهولة؟

الحيوانات الليلية



البومة



الخفاش

تنشط بعض الحيوانات ليلاً، ولذلك تعرف باسم الحيوانات الليلية.

الحيوانات الليلية: الحيوانات التي تنشط ليلاً.

من أمثلة الحيوانات الليلية: الخفاش والبومة.

أسباب نشاط بعض الحيوانات ليلاً:

3

استغلال الظلام الدامس لمهاجمة فريستها.

2

توافر الطعام لبعض الحيوانات ليلاً فقط.

1

تجنب ارتفاع الحرارة نهاراً في المناطق الحارة عند البحث عن الطعام.

علل

تتمكن بعض الحيوانات من الصيد ليلاً دون الحاجة إلى الضوء.

بسبب التكيفات الحسية الفائقة التي تسمح لها بالتنقل في الظلام بأمان والبحث عن مصادر الطعام.

التكيفات الحسية الفائقة عند الخفافيش

لا ترى الخفافيش بشكل جيد في الظلام؛ لذا تعتمد على تحديد الموقع بصدى الصوت عن طريق حاسة السمع،

للحصول على الغذاء والتنقل في الظلام؛ حيث:



1

تصدر الخفافيش أصواتاً على شكل موجات صوتية تنتقل في الهواء وتنعكس بالفريسة.

2

ترصد الموجات الصوتية مرة أخرى من الفريسة على شكل صدى، مما يساعد الخفافيش على تحديد موقع الفريسة.

كيف تصطاد الخفافيش البعوض ليلاً؟

- تستخدم الخفافيش خاصية **تحديد الموقع بصدى الصوت**، حيث تصدر أصواتاً تصطدم بالبعوض وترتد إليه مرة أخرى، مما يساعد على تحديد مكان البعوض وصيدته.

ملحوظة

- يشترك الدولفين مع الخفاش في اصطيد فرائسهما عن طريق **تحديد الموقع بصدى الصوت** اعتماداً على حاسة السمع.

التكيفات الحسية الفائقة عند البوم

- نمتلك البومة حاستي **سمع وبصر** قويتين تستطيع من خلالهما تحديد موقع فريستها في الظلام، حيث تمتلك:

3- **أذاناً كبيرة**: تساعد على سماع الأصوات الصادرة عن الحركات الضئيلة والبعيدة.

1- **عيوناً كبيرة**: تساعد على تحديد مكان (موقع) الحيوانات التي تختبئ بين العشب أو تحت الجليد.

4- **رأساً تلف في جميع الاتجاهات**: تساعد على البحث عن الفرائس في كل الاتجاهات.

2- **وجهها يشبه الوعاء**، و**ريشاً في الرأس**: يساعدانها على توجيه الأصوات البعيدة إلى أذنيها مباشرة.



كيف يساعد رأس البومة الذي يشبه الوعاء في سماع ما لا تستطيع رؤيته؟

- يساعد على توجيه الأصوات البعيدة إلى أذني البومة مباشرة.

الجهاز العصبي

نشاط 5

تركيب الجهاز العصبي

أضف إلى معلوماتك



الثدييات: الكائنات الحية التي تلد وترضع صغارها.

• الجهاز العصبي عبارة عن شبكة اتصالات داخلية، تساعد الإنسان على الإحساس بالتغيرات التي تحيط به، ويستقبلها عن طريق الأعضاء الحسية ويجعل الجسم يستجيب لها.

• يتكون الجهاز العصبي **للتدييات** مثل: الإنسان - الفيلة - الكلاب، من:

3 الأعصاب

2 الحبل الشوكي

1 المخ

1 المخ

• هو مركز التحكم الرئيسي في الجسم.

الوظيفة:

- استقبال المعلومات ومعالجتها وتفسيرها.
- إصدار رد الفعل المناسب لها.

2 الحبل الشوكي

• مجموعة من الأعصاب تتصل بالمخ وتمر عبر العمود الفقري.

الوظيفة:

- يحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس.

3 الأعصاب

• تفرعات صغيرة من الحبل الشوكي تتفرع إلى فروع أصغر فأصغر، وتنتوز على جميع أجزاء الجسم.

الوظيفة:

- تربط أعضاء الحس بالمخ.
- تستقبل المعلومات من الحواس، وترسل إشارة إلى المخ.

ملحوظة

- يطلق على المخ والحبل الشوكي معاً اسم الجهاز العصبي المركزي.
- بعض الأعصاب تتصل بالمخ مباشرة ومنها الأعصاب الخاصة بالعينين.

كيفية عمل الجهاز العصبي

تعتبر أعضاء الحس جزءاً من الجهاز العصبي، وتعمل معه في تكامل كما في المخطط التالي:



مثال إذا شممت رائحة بيتزا يتم ترجمة هذه المعلومة كالآتي:



ملحوظة

- المستقبلات الحسية: هي أعضاء متصلة بأعضاء الحس مباشرة ومسئولة عن استقبال المعلومات من البيئة وتحويلها إلى إشارات كهربائية.
- المخ يشبه جهاز الكمبيوتر في معالجته للمعلومات.

سؤال

ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تربط الأعصاب المنتشرة في الجسم بين أعضاء الحس والمخ. ()
- 2- يعتبر المخ هو مركز التحكم في جسم الإنسان. ()
- 3- تترجم الأعصاب الرسائل التي ترسلها الأعضاء الحسية. ()

الإحساس بالبيئة

نشاط 6

فكر:



- هل تعتقد أن طريقة عمل الجهاز العصبي في الحيوانات تشبه طريقة عمله في الإنسان؟ ☐ نعم ☐ لا
- تعمل أجهزة الجسم المختلفة في تكامل لمساعدة الكائنات الحية في البقاء على قيد الحياة.
- الجهاز العصبي له دور كبير في مساعدة الكائن الحي على الاستجابة للخطر. مثل **اليربوع المصري** (اليربوع القافز).

اليربوع القافز

- يُعد اليربوع المصري من **القوارض** الصحراوية التي تنشط ليلاً للبحث عن الغذاء.
- يمتلك اليربوع **المصري** عددًا من التكيفات التي تساعد على العيش والبقاء في بيئته، منها:

1 - التكيفات التركيبية مثل:



2 - التكيفات السلوكية مثل:

- القفز في مسارات متعرجة تمكنه من الهروب بسرعة من الخطر.

كيفية استجابة اليربوع عند تعرضه للخطر

- تستطيع أذن اليربوع الحساسة أن تستشعر وجود الثعابين حتى ولو كانت صغيرة وبعيدة عنه .
- تعمل **حاسة السمع** الحادة لليربوع **وساقاه القافرتان القويتان** في تكامل مع جهازه العصبى ليتمكن من البقاء فى بيئته .



المخطط التالى يوضح كيفية استجابة اليربوع عند تعرضه للخطر:



• تحدث عملية استجابة اليربوع للخطر فى **أقل من الثانية**، ويعرف هذا الوقت باسم **زمن الاستجابة** .

زمن الاستجابة: الوقت الذى يستغرقه الكائن الحي للاستجابة للخطر الذى يواجهه .

مما سبق نستنتج أن:

بقاء الكائنات الحية على قيد الحياة يكون بسبب الطريقة التى تعمل بها حواسها وتركيب جسمها القابل للتكيف وتكاملها مع الجهاز العصبى .

سؤال

ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يعمل الجهاز العصبى بصورة منفصلة عن الحواس . ()
- 2- تعتبر الأذن الكبيرة فى اليربوع القافر من التكيفات السلوكية . ()
- 3- يعد القفز فى مسارات متعرجة من التكيفات التركيبية فى اليربوع المصرى . ()



الدرس الثاني



تدريب

1) أحمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- يمتلك أرجلاً خلفية طويلة تساعد على القفز والهروب من الأعداء.
(اليربوع - الخفاش) (الإسماعيلية 2024)
- 2- يمتلك البوم وجهًا يشبه
(المثلث - الوعاء) (القاهرة 2025)
- 3- عند لمس يدك شوكة نبات فإن العضو المسئول عن إحساسك بالألم هو
(الأعصاب - المخ)
- 4- يقفز اليربوع المصرى في مسارات
(مستقيمة - متعرجة) (المنوفية 2023)
- 5- تستخدم الخفافيش كوسيلة للتواصل فيما بينها.
(الصوت - الضوء)

2) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يعد اليربوع القافز من الزواحف التي تتكيف للعيش في الصحراء. ()
- 2- يعتبر القلب أحد مكونات الجهاز العصبي. () (الشرقية 2023)
- 3- الخفافيش لها القدرة على لف رأسها في جميع الاتجاهات. () (البحيرة 2024)
- 4- تقوم الأعصاب في أذن اليربوع بترجمة المعلومات التي تأتي من البيئة. () (المنوفية 2023)

3) اكتب المفهوم العلمي:

- 1- الوقت الذي يستغرقه الجسم لتلقى المعلومات من البيئة وتفسيرها والاستجابة لها.
(.....) (القاهرة 2025)
- 2- أعضاء مسئولة عن استقبال المعلومات من البيئة.
(.....) (الغربية 2023)
- 3- مجموعة الأعصاب التي تتصل بالمخ وتمر عبر العمود الفقري.
(.....) (القليوبية 2025)

4) ماذا يحدث عند...؟

- سماع اليربوع صوت نعبان بالقرب منه. (الشرقية 2025)

5) علل لما يأتي:

- 1- تمتلك البومة أذانًا كبيرة. (دمياط 2024)
- 2- وجه البومة يشبه الوعاء ومحاظ بالريش. (الشرقية 2025)

6) اذكر مكونات الجهاز العصبي في الإنسان، ووظيفة كل منها.

(القليوبية 2025)



كيف يعمل الجهاز العصبي؟

نشاط 7

فكر:



• عند التعرض لخطر فإن الجهاز يساعدنا على إدراكه وتجنبه.

☐ التنفسي

☐ العصبي

☐ الهضمي

• يعمل الجهاز العصبي على جمع معلومات عما يحدث داخل الجسم وخارجه عن طريق أعضاء الحس مثل العينين والأذنين والجلد، ثم يرسل هذه المعلومات إلى المخ الذي يصدر الاستجابات المناسبة إلى أجزاء الجسم.

وظيفة الجهاز العصبي

• يقوم الجهاز العصبي بثلاث وظائف يوضحها المخطط التالي:

- 1- جمع المعلومات عما يحدث داخل وخارج الجسم عن طريق أعضاء الحس.
- 2- تفسير هذه المعلومات وفهمها عن طريق المخ.
- 3- إرسال إشارات إلى الجسم بما ينبغي القيام به وفقًا لهذه المعلومات.



مثال سماع صوت زقزقة طائر فوق الشجرة:





رد الفعل المنعكس

• بعض الرسائل تكون **سريعة للغاية** لدرجة أنك لن تتمكن من إدراكها أو التفكير فيها، يطلق على هذه الرسائل **رد الفعل المنعكس**.

رد الفعل المنعكس: رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع جدًا لدرجة عدم التمكن من إدراكها.



أمثلة

- 1- سحب اليد بسرعة عند ملامسة جسم ساخن أو شوكة نبات.
- 2- سحب القدم بسرعة عند تعرضها للوخز.

ملحوظة

• بعض الرسائل (الإشارات) يتم نقلها من وإلى المخ تلقائيًا، ولا يمكننا التحكم فيها، مثل إشارات التنفس.

وصف الجهاز العصبي

نشاط 8

• تعمل مكونات الجهاز العصبي في تكامل مع بعضها لأداء الوظائف المختلفة التي لا يمكن للأعضاء وحدها أن تقوم بها بشكل منفرد.

• انظر إلى الصور التالية، ثم اكتب اسم كل عضو أسفل الصورة ثم صل بين العضو ووظيفته:



مركز التحكم الرئيسي
في الجسم.

تستقبل المعلومات من
الحواس وترسل إشارة إلى المخ.

يحمل الرسائل من المخ إلى
أجزاء الجسم والعكس.

• تعمل أجزاء الجهاز العصبي معًا لإدراك البيئة من حولنا، وتفسير المعلومات للقيام بالفعل المناسب، ومن ثم نقل الإشارات إلى الجسم للاستجابة.



الدرس الثالث



تدرب

1) ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام العبارات الآتية:

- 1- يساعد الشعرفى أقدام اليربوع على الإمساك بالزمال. ()
- 2- رد الفعل المنعكس يتم دون تفكير. () (الغربية 2023)
- 3- يعمل المخ بشكل منفصل عن أعضاء الحس. () (الشرقية 2025)

2) اكتب المفهوم العلمي:

- 1- خاصية تساعد الدولفين على تحديد موقع الفريسة. (.....) (القاهرة 2025)
- 2- الوقت الذى يستغرقه الجسم للرد على المعلومات المختلفة مثل الخطر. (.....) (القاهرة 2025)
- 3- رسائل يرسلها الجهاز العصبى بشكل سريع جدًا لدرجة أنك لن تتمكن من التفكير. (.....)
- 4- جهاز يساعد الإنسان على تدارك الخطر وتجنبه. (.....)

3) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- يعتبر الحبل الشوكى عضوًا مهمًا فى الجهاز.....
(أ) التنفسى (ب) الهضمى (ج) العصبى (د) البولى
- 2- يجمع الجهاز..... معلومات عما يحدث داخل الجسم وخارجه ويقوم بترجمتها. (القاهرة 2025)
(أ) التنفسى (ب) العصبى (ج) الهضمى (د) البولى
- 3- سحب اليد مباشرة عند ملامسة جسم ساخن يسمى..... (المنوفية 2023)
(أ) رد الفعل المنعكس (ب) التنفس (ج) زمن الاستجابة (د) الإخراج
- 4- تقوم المستقبلات الحسية بجمع المعلومات من البيئة المحيطة وإرسالها إلى..... لمعالجتها. (بورسعيد 2025)
(أ) القلب (ب) الحبل الشوكى (ج) المخ (د) الأعصاب
- 5- العضو المسئول عن رد الفعل المنعكس هو..... (الدقهلية 2025)
(أ) المخ (ب) الأعصاب (ج) الحبل الشوكى (د) القلب

4) أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- ماذا يحدث عند لمس شوكة نبات؟ (القليوبية 2025)
.....
- 2- للمخ دور مهم فى فهم المعلومات من البيئة المحيطة، وضح ذلك.
.....
- 3- يستطيع اليربوع المصرى القفز لمسافات طويلة، وضح كيف يساعده تركيب جسمه على ذلك.
.....



موقعه الشرح

الدرس الرابع



ذاكر

طريقة الحيوانات فى استخدام أنظمة التواصل

نشاط 9

فكر:



- تستطيع الحيوانات أن تستخدم حواسها المختلفة لإرسال المعلومات واستقبالها للتواصل مع بعضها.
- فى ضوء ذلك، ما الحواس التى تستخدمها الحيوانات للتواصل؟

التواصل عند الإنسان



- استخدم الإنسان قديمًا الرموز المكتوبة للتواصل.
- يستخدم الإنسان حديثًا أنظمة التواصل التكنولوجية للتواصل عبر مسافات طويلة، مثل:
- 1 إجراء مكالمات هاتفية.
- 2 إرسال رسائل نصية.
- 3 إرسال رسائل البريد الإلكتروني.

- لا تستخدم الحيوانات أنظمة التواصل التكنولوجية التى يستخدمها الإنسان، لكنها تستخدم أنظمة تواصل أخرى، مثل: النمل والحيثان الحدباء.

التواصل بين النمل

بيئة المعيشة:



- يعيش النمل فى مستعمرات تتكون من آلاف الأفراد.
- يتبع النمل داخل المستعمرة الواحدة أنظمة تساعد على تقسيم العمل فيما بينه.

طريقة التواصل:

- يتواصل النمل عن طريق الرائحة باستخدام حاسة الشم.
- يتم تقسيم النمل إلى مجموعات مختلفة؛ حيث تؤدي كل مجموعة دورًا مختلفًا داخل المستعمرة كالتالى:

3 جنود النمل

ترسل رائحة فى حالة وجود خطر قريب.

2 النمل الكشاف

يبحث عن الطعام، ثم يرسل رائحة للإرشاد عن مكان الطعام.

1 عاملات النمل

تطلق رائحة قوية كرسائل تنبيه للنمل الكشاف عند نقص الطعام.

التواصل بين الحيتان الحدياء

• تتواصل الحيتان الحدياء عن طريق **الغناء** باستخدام حاسة **السمع**.



• **أغاني الحيتان**، هي مجموعة كبيرة من النغمات وسلسلة من الأغاني التي تشبه المقطوعة الموسيقية. 

تختلف أغاني الحيتان باختلاف الموسم حيث:

- ① تغني في فصل الشتاء من أجل التزاوج.
- ② تغني في فصل الصيف من أجل التغذية.

التمييز بين الأصوات

• يمكننا التمييز بين الأصوات عن طريق خاصية **درجة الصوت**، كالتالي:

الأصوات الخليطة:

لها درجة صوت منخفضة.



الأصوات الحادة:

لها درجة صوت مرتفعة.



التطبيق العملي (STEM) التكنولوجيا المستوحاة من الطبيعة

نشاط 10

استفاد العلماء من خاصية تحديد الموقع بالصدى عند الخفافيش في مساعدة الأشخاص المكفوفين.

تحديد الموقع بالصدى عند الخفافيش

تستخدم العديد من الحيوانات مثل الخفافيش الصوت كوسيلة للتواصل فيما بينها، كما تستخدم الخفافيش الصوت للحصول على معلومات عن بيئتها المحيطة باستخدام أذنيها لترشدها في الظلام.

- يوضح المخطط التالي كيفية استخدام الخفافيش لخاصية **تحديد الموقع بصدى الصوت**.



- 1 يصدر الخفاش أصواتاً لها درجة عالية.
- 2 يصطدم الصوت بالأجسام القريبة من الخفاش ويرتد في شكل صدى صوت.
- 3 يسمع الخفاش الصوت المرتد (صدى الصوت) فيحدد مكان الأجسام القريبة منه ويعرف كم تبعد عنه.

عكاز مستوحى من الخفاش

- استوحى العلماء من التكيف في الخفاش عكازاً يساعد المكفوفين على تعرف البيئة المحيطة بهم.

- العكاز الذي يستخدمه الشخص المكفوف يصدر صوتاً له درجة عالية مثلما تفعل الخفافيش.

• يوضح المخطط التالي كيفية عمل العكاز الذي يستخدمه الشخص المكفوف:



- 1 يُصدر العكاز صوتاً له درجة عالية.
- 2 يصطدم الصوت بالشيء القريب من الشخص المكفوف ويرتد في شكل صدى صوت.
- 3 يستقبل العكاز الصوت المرتد (صدى الصوت) ويحوّله إلى **اهتزازات** يشعر بها الشخص الكفيف باستخدام إبهامه.
- 4 تخبر الاهتزازات الشخص المكفوف باتجاه العوائق ومدى قرب الأجسام المحيطة به.

الصوت الذي يصدره كل من الخفافيش وعكاز المكفوفين له درجة أعلى بكثير من قدرة الإنسان على سماعها.

ما الاختلاف الرئيسي في تحديد الموقع بالصدى في العكاز وعند الخفاش؟

• يحول العكاز الصوت المرتد إلى اهتزازات، بينما الخفافيش لا تفعل ذلك.



الدرس الرابع



تدريب

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

- 1- يتشابه الدلافين والخفاش في استخدام للحصول على الغذاء.
(الرؤية الليلية - انعكاس الضوء - صدى الصوت) (الدقية 2025)
- 2- تقوم عصا الكفيف بإصدار لإخباره بالاتجاهات. (أصواء - روائح - اهتزازات) (سوهاج 2023)
- 3- إذا كان بإمكانك التواصل مع النمل فلا بد أن يكون لديك حاسة قوية.
(سمع - بصر - شم) (الشرقية 2025)
- 4- تطلق رائحة قوية للتنبيه عند نقص الطعام.
(عاملات النمل - ملكات النمل - النمل الكشاف)

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تختلف درجة صوت أغاني الحيتان الحذاء في فصل الصيف عن الشتاء. ()
- 2- الأصوات الحادة ذات درجة منخفضة. ()
- 3- تتواصل مجموعات النمل عن طريق الغناء. ()
- 4- الفكرة العلمية لعصا الكفيف هي تحديد الموقع بالصدى. ()
- 5- موسم التزاوج عند الحيتان الحذاء يكون في فصل الشتاء. ()

3 اذكر مثالاً لكانات حية تتواصل عن طريق:

- 1- الرائحة. (القاهرة 2024)
- 2- الغناء. (البحيرة 2023)

4 ماذا يحدث عند؟

- 1- وجود خطر قريب من مستعمرات النمل. (بورسعيد 2025)
- 2- عدم استطاعة الحيتان الحذاء الغناء تحت الماء.

5 اذكر السبب العلمي:

- 1- تقوم الحيتان الحذاء بالغناء تحت الماء. (بورسعيد 2025)
- 2- يمكن للشخص الكفيف تحديد موقع واتجاه الأجسام القريبة منه باستخدام العكاز.

المفهوم الثاني كيف تعمل الحواس؟

ملخص المفهوم

الحواس الخمس والأعضاء المسؤولة عنها:

الحاسة	البصر	السمع	التذوق	الشم	اللمس
العضو المسؤول عنها	العين	الأذن	اللسان	الأنف	الجلد

تتعاون أعضاء الحس مع الجهاز العصبي لتساعد الإنسان على التعرف على العالم المحيط به، حيث:

- تجمع أعضاء الحس المعلومات من البيئة.
- ترسل أعضاء الحس المعلومات في صورة إشارات عن طريق الأعصاب إلى المخ ليقوم بترجمتها.
- **الحيوانات الليلية**: هي حيوانات تنشط ليلاً لعدة أسباب:
 - 1 تجنب الحرارة الشديدة نهاراً.
 - 2 توفير الطعام.
 - 3 استغلال الظلام الدامس لمهاجمة الفرائس.

تمتلك بعض الحيوانات حواس قوية تساعدها على استقبال المثيرات من البيئة، مثل:

الخفاش - الدولفين



- يمتلك كلاهما **حاسة سمع** فائقة.
- يستطيع كلاهما تحديد الموقع **بصدى الصوت**، وذلك لتجنب الخطر والبحث عن الطعام، كالتالي:
 - 1 يصدر الخفاش أو الدولفين صوتاً عالي الدرجة.
 - 2 ينتقل الصوت على شكل موجات صوتية.
 - 3 تصطدم الموجات الصوتية بالأجسام وترتد على شكل صدى صوت، فيتمكن من تحديد موقعها.

البومة



- تمتلك البومة **حاستي سمع وبصر** قويتين بسبب:
 - 1 **أعين كبيرة** تساعدها على تحديد موقع الحيوانات التي تختبئ بين العشب أو تحت الجليد.
 - 2 **وجه يشبه الوعاء**، و**ريش في الرأس**، يقومان بتوجيه الأصوات البعيدة إلى الأذن.
 - 3 **رأس يلف في جميع الاتجاهات**، يساعدها في البحث عن الفرائس في كل الاتجاهات.

اليربوع المصري



- يمتلك حاسة سمع قوية تساعده على تجنب خطر الاقتراس أثناء البحث عن الغذاء.
- يمتلك **تكيفات تركيبية** أخرى تساعده على الهروب السريع من الخطر، كالتالي مثل:
 - 1 **الأرجل الخلفية الطويلة**: تساعده على القفز لمسافات طويلة.
 - 2 **الشعر على قدمه وأصابعه**: يساعده على الإمساك بالرمال أثناء القفز.
 - 3 **الأذن الكبيرة والحساسة**: تساعده على سماع صوت الثعابين المفترسة وتجنب الخطر.
- يقفز اليربوع المصري في **مسارات متعرجة** تمكنه من الهروب من الخطر بسرعة.

النمل



- يتواصل باستخدام **حاسة الشم** عن طريق إطلاق الروائح في حالات:
- ① نقص الطعام. ② الإرشاد عن مكان الطعام. ③ الإحساس بالخطر.

الحيتان الحدباء



- تتواصل باستخدام **حاسة السمع** عن طريق الغناء، حيث:
- تغنى الحيتان الحدباء في فصل الشتاء (موسم التزاوج)، وتغنى أغاني مختلفة في فصل الصيف (موسم التغذية).

الجهاز العصبي



- يتكون الجهاز العصبي من:

- ① **المخ**: مركز التحكم الرئيسي الذي يترجم المعلومات.
 - ② **الحبل الشوكي**: مجموعة من الأعصاب التي تتصل بالمخ، وتمر عبر العمود الفقري.
 - ③ **الأعصاب**: تفرعات صغيرة من الحبل الشوكي، تتوزع على جميع أجزاء الجسم.
- ويقوم بحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم، والعكس.

وظائف الجهاز العصبي



رد الفعل المنعكس رسالة يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع جدًا، لدرجة أننا لا نتمكن من إدراكها أو التفكير فيها.

زمن الاستجابة الوقت الذي يستغرقه الكائن الحي للاستجابة للمثيرات التي تصله من البيئة.

درجة الصوت

- خاصية تعبر عن مدى حدة أو غلظة الصوت.
- عندما تكون درجة الصوت مرتفعة، يكون الصوت حادًا.
- عندما تكون درجة الصوت منخفضة، يكون الصوت غليظًا.

• ابتكر العلماء عكازًا لمساعدة المكفوفين مستوحى من طريقة التواصل بين الخفافيش وهي **تحديد الموقع بالصدى**.

المفهوم الثاني كيف تعمل الحواس؟



● تذكر ● فهم ● تطبيق ● تحليل

اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- العضو المسئول عن حاسة الشم
 (أ) الأذن (ب) الأنف (ج) الفم (د) العين (دمياط 2024)
- 2- تعتمد بعض الحيوانات على حاسة سمع قوية للتواصل فيما بينها، مثل
 (أ) الدلافين (ب) النمل (ج) الصقر (د) الأسماك (القاهرة 2025)
- 3- عند لمس شوكة نبات فإن العضو المسئول عن إحساسك بالألم هو
 (أ) الحبل الشوكي (ب) المخ (ج) الأعصاب (د) القلب (القاهرة 2025)
- 4- جميع ما يلي من مكونات الجهاز العصبي ما عدا
 (أ) الحبل الشوكي (ب) المخ (ج) القصبه الهوائية (د) الأعصاب (القاهرة 2025)
- 5- يتكون الجهاز العصبي المركزي من
 (أ) المخيخ والعمود الفقري (ب) القلب والمخ (ج) المعدة والرتتين (د) الحبل الشوكي والمخ (سوهاج 2026)
- 6- تستخدم حيوانات النمس المصرى حاسة للتواصل فيما بينها.
 (أ) الشم (ب) اللمس (ج) السمع (د) البصر (سوهاج 2026)
- 7- يستطيع حيوانك الأليف أن يتعرف على رائحتك عن طريق حاسة
 (أ) التذوق (ب) الشم (ج) السمع (د) البصر (سوهاج 2026)
- 8- عندما تتغنى مجموعة من الأشخاص معًا يمكن التمييز بين حدة الأصوات وغلظتها عن طريق (الجيزة 2024)
 (أ) شدة الصوت (ب) نوع الصوت (ج) درجة الصوت (د) صدى الصوت
- 9- يقوم بنقل الرسائل من الأعصاب إلى المخ.
 (أ) العضلات (ب) الحبل الشوكي (ج) الشرايين (د) الغدد
- 10- تستطيع الدببة القطبية استقبال رائحة الفرائس من مسافات كبيرة جدًا؛ وذلك عن طريق حاسة
 (أ) البصر (ب) الشم (ج) السمع (د) التذوق (الفيديا 2025)
- 11- استوحى العلماء من تحديد الموقع بالصدى عند الخفاش في صناعة
 (أ) نظارة المكفوفين (ب) عكاز المكفوفين (ج) سماعة الصم (د) أطراف صناعية (الفيديا 2025)
- 12- يستطيع اليربوع المصري القفز لمسافات طويلة اعتمادًا على
 (أ) أرجله الخلفية (ب) أرجله الأمامية (ج) أذنه الكبيرة (د) ذيله الطويل (الفيديا 2024)
- 13- أحد أعضاء الجسم يشبه الكمبيوتر في طريقة عمله ويقوم بمعالجة المعلومات وتفسيرها، هو
 (أ) الأعصاب (ب) الحبل الشوكي (ج) المخ (د) القلب
- 14- يقود سامح دراجته، وأثناء ذلك سمع سيارة خلفه، فابتعد حتى لا تصطدم به، الجهاز الذي استقبل إشارة جعلت سامح يدرك ذلك هو الجهاز
 (أ) الهضمي (ب) العصبي (ج) الدوري (د) التنفسي (المنوفية 2023)
- 15- عند وضع يدك على سطح جسم ساخن، يرسل المخ رسالة إلى العضلات، فكيف تستجيب لها؟ (الشرقية 2022)
 (أ) تظل واضعًا يدك (ب) تسحب يدك بعيدًا عن الجسم الساخن (ج) لن تقوم بأي فعل (د) تشعر بالألم

16 - يعتبر من ردود الأفعال المنعكسة.

- (أ) ضربات القلب
(ب) غلق العين عند اقتراب جسم خارجي منها
(ج) الأكل عند الجوع
(د) تناول المثلجات في فصل الصيف

17 - أي الحالات التالية تمثل انتقال رسالة من أعضاء الحس إلى المخ؟

- (أ) عندما تصرخ بعد الاصطدام بالمنضدة.
(ب) عندما تبعد يديك عن جسم ساخن.
(ج) عندما تنزف أصابعك بعد جرحها.
(د) عند لمس إصبعك لشوك الصبار.

18 - عند سماع الإنسان لضوضاء مفاجئة، أي العمليات تحدث أولاً؟

- (أ) استجابة الأعصاب الحسية وإرسال الإشارة إلى المخ.
(ب) قفز الأرجل للهروب من الخطر.
(ج) سماع الأذن لصوت الضوضاء.
(د) إرسال المخ إشارة الحركة مباشرة.

19 - في حالة فقدان الدولفين لحاسة السمع، ما التكيف الذي يمكن أن يتأثر بشكل مباشر؟

- (أ) تحديد الموقع بالصدى.
(ب) القدرة على السباحة السريعة.
(ج) تمييز الروائح في الماء.
(د) الرؤية الليلية.

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- العضو المسئول عن حاسة التذوق (اللسان - الأنف) (أسبوع 2023)
- 2- الحبل الشوكي عضو مهم في الجهاز (الهضمي - العصبي) (الجزيرة 2025)
- 3- يقفز اليربوع المصري في مسارات (مستقيمة - متعرجة) (الثقافية 2023)
- 4- رد الفعل المنعكس يعتبر استجابة من الجسم للمؤثرات المفاجئة.
- 5- يعد اليربوع القافز من (القوارض - الزواحف) (الثقافية 2023)
- 6- تحديد الموقع بالصدى يعتمد على حاسة (السمع - اللمس) (الدقيقة 2024)
- 7- تتواصل الحيتان الحذاء مع بعضها عن طريق حاسة (السمع - البصر) (القاهرة 2020)
- 8- يمكن التمييز بين الأصوات عن طريق (شكل الصوت - درجة الصوت)
- 9- سحب اليد بسرعة عند ملامسة جسم ساخن فجأة يسمى
- 10- تستخدم الخفافيش كوسيلة للتواصل فيما بينها. (الصوت - الضوء) (بورسعيد 2024)
- 11- المستقبلات الحسية ترسل (رسالة من المخ إلى العضلات - رسالة من أعضاء الحس إلى المخ) (الثقافية 2022)
- 12- يصدر الدولفين صوتاً ينتقل في الماء على شكل (موجات صوتية - صدى صوت) (الجزيرة 2023)
- 13- تستقبل المعلومات الحسية من البيئة. (أعضاء الحس - المخ)
- 14- ترسل العين رسالة إلى عن طريق الأعصاب. (المخ - الحبل الشوكي) (القاهرة 2025)

3 تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) :

(أ)	(ب)	(التفريية 2023)
1- الخفاش	() يمتلك أرجلاً خلفية طويلة تمكنه من القفز.	
2- اليربوع	() يتواصل باستخدام حاسة الشم.	
3- النمل	() حيوان ليلي ينام بالوضع المقلوب.	

4 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يطلق النمل الكشاف رائحة قوية للتنبيه في حالة وجود خطر. ()
- 2- تنقل الأعصاب المعلومات من البيئة إلى المخ. () (الشرقية 2025)
- 3- تساعد خاصية تحديد الموقع بالصدى الخفاش في البقاء على قيد الحياة. () (القاهرة 2022)
- 4- ترتد الأصوات التي يستقبلها الخفاش وعكاز المكفوفين مرة أخرى في صورة اهتزازات. ()
- 5- يعمل الجهاز العصبي بشكل منفصل عن الحواس الخمس. () (الشرقية 2025)
- 6- يستطيع النحل التمييز بين الطعم الحلو والطعم المر عن طريق حاسة الشم. () (القليوبية 2022)
- 7- الرؤية بأعيننا وسيلة تساعدنا في جمع المعلومات من البيئة المحيطة بنا. () (الجيزة 2022)
- 8- الأصوات الحادة ذات درجة صوت مرتفعة. ()
- 9- تختلف أغاني الحيتان الحذاء باختلاف الموسم. () (الدقهلية 2025)

5 اكتب المصطلح العلمي:

- 1- مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان. (.....) (الجيزة 2025)
- 2- الوقت الذي يستغرقه الجسم لتلقى المعلومات من البيئة. (.....) (المنوفية 2025)
- 3- حيوانات تنشط ليلاً للبحث عن الطعام. (.....) (الإسكندرية 2025)
- 4- رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع جداً لدرجة عدم التمكن من إدراكها. (.....)
- 5- خاصية تميز بها الأذن بين الأصوات الحادة والغليظة. (.....) (الشرقية 2025)
- 6- يتكون من المخ والحبل الشوكي. (.....)
- 7- يحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. (.....)

6 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة:

(الدولفين - التزاوج - التغذية - شم - سمع - الحبل الشوكي - اليربوع - البوم)

- 1- يعتبر فصل الشتاء موسم عند الحيتان الحذاء. (القاهرة 2023)
- 2- القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات من التكيفات الحسية الفائقة لـ (الشرقية 2022)
- 3- يستخدم خاصية تحديد الموقع بالصدى ليحدد مكان فريسته.
- 4- يمتلك أرجلاً خلفية طويلة تساعد على القفز عالياً والهروب من أعدائه.
- 5- تغنى الحيتان الحذاء في فصل الصيف من أجل (القاهرة 2023)
- 6- تتمتع الكلاب بحاسة قوية تساعد في التعرف على المواد الممنوعة أو الخطرة. (السويس 2023)

7 علل لما يأتي:

- 1- سحب القدم بسرعة عند تعرضها للوخز. (الشرقية 2025)
- 2- يستطيع الخفاش تحديد موقع فريسته ليلاً. (الشرقية 2025)
- 3- يغفز اليربوع في مسارات متعرجة. (الشرقية 2023)
- 4- قدرة بعض الحيوانات الليلية على الرؤية والصيد في الظلام. (الشرقية 2025)
- 5- تغنى الحيتان في فصل الشتاء. (المنوفية 2025)
- 6- يستطيع اليربوع الإمساك بالرمال أثناء القفز. (الشرقية 2025)

8 ماذا يحدث إذا...؟

- 1- كانت الأرجل الخلفية لليربوع المصري قصيرة. (القاهرة 2024)
- 2- كانت حاسة السمع للخفاش ضعيفة.
- 3- سمع اليربوع صوت ثعبان بالقرب منه. (الإسكندرية 2024)
- 4- وُجد خطر قريب من مستعمرات النمل. (بورسعيد 2025)
- 5- لمست كوكباً ساخناً فجأة.
- 6- لم يكن للبومة قدرة على لف رأسها في كل الاتجاهات. (بورسعيد 2025)

9 اذكر أهمية (وظيفة) كل من:

- 1- أعضاء الحس. (الفريضة 2023)
- 2- المخ. (بورسعيد 2025)
- 3- الحبل الشوكي. (الجزيرة 2025)
- 4- الأعصاب. (الإسكندرية 2024)
- 5- العصا التي يستخدمها الشخص المكفوف. (التقليبية 2025)
- 6 - الجهاز العصبي. (المنوفية 2025)

10 أسئلة متنوعة:

- 1- اذكر طريقة التواصل بين كل من:
(أ) النمل. (ب) الحيتان الحدباء. (ج) الدلافين (د) الخفافيش. (الجزيرة 2025)
- 2- يستطيع الدلافين تحديد موقع الكائنات الحية والأشياء تحت سطح الماء، وضج الخاصة التي تساعد على ذلك. (الدقية 2025)



- 3- تأمل الشكل المقابل، ثم أجب:
(أ) يمثل الشكل الذي أمامك (ب) يعتبر الشكل الذي أمامك عضوًا في الجهاز (ج) اذكر أهميته.



- 4- لاحظ الشكل المقابل، ثم أكمل:
(أ) تتواصل هذه الكائنات من خلال حاسة عن طريق إطلاق
(ب) تعيش تلك الحيوانات في



- 5- تأمل الشكل المقابل، ثم أجب:
(أ) يعتمد الحيوان في الشكل (1) على خاصية لصيد فريسته.
(ب) ينشط الحيوان في الشكل ليلاً.

- 6- ابتكر العلماء طريقة لمساعدة المكفوفين، ما اسم هذه الطريقة؟ وما الفكرة العلمية المستخدمة؟ (الشرقية 2025)
- 7- رتب كيف تتم ترجمة المعلومات لتسمع صوت عصفون (المنوفية 2023)

- () ترسل الأعصاب إشارة إلى المخ ليترجم المعلومة ويرسل رد فعل لها تجاه صوت العصفون
- () تستقبل الأذن صوت العصفون وتحوله إلى إشارات عصبية (نبضات).
- () تنتقل الإشارات من الأذن إلى المخ عن طريق الأعصاب الخاصة بالسمع.



1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- تعتمد البومة على حاسة في اصطيد فرائسها. (أ) اللمس (ب) البصر (ج) الشم (د) التذوق (الدقيقة 2025)
- 2- عندما تغلق عينيك عند تعرضهما لضوء مفاجئ، يعد ذلك تكاملاً بين الجهازين (أ) التنفسي والهضمي (ب) العضلي والتنفسي (ج) الدوري والعصبي (د) العضلي والعصلي (الجيزة 2022)
- 3- عندما ترى شيئاً، فإن الذي يحمل الرسالة من عينك إلى المخ هو (أ) الأعصاب (ب) العضلات (ج) الأوردة (د) الغدد (المنطقية 2025)

(ب) أجب عن الأسئلة التالية:

- 1- اذكر سببين لإصدار النمل الروائح لمجموعات النمل الأخرى. (المنطقية 2025)
- 2- ما المقصود بـ زمن الاستجابة؟

2 (أ) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- تستوحى فكرة عمل عكاز المكفوفين من (البوم - الخفافيش)
- 2- يقوم بمعالجة وتفسير المعلومات الواردة من البيئة. (القلب - المخ)
- 3- يتشابه الدولفين مع في طريقة تحديد المواقع. (الخفاش - الحيتان الحدياء)

(ب) أجب عما يلي:

- 1- اذكر أهمية الغناء عند الحيتان.
- 2- استخرج الكلمة المختلفة، ثم اربط بين باقى الكلمات: (المنطقية 2025)
(المخ - الأعصاب البصرية - الحبل الشوكي - المعدة)

3 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يحدث رد الفعل المنعكس عند اقتراب جسم غريب من عينيك فجأة. () (الشرقية 2022)
- 2- يعد قفز اليربوع فى مسارات متعرجة عند الخطر من التكيفات التركيبية. ()
- 3- الصوت الذى يصدره الخفاش له درجة أعلى من قدرة الإنسان على سماعها. () (المنطقية 2023)

(ب) تأمل الشكل المقابل، ثم أجب:

- 1- يعتبر هذا الحيوان من
- 2- عندما يسمع هذا الحيوان صوت لحيوان بالقرب منه فإنه





1 (أ) أكمل العبارات الآتية:

- 1- يتكون الجهاز العصبى المركزى من و
- 2- من أمثلة الحيوانات الاليلية و
- 3- يستقبل عكاز المكفوفين الصوت المرتد ويحوّله إلى يشعر بها الشخص المكفوف. (البحيرة 2024)

(ب) علل لما يأتى:

- 1- تستطيع الخفافيش الصيد ليلاً بالرغم من أنها لا ترى فى الظلام. (القاهرة 2025)
- 2- يتميز اليربوع بأرجل خلفية طويلة. (بورسعيد 2025)

2 (أ) اكتب المصطلح العلمى:

- 1- مجموعة من الأعصاب التى تمر بالعمود الفقرى. (.....)
- 2- تنقل الرسائل من المخ والحبل الشوكى إلى أجزاء الجسم والعكس. (.....)
- 3- الخاصية التى تميز بين الأصوات الحادة والغليظة. (.....) (الجزيرة 2025)

(ب) ماذا يحدث عند...؟

- 1- عمل كل مكون من مكونات الجهاز العصبى بصورة منفردة.
- 2- لمس كوب شاي ساخن فجأة.

3 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- رد الفعل المنعكس يتم بدون تفكير. () (الغربية 2023)
- 2- يمتلك الدلفين حاسة سمع قوية. () (الشرقية 2025)
- 3- تمتلك جميع الحيوانات القدرة على الرؤية ليلاً. ()

(ب) اذكر أهمية (وظيفة) كل من:

- 1- وجه البومة الذى يشبه الوعاء.
- 2- الأذن الكبيرة والحساسة فى اليربوع. (الشرقية 2025)



10

اختبار 1

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

- 1- العضو المسئول عن حاسة البصر هو (الأذن - اللسان - الأنف - العين)
- 2- مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان (القلب - المخ - العين - الرئة)
- 3- ماذا يحدث للكائنات الحية التي لا يمكنها التكيف مع ظروف بيئتها؟ (يزداد عددها - لا يمكنها الاستمرار في البيئة - يبقى عددها ثابتاً - يمكنها الاستمرار في البيئة)
- 4- الحيوانات التي تعيش في بيئة حارة أذناها (تساعد على التخلص من حرارة جسمها الزائدة. صغيرة - قصيرة - طويلة - حادة)

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يعتبر لون فراء ثعلب الفئك البني تكيفاً تركيبياً. ()
- 2- تعتبر هجرة الطيور شكلاً من أشكال التكيف السلوكي. ()
- 3- هواء الزفير يكون محملاً بغاز الأكسجين. ()
- 4- يعتبر المخ هو المسئول عن تفسير المعلومات ومعالجتها. ()

3 اجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- اذكر سبباً لسحب يدك بسرعة عند ملامسة أشواك نبات.

- 2- اذكر أهمية المعدة في الجهاز الهضمي.

10

اختبار 2

1 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- ترسل العين رسائل إلى عن طريق الأعصاب. (القلب - المخ)
- 2- وجود الدهون تحت جلد الحيوان لتدفنته يعتبر تكيفاً (تركيبياً - سلوكياً)
- 3- تتنفس الأسماك غازاً الأكسجين الذائب في الماء عن طريق (الرئتين - الخياشيم)
- 4- تتميز معظم النباتات الصحراوية بجذور (قصيرة - طويلة)

2 اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

- 1- يغطي جسم الثعلب القطبي (ويركثيف - فراء رقيقة - فراء كثيفة - ريش كثيف)
- 2- جذور نباتات النخيل تساعد على (الوصول إلى المياه الجوفية - تثبيت النباتات في التربة - جميع ما سبق)
- 3- يستطيع الدلافين تحديد موقع فريسته عن طريق حاسة (الشم - التذوق - اللمس - السمع)
- 4- الخفافيش حيوانات (ليلية - صباحية - لا تسمع - لا تطير)

3 اذكر مثلاً لكل من:

- 1- تكيف تركيبى فى شجرة الكابوك.
- 2- أحد الحيوانات الذى يتواصل عن طريق الرائحة.



اختبار 3

1 أكمل العبارات الآتية:

- 1- تبدأ عملية الهضم فى وتنتهى فى
- 2- يعتبر حفر بعض الحيوانات للخدائد تكيفاً
- 3- عضو التنفس فى الأسماك هو بينما عضو التنفس فى الضفادع هو
- 4- تتواصل الحيتان الحدياء عن طريق

2 اكتب المصطلح العلمى:

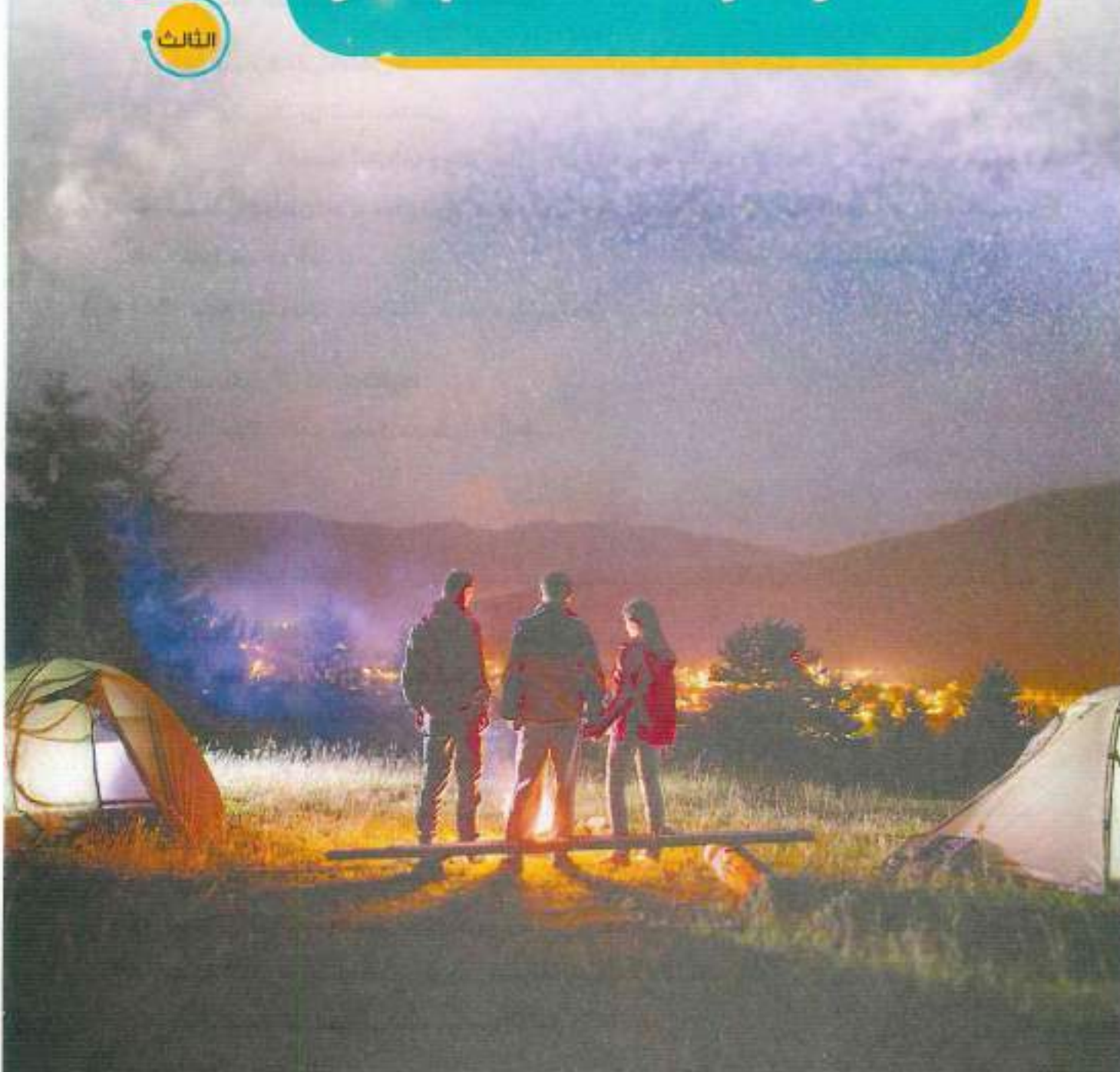
- 1- العملية التى ينقبض فيها الحجاب الحاجز ويتحرك لأسفل. (.....)
- 2- رسائل يرسلها الجهاز العصبى بشكل سريع جداً لدرجة عدم التمكن من إدراكها. (.....)
- 3- تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة يستفيد منها الجسم. (.....)
- 4- يحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. (.....)

3 ماذا يحدث عند...؟

- 1- اقتراب حيوان مفترس من حرياء النمر.

- 2- قصر الأرجل الخلفية لليربوع المصرى.

الضوء وحاسة البصر



أهداف المفهوم

بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم، يجب أن يكون التلاميذ قادرين على:

- وصف كيفية نقل الضوء للمطابقة عبر المسافات البعيدة.
- تقديم نموذج يصف خصائص الضوء عند انعكاسه من الأجسام مما يسمح للعين بالرؤية.
- شرح كيف تساعد تكيفات الحيوانات على جمع المعلومات في الظلام.
- مناقشة الأدلة التي توضح أن الضوء يسمح بنقل المعلومات عبر أنظمة التواصل.

الوحدة الأولى - المفهوم الثالث: الضوء وحاسة البصر

المهارات الحياتية	المصطلحات الأساسية	النشاط	الدرس
استطيع مشاركة الأفكار التي لم أتأكد منها بعد	--	1 هل تستطيع الشرح؟ يضع التلاميذ تفسيراً عن ضرورة وجود الضوء من أجل الرؤية في مكان ضعيف الإضاءة.	1
--	الضوء - حدقة العين	2 الصيد في الظلام يفسر التلاميذ قدرة بعض الحيوانات على الصيد في الظلام.	
--	مصادر الضوء	3 ما الذي تعرفه عن الضوء وحاسة البصر؟ يشارك التلاميذ معلوماتهم الحالية عن دور مصادر الضوء في الرؤية.	
استطيع تحليل الموقف	انعكاس الضوء	4 البحث العملي: انعكاس الضوء يجري التلاميذ تجربة لمعرفة أنواع الأجسام التي تعكس الأشعة الضوئية بصورة أفضل.	2
--	الأجسام المعتمة - الأجسام الشفافة	5 سقوط الضوء على المواد المختلفة يبحث التلاميذ عن أدلة توضح سلوك الضوء عند سقوطه على المواد المختلفة.	
استطيع طرح أسئلة للتوضيح	--	6 عرض الخنافس المضيئة يلحظ التلاميذ سلوك الخنافس المضيئة لتحليل أنماط التواصل.	
--	نقل المعلومات	7 ما الذي تعرفه عن التواصل ونقل المعلومات؟ يتعرف التلاميذ على كيفية تواصل الإنسان والحيوانات المختلفة.	3
استطيع تحديد المشكلات	الشفرة	8 نقل المعلومات يحدد التلاميذ طرق نقل المعلومات باستخدام الإشارات أو الشفرات.	
--	--	ملخص المفهوم: الضوء وحاسة البصر يلخص التلاميذ ما تعلموه عن الضوء وحاسة البصر في صورة تفسير كتابي.	4

تساءل



تعلم



شارك





محتوى رقمي

الدرس الأول



هل تستطيع الشرح؟

نشاط 1

فكر:



• تعلمنا في المفهوم السابق أن الكائنات الحية تستخدم حواسها في التعرف على البيئة المحيطة بها.

• يستخدم الإنسان حاسة لكي يرى الأشياء من حوله.

☐ السمع ☐ البصر

• هل تستخدم الحيوانات نفس الحاسة التي يستخدمها الإنسان لكي ترى في الظلام؟

☐ نعم ☐ لا

الرؤية والضوء



• تعلمنا في المفهوم السابق أن الإنسان والحيوان لديهما جهاز عصبي يرسل

المعلومات من أعضاء الحس إلى المخ عن طريق الأعصاب لتفسيرها.

• يستخدم الإنسان والحيوان الحواس (مثل حاسة البصر) في جمع

المعلومات عن البيئة المحيطة به.

• يساعدنا الضوء على رؤية الأشياء المحيطة بنا، فنحن لا نستطيع رؤية أي شيء في الأماكن المظلمة؛ لذا نحتاج

إلى الضوء لنرى بوضوح.

كيفية حدوث الرؤية

• يوضح المخطط التالي كيفية حدوث الرؤية:



نستنتج مما سبق أنه: لابد من توافر الضوء ليتمكن الإنسان من رؤية الأشياء الموجودة حوله عن طريق حاسة البصر.

كيف يرى الإنسان والحيوانات الأشياء في الأماكن منخفضة الإضاءة؟

• يستطيع الإنسان الرؤية بوضوح في الأماكن المضيئة، بينما يصعب عليه الرؤية في الأماكن منخفضة الإضاءة.

• تستطيع بعض الحيوانات الرؤية في الظلام أفضل من الإنسان مثل القطط.

الصيد في الظلام

نشاط 2

فكر:



هل تعتقد أن تركيب أعين الحيوانات يختلف عن تركيب أعين الإنسان؟

لا ☐نعم ☐

الرؤية في الظلام

يلزم وجود ضوء كافٍ لكي يتمكن الإنسان من الرؤية في الظلام، وبدونه يحتاج إلى نظارات خاصة بالرؤية الليلية، على عكس العديد من الحيوانات الليلية التي لديها قدرة مذهلة على الرؤية في الظلام.

يرجع اختلاف قدرة كل من الإنسان والحيوان على الرؤية في الظلام إلى اختلاف تركيب أعينهما، حيث إن:

- 1 أعين الحيوانات الليلية أكبر حجمًا من أعين الإنسان نسبيًا.
- 2 حدقة أعين الحيوانات الليلية أكثر اتساعًا من حدقة عين الإنسان.



حدقة عين الإنسان



حدقة عين البومة



مثال القط السماك

- القط السماك: قط يرى بصعوبة الطعام ليلاً.
- يمتلك القط السماك مثل جميع القطط غشاء في مؤخرة عينه يعمل كمرآة، حيث يرتد الضوء من خلاله بمجرد دخوله العين؛ مما يساعد على جمع المزيد من الضوء.
- يمنح هذا الغشاء (تكيف تركيبى) أعين القطط رؤية ليلية دقيقة تساعد على صيد فرائسها في الظلام.

علل تتوهج أعين القطط في الظلام.

- لوجود غشاء في مؤخرة أعينها، يعمل كمرآة يرتد الضوء من خلاله عند دخوله للعين.

ملحوظة

- تمتلك العديد من الحيوانات الليلية حواس أخرى قوية مثل السمع والشم تساعد على الصيد والتحريك في الظلام.



ما الذي تعرفه عن الضوء وحاسة البصر؟

نشاط 3

فكر:



• تخيل نفسك في غرفة مظلمة، ما الذي ستحتاج إليه لكي ترى ما حولك؟ ☐ شمعة ☐ عدسة مكبرة

مصادر الضوء

أضف إلى معلوماتك



الشمس هي مصدر الضوء الطبيعي الوحيد على كوكب الأرض.

• بعض الأجسام لا ينبعث منها ضوء مثل الزجاج والمعادن، بينما توجد أجسام أخرى ينبعث منها الضوء وتسمى **مصادر الضوء**.

مصدر الضوء: الجسم الذي ينبعث منه ضوءه الخاص.

مصادر الضوء



• تعتبر الشمس المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض.

علل

لا يعتبر القمر مصدرًا للضوء.

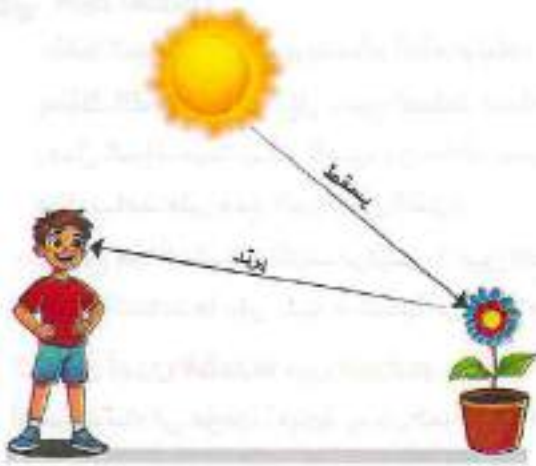
• لأنه لا ينبعث منه ضوء، ولكنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه.

كيف نرى الأشياء؟

• يسير الضوء في خطوط **مستقيمة**.

• نرى أعيننا الأشياء كالآتي:

- 1 ينبعث الضوء من المصدر.
- 2 يسقط الضوء على الأشياء.
- 3 ينعكس (يرتد) الضوء إلى العين.
- 4 نرى أعيننا الأشياء بعد أن يفسرها المخ.



ملحوظة

• لا ينبعث الضوء من العين ولكن يسقط الضوء على الأشياء فيرتد إلى العين فتري الأشياء.



الدرس الأول



تدرب

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

- 1- يلزم لرؤية الأشياء في مكان مظلم وجود
(زجاج شفاف - كشاف مضئ - نظارة)
- 2- تعد من مصادر الضوء الطبيعية.
(المصابيح الكهربائية - القمر - الشمس) (سوحا 2025)
- 3- كل مما يلي يعتبر مصدرًا للضوء ما عدا
(الشمس - القمر - الشمعة) (القبووية 2025)
- 4- جميع القطط لديها غشاء في مؤخرة عينها يشبه
(المرآة - العدسة - المصباح) (القاهرة 2025)
- 5- تشعر العين بالضوء ثم ترسل رسالة إلى ليفسر ما نراه. (المخ - الحبل الشوكي - الأعصاب) (كفر الشيخ 2025)

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يسير الضوء في خطوط منحنية. () (الجيزة 2025)
- 2- يستطيع الإنسان الرؤية في الظلام من خلال النظارات الشمسية. ()
- 3- يحتوى الجزء الأمامي لأعين القطط على غشاء يسمح لها بجمع المزيد من الضوء. ()
- 4- الحيوانات الليلية لها أعين أكبر حجمًا من عين الإنسان. () (المنوفية 2025)
- 5- يخرج الضوء من العين ثم يسقط على الأجسام فنراها. () (الإسماعيلية 2025)

3 اكتب المفهوم العلمي لكل من:

- 1- المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض. (.....) (القاهرة 2025)
- 2- قط يرى بصطاد طعامه لهلاً. (.....) (الشرقية 2025)

4 علل لما يأتي:

- 1- لا يمكننا رؤية الأشياء في الظلام.
- 2- لا يعتبر القمر من مصادر الضوء. (الجيزة 2025)
- 3- تتوهج عين القط السماك في الظلام. (أسوط 2025)
- 4- تختلف قدرة كل من الإنسان والحيوان على الرؤية في الظلام.

5 انظر إلى الصورة المقابلة، ثم اختر:



- 1- ينشط هذا الحيوان ويصطاد طعامه (ليلًا - نهارًا)
- 2- حدقة عين هذا الحيوان اتساعًا من حدقة عين الإنسان. (أكثر - أقل)
- 3- توهج عيني هذا الحيوان بعد تكيفًا (تركيبيًا - سلوكيًا)

6 اذكر أهمية الغشاء الموجود في مؤخرة عين القطط

(بنى سويف 2025)



البحث العملي: انعكاس الضوء

نشاط 4

فكر:



- عندما تقف أمام قطعة من الخشب وتنظر إليها فإنك ترى صورتك ☐ لا ترى شيئاً ☐
- سنتعرف في هذا النشاط على كيفية تفاعل (انعكاس) الضوء مع المواد المختلفة.

انعكاس الضوء

- عند سقوط أشعة الضوء على الأجسام فإنها ترتد مرة أخرى ويعرف هذا بـ **انعكاس الضوء**.

انعكاس الضوء: ارتداد أشعة الضوء عندما تسقط على سطح عاكس.



سطح عاكس

تجربة لتوضيح كيفية تفاعل (العكاس) الضوء مع المواد المختلفة



الأدوات: مصباح يدوي - أجسام مصنوعة من مواد مختلفة (الخشب - المرايا - الورق - المعدن).

الملاحظة	الرسم التوضيحي	الخطوات
الخشب لا يعكس الضوء بصورة جيدة.		1 وجه ضوء المصباح اليدوي إلى قطعة الخشب.
الورق لا يعكس الضوء بصورة جيدة.		2 وجه ضوء المصباح اليدوي إلى قطعة من الورق.
المراة تعكس الضوء بصورة أفضل.		3 وجه ضوء المصباح اليدوي إلى المراة.
المعدن يعكس الضوء بصورة أفضل.		4 وجه ضوء المصباح اليدوي إلى قطعة من المعدن.

• تعتمد طريقة انعكاس الضوء على نوع السطح كالتالي:

- 1 الأجسام الملساء اللامعة تعكس الضوء بصورة أفضل (جيدة)، مثل: المراة - المعادن اللامعة.
- 2 الأجسام الخشنة لا تعكس الضوء بصورة جيدة، مثل: الخشب - الورق.

ملحوظة

- نرى صورتنا في المراة بوضوح نتيجة انعكاس الضوء.

سقوط الضوء على المواد المختلفة

نشاط 5

فكر:



• أي المواد التالية يمكن رؤية الأشياء خلفها بوضوح؟

☐ نافذة زجاجية

☐ قطعة من الجلد

☐ حائط إسمنتي

سلوك الضوء عند سقوطه على المواد المختلفة

- يعد الضوء إحدى صور الطاقة التي تنتقل في صورة موجات ، تسمى الموجات الضوئية .
- ماذا يحدث عندما يسقط الضوء على جسم ما؟
- عند سقوط الضوء على سطح الجسم يحدث الآتي :

3 الانعكاس

- يعكس الجسم جزءاً من طاقة الضوء.



2 النفاذ

- قد يُنفذ الجسم جزءاً من طاقة الضوء.



1 الامتصاص

- يمتص الجسم جزءاً من طاقة الضوء.



1 - تصنيف الأجسام حسب مرور (نفاذ) الضوء خلالها

- تنقسم الأجسام (المواد) حسب مرور (نفاذ) الضوء من خلالها إلى :

2 الأجسام المعتمة

التعريف

- الأجسام التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها.



أمثلة

- الجلد - الكرتون - ورق الشجر - المعادن .

تكوين الظل

- الأجسام المعتمة يتكون لها ظل عند سقوط الضوء عليها **لأنها** لا تسمح بمرور الضوء من خلالها؛ حيث تمتص جزءاً من الضوء وتعكس الجزء المتبقى.

1 الأجسام الشفافة

التعريف

- الأجسام التي تسمح بمرور الضوء من خلالها.



أمثلة

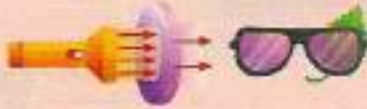
- الهواء - الماء - الزجاج الشفاف - العدسات .

تكوين الظل

- الأجسام الشفافة لا يتكون لها ظل عند سقوط الضوء عليها **لأنها** تسمح بمرور الضوء من خلالها.



أضف إلى معلوماتك



بعض الأجسام مثل المنديل الورقي والزجاج المصنفر تمتص جزءاً من الضوء وتسمح بمرور الباقي منه، ويطلق على هذه الأجسام مصطلح **الأجسام شبه الشفافة**.

2 - تصنيف المواد حسب طريقة انعكاس الضوء

تعتمد طريقة انعكاس الضوء على **مدى نعومة ولمعان السطح** كما هو موضح في الجدول التالي:

2 سطح خشن

- عند سقوط الضوء على **سطح خشن**؛ فإن الأشعة الضوئية **تشتت** وتتبعثر في اتجاهات مختلفة، ويسمى ذلك **انتشار الضوء**.

- الخشب - الورق - الحائط - القماش

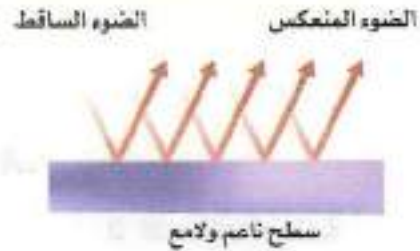


طريقة
الانعكاس

أمثلة

1 سطح ناعم ولامع

- عند سقوط الضوء على **سطح ناعم ولامع**؛ فإن الأشعة الضوئية **تنعكس** في اتجاه واحد، ويسمى ذلك **انعكاس الضوء**.
- المرآة - المعادن اللماعة (ورق الألومنيوم - الملعقة)



كيف يتأثر انعكاس الضوء على شاشة الهاتف المحمول (الموبايل) عند الكسارها؟

- ستنعكس الأشعة الضوئية مشتتة في اتجاهات مختلفة من كل جزء من أجزاء الشروخ الموجودة على الشاشة.



سؤال

1 صنف المواد التالية إلى مواد معتمة ومواد شفافة:

- 1- ورقة شجر 2- الزجاج 3- الماء 4- قطعة من الكربون

2 علل لما يأتي:

جسم الإنسان له ظل.



الدرس الثاني



تدريب

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- الضوء هو شكل من أشكال
 (أ) الطاقة (ب) الشغل (ج) المادة (د) جميع ما سبق (سوماج 2025)
- 2- يريد حسام صناعة صندوق لا يرى محتوياته من الخارج، أى المواد التالية سوف يستخدمها؟ (دمياط 2023)
 (أ) الورق المقوى (ب) العدسات (ج) الزجاج الشفاف (د) البلاستيك الشفاف
- 3- عندما يسقط الضوء على جسم معتم وخشن فإنه
 (أ) يعكس أشعة الضوء فى اتجاه واحد (ب) يشتت الضوء فى اتجاهات مختلفة
 (ج) يسمح بمرور الضوء خلالها (د) يكون صوراً واضحة للأجسام
- 4- ينتقل الضوء فى خطوط
 (أ) متعرجة (ب) منحنية (ج) مستقيمة (د) دائرية (الجيزة 2026)
- 5- أى مما يلى لا يتكون له ظل عند سقوط الضوء عليه؟ (القاهرة 2025)
 (أ) الخشب (ب) الزجاج الشفاف (ج) الكرتون (د) الشجرة
- 6- أى المواد الآتية تعكس الضوء بصورة أفضل؟ (الشرقية 2025)
 (أ) الخشب (ب) المرايا (ج) القماش (د) الورق

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

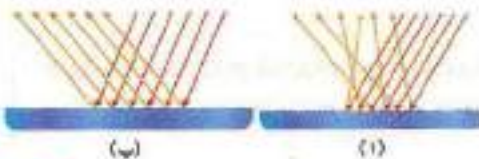
- 1- ينفذ الضوء بسهولة خلال المادة المعتمة. () (القاهرة 2026)
- 2- تعكس المرآة الضوء فى اتجاه واحد؛ لأن سطحها ناعم لامع. ()
- 3- الأسطح الخشنة تعكس الضوء بصورة أفضل من الأسطح اللامعة الناعمة. () (الشرقية 2025)
- 4- يتكون ظل للأجسام الشفافة عند سقوط الضوء عليها. () (الشرقية 2025)

3 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين:

- 1- الطاقة تؤثر على المستقبلات الحسية بالعين وتسبب الرؤية. (الصوتية - الضوئية) (الجيزة 2023)
- 2- المواد تسمح بمرور الضوء خلالها. (الشفافة - المعتمة) (سوماج 2025)
- 3- من خواص الضوء التى تساعدنا على الرؤية (انعكاس الضوء - الظل) (القاهرة 2026)

4 انظر إلى الشكلين المقابلين، ثم أكمل:

- 1- الشكل يمثل انعكاس الضوء على سطح المرآة.
- 2- الشكل يمثل انعكاس الضوء على قطعة من الخشب.



(الجيزة 2025)



الدرس الثالث

عرض الخنافس المضيئة

نشاط 6

فكر:



- تتمكن بعض الحيوانات من إنتاج الضوء واستخدامه في التواصل، مثل الخنافس المضيئة .
- هل رأيت من قبل حيوانات تستخدم الضوء في التواصل مع بعضها؟ ☐ نعم ☐ لا

الخنافس المضيئة

- البيئة: تعيش الخنافس المضيئة على أشجار المانجروف في تايلاند.
- كيفية إنتاج الضوء: تنتج الخنافس الضوء من خلال حدوث تفاعل كيميائي داخل أجسامها.
- كيفية التواصل:
- تستخدم الخنافس المضيئة أجنحتها لإطلاق ومضات ضوء من أجنحتها على فترات منتظمة من أجل:

2

جذب الجنس الآخر من أجل التكاثر.

1

التحذير من قدوم حيوانات مفترسة.



ملحوظة

- إذا كانت هناك مجموعة خنافس مضيئة أخرى بالقرب منها، فإنها تقوم بتغيير النمط الذي تومض به لتقلد نمط المجموعة الأخرى؛ وذلك لتتواصل معها.

كيف تستخدم الخنافس المضيئة حواسها للتواصل؟

- تستخدم حاسة البصر لرؤية الومضات التحذيرية بقدوم حيوان مفترس أو لجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر.

ما الذي تعرفه عن التواصل ونقل المعلومات؟

نشاط 7

فكر:



- تعلمنا فيما سبق طرق تكيف الحيوانات باستخدام حواسها مثل السمع والبصر؛ لجمع المعلومات عن العالم المحيط بها.
- في ضوء ذلك تتواصل بعض الحيوانات مع بعضها عن طريق

الضوء ☐

الكتابة ☐

طرق التواصل عند الإنسان والحيوان

- تتعدد طرق التواصل عند الإنسان والحيوان لاستخدامها في استقبال وإرسال المعلومات.

1- بعض طرق تواصل الإنسان

القارئ الإلكتروني



الهاتف المحمول (الموبايل)



الكتابة



2- بعض طرق تواصل الحيوان

الروائح



إصدار الروائح مثل التمل

صدى الصوت



تحديد الموقع بصدى الصوت مثل الخفاش

3- بعض طرق التواصل المشتركة بين الإنسان والحيوان

الصوت



الضوء (وميض الضوء)



فكر:



• تخيل أن صديقك يبتسم لك، أي حاسة سوف تستخدمها لتفهم أنه سعيد؟

☐ الشم

☐ البصر

☐ السمع

• نستخدم حواس **السمع والبصر واللمس والتذوق والشم** لجمع المعلومات من البيئة المحيطة بنا.

طرق نقل المعلومات

• نستخدم الحواس أيضًا **للتواصل ومشاركة المعلومات مع الآخرين**؛ حيث تجمع أعضاء الحس المعلومات من البيئة المحيطة وترسلها إلى **المخ** ليفسرها، فمثلًا:

العين

تستخدم العين طاقة الضوء لجمع المعلومات.



الأذن

تتعرف الأذن على الطاقة الصوتية المحيطة.



مثال استخدام حاسة البصر في التواصل

• تستقبل العين الإشارات التي تصل إليها بسرعة عبر مسافات مختلفة مثل:

1 صديق يلوح لك بيده.

2 إشارة المرور.

3 **شعلة الإنقاذ**: تستخدم لطلب المساعدة (النجدة).

4 **إشعال النار**: استخدمها الناس قديمًا للتواصل.

5 **المرايا**: يستخدم الرحالة المرايا لجذب انتباه فائدي الطائرات

الهليكوبتر لإنقاذهم.



الشفرات

• يستخدم الإنسان **الشفرات** أو **الإشارات** للتواصل ونقل المعلومات.

الشفرة: نمط محدد له معنى

• **نمط الشفرة** يمكن أن يكون رموزاً أو أرقاماً أو إضاءة أو أصواتاً ... إلخ.

• تستقبل **أعضاء الحس** تلك الشفرات وترسلها إلى المخ الذي يقوم بترجمتها وتفسير معناها.

• يمكن أن تكون الشفرات بسيطة مثل (رفع الإبهام لأعلى أو خفضه لأسفل أو إشارات المرور)، أو معقدة مثل اللغات.

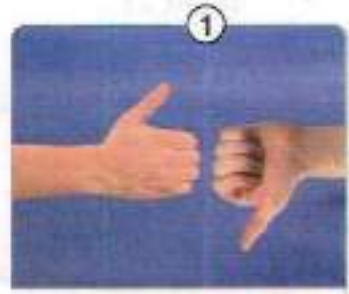
أمثلة الشفرات التي يستخدمها الإنسان:



اللغات: أصوات مختلفة
تستخدم في نقل المعلومات.



تعبيرات الوجه تساعد
الناس على معرفة ما إذا
كنا سعداء أو غاضبين.



رفع الإبهام إلى أعلى
أو خفضه إلى أسفل.



أضواء المنارات: تقوم
بتشفير المعلومات وترسلها
في صورة وميض ضوء يخبر
البحارة بمواقعهم.



الأصوات أو الموسيقى
تستخدم في إرسال الرسائل.



الكتابة: تعتبر الكتابة
شفرة، حيث إن ترتيب
الحروف يحمل معنى وينقل
المعلومات.

ملحوظة

• يجب أن تكون الشفرات ذات معنى يفهمه المرسل والمستقبل.



1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- تصدر الخنافس المضيئة ضوءًا من أجل
 (أ) جذب الجنس الآخر
 (ب) التحذير من قدوم حيوانات مفترسة
 (ج) التواصل مع مجموعات أخرى
 (د) جميع ما سبق
 (القاهرة 2025)
- 2- تستخدم الخفافيش كوسيلة للتواصل بينها.
 (أ) الضوء
 (ب) الصوت
 (ج) الكلام
 (د) جميع ما سبق
 (سوهاج 2025)
- 3- كل ما يلي يعد نوعًا من أنواع الشفرات ما عدا
 (أ) وميض الضوء
 (ب) أصوات الموسيقى
 (ج) تناول الطعام
 (د) تعبيرات الوجه
- 4- اعتاد الرحالة قديمًا استخدام لجذب انتباه قائد طائرات الهليكوبتر لإنقاذهم.
 (أ) العدسات
 (ب) النظارات
 (ج) المعادن
 (د) المرايا
- 5- القراءة والكتابة إحدى طرق التواصل عند
 (أ) الإنسان
 (ب) القوارض
 (ج) الحيوانات
 (د) الطيور
 (الفيوم 2025)

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تومض الخنافس المضيئة على فترات عشوائية. () (بنى سويف 2025)
- 2- تستخدم الخنافس المضيئة حاسة السمع للتواصل مع غيرها من الخنافس. () (الشرقية 2025)
- 3- إحدى طرق التواصل في الإنسان هي تحديد الموقع بصدى الصوت. () (الجيزة 2025)
- 4- تستخدم الخنافس المضيئة رأسها لإطلاق ومضات ضوء. () (أسيوط 2025)

3 أكمل العبارات الآتية:

- 1- من الشفرات التي تشفر المعلومات في صورة وميض ضوء (الجيزة 2023)
- 2- يمكن أن تتواصل الحيوانات مع بعضها عن طريق و
 (بنى سويف 2025)
- 3- تتواصل الخنافس المضيئة فيما بينها من خلال
 (سوهاج 2025)
- 4- تضيء الخنافس المضيئة نتيجة حدوث تفاعل داخل أجسامها.
 (القاهرة 2025)

4 ما المقصود بالشفرة؟

5 أسئلة متنوعة:

- 1- اذكر طريقة تواصل مشتركة بين الإنسان والحيوان. (الإسكندرية 2023)
- 2- ماذا يحدث إذا اقترب أحد الحيوانات المفترسة من الخنافس المضيئة؟ (الفيوم 2025)
- 3- ما أهمية الومضات الضوئية التي تطلقها الخنافس المضيئة؟ (الجيزة 2025)

• يمتلك القط السماك غشاء في مؤخرة عينه يعمل كمرآة، حيث يرتد الضوء من خلاله بمجرد دخوله العين؛ مما يساعد على جمع المزيد من الضوء.

الجسم الذي ينبعث منه ضوءه الخاص.

مصدر الضوء

مصادر الضوء:

- 1- الشمس 2- الشموع 3- المصباح الكهربائي 4- المصباح اليدوي

• لا يعد القمر من مصادر الضوء؛ لأنه لا ينبعث منه ضوء ولكنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه.

ارتداد أشعة الضوء عندما تسقط على سطح عاكس.

انعكاس الضوء

الأجسام المعتمة

التعريف

• هي الأجسام التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها.

أمثلة

• الجلد - الكرتون - ورق الشجر - المعادن.

الأجسام الشفافة

• هي الأجسام التي تسمح بمرور الضوء من خلالها.

• الهواء - الماء - الزجاج الشفاف - العدسات.

• تعتمد طريقة انعكاس الضوء على مدى نعومة ولمعان السطح:

انعكاس الضوء على سطح خشن

• عند سقوط الضوء على سطح خشن؛ فإن الأشعة الضوئية تنتشر وتتبعثر في اتجاهات مختلفة، ويسمى ذلك **انتشار الضوء**.

• أمثلة: الخشب - الورق - الحائط - القماش.

انعكاس الضوء على سطح ناعم ولامع

• عند سقوط الضوء على سطح ناعم ولامع؛ فإن الأشعة الضوئية تنعكس في اتجاه واحد، ويسمى ذلك **انعكاس الضوء**.

• أمثلة: المرآة - المعادن اللماعة (المقص - الملعقة).

الخنافس المضيئة: حشرات تعيش على أشجار **المانجروف** في تايلاند.

• تضيء الخنافس بسبب حدوث **تفاعل كيميائي** داخل أجسامها.

• تستخدم الخنافس المضيئة الومضات للتحذير **بقدم حيوان مفترس** أو لجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر.

هي أي نمط له معنى.

الشفرة

• **من أمثلة الشفرات التي يستخدمها الإنسان:**

- 1 رفع الإبهام لأعلى أو خفضه لأسفل. 2 إشارات المرور. 3 تعبيرات الوجه. 4 اللغات المختلفة. 5 الكتابة. 6 الأصوات أو الموسيقى.

المفهوم الثالث الضوء وحاسة البصر



تدرب

تذكر • فطم • تطبيق • تحليل

اختر الإجابة الصحيحة.

- 1- يعتبر طاقة مرئية تتحرك في خطوط مستقيمة. (القيومية 2024)
(أ) الحرارة (ب) الصوت (ج) الضوء (د) الكهرباء
- 2- تمتلك القطط غشاء في مؤخرة العين الضوء، فتظهر عيونها لامعة ليلاً. (الوسط 2025)
(أ) ينفذ (ب) يعكس (ج) يمتص (د) يكسر
- 3- الطاقة تؤثر على المستقبلات الحسية في العين فتسبب الإحساس بالرؤية. (الجيزة 2023)
(أ) الصوتية (ب) الضوئية (ج) الحركية (د) المغناطيسية
- 4- تعيش الخنافس المضيئة على أشجار (الشرقية 2025)
(أ) السنط (ب) الكابوك (ج) الكافور (د) المانجروف
- 5- تساعد خاصية الضوء على رؤية نفسك في المرآة. (سوهاج 2025)
(أ) انعكاس (ب) انكسار (ج) انحراف (د) امتصاص
- 6- الكلمة المستخدمة لوصف الضوء عند سقوطه على سطح ناعم ولامع ومن ثم ارتداده هي (الدقهلية 2024)
(أ) الظل (ب) الطاقة (ج) الانعكاس (د) التردد
- 7- تستطيع الحيوانات التواصل عن طريق (الدقهلية 2025)
(أ) الدخان (ب) الكلام (ج) الكتابة (د) الأصوات والأضواء
- 8- يعد من أمثلة المواد التي تعكس الضوء في اتجاه واحد. (بنى سويف 2026)
(أ) الخشب (ب) البلاستيك (ج) المرايا (د) الورق
- 9- كل مما يلي لا يمكن رؤية الأشياء خلفه بوضوح ما عدا (ثنا 2026)
(أ) الكرتون (ب) الخشب (ج) العدسات (د) الورق
- 10- تعد المعلقة المعدنية سطحًا لامعًا لأنها
(أ) تمتص الضوء (ب) تشتت الضوء (ج) تنفذ الضوء (د) تعكس الضوء
- 11- رفع الإبهام إلى أعلى أو خفضه لأسفل يعد نوعًا من أنواع (القاهرة 2026)
(أ) الألوان (ب) الشفرات (ج) الموجات (د) الأضواء
- 12- ما الذي يحدث للضوء عند سقوطه على سطح خشن؟ (الفيوم 2026)
(أ) انتشار (ب) انعكاس (ج) امتصاص (د) انكسار
- 13- من الأدوات التي يستخدمها الإنسان في نقل المعلومات وتعتمد على الصوت
(أ) شعلة الإنقاذ (ب) جرس المدرسة (ج) إشارة المرور (د) مصابيح السيارة
- 14- يصدر الضوء من الخنافس المضيئة بسبب (الشرقية 2023)
(أ) مصباح موجود بداخلها (ب) تفاعل كيميائي داخل أجسامها (ج) تخزين ضوء الشمس (د) انعكاس ضوء القمر
- 15- أى الأشكال التالية يوضح كيفية انعكاس الضوء في المرآة؟



- 16- كل مما يلي يعتبر مصدرًا للضوء ما عدا
 (أ) النار (ب) الشمس (ج) المصباح (د) العين (الجيزة 2025)
- 17- أي الأسطح التالية ينشر الضوء بشكل عشوائي؟
 (أ) سطح معدني لامع (ب) مرآة لامعة (ج) قطعة من القماش (د) جميع ما سبق (سوهاج 2025)
- 18- أي عبارة توضح سبب رؤية نفسك عندما تنظر إلى المرآة؟
 (أ) ينكسر الضوء عندما يمر خلال المرآة. (ب) ينعكس الضوء ويرتد من المرآة.
 (ج) ينكسر الضوء ويرتد من المرآة. (د) ينعكس الضوء عندما يمر من خلال المرآة.
- 19- يعد مسارًا صحيحًا للضوء عندما ننظر إلى كتاب موضوع على منضدة.
 (أ) المصباح - العين - الكتاب (ب) العين - المصباح - الكتاب
 (ج) الكتاب - المصباح - العين (د) المصباح - الكتاب - العين
- 20- عند سقوط الضوء على سطح معتم لامع فإنه
 (أ) ينتشر (ب) ينعكس (ج) ينكسر (د) ينقل (القاهرة 2025)
- 21- إشارات المرور من أمثلة الشفرات
 (أ) الصوتية (ب) السمعية (ج) الضوئية (د) اللغوية (قنا 2025)

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- العضو المسؤول عن تفسير ما نراه حولنا هو (المخ - العين)
- 2- لكي نرى الأشياء من حولنا لا بد من توافر (ضوء - صوت) (المنيا 2025)
- 3- من الأجسام المعتمة (الكرتون - الزجاج) (قنا 2025)
- 4- عندما ينعكس الضوء من على سطح ما في اتجاهات مختلفة فإن هذا السطح يكون (أملس - خشن)
- 5- الأجسام يتكون خلفها ظل عندما يسقط عليها الضوء. (المعتمة - الشفافة)
- 6- يمر الضوء بسهولة خلال المادة (المعتمة - الشفافة) (الفيوم 2025)
- 7- عندما يتم حجب الضوء بواسطة جسم معتم يتكون خلفه (ظل - قوس قزح) (الجيزة 2024)
- 8- الأجسام لا تعكس الضوء بصورة جيدة. (الخشنة - اللامعة) (الشرقية 2025)
- 9- تستخدم الخنافس المضيئة لإطلاق الومضات. (عينها - أجنحتها)
- 10- تتوهج أعين القطط في الظلام؛ لوجود غشاء يعمل كـ (مرآة - عدسة)
- 11- ينعكس الضوء في اتجاه واحد عند سقوطه على (ملعقة معدنية - قطعة قماش)
- 12- يقوم الرحالة باستخدام المرايا لجذب انتباه قائد الطائرات الهليكوبتر لإنقاذهم، تعتمد هذه الإشارة على حاسة (البصر - السمع)
- 13- وجود غشاء رقيق في أعين الحيوانات الليلية من صور التكيف (التركيبى - السلوكى) (قنا 2025)
- 14- يستخدم الكتابة للتواصل. (الإنسان - الطائر) (الأقصر 2023)
- 15- أعين الحيوانات الليلية حجمًا من أعين الإنسان. (أكبر - أصغر) (المنوفية 2023)
- 16- تعتبر نعتًا له معنى يستخدم لنقل المعلومات. (الشفرة - الصدى) (الجيزة 2025)
- 17- يستخدم الإنسان الشفرات لنقل (الأدوات - المعلومات) (دمياط 2023)

- 18- نستطيع أن نرى بوضوح جسمًا موضوعًا في (صندوق خشبي - صندوق زجاج شفاف) (القاهرة 2023)
- 19- نرى صورتنا في المرآة واضحة؛ لأن (المرآة سطح ناعم ولاع - المرآة مصدر للضوء) (القاهرة 2023)
- 20- حيوانات تتواصل فيما بينها عن طريق الوميض (الخنافس المضيئة - النمل) (بنى سويف 2026)

3 تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(أ)	(ب)
1- اللغات	() شفرة استخدمها الإنسان قديمًا للتواصل عن بعد.
2- المرايا	() شفرة تستخدم على هيئة أصوات.
3- النار	() شفرة استخدمها الرحالة لجذب انتباه قائد طائرات الهليكوبتر لإنقاذهم.

4 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- الشمس والقمر مصدران للضوء. ()
- 2- يستطيع الإنسان أن يرى في الظلام باستخدام نظارات الرؤية الليلية. ()
- 3- يعتبر الهواء الجوي من المواد التي تسمح بمرور الضوء خلاله. () (سوهاج 2025)
- 4- ينتقل الضوء في خطوط منحنية. () (الجيزة 2025)
- 5- يعتبر الزجاج من الأجسام الشفافة. () (بنى سويف 2025)
- 6- عندما يسقط الضوء على سطح ناعم لامع يتشتت في اتجاهات مختلفة. () (القليوبية 2025)
- 7- تعتمد الخنافس المضيئة على حاسة الشم للتواصل فيما بينها. () (الجيزة 2025)
- 8- تنوهج عين القطط نتيحة وجود غشاء في مقدمة أعينها. () (كفر الشيخ 2025)
- 9- ورق الشجر من الأجسام الشفافة التي تسمح بمرور الضوء خلالها. () (دمياط 2022)
- 10- يمكن للحيوانات استخدام أكثر من حاسة للتواصل مع بعضها. () (القليوبية 2022)
- 11- يسقط الضوء على الأجسام ثم يرد إلى العين فتحدث الرؤية. () (الشرقية 2023)
- 12- يعتمد انعكاس الضوء على الأسطح المعتمدة على مدى نعومة السطح. () (الدقهلية 2024)
- 13- الصوت والضوء من طرق التواصل المشتركة بين الإنسان والحيوان. ()
- 14- لكي تتم ترجمة الشفرة فإن المخ لا بد أن يميزها. () (الشرقية 2024)

5 اكتب المصطلح العلمي:

- 1- إحدى صور الطاقة المرئية التي تنتقل في خطوط مستقيمة على شكل موجات. () (بنى سويف 2023)
- 2- الأجسام التي ينبعث الضوء من خلالها. ()
- 3- المصدر الرئيس للضوء على سطح الأرض. () (الجيزة 2025)
- 4- ارتداد أشعة الضوء عندما تسقط على سطح عاكس. () (كفر الشيخ 2025)
- 5- الأجسام التي تسمح بمرور الضوء من خلالها. () (بنى سويف 2025)
- 6- الأجسام التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها. () (سوهاج 2025)
- 7- الأجسام التي يتكون خلفها ظل عندما يسقط الضوء عليها. ()
- 8- المواد التي لا يمكن الرؤية من خلالها. ()
- 9- نمط له معنى مثل ترتيب الحروف في كلمة. () (أسوط 2025)
- 10- قط يرى لديه تركيب عين مميز يمنحه رؤية ليلية دقيقة. () (الشرقية 2025)
- 11- حيوانات تتواصل فيما بينها عن طريق الوميض. ()

6 أعمل العبارات الآتية:

- 1- حدقة أعين الحيوانات أكثر اتساعًا من حدقة عين الإنسان.
- 2- تستطيع القطط الرؤية في الظلام لوجود غشاء في مؤخرة العين. (الجيزة 2025)
- 3- ساعد التكيف لأعين الحيوانات الليلية على جمع أكبر قدر من الضوء. (الدقهلية 2024)
- 4- تعتبر إشارات المرور الحمراء والخضراء نوعًا من أنواع (أسبوط 2025)
- 5- الأجسام تشتت الضوء الساقط عليها وتبعثره.
- 6- تمتص الأجسام بعض الضوء الساقط عليها.
- 7- لا نستطيع رؤية جسم داخل صندوق مصنوع من مادة
- 8- عندما يسقط الضوء على سطح لامع فإنه بشكل منتظم.
- 9- عند سقوط الضوء على جسم ما يحدث فتستطيع رؤية هذا الجسم. (البحيرة 2024)
- 10- عندما يسقط الضوء على جسم معتم يتكون خلفه (أسبوط 2025)
- 11- توجد الخنافس المضيئة على أشجار في تايلاند. (دمياط 2025)
- 12- تستخدم الخنافس المضيئة أجنتها لإطلاق لجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر. (أسبوط 2025)
- 13- تستخدم الخنافس المضيئة حاسة للتواصل. (القيوم 2025)

7 صنف المواد التالية إلى مواد معتمة ومواد شفافة:

- 1- الخشب.
- 2- العدسات.
- 3- الزجاج. (بنى سويف 2025)
- 4- القماش.
- 5- قطعة الكرتون.
- 6- الماء.

8 استخرج الكلمة المختلفة:

- 1- النار - القمر - الشمس - المصباح الكهربائي.
- 2- الهواء - الماء - الصخور - العدسات.
- 3- الخشب - الورق - الزجاج - الحديد.
- 4- رفع الإبهام - صدى الصوت - إشارة المرور - الكتابة.

9 ما المقصود بكل من...؟

- 1- انعكاس الضوء.
- 2- الأجسام الخشنة.
- 3- الأجسام الشفافة.
- 4- الأجسام المعتمة.
- 5- الشفرة.

10 علل لما يأتي:

- 1- لا يعتبر القمر مصدرًا من مصادر الضوء.
- 2- يعتبر الزجاج مادة شفافة.
- 3- يعتبر الخشب من المواد المعتمة.
- 4- يعد المقص سطحًا لامعًا.

- 5- تستطيع الخنافس المضيئة إنتاج الضوء. (الشرقية 2023)
- 6- يتكون ظل للجسم المعتم. (كفرالشيخ 2025)
- 7- تستخدم الخنافس المضيئة أجنتها لإطلاق ومضات ضوئية. (بنى سويف 2025)
- 8- تستطيع القحط الرؤية ليلاً. (الجيزة 2025)
- 9- يستخدم الإنسان في بعض الأحيان الشفرات. (الشرقية 2025)

11 ماذا يحدث إذا..؟

- 1- تشابه تركيب عين القط السماك مع تركيب عين الإنسان. (الشرقية 2025)
- 2- لم يحدث انعكاس للضوء. (القاهرة 2024)
- 3- لم تصدر الخنافس ومضات مضيئة. (السويس 2025)
- 4- سقط الضوء على جسم شفاف. (الشرقية 2025)
- 5- وضع جسم معتم بين مصدر ضوء وحائط. (كفرالشيخ 2025)
- 6- سقط الضوء على سطح خشن. (بنى سويف 2025)
- 7- سقط الضوء على سطح أملس كالمرآة. (سوهاج 2025)
- 8- أرادت الخنافس المضيئة جذب الجنس الآخر للتكاثر. (دمياط 2025)

12 أسئلة متنوعة:

- 1- اذكر مثالين لشفرات يستخدمها الإنسان في حياته اليومية.
- 2- رتب الخطوات التالية لتوضيح كيف تحدث الرؤية:
(أ) ينعكس الضوء الساقط على الجسم إلى العين.
(ب) ينبعث الضوء من المصدر.
(ج) ترسل العين إشارة إلى المخ عن طريق الأعصاب ليفسرها.
(د) يسقط الضوء على الجسم.

- 3- ارسم مسار الضوء الصحيح حتى تتمكن من رؤية التفاحة مع توضيح مسار الأسهم. (المنوفية 2023)



- 4- انظر إلى مسار الأشعة الضوئية في الشكلين المقابلين ثم:
حدد: أي الجسمين معتم؟ وأيها شفاف؟ (المنيا 2026)



- 5- لاحظ الأشكال المقابلة، ثم أكمل:

(أ) عند سقوط الضوء على الشكل ينعكس في اتجاهات مختلفة.



(أ)

(ب) يمر الضوء بسهولة من خلال الشكل



(ب)

(ج) يتكون خلف الشكل (2) عند سقوط الضوء عليه.



1 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تومض الخنافس المضيئة على فترات غير منتظمة. () (القيومية 2023)
- 2- يمكن رؤية الأثنياء بسبب امتصاص الضوء. () (الجيزة 2025)
- 3- تركيب فرو القط السماك يساعده على صيد فريسته في الظلام. () (القاهرة 2022)

(ب) ماذا يحدث إذا؟

- 1- اقترب حيوان مفترس من الخنافس المضيئة. (الدقية 2025)
- 2- لم يكن للشفرات معنى.

2 (أ) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين:

- 1- أي الأجسام الآتية أجسام شفافة ينفذ الضوء من خلالها؟ (الهواء - القمر) (الجيزة 2025)
- 2- تعتبر اللغات المختلفة نوعًا من أنواع (الشفرات - الموجات) (السوية 2025)
- 3- أي مما يلي لا يسمح بمرور الضوء من خلاله؟ (الخشب - الزجاج) (القاهرة 2025)

(ب) أجب عما يلي:

- 1- اذكر الاختلاف بين أعين الإنسان وأعين الحيوانات الليلية. (الشريعة 2025)
- 2- وضح مثالًا للتكيف السلوكي في الخنافس المضيئة.

3 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- إذا أردت التواصل مع أحد أصدقائك عن طريق حاسة البصر فأنك تستخدم (أ) الأصوات (ب) الأصوات (ج) الروائح (د) الموسيقى (الدقية 2023)
- 2- أي الحيوانات الآتية يمتلك غشاء في مؤخرة العين؟ (أ) الثعالب (ب) الخفاش (ج) القط السماك (د) النمل (القيومية 2025)
- 3- تشتت أشعة الضوء عندما تنعكس على (أ) عدسات النظارة (ب) سطح معدني (ج) المرأة (د) لوح خشبي (سواج 2025)

(ب) أجب عما يلي:

- 1- علل: عند النظر من نافذة زجاجية نرى ما خلفها بوضوح. (كفر الشيخ 2025)
- 2- اذكر فائدة واحدة للومضات التي تصدرها الخنافس المضيئة. (بنى سويف 2025)



تخير الإجابة الصحيحة:

- 1- كيف تُفسر ظاهرة انعكاس الضوء التي تجعلنا نرى صورتنا في المرآة؟
 (أ) الضوء ينعكس باتجاهات عشوائية (ب) الضوء يرتد في اتجاه واحد
 (ج) الضوء ينعكس وينكسر في آن واحد (د) الضوء يمتص بواسطة سطح المرآة
- 2- عند سماع صوت أقدام حيوان مفترس في الظلام، تستجيب الحواس مباشرة. ما العامل الأساسي الذي يجعل زمن الاستجابة قصيرًا؟
 (أ) تكامل الجهاز العصبي المركزي مع الحواس (ب) قوة الأعصاب الطرفية في الجسم
 (ج) القدرة على إبطاء معالجة الإشارات لتجنب الأخطاء (د) الاعتماد على المخ فقط دون الحبل الشوكي
- 3- تستطيع أرجل البطل التكيف مع ظروف البيئة المحيطة عن طريق
 (أ) الطيران بسرعة عالية (ب) المشي على الثلج دون أن يفرق
 (ج) السباحة بسهولة ودفع الماء (د) تسليق الأشجار للحصول على الطعام
- 4- ما العلاقة بين خصائص الضوء وخاصية تكوين الظل عند سقوطه على الأجسام المعتمة؟
 (أ) الضوء يسير في خطوط مستقيمة، مما يؤدي لتكوين الظل
 (ب) الضوء يتشتت من الأجسام المعتمة، مسببًا الظل
 (ج) الضوء يمتص من الأجسام المعتمة، مسببًا الظل
 (د) الضوء ينكسر عند حواف الأجسام المعتمة، مسببًا الظل
- 5- كيف يمكن للخفافيش أن تعرف المسافة الدقيقة للأجسام المحيطة بها باستخدام تحديد الموقع بالصدى؟
 (أ) عبر قياس شدة الصوت المرتد
 (ب) باستخدام الزمن الذي تستغرقه الموجات الصوتية للعودة
 (ج) عبر تحليل اتجاه الصوت المرتد
 (د) بقياس حجم الجسم الذي ارتدت منه الموجة
- 6- ما الذي يجعل الضوء قادرًا على المرور بسهولة عبر الزجاج الشفاف؟
 (أ) سطحه الخشن يمتص الضوء
 (ب) لأنه يعكس الضوء بنسبة قليلة
 (ج) لأنه يسمح بفاذ معظم الضوء
 (د) لأنه يحول الضوء إلى حرارة
- 7- ما الفائدة الرئيسية من وجود غشاء عاكس في أعين الحيوانات الليلية؟
 (أ) زيادة كمية الضوء الداخل إلى العين
 (ب) تقليل انعكاس الضوء
 (ج) تحسين رؤية الأشياء القريبة فقط
 (د) توفير الطاقة الصوتية للرؤية
- 8- تستطيع الدلافين التنفس تحت الماء عن طريق
 (أ) الخياشيم (ب) الرئتين (ج) الجلد (د) لا تنفس
- 9- أي النباتات التالية تمتلك جذورًا ضعيفة؟
 (أ) النخيل (ب) المانجروف (ج) زنبق الماء (د) الكابوك



1 اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- 1- يعتبر تكيفاً سلوكياً في الكائنات الحية.
 - (أ) الأذان الطويلة
 - (ب) العيش في الجحور
 - (ج) العيون الكبيرة
 - (د) التباين اللوني
- 2- يعتبر تكيفاً تركيبياً في الكائنات الحية.
 - (أ) هجرة الطيور
 - (ب) اللهث
 - (ج) الفراء البنية
 - (د) نفخ الجسم ليهذو أكبر حجماً
- 3- تتكيف الحيوانات التالية لكيها تركيبياً في البيئة الباردة ما عدا
 - (أ) البطريق
 - (ب) ثعلب الفنك
 - (ج) الثعلب القطبي
 - (د) الدب القطبي
- 4- بعض النباتات أوراقها عريضة جداً من أجل
 - (أ) منع التمزق بسبب الرياح
 - (ب) منع الحيوانات من أكلها
 - (ج) تقليل فقد الماء
 - (د) الحصول على ضوء الشمس
- 5- أي المجموعات التالية تعكس الضوء جيداً عندما يستقل عليها؟
 - (أ) مرآة - لوح خشبي - ملعقة معدنية
 - (ب) مرآة - صندوق كرتون - مرآة
 - (ج) مرآة - ورق ألومنيوم - ملعقة معدنية
 - (د) ورق ألومنيوم - طوب - مرآة
- 6- تساعد خاصية على رؤية نفسك في المرآة.
 - (أ) الانكسار
 - (ب) الانعكاس
 - (ج) الامتصاص
 - (د) الكثافة
- 7- عند التعرض لخطر فإن الجهاز يساعد على إدراكه وتجنبه.
 - (أ) الدوري
 - (ب) الهضمي
 - (ج) التنفسي
 - (د) العصبي

2 قارن بين كل من:

1- هواء الشهيق وهواء الزفير عند حدوث عملية التنفس في الإنسان.

2- التكيف التركيبي والتكيف السلوكي لأحد الكائنات الحية.

3- التواصل عند الإنسان والتواصل عند الحيوان.

3) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تعد المعدة عضوًا مهمًا في الجهاز الهضمي. ()
- 2- تسمح لك حاسة السمع برؤية الضوء من المصباح. ()
- 3- المرء عضو مهم في الجهاز التنفسي. ()
- 4- تتيح لك حاسة اللمس الشعور بحرارة الموقد. ()
- 5- الرئتان من الأعضاء المهمة في الجهاز التنفسي. ()
- 6- الأذن هي عضو الإحساس الذي يسمح لك بسماع غناء الطيور. ()
- 7- القلب عضو مهم في الجهاز العصبي. ()
- 8- العين هي عضو الإحساس الذي يسمح لك بتذوق مرارة الليمون. ()
- 9- الحجاب الحاجز عضو مهم في الجهاز الهضمي. ()
- 10- الجلد هو عضو الإحساس الذي يسمح لك بالشعور بنعومة القماش. ()

4) أعمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة:

(اللمس - السمع - الضوء - العين - الأذن - القلب - المخ - الجهاز التنفسي - الجهاز الهضمي - الرئة - المعدة)

- 1- تتيح لك حاسة الشعور بالضوء.
- 2- ترسل إشارة عبر الأعصاب، تصل الإشارة إلى، وتقوم أنت بتفسير هذا الصوت بغناء طائر.
- 3- الجهاز الذي يقوم بهضم الطعام لإنتاج الطاقة هو، أهم عضو بهذا الجهاز، بينما الجهاز المسئول عن تزويد الجسم بالأكسجين هو

5) أجب عما يلي:

1- لماذا تختلف الرؤية لئلا بين القطط والإنسان؟

2- لا تستطيع الخفافيش الرؤية في الظلام ولكنها تستطيع اصطيد فرائسها في الليل، اذكر السبب.

تطبيق الأضواء مجانًا

أدخل كودك الشخصي الموجود في الغلاف الداخلي في نهاية الكتاب واستخدم تطبيق الأضواء مجانًا.

نزل التطبيق أو أدخل على موقع الضوابط
www.gladwea.com





1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- في الجهاز الهضمي يبدأ الهضم في
 (أ) المعدة (ب) الفم (ج) المرئ (د) الأمعاء (القاهرة 2025)
- 2- يعتبر من ردود الأفعال المنعكسة.
 (أ) ضربات القلب (ب) غلق العين عند اقتراب جسم خارجي منها
 (ج) الأكل عند الجوع (د) تناول الثلجات في فصل الصيف.
- 3- أي الأعضاء الآتية تعمل معًا لرؤية الأشياء المختلفة؟
 (أ) الأنف والمخ (ب) العين والمخ (ج) الأذن والمخ (د) اللسان والمخ (القليوبية 2025)
- (ب) ما أهمية...؟

- 1- الأذان الطويلة لتعذب الفنك.
 (سوهاج 2025)
- 2- الشفريات.
 (الشرقية 2025)

2 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يعمل الجهاز العصبي بشكل منفصل عن الحواس الخمس. () (الغربية 2023)
- 2- عندما يسقط الضوء على سطح ناعم ولامع يتشتت في اتجاهات مختلفة. () (القاهرة 2025)
- 3- إفراز بعض النباتات لروائح كريهة يعتبر تكيفًا سلوكيًا. ()
- (ب) اكتب عما يلي:

- 1- يتنفس الضفدع بطريقتين، فما هما؟
 (الجيزة 2023)
- 2- لاحظ الشكل المقابل، ثم أجب:
 (أ) الشعر الموجود على القدم والأصابع يمكنه من الإمساك بـ أثناء القفز.
 (ب) وضع الدور الذي تقوم به أذن هذا الحيوان لمساعدته على الهروب من الخطر.



3 (أ) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(ب)	(أ)
() مركز التحكم الرئيسي في الجسم ويعالج المعلومات.	1- المخ
() تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة لاستفيد منها الجسم.	2- انعكاس الضوء
() ارتداد الضوء عندما يقابل سطحًا عاكسًا.	3- عملية الهضم

(ب) اكتب عما يلي:

- 1- ماذا يحدث لعضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية الشهيق؟
 (الإسكندرية 2023)
- 2- اذكر مثالًا واحدًا لـ: جسم يبدو منيرًا ولا يعتبر من مصادر الضوء.
 (الدقهلية 2025)



1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- من المواد التي تعكس الضوء في اتجاه واحد
 (أ) الخشب (ب) المرايا (ج) البلاستيك (د) الورق (الجيرة 2025)
- 2- يستطيع الدلافين تحديد موقع فرائسه عن طريق حاسة
 (أ) التذوق (ب) الشم (ج) اللمس (د) السمع (الشرقية 2023)
- 3- تعيش حرياء النمر في
 (أ) المياه العذبة (ب) المياه المالحة (ج) المناطق القطبية (د) الغابات الاستوائية (البحيرة 2023)

(ب) ماذا يحدث؟

- 1- عند سماع اليربوع صوت ثعبان بالقرب منه.
 (سواح 2025)
- 2- عندما يحاول أحد الحيوانات أكل أوراق شجرة السنط.
 (القاهرة 2025)

2 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تصب عصارات الكبد والبنكرياس في الأمعاء الغليظة. ()
- 2- الأجسام الشفافة هي التي تسمح بمرور الضوء من خلالها. () (الشرقية 2025)
- 3- ترسل العين رسالة إلى الحبل الشوكي عن طريق الأعصاب. ()

(ب) علل لما يأتي:

- 1- تنمو جذور شجرة الكابوك لأعلى.
 (الدقهلية 2025)
- 2- لا يتكون ظل خلف لوح الزجاج عند سقوط الضوء عليه.
 (الشرقية 2025)

3 (أ) اختب المصطلح العلمي:

- 1- أجسام لا تسمح بمرور الضوء من خلالها. () (بني سويف 2025)
- 2- الجهاز المسئول عن استقبال المؤثرات من البيئة وتفسيرها والاستجابة لها. ()
- 3- تغيير طراً على سلوك مجموعة من الحيوانات. () (دمياط 2023)

(ب) اذكر مثلاً لكل من:

- 1- كائن حي يتواصل من خلال الغناء.
 (الجيرة 2025)
- 2- مادة معتمة.
 (كفر الشيخ 2025)

التواصل بين الخفافيش

مَشْرُوع

المقدمة

- تعيش الخفافيش في الأماكن المظلمة مثل الكهوف؛ حيث لا توجد إضاءة كافية تساعد على الرؤية.
- تطير الخفافيش بسرعة عالية؛ لذا لا بد لها أن تتجنب الاصطدام بالجدران أو الأجسام الأخرى. وللقدر على فعل ذلك، فإنها تتمتع بطرق تكيف فريدة.

عناصر الموضوع

استخدام الخفافيش الصوت في التنقل:

- تصدر الخفافيش أصواتًا عالية الدرجة لا يستطيع الإنسان سماعها. يرتد الصوت من الأجسام أو العوائق التي يسقط عليها، وبذلك تستطيع الخفافيش تجنب العوائق أثناء الطيران في الظلام باستخدام خاصية تحديد الموقع بالصدى.



استخدام الخفافيش الصوت في الصيد:

- تستخدم الخفافيش الصوت أيضًا في الصيد؛ حيث تُصدر صوتًا ويرتد هذا الصوت عن جسم الفريسة. وبهذه الطريقة تستطيع الخفافيش اصطلياد فرائسها ليلاً باستخدام خاصية تحديد الموقع بالصدى.



التواصل بين الخفافيش:

- تتواصل الخفافيش فيما بينها باستخدام الصوت، حيث تُصدر أصواتًا مختلفة للدلالة على أشياء مختلفة، مثلما يتواصل الناس بالكلمات، ومعظم هذه الأصوات عالية جدًا يصعب على الإنسان سماعها.
- استخدم الباحثون أجهزة التسجيل التي تقيس الأصوات، واستطاعوا تحديد الكثير من أصوات الخفافيش، كما وجدوا أن معظم هذه الأصوات يختص بالجدال.
- تتجادل الخفافيش كثيرًا؛ فتجادل بشأن الطعام، ومكان النوم، وبشأن اختيار أزواجها.
- تستخدم الخفافيش الصوت في التنقل والصيد والتواصل مما يساعد على التكيف والعيش في الظلام.

المشروع البينى للتخصصات

حماية الحياة البرية

- يساعدك مشروع «حماية الحياة البرية» على التفكير فى كل أفراد المجتمع وتأثير الأنشطة البشرية فى حياة الكائنات الحية الأخرى.
- فى هذا المشروع، سوف تستخدم مهاراتك فى العلوم والرياضيات لإيجاد حل لمشكلة حقيقية. ستكون خلفية عن المشكلة وتصميم حلًا واختبره وتحسنه لتصل إلى أفضل النتائج.

المشكلة

- إيجاد حل لتصميم ممشى يلبى احتياجات الإنسان، ويساعد فى عودة صخالى سيناء (العجمة الزرقاء) إلى موطنها.
- ستمر بخطوات عملية التصميم الهندسى كما هو موضح، وتمارس بعض الأنشطة الإضافية المتعلقة بهذه المشكلة فى حصة الرياضيات.



ستتعرف المزيد عن مواطن واحتياجات الصخالى فيما يلى، ثم ستصمم حلًا لمساعدتها على البقاء.

تكيف سحالي سيناء (العجمة الزرقاء) مع البيئة

المعيشة:

توجد سحالي سيناء (العجمة الزرقاء) في **البيئات الصخرية الجافة** مثل الصحراء الشرقية في مصر. طورت هذه الزواحف الصغيرة سمات فريدة تسمح لها بالعيش والصيد في المناخ الحار الجاف لهذه المنطقة والتكيف مع الظروف البيئية الصعبة.

بعض طرق التكيف:

- الوقوف على أطراف أصابعها حتى يظل بطنها أعلى من الصخور الساخنة.
- القشور الموجودة على جلدها التي تساعد في الاحتفاظ بالماء.
- جسمها الطويل الرفيع يساعدها في التسلق والجري بسرعة.
- تنشط سحالي سيناء (العجمة الزرقاء) في أكثر أوقات النهار سخونة.
- تفضل الزحف في الأماكن الصخرية والأسطح المكسوة بالحصى والصخور.
- توفر الطاقة أثناء اختبائها في الأماكن المظلمة بين الصخور كي تتمكن من التريص بفرستها والانقضاض عليها.



التغذية:

- تتغذى سحالي سيناء (العجمة الزرقاء) في الأساس على النمل، والجراد، والخنافس، والنمل الأبيض، والحشرات الأخرى.
- لديها أسنة سطحها لزج، مما يُمكن السحلية من الإمساك بفرستها.

أثر الإنسان على الموطن الطبيعي للسحالي:

- يقل عدد هذه السحالي في البرية بسبب النشاط البشري الذي يتمثل في تغيير الإنسان لموطن السحالي الطبيعي، أو من طريق اصطياد هذه السحالي لبيعها كحيوانات أليفة، ولكن من الأفضل ترك هذه السحالي تعيش بطبيعتها وتبحث عن غذائها من الحشرات.

تأثرت سحالي سيناء (العجمة الزرقاء) بإنشاء ممشى جديد في المنطقة التي تعيش فيها؛ حيث يساعد الممشى الناس على المشي وركوب الدراجات للوصول إلى المدرسة والأماكن الأخرى.

الفكرة:

ابتكار نموذج أولي يعرض حلاً يساهم في عودة سحالي سيناء (العجمة الزرقاء) إلى موطنها.

المواد المستخدمة:

عصى أو قطع خشبية صغيرة - ورق مقوى أو ورق كرتون - حصى - صخور صغيرة أو صلصال - رمال - عصي صغيرة - أوراق أشجار - تراب - ألعاب على شكل حيوانات - ورقة فارغة أو لوح ملصقات.

الخطوة:

• اتبع هذه الخطوات مع زملائك:

- 1- استعرض التحدي: ادرس متطلبات المدرسة اللازمة وكذلك احتياجات سحالي سيناء (العجمة الزرقاء).
- 2- توزيع الأدوار: وزع الأدوار على كل فرد في مجموعتك وسجل أسماءهم بجانب الأدوار المكلفين بها.
- 3- تخطيط الأفكار: اختر ثلاث أو أربع أفكار لرسم مخطط لها في مربعات التخطيط بعد إجراء عملية العصف الذهني مع فريقك. استعرض المخططات مع فريقك لاختيار تصميم واحد لتطويره بشكل كامل. أضف المزيد من التفاصيل للتصميم؛ لتجعله النموذج النهائي الذي ستستخدمه لمساعدتك على الوصول إلى حل.
- 4- ابتكار نموذج أولي: اجمع المواد وابدأ في بناء النموذج الأولي. تأكد من اتباع الخطوات وتنفيذ العملية بشكل صحيح.
- 5- التأمل والعرض: بعد الانتهاء، استعرض منتجك بطريقة التنفيذ. حدد طرق التحسين الممكنة. استعد للمشاركة مع زملائك في الفصل.

أدوار المجموعة:

الاسم التلميذ	الأدوار
	قائد المجموعة: يقوم بالتشجيع وتقديم الدعم والمساعدة لباقي أعضاء المجموعة لأداء أدوارهم، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
	مستول المواد: يقوم بجمع وتنظيم المواد، ويطلب مواد إضافية إذا لزم الأمر.
	المهندس المسئول: ينسق عملية بناء النموذج، كما يقترح الوقت اللازم لإجراء اختبار، ويتأكد من تنفيذ المجموعة للعملية بشكل آمن.
	مراسل المجموعة: يسجل كل خطوات العملية، بالإضافة إلى مشاركة العملية التي تنفذها المجموعة لإنجاز التحدي.

التحسين:

- ما الذي يعجبك في هذه الأفكار؟
- أين تستطيع إدخال بعض التحسينات على هذه التصميمات؟
- حدد التصميم النهائي لتنفيذه.

التحليل والاستنتاج

- كيف ساعد الحل في تلبية احتياجات السكان وسحالي العجمة الزرقاء؟
- كيف عرفت أن تصميمك ناجح؟ ما الطريقة المتبعة في اختبار تصميمك؟
- ما التحسينات التي أدخلتها على عملية التصميم أو على الشكل النهائي لنموذجك الأولي؟
- ما الدور الذي كنت مكلفاً به؟ ما الذي أحسنت فعله؟
- ما التحسينات التي يمكن إجراؤها على التصميم؟

الحركة

الوحدة

الثانية



مفاهيم الوحدة

المفهوم الثاني: الطاقة والحركة.

المفهوم الأول: الحركة والتوقف.

المفهوم الثالث: الطاقة والتصادم.

مشروع الوحدة: سلامة المركبة.

تتحرك الأشياء بفعل القوى المؤثرة عليها، فمثلاً الكرة الساكنة لا يمكن أن تتحرك إلا بتأثير قوى عليها، مثل:

2 قوة سحب صندوق.

1 قوة دفع الهواء.

تأثير القوة في حركة الأجسام:

1- الحركة على طريق منحدر

عند صعود المنحدر



• يحتاج الشخص إلى قوة دفع إضافية للتغلب على قوة الجاذبية.

عند النزول من المنحدر



• تساعد العجلات الموجودة في الكرسي على سهولة التحرك باتجاه أسفل المنحدر.
• إذا لم يكن المنحدر أملس فإنه يحتاج إلى قوة دفع أكبر لبدء الحركة.

2- حركة الأجسام مثل السيارات والقطارات

• تحتاج الأجسام مثل السيارات والقطارات إلى مصدر طاقة لبدء الحركة، مثل: طاقة الوقود، أو الطاقة الكهربائية، أو الطاقة الشمسية.

العلوم وتصادم السيارات

عند تصادم السيارات تنتقل الطاقة بينها وتحدث بعض الأضرار مثل:

1 صوت ضوضاء. 2 تحطم الأشياء وتطايرها في الهواء. 3 إصابة الأشخاص بالضرر.

صممت بعض وسائل الأمان لتجنب أضرار تصادم السيارات، مثل:

1 حزام الأمان. 2 الوسادة الهوائية.



سنتعرف في هذه الوحدة على

- 1 أسباب حركة وتوقف المركبات.
- 2 كيفية حصول السيارات على الطاقة اللازمة لحركتها.
- 3 تأثير الكتلة في سرعة وسائل المواصلات باختلاف أنواعها.
- 4 العلاقة بين الطاقة والحركة.
- 5 صور تغير الطاقة (تحويلات الطاقة) عندما تؤثر القوى على الأجسام.
- 6 العلاقة بين الطاقة والشغل الذي ينتج عندما تحرك القوى الأجسام.
- 7 حساب سرعة الأجسام بمعلومية المسافة والزمن.

الحركة والتوقف



أهداف المفهوم

بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم، يجب أن يكون التلاميذ قادرين على:

- تحديد أسباب تغير حالة الأجسام من حيث الحركة والتوقف، مع التوضيح بأمثلة.
- تحليل البيانات لشرح أسباب تغير حركة الجسم.
- الاستعانة بأدلة تبين العلاقة بين السرعة والطاقة لجسم ما.
- شرح علاقة السبب والنتيجة بين القوة المؤثرة في جسم ما وحركته.

الوحدة الثانية - المفهوم الأول: الحركة والتوقف

المهارات الحياتية	المصطلحات الأساسية	النشاط	الدرس
أستطيع مشاركة الأفكار التي لم أتأكد منها بعد.	القوة	1 هل تستطيع الشرح؟ يستعين التلاميذ بخبراتهم السابقة لتوضيح تأثير القوة لبدء حركة سيارة أو توقفها.	1 تساءل
أستطيع طرح أسئلة للتوضيح.	--	2 مقارنة بين الشاحنات والطائرات يقوم التلاميذ بطرح أسئلة حول العلاقة بين القوة والحركة.	
أستطيع طرح أسئلة للتوضيح.	القوى - الحركة	3 تأثير القوى في حركة الأجسام يستكشف التلاميذ علاقة السبب والنتيجة بين الطاقة والحركة.	
--	قوة الدفع - قوة السحب - القوى المتزنة - القوى غير المتزنة	4 ما الذي تعرفه عن الحركة والتوقف؟ يتعرف التلاميذ على تأثير القوى المتزنة والقوى غير المتزنة على حركة الأجسام.	
أستطيع تحليل الموقف.	الحركة - الجاذبية	5 حركة الأجسام يركز التلاميذ على المؤشرات التي يستدل منها على حركة الجسم ونوع القوة التي تتسبب في الحركة.	2 تعلم
أستطيع تحديد المشكلات.	--	6 القوة يستنتج التلاميذ طبيعة القوى المؤثرة على الأجسام الساكنة.	
أستطيع استخدام المعلومات في حل مشكلة.	الاحتكاك	7 توقف الأجسام عن الحركة يحلل التلاميذ سبب توقف الأجسام عن الحركة.	
--	--	8 البحث العملي: السيارات المتحركة يحلل التلاميذ البيانات لتوضيح العلاقة بين قوة الدفع والمسافة التي تتحركها السيارات والشاحنات.	3 شارك
أنا أحترم الآخرين.	الطاقة - الشغل	9 الطاقة والشغل والقوة يقدم التلاميذ تفسيراً من العلاقة بين القوة والطاقة والشغل.	
--	--	10 سجل أدلة كعالم يستعرض التلاميذ تفسيراتهم عن الشاحنات والطائرات بناء على المعلومات الخاصة بالقوى والحركة التي توصلوا إليها من الأنشطة السابقة.	4 شارك
--	--	ملخص المفهوم: الحركة والتوقف يلخص التلاميذ ما تعلموه عن حركة الأجسام وتوقفها عن طريق تفسير مكتوب.	



مؤيدو السلام

الدرس الأول



ذاكر

هل تستطيع الشرح؟

نشاط 1

فكر:



يمكن ملاحظة حركة الأجسام حولنا في كل مكان، مثل: حركة السيارات والدراجات.

في رأيك: متى يقال إن الجسم في حالة حركة؟

☐ عندما يتغير موضعه. ☐ عندما تتغير كتلته.

- الجسم الذي لا يتغير موضعه يكون في **حالة سكون**، بينما الجسم الذي يتغير موضعه يكون في **حالة حركة**.
- عند انتقال جسم من مكان إلى مكان آخر يقال إنه في حالة حركة.

تأثير القوة في حركة وتوقف الأجسام

تتحرك الأجسام الساكنة أو تتوقف الأجسام المتحركة تحت تأثير **القوة**.

القوة: مؤثر يمكن أن يغير حالة الجسم سواء كان الجسم في حالة سكون أو حركة.

قد تتسبب القوة في:

إيقاف الأجسام المتحركة

تحتاج الأجسام المتحركة إلى **قوة لإيقافها**.

مثال: توقف الكرة المتحركة عندما أمسكها الحارس بقوة.



يظل الجسم متحركاً بنفس سرعته إذا لم تؤثر عليه قوة مناسبة.

تحريك الأجسام الساكنة

تحتاج الأجسام الساكنة إلى **قوة لتحريكها**.

مثال: تحرك الكرة الساكنة عندما يركلها اللاعب بقوة.



يظل الجسم ساكناً إذا لم تؤثر عليه قوة مناسبة.

كيف تؤثر القوى في حركة وتوقف الأجسام؟

تتسبب القوى في حركة الأجسام الساكنة أو إيقاف الأجسام المتحركة.

سؤال

ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارتين الآتيتين:

()

1- عندما تؤثر قوة مناسبة على جسم ساكن فإنه يتحرك.

()

2- يقال إن الجسم في حالة حركة عندما ينتقل من مكان لآخر.

مقارنة بين الشاحنات والطائرات

نشاط 2

فكر:



- عند السير على الطريق نرى العديد من الدراجات والشاحنات تسير بسرعات مختلفة.
- في رأيك: أي منهما يسير بسرعة أكبر؟ ☐ الدراجة. ☐ السيارة.

حركة الشاحنات والطائرات

- تتسبب **قوة دفع المحرك** في حركة الشاحنات والطائرات وجميع أنواع المركبات.
- عندما تنظر إلى طائرة نفاثة تحلق في السماء وشاحنة تسير على الطريق السريع نلاحظ أن الطائرة تتحرك بسرعة أكبر من الشاحنة **عال**
- لأن محرك الطائرة أقوى كثيرًا من محرك الشاحنة.
- لذا تتحرك الطائرة النفاثة **بسرعة أكبر** من الشاحنة.
- عند تزويد الشاحنة بمحرك طائرة نفاثة فإن سرعة الشاحنة تزداد.

مثال الشاحنة النفاثة

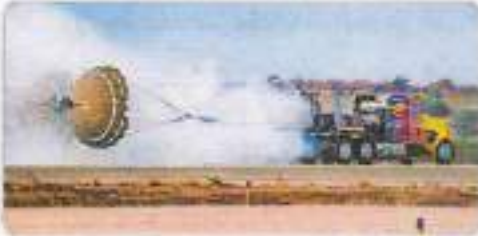
- تعد شاحنة شوك ويف (shockwave) أسرع شاحنة في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 500 كيلومتر في الساعة، أي أنها أسرع **خمس مرات** من الشاحنات الأخرى التي تراها تسير على الطريق السريع.

كيفية تحريك الشاحنة



- يتم تزويد الشاحنة بثلاثة محركات طائرة نفاثة.
- تعمل هذه المحركات على دفع الشاحنة بقوة أكبر تجعلها تتحرك بسرعات كبيرة.

كيفية إيقاف الشاحنة



- يتم تزويد الشاحنة بثلاث مظلات.
- تعمل المظلات عند فتحها على سحب الشاحنة بقوة أكبر لإبطاء سرعتها، وبالتالي إيقاف الشاحنة، وهي نفس فكرة إيقاف الصاروخ.

1 - تعتبر الشاحنة النفاثة أسرع شاحنة في العالم

- لأنها مزودة بثلاثة محركات طائرة نفاثة تجعلها تتحرك بسرعة 500 كم / س.
- 2 - كيف تغلب المصممون على مشكلة إيقاف الشاحنة النفاثة رغم سرعتها القياسية؟
- استخدم المصممون نفس فكرة إيقاف الصاروخ وقاموا بتركيب مظلات يفتحها السائق لإبطاء الشاحنة.



تأثير القوى في حركة الأجسام

نشاط 3

فكر:



عند هبوب رياح شديدة، هل سيؤثر ذلك على حركتك في الطريق؟

لا ☐نعم ☐

تأثير القوى على الأجسام الساكنة



• تعلمنا أن الأجسام قد تتحرك أو تتوقف عن الحركة عندما تؤثر عليها **قوة** ما.

• تنقسم هذه القوة إلى **قوة دفع** مثل ركل الكرة و**قوة سحب** مثل سحب مقبض الباب.

مثال قوة دفع الهواء



• ينتج عن الهواء المتحرك (الرياح) قوة دفع تتسبب في حركة الأجسام.

• يمكن ملاحظة قوة دفع الهواء من خلال:

- حركة أوراق الأشجار.

- حركة المراكب الشراعية في الماء.

- هل يمكن للهواء تحريك عربة على الطريق؟

• اختبر المهندسون ذلك عن طريق:



1 ربط عدد من طفايات الحريق على العربة من الخلف.

2 عند انبعاث الغازات (الهواء) من الطفايات تبدأ العربة في التحرك.



ماذا يحدث عند...

زيادة عدد طفايات الحريق المزودة بها العربة.

• تزداد قوة دفع الهواء للعربة فتزداد سرعتها، وبالتالي تزداد المسافة التي تقطعها.

علل

• تبدأ العربة في التحرك عند انبعاث الهواء من الطفايات

• بسبب قوة دفع الهواء المنبعث من طفايات الحريق.



الدرس الأول



تدريب

1 تخير الإجابة الصحيحة:

- 1 - عند تزويد شاحنة بثلاثة محركات طائرة نفاثة
 (أ) تتمكن من الطيران (ب) تزداد سرعتها (ج) تقل سرعتها (د) تظل سرعتها ثابتة
 (الشرقية 2025)
- 2 - تتحرك المراكب الشراعية في الماء بسبب قوة
 (أ) دفع الماء (ب) دفع الهواء (ج) الجاذبية (د) سحب الهواء
 (الدقهلية 2025)
- 3 - عندما يقوم حسام بركل الكرة في اتجاه المرمى، فإن ذلك يعتبر مثالاً على
 (أ) قوة دفع (ب) قوة سحب (ج) عدم وجود قوة (د) سكون الكرة
 (الجزيرة 2025)
- 4 - الطريقة المستخدمة لإيقاف الشاحنة shockwave هي نفس فكرة الطريقة المستخدمة لإيقاف
 (أ) الصاروخ (ب) الطائرة النفاثة (ج) السيارات (د) القطار
 (الجزيرة 2025)

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين:

- 1 - يتم فتح مظلات عند إيقاف شاحنة Shockwave. (ثلاث - أربع)
- 2 - عند إمساك مقبض درج المكتب وفتحته نحوك يعتبر ذلك مثالاً على قوة
 (الدفع - السحب)
- 3 - عندما ينتقل الجسم من مكان إلى آخر يكون في حالة (سكون - حركة)
- 4 - تسبب حركة الأجسام أو توقفها. (القوة - السرعة)
- 5 - تتحرك أوراق الشجر بسبب قوة الهواء. (دفع - سحب)

3 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1 - تمتلك الشاحنة محركاً أقوى من محرك السيارة. ()
- 2 - تتحرك الأجسام إذا لم تؤثر عليها قوة. ()
- 3 - عند انتقال جسم من مكان إلى مكان آخر يقال إنه في حالة حركة. ()
- 4 - يمكن للهواء أن ينتج قوة تتسبب في حركة الأجسام. ()

4 أسئلة متنوعة:

- 1 - بم تفسر: تتحرك الشاحنة shockwave بسرعة كبيرة عن باقي الشاحنات؟
- 2 - ماذا يحدث عند...؟
 (أ) زيادة عدد طفايات الحريق المزودة بها العربة.
 (ب) زيادة القوة المؤثرة على جسم متحرك.
- 3 - ما المؤثر الذي يغير من حالة الجسم سواء في حالة السكون أو الحركة؟
 (أسبوط 2025)



مكتبة المدرسة

الدرس الثاني



ذاكر

ما الذي تعرفه عن الحركة والتوقف؟

نشاط 4

مُخَرِّج



• عندما يقوم طفل بدفع سيارة لعبة فإنها ☐ تتحرك بعيدًا عنه. ☐ تتحرك في اتجاهه.

أنواع القوى

هناك نوعان من القوى تؤثران في حركة الأجسام هما: **قوة الدفع وقوة السحب.**

قوة السحب

قوة الدفع

التعريف

• قوة تحرك الأجسام في اتجاهك.

• قوة تحرك الأجسام بعيدًا عنك.

أمثلة



سحب الصندوق
لتحركه.



دفع عربة
السوق.



شد الصنارة
لأعلى أثناء
الصيد.



ركل اللاعب
للكرة.



سحب
الفيشة من
القابس.



الضغط على
مفتاح الكهرباء
(الإضاءة).



سحب طوق
كلب لإيقافه.



تصدى حارس
المرمى للكرة.



فتح درج
المكتب.



غلق درج
المكتب.

القوى المتزنة والقوى غير المتزنة

• عندما نقوم بدفع أو سحب جسم ما، فإنه يتحرك دائماً في اتجاه القوة المؤثرة عليه، ولكن إذا كان هناك عدة قوى تؤثر على جسم ما، فإن اتجاه الحركة يتحدد من خلال مجموع كل القوى المؤثرة عليه.

القوى غير المتزنة

• قوى تؤثر على الجسم ولا تغير من حالته.

تأثير القوى

• الجسم الساكن: يبدأ في الحركة.

• الجسم المتحرك: تتغير سرعته أو يتغير اتجاه حركته.

القوى المتزنة

• قوى تؤثر على الجسم ولا تغير من حالته.

• الجسم الساكن: يبقى ساكناً.

• الجسم المتحرك: يبقى متحركاً بنفس سرعته.

مثال

• عندما تؤثر على الحبل قوتان غير متساويتين وفي اتجاهين متضادين، سيتحرك الحبل في اتجاه القوة الأكبر؛ وذلك لأن القوى المؤثرة عليه غير متزنة.

• عندما تؤثر على الحبل قوتان متساويتان وفي اتجاهين متضادين، لا يتحرك الحبل؛ وذلك لأن القوى المؤثرة عليه متزنة.



ماذا يحدث عند...

1- التأثير على جسم ساكن بقوى غير متزنة.

2- التأثير على جسم متحرك بقوى متزنة.

• يبدأ الجسم في الحركة.

• يظل الجسم متحركاً بنفس سرعته.

سؤال

1 اذكر مثالين لكل من:

1 - قوة الدفع.

2 - قوة السحب.

2 انظر إلى الشكل المقابل، ثم اختر:



1 - عندما يقوم الفريق (ب) بسحب الحبل في اتجاهه فإن القوى تكون (متزنة - غير متزنة)

2 - عندما لا يستطيع أى الفريقين شد الحبل في اتجاهه فإن القوى تكون (متزنة - غير متزنة)



حركة الأجسام

نشاط 5

فكر:



• انظر إلى الصورة المقابلة، ثم حدد: أي الأجسام في حالة حركة؟ وأيها في حالة سكون؟

أجسام في حالة حركة:

أجسام في حالة سكون:

حركة الأجسام



• يمكن وصف حالة الجسم (ساكن أو متحرك) بالمقارنة بالأجسام المحيطة به.

• نلاحظ في الشكل المقابل أن:

• الشجرة في حالة **سكون**؛ لأن موضعها لا يتغير بمرور الزمن.

• السيارة في حالة **حركة**؛ لأن موضعها يتغير بالنسبة للشجرة بمرور الزمن.

الحركة: تغير موضع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة.

أسباب حركة الأجسام

• تعلمنا أن الجسم يتحرك أو يتوقف عن الحركة عندما تؤثر عليه قوى غير متزنة سواء كانت قوة سحب أو قوة دفع.

قوة الجاذبية:

• تعتبر **قوة الجاذبية** من الأمثلة على قوة السحب التي تسبب حركة الأجسام.

مثال سقوط التفاحة لأسفل في اتجاه الأرض:



2 التقاط التفاحة بيدك وإيقاف حركتها
يمثل قوة دفع.



1 سقوط التفاحة من الشجرة وحركتها لأسفل
بسبب قوة الجاذبية يمثل قوة سحب.

الجاذبية: القوة التي تسحب الأجسام إلى أسفل تجاه الأرض.

• يمكن ملاحظة بعض أنواع الحركة بسهولة، والبعض الآخر لا يمكن ملاحظته كما هو موضح في الجدول التالي:

حركة لا يمكن رؤيتها بسهولة

• حركة كوكب الأرض حول الشمس.

مثال



حركة يمكن رؤيتها بسهولة

- شخص يسير في الشارع.
- ورقة شجرة تتطاير مع الرياح.
- كرة تطير في الهواء بعد رميها.



كيف تستدل على حركة كرة السلة؟

• يمكن الاستدلال على حركتها من خلال تغيير موضعها بالنسبة لنقطة ثابتة.

القوى التي أثرت على كرة السلة أثناء حركتها:

- قوة دفع: رمى الطفل للكرة في اتجاه السلة.
- قوة الجاذبية: قوة سحب الكرة لتسقط في السلة.

سؤال

1 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1 - يمكن رؤية حركة الكواكب حول الشمس عند النظر إلى السماء. ()
- 2 - يتحرك الجسم الساكن عندما تؤثر عليه قوى غير متزنة. ()
- 3 - تعمل قوة الجاذبية على سحب الأجسام إلى أسفل. ()
- 4 - لرفع جسم من على الأرض يجب أن تتساوى القوى المؤثرة عليه. ()

2 حدد نوع القوة (قوة دفع - قوة سحب) في كل من:

- 1 - تصدى حارس المرمى للكرة.
- 2 - تحريك حقيبة السفر بعيداً عنك.
- 3 - قذف الكرة لأعلى.
- 4 - نزع مسمار من قطعة خشب.

القوة

نشاط 6

فكر:



- في الشكل المقابل، يمكنك تحريك هذا الصندوق الساكن عن طريق.....
- ☐ السحب فقط.
- ☐ الدفع فقط.
- ☐ السحب أو الدفع.
- يمكننا تطبيق قوة السحب أو الدفع على الجسم لتحريكه.

القوى المؤثرة على الأجسام

- تؤثر قوى السحب أو الدفع على كل من الأجسام الساكنة والمتحركة سواء كانت حركتها سريعة أو بطيئة.
- عندما يكون الجسم في حالة سكون، فهذا يعني أن هناك عدة قوى متزنة تؤثر عليه.

مثال



قوة دفع
الكرسي
لأعلى

قوة جاذبية
لأسفل

1

القوى المؤثرة على شخص جالس على كرسي، هي:

قوة الجاذبية: تسحب الجسم لأسفل فتثبت على الكرسي.

قوة الدفع: تدفع الجسم لأعلى بفعل قوة الكرسي.



قوة دفع لأعلى

قوة جاذبية
لأسفل

2

القوى المؤثرة على صندوق أثناء حمله، هي:

قوة الجاذبية: تسحب الصندوق لأسفل.

قوة الدفع: قوة رفع الصندوق بذراعيك لأعلى.

ملحوظة

- يتحدد اتجاه حركة الجسم بمحصلة القوى المؤثرة عليه.

سؤال

أكمل مما بين القوسين:

- 1- في لعبة شد الحبل لفريقين غير متساويين في العدد تؤثر عليهما قوة (متزنة - غير متزنة)
- 2- عند حمل مجموعة كتب من على المكتب فإنه تؤثر عليها (قوة واحدة - قوتان)
- 3- جاذبية الشمس للكواكب التي حولها تعتبر قوة (دفع - سحب)



الدرس الثانى



تدريب

1 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين:

- 1- قوة تسحب الأجسام لأسفل. (الجاذبية - الدفع) (الجيزة 2024)
- 2- يكون الجسم فى حالة حركة عندما يتغير بمرور الزمن.
- 3- عندما تكون جالسًا على كرسى فإن قوة الجاذبية (تسحبك لأسفل - تسحبك لأعلى)
- 4- القوى التى تسبب حركة الأجسام أو إيقافها هى (الدفع فقط - الدفع أو السحب)
- 5- أى مما يلى لا يعبر عن الحركة؟ (كرة تتدحرج - كتاب على الطاولة)

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يتحدد اتجاه حركة الجسم بمحصلة القوى المؤثرة عليه. ()
- 2- عندما تكون القوى المؤثرة على جسم ساكن غير متزنة فإن الجسم لا يتحرك. () (الإسكندرية 2025)
- 3- من أمثلة الحركة التى لا يمكن رؤيتها حركة السيارة على الطريق. ()
- 4- عندما يسقط القلم من يدك فإن القوة المؤثرة عليه هى قوة الجاذبية. () (المنوفية 2025)

3 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة:

(القوة - متزنة - الجاذبية - غير متزنة - الدفع - السحب - الحركة)

- 1- بسبب قوة نستطيع إغلاق درج المكتب. (سوهاج 2025)
- 2- تسبب قوة حركة كرة السلة لأسفل فى اتجاه الأرض. (البحيرة 2025)
- 3- تسبب حركة الأجسام أو إيقافها. (أسيوط 2025)
- 4- تغير موضع الجسم بالنسبة للنقطة ثابتة يعبر عن مفهوم (الإسماعيلية 2025)

4 انظر إلى الصور التالية، واذكر نوع القوة المؤثرة:



(4)



(3)



(2)



(1)

5 ماذا يحدث؟

- 1- عندما تؤثر قوى متزنة على جسم ساكن. (الشرقية 2025)
- 2- عند التأثير بقوى متزنة على جسم متحرك. (الإسكندرية 2025)

6 ما أنواع القوى التى تسبب حركة الأجسام؟

(الجيزة 2025)



مكتبة العلوم

الدرس الثالث والرابع



الدرس الثالث

توقف الأجسام عن الحركة

نشاط 7

إيقاف حركة الأجسام

- تتوقف الأجسام المتحركة عندما تؤثر عليها قوة مساوية لها في المقدار وتعمل في عكس اتجاه حركتها.
- تنقسم القوى التي تتسبب في إيقاف حركة الأجسام إلى:

1- قوة الاصادم

- أحياناً يكون من السهل **ملاحظة** مصدر القوة التي ساهمت في إيقاف حركة الجسم.

مثال اصطدام سيارة بجدار



- تتوقف السيارة عن الحركة عند اصطدامها بأحد الجدران حيث يمثل الجدار قوة إيقاف للسيارة.

علل تتوقف السيارة عند اصطدامها بأحد الجدران.

- بسبب تولد قوة من الجدار تكون مساوية لقوة اصطدام السيارة به، تعمل هذه القوة في عكس اتجاه حركة السيارة، فتتسبب في إيقافها.

2- قوة الاحتكاك

الاحتكاك: قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتؤثر في اتجاه مضاد لاتجاه حركة الجسم.

- أحياناً **لا يمكن ملاحظة** مصدر القوة التي ساهمت في إيقاف حركة الجسم.

مثال نفاذ الوقود من السيارة



- عند نفاذ الوقود من السيارة، نلاحظ أنها تسير ببطء حتى تتوقف عن الحركة.

علل تتناقص سرعة السيارة عند نفاذ الوقود منها حتى تتوقف.

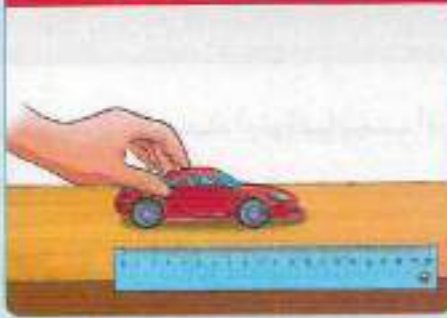
- نتيجة تولد قوة احتكاك بين:
- 1- إطارات السيارة والأرض،
- 2- جسم السيارة والهواء.
- تعمل هذه القوة في عكس اتجاه حركة السيارة فتبطئ سرعتها، وتتسبب في إيقافها بعد فترة.

سنتعرف في هذا النشاط على تأثير قوة الدفع على المسافة التي يقطعها الجسم.

تجربة: تأثير القوة في حركة الأجسام

الأدوات: سيارات لعبة - شريط قياس

الرسم التوضيحي



الخطوات

- 1 ادفع السيارة بقوة كبيرة من نقطة محددة.
- 2 سجّل المسافة التي تقطعها السيارة.
- 3 كرر الخطوات رقم (1 و 2) عدة مرات، سجّل بياناتك في الجدول التالي، ثم احسب متوسط المسافة.
- 4 ادفع السيارة بقوة صغيرة (برفق) من نفس النقطة التي بدأت منها في الخطوة الأولى.
- 5 سجل المسافة التي قطعتها السيارة.
- 6 كرر الخطوات رقم (4 و 5) عدة مرات، سجّل بياناتك في الجدول التالي، ثم احسب متوسط المسافة.

الملاحظة: تتحرك السيارة مسافة كبيرة عند دفعها بقوة أكبر.

محاولات دفع السيارة بقوة صغيرة

المحاولة	المسافة (سم)
1	5
2	6
3	7
متوسط المسافة عند الدفع بقوة صغيرة = $\frac{7+6+5}{3} = 6$ سم	

محاولات دفع السيارة بقوة كبيرة

المحاولة	المسافة (سم)
1	11
2	13
3	15
متوسط المسافة عند الدفع بقوة كبيرة = $\frac{15+13+11}{3} = 13$ سم	

الاستنتاج: تزداد المسافة التي يقطعها الجسم كلما زادت قوة الدفع المؤثرة عليه.

تأثير الكتلة على المسافة التي يتحركها الجسم:

- تختلف المسافة التي تقطعها الأجسام باختلاف كتلتها عند التأثير عليها بنفس مقدار القوة، حيث:
- تقل المسافة التي يقطعها الجسم كلما زادت كتلته.
- تزداد المسافة التي يقطعها الجسم كلما قلت كتلته.

تتحرك سيارة كتلتها صغيرة مسافة أطول



تتحرك سيارة كتلتها كبيرة مسافة أصغر





مُحَرَّر:



• انظر إلى الصورة المقابلة: هل سيتحرك الحائط من مكانه؟

لا. ☐

نعم. ☐

العلاقة بين القوة والطاقة والشغل

• لبدء تحريك الأجسام أو توقفها يجب أن تكون هناك قوة دفع أو قوة سحب تؤثر عليها، وتطبيق هذه القوة على الأجسام يتطلب طاقة.

مثال شخص يدفع سيارة ساكنة على طريق مستو



1 يحتاج الشخص إلى قدر كبير من الطاقة ليتمكن من تحريك السيارة.

2 تمكن هذه الطاقة الشخص من دفع السيارة بقوة.

3 تنقل هذه القوة الطاقة من الشخص إلى السيارة.

4 تكتسب السيارة هذه الطاقة فتجعلها تتحرك لمسافة معينة، وبذلك يكون الشخص قد بذل شغلاً.

مما سبق نستنتج وجود علاقة بين القوة والطاقة والشغل على الرغم من الاختلافات بينها

شغل

تمكنا من بذل

قوة

تمنحنا

الطاقة

الطاقة: القدرة على بذل شغل.

القوة: المؤثر الذي يغير الطاقة ليتمكننا من بذل شغل.

الشغل: مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة عليه.

الآن بعد أن درست دور القوى المتزنة وغير المتزنة في الحركة، فكر كعالم في تأثير هذه القوى للإجابة عن السؤال الموجود في بداية المفهوم .



التساؤل

كيف تؤثر القوى في حركة وتوقف الأجسام؟

الفرض

تتحرك الأجسام الساكنة مثل الكرة أو الشاحنة عندما تكون القوى المؤثرة عليها غير متزنة.



الدليل

- تتحرك الأجسام الساكنة عندما تؤثر عليها قوة، فمثلاً يفتح الباب المغلق عندما يتم دفعه أو سحبه.
- تزداد سرعة الأجسام المتحركة عندما تؤثر عليها قوة في نفس اتجاه حركتها.
- تتوقف الأجسام المتحركة عندما تؤثر عليها قوة في عكس اتجاه حركتها مثل قوة الاحتكاك.

التفسير العلمي

- تحتاج الأجسام إلى **قوى** لتحريكها؛ إذ تتمثل هذه القوى في **قوتى الدفع والسحب**.
- القوة مؤثر يغير من حالة الجسم (السكون أو الحركة).
- عندما تكون كل القوى المؤثرة في الجسم **متزنة (متساوية)**، فإنه لا يتحرك، ولكي يتحرك الجسم، يجب أن تتغير القوى المؤثرة فيه.
- تبدأ الشاحنة الساكنة في الحركة عندما تكون القوى المؤثرة عليها **غير متزنة (غير متساوية)**.
- تحتاج الشاحنة التي تتحرك إلى الأمام إلى قوة تسحبها إلى الوراء حتى تتوقف؛ حيث تتوقف الشاحنة عن الحركة عندما تصبح **القوى متساوية**.
- تتحرك الأجسام مثل السيارات لمسافات أطول عندما تؤثر عليها **قوة دفع أكبر**.
- الأجسام **الأكبر كتلة** مثل الشاحنات تتحرك مسافة أقصر من الأجسام **الأقل كتلة** مثل السيارات عندما تؤثر عليها نفس القوة.
- الاحتكاك** يبطئ من حركة السيارة، ويختلف تأثير الاحتكاك في كل سيارة، ويرجع ذلك إلى اختلاف أحجام السيارات وأشكالها.



الدرسان الثالث والرابع



تدريب

1 تخير الإجابة الصحيحة:

- 1- تعمل قوى الاحتكاك الناشئة بين إطارات السيارة والطريق على سرعة السيارة.
(أ) ثبات (ب) زيادة (ج) تقليل (د) ليس لها تأثير
- 2- عندما تؤثر قوتان متساويتان في المقدار ومتضادتان في الاتجاه على جسم ساكن فإنه
(أ) يتحرك (ب) يظل ساكنًا
(ج) تزداد سرعته (د) لا توجد إجابة صحيحة
- 3- أى الأجسام التالية تتحرك مسافة أكبر عند التأثير عليها بنفس مقدار القوة ؟
(أ) الشاحنة (ب) السيارة (ج) القطار (د) مترو الأنفاق
- 4- أى الحالات التالية تدل على بذل شغل ؟
(أ) طفل يجلس ويشاهد التلفاز (ب) شخص يقف على رصيف المترو
(ج) شخص يدفع حائطا (د) ركل لاعب للكرة
- 5- مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة عليه يعرف بـ
(أ) الطاقة (ب) القوة (ج) الشغل (د) الاحتكاك

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تتحرك الأجسام مسافة أكبر عندما تؤثر عليها قوة دفع صغيرة. ()
- 2- تسقط كرة السلة في اتجاه الأرض بسبب قوة الاحتكاك. ()
- 3- الطاقة تمنحنا قوة تمكننا من بذل شغل. ()
- 4- الاحتكاك قوة تساعد على إبطاء أو توقف حركة الأجسام. ()
- 5- تسبب قوة الجاذبية حركة الأجسام لأعلى. ()

3 لاحظ الأشكال التي أمامك، ثم اختر:



- 1- القوة التي تحرك العربة في الشكلين تمثل قوة (سحب - دفع)
- 2- الشغل المبذول على العربة (2) من الشغل المبذول على العربة (1) لتحريك كل منهما نفس المسافة. (أكبر - أقل)

4 اكتب المصطلح العلمي:

- 1- القدرة على بذل شغل. (.....) (القاهرة 2025)
- 2- المؤثر الذي يغير الطاقة ليمكننا من بذل شغل. (.....)

5 اذكر السبب:

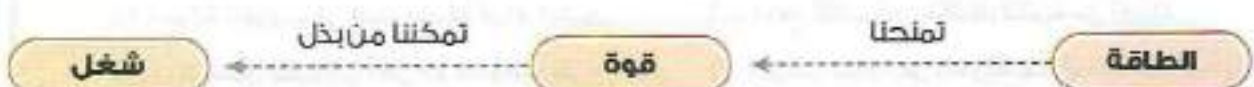
- عند دفع كرة على الأرض فإنها تتحرك مسافة، ثم تتوقف. (القاهرة 2025)

الحركة	تغير موضع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة.
الجاذبية	القوة التي تسحب الأجسام لأسفل تجاه الأرض.
الاحتكاك	قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين، وتؤثر في عكس اتجاه حركة الجسم.
القوة	المؤثر الذي يغير الطاقة ليتمكننا من بذل شغل.
الشغل	مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة عليه.
الطاقة	القدرة على بذل شغل.

- تعتبر شاحنة شوك ويف (Shockwave) أسرع شاحنة في العالم؛ حيث يمكن زيادة سرعتها بإضافة ثلاثة محركات طائرة نفائنة، ويمكن إيقافها عن طريق تزويدها بثلاث مظلات.



- كلما زادت قوة الدفع المؤثرة على الجسم زادت سرعته وبالتالي تزداد المسافة التي يقطعها.
- عند التأثير بقوة على الأجسام الكبيرة (الأكبر كتلة) تتحرك مسافة صغيرة، وعند التأثير بنفس القوة على الأجسام الصغيرة (الأقل كتلة) تتحرك مسافة كبيرة.



المفهوم الأول الحركة والتوقف



تدريب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- الدفع أو السحب نوع من التي تؤثر على جسم ما وتغير من حالته.
 (أ) الشغل (ب) القوة (ج) الطاقة (د) الحركة
- 2- عند تزويد شاحنة بثلاثة محركات طائرة نفثة
 (أ) تتمكن من الطيران (ب) تزداد سرعتها (ج) تقل سرعتها (د) تظل سرعتها ثابتة
- 3- القوة التي تنشأ بين إطارات السيارة والطريق وتقلل سرعة السيارة تدريجياً هي
 (أ) الدفع (ب) السحب (ج) الجاذبية (د) الاحتكاك
- 4- القوة التي تسحب الأجسام إلى أسفل اتجاه مركز الأرض هي
 (أ) الاحتكاك (ب) الحركة (ج) الجاذبية (د) الدفع
- 5- عندما يتحرك جسم إلى الأمام فإن التغير الحادث يكون في
 (أ) موضع الجسم (ب) حجم الجسم (ج) كتلة الجسم (د) وزن الجسم
- 6- عندما تؤثر قوى على جسم ساكن فإنه يتحرك.
 (أ) غير متزنة (ب) جاذبية (ج) متزنة (د) غير مناسبة
- 7- تتحرك أوراق الشجر بسبب قوة الهواء.
 (أ) دفع (ب) سحب (ج) جاذبية (د) جذب
- 8- القوة التي تعمل على تقليل سرعة الجسم أو تبطل منه هي
 (أ) الاحتكاك (ب) الدفع (ج) الجاذبية (د) المغناطيسية
- 9- عندما تقوم بتحريك منضدة في اتجاهك فإن هذا يمثل
 (أ) قوة دفع (ب) قوة سحب (ج) قوة احتكاك (د) لا يمثل قوة
- 10- عند دفع صندوق على الأرض جهة اليمين تكون قوة الاحتكاك المؤثرة عليه في اتجاه
 (أ) الغرب (ب) الأسفل (ج) اليمين (د) اليسار
- 11- عند زيادة قوة الدفع المؤثرة على جسم متحرك
 (أ) تقل سرعته (ب) تزداد سرعته (ج) لا تتغير سرعته (د) يتوقف عن الحركة
- 12- كل مما يلي يمثل قوة دفع ما عدا
 (أ) ركل الكرة (ب) الضغط على مفتاح الكهرباء (ج) إغلاق درج المكتب (د) شد الصنارة بعد التقاط السمكة
- 13- أي الجمل التالية يعبر عن قوة الجاذبية؟
 (أ) حركة القوارب في الماء وحركة أوراق الشجر (ب) دفع كتاب على مكتبك لتقربه من زميلك (ج) ركل طفل للكرة إلى أعلى ثم سقوطها على الأرض (د) توقف سيارة عن الحركة بعد أن نفذ منها الوقود

- 14- كل مما يلي من أمثلة قوة السحب ما عدا
(أ) فتح درج المكتب (ب) ركل الكرة (ج) شد الحبل (د) جرسية لعبة
- 15- يمكننا ملاحظة حركة كل مما يلي ما عدا
(أ) كرة تطير في الهواء بعد رميها (ب) شخصًا يسير في الشارع
(ج) حركة كوكب عطارد حول الشمس (د) ورقة شجر تتطاير مع الرياح
- 16- في الشكل المقابل يكون الصندوق تحت تأثير
(أ) قوى متزنة ويتحرك ناحية اليمين
(ب) قوى متزنة ويتحرك ناحية اليسار
(ج) قوى غير متزنة ويتحرك ناحية اليمين
(د) قوى غير متزنة ويتحرك ناحية اليسار
- 17- عند التأثير على جسم بقوة يكون الشغل أكبر عندما تكون المسافة التي تحركها الجسم أمتار
(أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7
- 2- أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:
- 1- عند زيادة القوة المؤثرة على جسم متحرك، فإنه
(يقطع مسافة أكبر - يتحرك بسرعة أقل)
- 2- تحرك المراكب الشراعية في الماء بسبب الهواء يمثل قوة
(السحب - دفع)
- 3- عندما تقل القوة المؤثرة على جسم متحرك فإن سرعته
(تقل - تزداد)
- 4- قوة احتكاك الهواء تؤثر دائمًا في اتجاه حركة الجسم .
(نفس - عكس)
- 5- عندما يدفع شخص حائضًا فإنه بذلك شغلًا .
(يبذل - لا يبذل)
- 6- عندما يتغير موضع الجسم من مكان لآخر، فإن الجسم يكون في حالة
(حركة - سكون)
- 7- عندما ترفع قدميك من بدال الدراجة فإن قوة تسبب توقف الدراجة .
(الاحتكاك - الجاذبية)
- 8- تحتاج الأجسام الساكنة إلى لتحريكها .
(قوى متزنة - قوى غير متزنة)
- 9- سقوط الكتاب من يدك على الأرض يحدث بسبب قوة
(الجاذبية - الاحتكاك)
- 10- يعتبر فتح درج المكتب مثالًا على قوة
(سحب - دفع)
- 11- الأجسام الأكبر كتلة تتحرك مسافة من الأجسام الأقل كتلة عند التأثير عليهما بنفس قوة الدفع .
(أقصر - أطول)

3- تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(أ)	(ب)
1- الحركة	() لا تسبب حركة الجسم الساكن عندما تؤثر عليه .
2- الشغل	() تغير موضع جسم من مكان لآخر .
3- القوى المتزنة	() الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة عليه .

4 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تتوقف شاحنة shockwave عن الحركة بنفس فكرة توقف الصاروخ. ()
- 2- قوة الاحتكاك تزيد من سرعة الجسم. () (الجيزة 2024)
- 3- بذل شغل على جسم ما يتطلب التأثير عليه بقوة. ()
- 4- حركة كوكب الأرض حول الشمس من أمثلة الحركة التي يمكن رؤيتها. ()
- 5- الجاذبية هي قوة سحب لأعلى. () (الدقية 2025)
- 6- تطفو المراكب الخشبية فوق الماء لعدم وجود جاذبية في الماء. () (القاهرة 2022)
- 7- يتحرك الجسم عندما تؤثر عليه قوة دفع أو قوة سحب. () (القاهرة 2024)
- 8- السيارة المتوقفة على جانب الطريق تؤثر عليها قوى مترنة. () (الجهينة 2023)
- 9- يقاوم الهواء حركة السيارة. () (المنيا 2025)
- 10- جرسية لعبة يعتبر مثلاً على قوة السحب. ()
- 11- عندما تقوم برفع حقيبتك من الأرض إلى أعلى فإن القوى المؤثرة عليها تكون مترنة. () (المنوفية 2023)
- 12- قوة الدفع هي التي تجذب الأجسام نحونا بينما قوة السحب هي التي تبعد الأجسام عنا. () (مكفر الشيخ 2023)

5 اختب المصطلح العلمي:

- 1- القوة التي تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتؤثر في اتجاه مضاد لحركة الجسم. (.....) (السويس 2025)
- 2- قوة تسحب الأجسام لأسفل تجاه مركز الأرض. (.....) (الجيزة 2024)
- 3- القدرة على بذل شغل. (.....) (الجهينة 2025)
- 4- مقدار العلاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة فيه. (.....)
- 5- تغير موضع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة. (.....) (الشرقية 2025)

6 أكمل العبارات الآتية:

- 1- يتحرك الجسم الساكن عندما تؤثر عليه قوى
- 2- تحريك حقيبة السفر تجاهك يمثل قوة (الإسكندرية 2023)
- 3- إذا أترجل على سيارة بقوة ولم يحركها من مكانها فإن الشغل المبذول يساوي
- 4- الطاقة تمنحنا لتمكننا من بذل
- 5- تنشأ قوة الاحتكاك بين وتؤثر في اتجاه حركة الجسم .
- 6- تتحرك الشاحنة مسافة من السيارة الصغيرة عند التأثير عليهما بنفس مقدار القوة.
- 7- عندما تقوم بدفع جسم وتحرك مسافة ما، فهذا يعني أنك تبذل (الجيزة 2025)

7 علل لما يأتي:

- 1- تسقط الكرة لأسفل من يدك إذا تركتها. (الجيزة 2020)
- 2- تبطل حركة السيارة عند نفاذ الوقود منها. (بورسعيد 2025)
- 3- تتحرك الدراجة مسافة أكبر من السيارة عند دفعهما بنفس القوة.
- 4- تتحرك الطائرة النفاثة بسرعة أكبر من قدرة الشاحنة على السير.
- 5- تعتبر الشاحنة النفاثة أسرع شاحنة في العالم. (الإسماعيلية 2025)

8 ماذا يحدث عند...؟

- 1- التأثير بقوة غير متزنة على جسم ساكن. (السويس 2026)
- 2- انطلاق طائرة وشاحنة معاً في نفس اللحظة بالنسبة لسرعتهم.
- 3- تزويد شاحنة shockwave بثلاثة من محركات طائرة نفاثة. (بنى سويف 2025)
- 4- زيادة عدد المظلات المستخدمة في الشاحنة النفاثة. (القليوبية 2025)

9 أسئلة متنوعة:



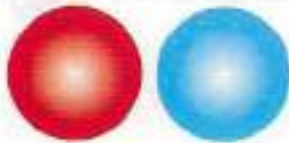
- 1- في الشكل المقابل، إذا كانت قوة كل طفل مساوية للآخر؛ (النميا 2026)
- (أ) القوى بين الطرفين (متزنة - غير متزنة)
- (ب) سوف يتحرك الحبل في اتجاه (اليمن - اليسار)

- 2- يحاول حسام تحريك الصندوق كما في الشكل المقابل؛



- (أ) القوة التي تسبب حركة الصندوق تمثل قوة
- ☐ دفع ☐ سحب
- (ب) تؤثر قوة على الصندوق في عكس اتجاه حركته.
- ☐ الجاذبية ☐ الاحتكاك

- 3- في الشكل المقابل، إذا تم دفع الكرتين بنفس القوة فتحررت الكرة الزرقاء



- مسافة أكبر من الكرة الحمراء، فأى الكرتين أكبر كتلة؟
- ☐ الكرة الحمراء ☐ الكرة الزرقاء
- ☐ الكرتان لهما نفس الكتلة ☐ لا يمكن معرفة الإجابة



- 4- الشكل المقابل يوضح هبوط رجل المظلات؛

- (أ) يكون تأثير قوة احتكاك الهواء
- ☐ لأعلى ☐ لأسفل
- (ب) يكون تأثير قوة الجاذبية
- ☐ لأعلى ☐ لأسفل

- 5- استخراج الكلمة أو العبارة المختلفة؛

- ركل الكرة - فتح درج المكتب - دفع البائع لعربة التسوق - إلقاء الكرة في السلة. (القاهرة 2024)

1 (أ) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية:

- 1- قوة الدفع تجذب الأجسام نحونا.
- 2- حركة الكرة من أنواع الحركة التي لا يمكن ملاحظتها.
- 3- القوة المتزنة تسبب تغييراً في موضع الجسم.

(ب) علل لما يأتي:

- 1- سقوط التفاحة من على الشجرة باتجاه الأرض.

- 2- توقف الكرة بعد فترة عند ركلها على أرضية الملعب.

2 (أ) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- في لعبة شد الحبل يتحرك الحبل في اتجاه الفريق (الأكبر قوة - الأقل قوة)
- 2- قوة احتكاك الهواء تؤثر في اتجاه حركة السيارة. (نفس - عكس)
- 3- تتحرك السيارة الصغيرة مسافة من الشاحنة عند التأثير عليهما بنفس القوة. (أقل - أكبر)

(ب) أجب عما يلي:

- 1- عندما تجلس على الكرسي دون حركة، ما اسم القوة التي تسحبك لأسفل؟

- 2- ماذا يحدث عند التأثير بقوة متزنة على جسم ساكن؟

3 (أ) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(أ)	(ب)
1- الحركة	() تسبب حركة الأجسام الساكنة.
2- القوى غير المتزنة	() تغير موضع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة.
3- السحب	() قوة تحرك الأجسام بعيداً عنا.
	() قوة تحرك الأجسام في اتجاهنا.

(ب) لاحظ الشكل المقابل، ثم أجب:

- 1- إلقاء الطفل الحجر في المياه يمثل قوة
- 2- يسقط الحجر في الماء بفعل قوة





1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- عند تحرك سيارة للأمام فإننا نستدل على حركتها بتغيير.....
(أ) الوزن (ب) الموضع (ج) الكتلة (د) الجاذبية
- 2- عند تزويد شاحنة shockwave بثلاثة محركات طائرة نفائة.....
(أ) تتمكن من الطيران (ب) تقل سرعتها (ج) تزداد سرعتها (د) تظل سرعتها ثابتة
- 3- من الحركات التي يمكن ملاحظتها بسهولة حركة.....
(أ) الطعام داخل المريء (ب) الرسائل العصبية (ج) عقارب الساعة (د) الدم في الجسم

(ب) أجب عما يلي:

- 1- قارن بين قوة السحب وقوة الدفع من حيث التعريف، مع ذكر مثال. (الغربية 2023)
- 2- إذا قمت بدفع جسمين مختلفين في الكتلة بنفس القوة، فأى الجسمين سيتحرك مسافة أكبر؟ (الشرقية 2025)

2 (أ) أكمل العبارات الآتية:

- 1- قوة الجاذبية الأرضية تعتبر قوة..... (القاهرة 2024)
- 2- عندما يدفع شخص سيارة مسافة فإنه..... شغلًا. (الدقية 2024)
- 3- المؤثر الذي يمكننا من بذل شغل يسمى..... (المنوفية 2024)

(ب) اذكر السبب:

- 1- تعتبر الشاحنة النفائة أسرع شاحنة في العالم.
- 2- تسقط الكرة لأسفل عند تركها من يدك.

3 (أ) انظر إلى الصورة، ثم أجب عما يلي:



- 1- يشير السهم رقم..... إلى اتجاه قوة رفعك للحقيبة، بينما يشير السهم رقم..... إلى اتجاه تأثير الجاذبية الأرضية.
- 2- تؤثر القوتان المؤثرتان على الحقيبة في اتجاهين.....
- 3- تؤثر على الحقيبة قوى..... لذلك فهي ترتفع لأعلى.

(ب) ما المقصود بـ...؟

- 1- الشغل.
- 2- الطاقة.

(الإسكندرية 2025)



10

اختبار 1

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- ينتقل الضوء في خطوط
 (أ) مستقيمة (ب) منحنية (ج) دائرية (د) متعرجة
- 2- الطريقة المستخدمة لإيقاف الشاحنة shockwave هي نفس فكرة الطريقة المستخدمة لإيقاف
 (أ) الصاروخ (ب) الطائرة النفاثة (ج) السيارات (د) القطار
- 3- لا بد من توافر لحدوث الرؤية.
 (أ) الصوت (ب) الضوء (ج) الحرارة (د) المغناطيس
- 4- يمكن تحريك الطفل الجالس على الأرجوحة عن طريق قوة
 (أ) الدفع (ب) السحب (ج) الجاذبية (د) الاحتكاك

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- القوة التي تسبب سقوط الأجسام نحو الأرض (الاحتكاك - الجاذبية)
- 2- إشارات اليد نوع من أنواع (الشفرات - الطاقة)
- 3- أي مما يلي يعبر عن الحركة؟ (تدحرج البلية - كتاب على المنضدة)
- 4- تساعد خاصية على رؤية نفسك في المرآة. (الانكسار - الانعكاس)

3 اجب عما يلي:

- 1- علل: الكرتون مادة معتمة بينما الهواء مادة شفافة.
- 2- ماذا يحدث عندما تؤثر قوة غير متزنة على جسم ساكن؟

10

اختبار 2

1 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يمكن للحيوانات استخدام أكثر من حاسة للتواصل مع بعضها. ()
- 2- الاحتكاك هو القوة التي تجذب الأشياء في اتجاه الأرض. ()
- 3- يتكون ظل للأجسام الشفافة؛ لأنها تسمح بمرور الضوء خلالها. ()
- 4- يتحدد اتجاه حركة الجسم بمحصلة القوى المؤثرة عليه. ()

2 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- ماذا يحدث للضوء عند سقوطه على سطح ناعم ولامع؟
 (أ) يتشتت (ب) ينعكس (ج) يمتص (د) ينكسر
- 2- أى الحالات التالية تدل على بذل شغل؟
 (أ) مفل يجلس ويشاهد التلفاز (ب) شخص يقف على رصيف المثلرو
 (ج) شخص يدفع حائطا (د) ركل لاعب للكرة
- 3- اعتاد الرحالة قديما استخدام لجذب انتباه قاندى طائرات الهليكوبتر لإنقاذهم.
 (أ) العدسات (ب) النظارات (ج) المطارات (د) المرايا
- 4- القوة التى تعمل على تقليل سرعة الجسم
 (أ) الدفع (ب) الاحتكاك (ج) السحب (د) الجاذبية

3 اجب عما يلى:

- 1- علل: تستطيع القطط الرؤية ليلا.
- 2- ما المقصود بـ: الشغل؟

اختبار 3

10

1 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- عندما يسقط الضوء على جسم معتم لا يتكون خلفه ظل. ()
- 2- تتحرك المراكب الشراعية فى الماء بسبب قوة دفع الهواء. ()
- 3- الأسطح الخشنة تعكس الضوء بصورة أفضل من الأسطح اللامعة الناعمة. ()
- 4- تتحرك الأجسام مسافة أكبر عندما تؤثر عليها قوة دفع صغيرة. ()

2 تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(أ)	(ب)
1- انعكاس الضوء	() قوة تحرك الأجسام فى اتجاهك.
2- الخنافس المضيئة	() المؤثر الذى يغير الطاقة ليمكننا من بذل شغل.
3- قوة السحب	() يحدث تفاعل كيميائى داخل أجسامها لتنتج طاقة تستخدمها فى التواصل.
4- القوة	() ارتداد أشعة الضوء عندما تسقط على سطح عاكس.

3 اجب عما يلى:

- 1- اذكر السبب: تعتبر تعبيرات الوجه إشارة مشفرة.
- 2- كيف يتم إيقاف حركة الشاحنة shockwave؟

الطاقة والحركة



أهداف المفهوم

بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم، يجب أن يكون التلاميذ قادرين على:

- التحقق من صور الطاقة في نظام أو جسم ما.
- تطبيق التفكير المنطقي للتنبؤ بأنواع الطاقة لجسم ما.
- الاستشهاد بالأدلة لتفسير الاحتفاظ بالطاقة.

الوحدة الثانية - المفهوم الثاني: الطاقة والحركة

المهارات الحياتية	المصطلحات الأساسية	النشاط	الدروس
--	--	1 هل تستطيع الشرح؟ يستعين التلاميذ بمعرفتهم السابقة لشرح مفهوم طاقة حركة الأجسام.	1
		2 لعبة قطار الملاهي السريع يوضح التلاميذ تحولات الطاقة في قطار الملاهي السريع.	
		3 ما الذي تعرفه عن الطاقة والحركة؟ يقوم التلاميذ بشرح مفهوم الطاقة وكيفية انتقالها بين الأجسام.	
أستطيع مشاركة الأفكار التي لم أتأكد منها بعد	--	4 مبادئ الطاقة يستنتج التلاميذ صور الطاقة المرئية وغير المرئية والعلاقة بين الطاقة والشغل.	2
		5 طاقة الحركة وطاقة الوضع يحلل التلاميذ طاقة الوضع وطاقة الحركة وكيفية تحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة والعكس.	
أستطيع تحديد المشكلات	طاقة الحركة - طاقة الوضع	6 صور طاقة الوضع وطاقة الحركة يتعرف التلاميذ صور طاقة الوضع وصور طاقة الحركة المختلفة.	3
		7 صور الطاقة يناقش التلاميذ صور الطاقة المختلفة وتحولاتها.	
أستطيع تحديد المشكلات	العلاقة الكيميائية - طاقة وضع الجاذبية - الطاقة الحرارية	8 أداة لحياة أسهل يصمم التلاميذ أداة تسهل الحياة اليومية موضحين تحولات الطاقة فيها.	4
		9 سجل أدلة كمال يتوصل التلاميذ إلى تفسيرات علمية تجيب عن الظاهرة محل البحث في قطار الملاهي السريع.	
--	--	ملخص المفهوم: الطاقة والحركة يقوم التلاميذ في هذا النشاط بتلخيص ما تعلموه عن الأفكار الأساسية للمفهوم.	

تساءل



تعلم



شارك





محتوى تعليمي

الدرس الأول



ذاكر

هل تستطيع الشرح؟

نشاط 1

فكر:



عند تحرك سيارة على طريق منحدر فإن سرعة السيارة أثناء هبوطها لأسفل المنحدر.

تزداد ☐

تقل ☐

الطاقة والحركة

« تمتلك الأجسام صورًا مختلفة من الطاقة، فمثلاً:

الأجسام المتحركة

« تمتلك طاقة تسمى طاقة حركة.

مثال: الكرة التي تندحرج إلى أسفل التل تمتلك
طاقة حركة.



الأجسام الساكنة

« لا تمتلك طاقة حركة، ولكنها تخزن بداخلها صورة
أخرى من الطاقة تسمى طاقة الوضع.

مثال: الكرة الموجودة أعلى التل لا تمتلك طاقة حركة،
ولكنها تمتلك طاقة وضع.



« توضح الصورة المقابلة شخصًا يتزلج على الرمال من قمة منحدر، فعند:

- قمة المنحدر: لا يمتلك الشخص طاقة حركة، ولكنه يمتلك طاقة وضع.

- أسفل المنحدر: يمتلك الشخص طاقة حركة.

« أثناء التزلج على الرمال تزداد سرعة الشخص كلما اقترب من أسفل المنحدر.

كيف تحصل الأجسام المتحركة على الطاقة؟

« يمتلك الجسم الساكن أعلى التل طاقة وضع، وعند انزلاقه تتحول هذه الطاقة إلى طاقة حركة.



لعبة قطار الملاهي السريع

نشاط 2

فكر:



- يزود قطار الملاهي بمحركات تعمل بالكهرباء لتساعده على الحركة.
- في ضوء ذلك، يعمل قطار الملاهي السريع بالطاقة
- الكهربية. ☐
- الضوئية. ☐

قطار الملاهي السريع

- يوضح الشكل التالي تحويلات الطاقة في قطار الملاهي.



ملحوظة

- سرعة قطار الملاهي تكون أكبر ما يمكن لحظة وصوله إلى أسفل المنحدر.
- تزداد طاقة حركة الأجسام المتحركة (قطار الملاهي) كلما زادت سرعتها.

سؤال

أكمل المخطط التالي الذي يوضح تحويلات الطاقة في قطار الملاهي السريع :





ما الذي تعرفه عن الطاقة والحركة؟

3 نشاط

فكرة:



• يحتاج جسم الإنسان إلى كمصدر طاقة ليستطيع القيام ببعض التعاريف الرياضية.

ملابس رياضية ☐

الغذاء ☐

الطاقة



• تعلمنا في المفهوم السابق أن الطاقة هي القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير، **فمثلاً:**

- يحصل الإنسان على الطاقة من تناول الطعام لتساعده على النمو والحركة.
- تؤثر الطاقة في الأجسام المختلفة وتجعلها **تتحرك**، أي تبذل شغلاً، حيث تتسبب الطاقة في:
- اندفاع الكرة - تساقط الماء من أعلى الشلال - اهتزاز أوراق الشجر.

انتقال الطاقة

- تنتقل الطاقة من جسم إلى آخر.
- يوضح الشكل التالي كيفية انتقال الطاقة عند ركل الكرة.

3

تنتقل طاقة الحركة من الكرة إلى شباك المرمى فتتهتز.

2

عندما يركل اللاعب الكرة تنتقل طاقة الحركة من قدم اللاعب إلى الكرة فتتحرك.

1

الكرة الساكنة لا تمتلك طاقة حركة.





الدرس الأول



تدرب

1) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- أثناء هبوط قطار الملاهي تتحول طاقة الوضع المخزنة إلى طاقة
(كهربية - حركية) (ديماط 2024)
- 2- تؤثر في الأجسام المختلفة فتجعلها تتحرك. (الطاقة - المادة)
- 3- عند التزلج على الرمال سرعة الشخص كلما اقترب من أسفل المنحدر.
(ثقل - تزداد) (القهويبة 2025)
- 4- سرعة قطار الملاهي أثناء حركته على المنحدر
(ثابتة - متغيرة)

2) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يحتاج قطار الملاهي إلى الكهرباء عندما يهبط لأسفل. () (كفر الشيخ 2025)
- 2- الكرة الساكنة على الأرض لديها طاقة حركية. () (الدقهلية 2024)
- 3- عند هبوط قطار الملاهي السريع فإن طاقة حركته تزداد. () (الإسكندرية 2025)
- 4- يمكن للطاقة أن تنتقل من جسم إلى آخر. ()

3) أكمل العبارات الآتية:

- 1- تزداد طاقة الأجسام كلما زادت سرعتها.
- 2- الطاقة المستخدمة لتحريك قطار الملاهي السريع لأعلى هي
- 3- أثناء صعود قطار الملاهي لأعلى تتحول طاقة الحركة إلى طاقة
(الإسماعيلية 2025)
- 4- عندما تدفع صندوقاً صغيراً بقدمك تنتقل الطاقة من إلى فيتحرك.

4) انظر إلى الصورة المقابلة، ثم أكمل:



- 1- يمتلك الشخص المتزلج طاقة عند الموضع (2).
- 2- يمتلك الشخص المتزلج طاقة عند الموضع (1).
- 3- لا يمتلك الشخص المتزلج طاقة حركية عند الموضع



مكتبة

الدرس الثاني



ذاكر

مبادئ الطاقة

4

نشاط

فكر:



- توجد علاقة بين القوة والطاقة، فالقوة هي المؤثر الذي يغير الطاقة ويحولها إلى ما يعرف ببذل الشغل.
- في ضوء ذلك، ضع علامة (✓) أمام العبارة التي تدل على بذل شغل:
- ☐ عندما تشاهد التلفزيون وأنت جالس.
- ☐ عندما تحرك كرسي المنضدة لمسافة معينة.
- تعد الطاقة جزءاً أساسياً في أي شيء يحدث في العالم وكل شيء نقوم به.

خصائص الطاقة

يوضح المخطط التالي خصائص الطاقة:

خصائص الطاقة



العلاقة بين الطاقة والشغل

تتسبب الطاقة في بذل شغل عند التأثير على الأجسام بقوة تحركها لمسافة ما، مثل:



الشغل: القوة التي تتسبب في حركة الجسم لمسافة ما.

فكر:



« أثناء صعود التلاميذ سلم المدرسة تتحول طاقة إلى طاقة »

الوضع - حركة ☐

الحركة - وضع ☐

الفرق بين طاقة الوضع وطاقة الحركة

« يقسم العلماء الطاقة إلى نوعين، هما:

2 طاقة الحركة

التعريف

« الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته.
« الطاقة التي تساهم في انتقال الجسم من مكان لآخر.

مثال

« عند ترك وتر القوس المشدود يبدأ السهم في الحركة.



« طاقة الحركة تعني أن الجسم في حالة حركة.

1 طاقة الوضع

« الطاقة المخزنة (الكامنة) داخل الجسم.

« يخترن وتر القوس المشدود وضع.



« طاقة الوضع تعني أن الجسم جاهز ليدل شغل.

« يمكن أن تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة بسهولة، وكذلك تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع كما في الأمثلة التالية:

مثال 1 طفل على الزحلوقة.

« يخترن جسم الطفل طاقة وضع عندما يجلس أعلى الزحلوقة.

« عندما ينزلق الطفل على الزحلوقة، تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.



مثال 2 قطار الملاهي السريع.

« عند صعود القطار لأعلى تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع.

« عند هبوط القطار لأسفل تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.

مثال 3 الألعاب البهلوانية.

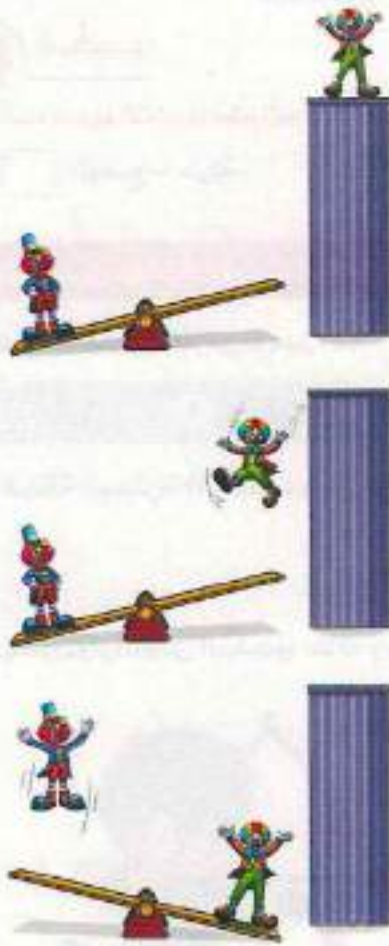
• يوضح المخطط التالي تحولات الطاقة التي تحدث في الألعاب البهلوانية.

• البهلوان الواقف أعلى البرج لديه طاقة وضع.

• عندما يقفز البهلوان إلى أسفل تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية.

• تنتقل طاقة حركة البهلوان إلى الشخص الآخر الذي يقف أسفل البرج وتسبب دفعه لأعلى.

• عند ارتفاع الشخص إلى أعلى تتحول طاقة حركته تدريجياً إلى طاقة وضع.



سؤال

اذكر تحول الطاقة في كل حالة:

1- قذف كرة لأعلى.

2- انزلاق دراجة على منحدر.

3- ارتفاع منطاد في الهواء.

تطبيق الأضواء

نماذج الاختبارات الشهرية: تقدر تستخدم الاختبارات الشهيرة مع الأضواء من خلال تحميل صلف الاختبارات من خالة المراجعات.

رول التطبيق أو ليدان على موقع الأضواء:
www.abalwaa.com





الدرس الثانى



تدرب

1) تخير الإجابة الصحيحة:

- 1- عند رفع كتاب على المنضدة يختزن طاقة
 (أ) كهربية (ب) صوتية (ج) وضع (د) حركة
 (كثير الشيوخ 2026)
- 2- الطاقة المخزنة داخل الجسم تسمى
 (أ) طاقة الحركة (ب) طاقة الوضع
 (ج) الطاقة الكهربية (د) الطاقة الحرارية
 (الجيزة 2023)
- 3- كل مما يلى من خصائص الطاقة ما عدا
 (أ) يمكن تخزينها (ب) لا تتحول من صورة لأخرى
 (ج) لا يمكن رؤية معظم صورها (د) يمكننا من بذل شغل
 (دمياط 2023)
- 4- أى الأمثلة الآتية يعتبر مثالاً لتحويل طاقة الحركة إلى طاقة وضع؟
 (أ) سقوط كرة من أعلى التل (ب) صعود قطار الملامى إلى أعلى التل
 (ج) دفع كرة على الأرض (د) هبوط قطار الملامى إلى أسفل التل

2) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- يمتلك البهلوان أعلى البرج طاقة وضع. () (المنيا 2024)
- 2- يمكن بذل شغل دون الحاجة إلى طاقة. ()
- 3- الطاقة التى تساهم فى حركة الأجسام تسمى طاقة الحركة. () (الإسكندرية 2024)
- 4- يمكن رؤية تأثير الطاقة وقياس ما تفعله. ()
- 5- يمكن تخزين الطاقة وتحويلها من صورة لأخرى. () (القليوبية 2025)

3) انظر إلى الصورة المقابلة، ثم اكمل:



- 1- عندما يبدأ الطفل فى النزلق يتحول طاقة إلى طاقة
- 2- يمتلك الطفل رقم طاقة حركة.
- 3- يمتلك الطفل أعلى الزحلوقة طاقة

4) ما نوع الطاقة التى تعنى احتمالية حدوث شيء؟



الدرس الثالث

صور طاقة الوضع وطاقة الحركة

نشاط 6

فكر:



- في الشكل المقابل تمتلك الدراجة طاقة
☐ وضع. ☐ حركة.
- تمتلك الحقيبة طاقة
☐ وضع. ☐ صوتية.
- جميع صور الطاقة يمكن أن تكون طاقة وضع أو طاقة حركة.

صور طاقة الوضع

- طاقة الوضع هي طاقة مخزنة داخل الجسم، فعندما نقول إن جسمًا ما لديه طاقة وضع، فهذا يعني أن الجسم في حالة سكون. ولكن لديه طاقة «كامنة» تمكنه من بذل شغل فيما بعد.
- تمتلك كل الأشياء من حولنا طاقة وضع مخزنة.

صور طاقة الوضع



- يمتلك الزنبرك المضغوط طاقة وضع قد تتحرر فجأة إذا لم تأخذ حذرًا.

ملاحظة!

- تتوقف طاقة وضع الجاذبية على عاملين، هما:
- 1 - كتلة الجسم: كلما زادت كتلة الجسم زادت طاقة الوضع.
- 2 - ارتفاع الجسم: كلما زاد ارتفاع الجسم عن سطح الأرض زادت طاقة الوضع.

صور طاقة الحركة

- تمتلك جميع الأجسام المتحركة طاقة **حركة**، ويمكننا ملاحظة حركة بعض الأجسام مثل حركة السيارة.
- طاقة الحركة لها صور مختلفة يوضحها المخطط التالي:



ملاحظة

- لا يمكن رؤية معظم صور طاقة الحركة مثل الطاقة الصوتية والكهربائية والحرارية، ولكن يمكن رؤية بعض صورها مثل الطاقة الضوئية.

سؤال

يوضح الشكل المقابل سقوط بيضة من يدك على سطح الأرض:

- 1- ما القوة التي سحبت البيضة ناحية الأرض؟
- 2- ما نوع الطاقة التي تمتلكها البيضة وهي ساكنة في يدك؟
- 3- ما نوع الطاقة التي تمتلكها البيضة أثناء سقوطها؟



صور الطاقة

نشاط 7

فكر:



• الكتاب الموضوع على الطاولة يخزن

طاقة كيميائية. ☐

طاقة وضع الجاذبية. ☐

تحويلات صور الطاقة

- توجد الطاقة في كل مكان حولنا.
- لا يمكن استحداث نوع جديد من الطاقة أو التخلص من طاقة موجودة، ولكن يمكن تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى.
- الجدول التالي يوضح أمثلة على تحويلات صور الطاقة:

الطاقة الناتجة	الطاقة المستخدمة	المثال
طاقة ضوئية وطاقة حرارية	طاقة كيميائية	المصباح اليدوي
طاقة حرارية	طاقة كيميائية	فرن الغاز
طاقة حركة	طاقة وضع	سيارة لعبة تعمل بالزنبرك
طاقة ميكانيكية (طاقة حركة) وطاقة صوتية وحرارية	طاقة كيميائية	سيارة حقيقية
طاقة حركة	طاقة كهربائية	المروحة الكهربائية

ملحوظة!

- يخزن كل من الطعام والوقود (مثل الغاز الطبيعي) والبطاريات طاقة كيميائية.
- يقوم الجهاز الهضمي بتحليل الطعام إلى طاقة يمكن تخزينها في الجسم.



تحويلات الطاقة عند الضغط على السلك الزنبركي ثم تركه:

- عند ضغط السلك الزنبركي يخزن طاقة وضع المرونة التي تتحول إلى طاقة حركة عند تركه.

- لقد تعرفنا الكثير عن صور الطاقة، وكيف يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى. والآن سنفكر في كيفية الاستفادة من هذه المعرفة لتصميم آلة بسيطة للقيام بالمهام اليومية بأقل مجهود.
- الأداة:** روبوت يستمد طاقته من البطاريات عند تشغيله.
- الوظيفة:** فتح غطاء زجاجة يصعب فتحها.
- يوضح الشكل التالي مسار تدفق الطاقة لأداء هذه الوظيفة.



سؤال ؟

- أكمل مسار تدفق الطاقة لتشغيل قطار لعبة.



سجل أدلة كعالم

نشاط 9

- لقد تعلمت الكثير عن صور طاقة الوضع المختلفة التي يمكن تحويلها إلى طاقة حركة في الأجسام، كيف يمكنك الآن وصف تحولات الطاقة في قطار الملاهي السريع أثناء صعود وهبوط المنحدر؟

المتسائل

- كيف تحصل الأجسام المتحركة على الطاقة؟

الفرض

- تحصل الأجسام على طاقة الحركة عند تحول صور الطاقة الأخرى.

الدليل

- تحدث تحولات لطاقة لاعبي الألعاب البهلوانية والسيارات وقطار الملاهي السريع، وهذا يعتبر مثالاً لتحول طاقة الوضع (المختزنة) إلى طاقة حركة.



- تحولات الطاقة في قطار الملاهي السريع:

- 1- في بداية الحركة تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركة.
- 2- أثناء الصعود تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع.
- 3- أثناء الهبوط تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.

التفسير العلمي

- تمتلك كل الأجسام طاقة، فمثلاً:

- الكرة الساكنة الموجودة أعلى سطح مائل تمتلك طاقة وضع الجاذبية، ولا تمتلك طاقة حركة، وعندما تبدأ في الانزلاق على السطح المائل تتحول طاقة الوضع تدريجياً إلى طاقة حركة.
- الغاز الطبيعي يخزن طاقة وضع كيميائية تتحول بالاحتراق إلى طاقة حرارية.
- توجد الطاقة في صور مختلفة؛ حيث إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى.

تطبيق الأعضاء



إجابات 100%: راجع إجاباتك من خلال
البريل وطباعة نسختك من الإجابات الكاملة
لكتاب الأعضاء من داخل التطبيق.

هل التطبيق أو البحث عن موقعنا أصبح
www.aladwa.com





الدرس الثالث والرابع



تدريب

1 تخير الإجابة الصحيحة:

- 1- اهتزاز جزيئات الماء أثناء تسخينه يعد مثالا لطاقة
 (أ) صوتية (ب) ضوئية (ج) وضع (د) حركة
- 2- يمتلك الجسم أعلى طاقة وضع عندما يكون على ارتفاع
 (أ) 2 متر (ب) 5 أمتار (ج) 7 أمتار (د) 9 أمتار
- 3- أي مما يلي يمكنه تخزين الطاقة الكهربائية في صورة طاقة كيميائية ؟
 (أ) البطارية (ب) الخشب (ج) البلاستيك (د) المعطاط

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة:

(حركة - الوضع - الصوتية - الكيميائية)

- 1- تعتمد طاقة على ارتفاع الجسم وكتلته.
- 2- يحول فرن الغاز الطاقة المخزنة في الغاز الطبيعي إلى طاقة حرارية.
- 3- تحول المروحة الطاقة الكهربائية إلى طاقة

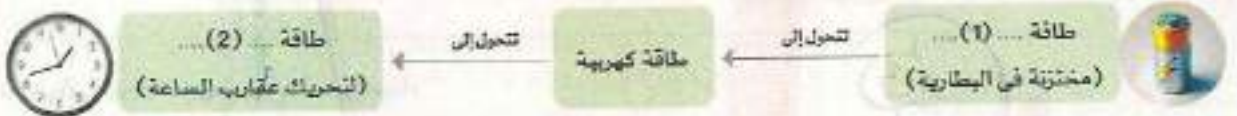
3 تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(أ)	(ب)
1- المصباح اليدوي.	() يحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع.
2- قذف كرة لأعلى.	() يحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.
3- الراديو.	() يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية.
	() يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ضوئية وحرارية.

4 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- عند تناول ثمرة تفاح تختزن بالجسم طاقة كيميائية. ()
- 2- انتقال الإلكترونات داخل سلك هو صورة من صور طاقة الحركة. ()
- 3- الطاقة لا تفنى ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. ()

5 أكمل مسار تدفق الطاقة في ساعة الحائط:



6 ماذا يحدث عند الضغط على سلك زلبرك؟

القدرة على بذل شغل.

الطاقة

القوة التي تتسبب في حركة جسم لمسافة ما.

الشغل

خصائص الطاقة

يمكن رؤية تأثير الطاقة وقياس ما تفعله.

مثال رؤية اهتزاز شبك المرمى نتيجة انتقال طاقة حركة الكرة إليها.



لا يمكن رؤية معظم صور الطاقة.

مثال لا يمكن رؤية الصوت أو الحرارة أو الكهرباء.



يمكن تخزين الطاقة وتحويلها من صورة إلى أخرى.

مثال يخزن قطار الملاهي طاقة وضع عند الصعود وتتحول إلى طاقة حركة عند الهبوط.



طاقة الحركة

• الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته.
- تعني أن الجسم في حالة حركة.

التعريف

• الطاقة المخزنة داخل الجسم.
- تعني أن الجسم جاهز لبذل شغل.

طاقة الوضع

• عند ترك وتر القوس المشدود يبدأ السهم في الحركة.

مثال

• يخزن وتر القوس المشدود طاقة وضع.



• تتوقف طاقة الوضع على عاملين هما:

- 1 كتلة الجسم: كلما زادت كتلة الجسم زادت طاقة الوضع.
- 2 ارتفاع الجسم: كلما زاد ارتفاع الجسم عن سطح الأرض زادت طاقة الوضع.

صور طاقة الوضع



• يحتوي كل من الطعام والوقود (الغاز الطبيعي) والبطاريات على طاقة كيميائية مخزنة.

صور طاقة الحركة



تحولات الطاقة

• الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. ولكن يمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى.

- تحولات الطاقة في قطار الملاهي السريع:

- 1 في بداية الحركة أسفل المنحدر تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركة.
- 2 أثناء صعود القطار لأعلى المنحدر يخزن القطار جزءاً من طاقة الحركة في صورة طاقة وضع.
- 3 عند وصول القطار لقمة المنحدر يتوقف القطار لفترة وجيزة، وتتحول كل طاقة الحركة إلى طاقة وضع.
- 4 أثناء هبوط القطار لأسفل المنحدر تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.

أمثلة على تحولات صور الطاقة:

المثال	الطاقة المستخدمة	الطاقة الناتجة
المروحة الكهربائية	طاقة كهربائية	طاقة حركة
فرن الغاز	طاقة كيميائية	طاقة حرارية
المصباح اليدوي	طاقة كيميائية	طاقة ضوئية وحرارية
السيارة اللعبة	طاقة الوضع المخزنة في الزنبرك	طاقة حركة
السيارة الحقيقية	طاقة كيميائية	طاقة حركية وصوتية وحرارية

المفهوم الثاني الطاقة والحركة



تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل

اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- يعمل قطار الملاهي السريع بالطاقة
 (أ) الضوئية (ب) الصوتية (ج) الكهربائية (د) المغناطيسية
 (الموسم 2025)
- 2- الطاقة المخزنة في الطعام هي طاقة
 (أ) كيميائية (ب) حرارية (ج) كهربائية (د) صوتية
 (كفر الشيخ 2024)
- 3- تعتبر الطاقة الكيميائية المخزنة داخل البطارية صورة من صور
 (أ) الطاقة الحرارية (ب) الطاقة الضوئية (ج) طاقة الحركة (د) طاقة الوضع
 (الإسكندرية 2023)
- 4- عندما يسقط جسم من أعلى فإنه يكتسب طاقة
 (أ) دفع (ب) وضع (ج) حركة (د) ضوئية
 (البحيرة 2024)
- 5- عند زيادة سرعة الجسم المتحرك فإن طاقة حركته
 (أ) تزداد (ب) تظل ثابتة (ج) تقل (د) تتناقص
 (سوهاج 2024)
- 6- تعتمد طاقة الوضع التي يمتلكها الجسم على
 (أ) كتلة الجسم (ب) حجم الجسم (ج) ارتفاع الجسم (د) (أ)، (ب)، (ج) معاً
- 7- عند قيادة الطفل الدراجة تتحول الطاقة إلى طاقة
 (أ) الحرارية - وضع (ب) الكيميائية - حركة
 (ج) الحرارية - كيميائية (د) الحركية - كهربائية
- 8- جميع ما يلي من صور طاقة الحركة ما عدا الطاقة
 (أ) الصوتية (ب) الكيميائية (ج) الكهربائية (د) الضوئية
- 9- تتحول الطاقة الكهربائية في المروحة الكهربائية إلى طاقة
 (أ) وضع (ب) حركية (ج) كيميائية (د) ضوئية
- 10- أي كرة تمتلك طاقة الحركة ولا تمتلك طاقة الوضع ؟
 (أ) كرة تتدحرج على سطح مائل (ب) كرة موجودة على رف عالٍ
 (ج) كرة مطاطية في حالة حركة (د) كرة تتدحرج على ممشي مسطح
- 11- عندما تصفق بيديك تتحول طاقة الحركة إلى طاقة
 (أ) صوتية وضوئية. (ب) صوتية وحرارية.
 (ج) حرارية وكيميائية. (د) صوتية وكيميائية.
- 12- عندما ترمى كرة في الهواء تسقط وترتد مرة أخرى للهواء. ماذا يحدث لطاقتها ؟
 (أ) تظل الطاقة بأكملها كما هي بلا تغيير. (ب) تنشأ كمية زائدة من الطاقة عند ارتداد الكرة.
 (ج) تفنى بعض الطاقة عند ارتداد الكرة. (د) تتحول بعض الطاقة إلى صور أخرى.
- 13- كل مما يلي يخزن طاقة كيميائية ما عدا
 (أ) البنزين (ب) البطارية (ج) الغذاء (د) الرياح
 (الجزيرة 2025)
- 14- جميع ما يلي من خصائص الطاقة ما عدا
 (أ) يمكن تخزينها. (ب) يمكن ملاحظة تأثيرها.
 (ج) يمكن استحداثها. (د) يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى.

2) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- الطاقة من صور طاقة الوضع. (الصوتية - الكيميائية) (الشفوية 2024)
- 2- جسم لديه طاقة وضع فقط يكون في حالة (حركة - سكون) (الجيزة 2024)
- 3- عند ركل الكرة تنتقل طاقة من القدم إلى الكرة. (الحركة - الوضع)
- 4- تزداد سرعة قطار الملاهي وهو متجه إلى المنحدر. (أعلى - أسفل) (قنا 2024)
- 5- الطاقة الكامنة في كرة ساكنة أعلى المنحدر هي طاقة (وضع - حركة) (الأقصر 2024)
- 6- الطاقة الناتجة من الجرس الكهربائي من صور طاقة (الوضع - الحركة)
- 7- جسم موجود على ارتفاع 5 أمتار لديه طاقة وضع جسم موجود على ارتفاع 8 أمتار. (القاهرة 2025)
- (أكبر من - أقل من)

3) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(ب)	(أ)
() طاقة ناتجة من المكواة الكهربائية.	1- طاقة وضع الجاذبية
() طاقة مخزنة في الماء أعلى الشلال.	2- طاقة وضع كيميائية
() طاقة مخزنة في الغاز الطبيعي.	3- طاقة حركة حرارية

4) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- عند هبوط قطار الملاهي السريع فإن طاقة وضعه تقل. () (كفر الشيخ 2024)
- 2- الطاقة الضوئية من أمثلة طاقة الوضع. () (الإسماعيلية 2024)
- 3- عند احتكاك اليدين تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركة. () (الشرقية 2024)
- 4- عند سقوط كرة من أعلى تكتسب طاقة وضع. () (الأقصر 2024)
- 5- يمتلك الزنبرك المضغوط طاقة وضع قد تتحرر فجأة. () (بنى سويف 2025)
- 6- طاقة الحركة طاقة مخزنة وتعني أن الجسم جاهز لبذل شغل. () (المنوفية 2024)
- 7- في المروحة الكهربائية تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. () (سوهاج 2024)
- 8- يمتلك الطائر الواقف على الشجرة طاقة حركة. () (الدقهلية 2024)
- 9- للطاقة صور كثيرة ولا تخضع للتحويل أو التغيير. () (المنيا 2024)
- 10- كلما زاد ارتفاع جسم قلت طاقة الوضع المخزنة بداخله. () (الجيزة 2024)
- 11- لا توجد علاقة بين الشغل والطاقة. () (كفر الشيخ 2024)

5 اكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة:

(وضع - الطاقة - أكبر من - أقل من - الحركة - كهربية - ضوئية - صوتية)

- 1- انتقال الموجات الصوتية في الهواء من صور طاقة
- 2- الطاقة المخزنة داخل قطار الملاهي أعلى التل تسمى طاقة (سوهاج 2024)
- 3- حركة الإلكترونات داخل سلك تمثل طاقة
- 4- في المصباح الكهربائي تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة
- 5- لا يمكن استحداث ولكن يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى.
- 6- شخص كتلته 40 كجم يمتلك طاقة وضع شخص كتلته 70 كجم عند نفس الارتفاع.

6 اكتب المصطلح العلمي:

- 1- القوة التي تتسبب في تحريك جسم ما مسافة ما. (الشرابية 2024)
- 2- القدرة على بذل شغل. (الجيزة 2024)
- 3- الطاقة المخزنة داخل الجسم. (الجيزة 2024)
- 4- الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته. (الشرقية 2024)
- 5- إحدى صور الطاقة التي تنتقل في صورة موجات صوتية. (كفر الشيخ 2024)

7 اذكر تحولات الطاقة في كل من:

- 1- فرن الغاز (دمياط 2025)
- 2- المدفأة الكهربائية (الجيزة 2024)
- 3- المصباح الكهربائي (القاهرة 2025)
- 4- المصباح الهدوي (القليوبية 2025)
- 5- المروحة الكهربائية. (السويس 2025)

8 علل لما يأتي:

- 1- لا يحتاج قطار الملاهي إلى الكهرباء أثناء هبوطه لأسفل المنحدر
- 2- تنعدم طاقة حركة قطار الملاهي عند وصوله إلى قمة المنحدر
- 3- لا تهذب شغلا عند دفع حائط المنزل
- 4- تقل طاقة وضع لاعب البهلوان عند سقوطه لأسفل
- 5- لا يمتلك الجسم الموجود أعلى التل طاقة حركة. (القاهرة 2025)

9 ماذا يحدث عند...؟

- 1- تحرر سلك الزنبرك المضغوط فجأة.
- 2- تشغيل فرن الغاز. (الدقهلية 2025)
- 3- ركل اللاعب الكرة بقوة.
- 4- قذف كرة لأعلى.
- 5- تدحرج كرة من أعلى المنحدر. (كفر الشيخ 2025)

(الدقهلية 2025)

1- ما العوامل التي تتوقف عليها طاقة الوضع؟

2- اذكر صور كل من:

(كفر الشيخ 2025)

(أ) طاقة الوضع.

(ب) طاقة الحركة.

3- ما تحولات الطاقة عند الضغط على السلك الزنبركي ثم تركه؟

4- اذكر نوع الطاقة في كل مما يلي (طاقة وضع - طاقة حركة):

(الفيوم 2025)

(أ) تدفق الإلكترونات داخل سلك.

(الفيوم 2025)

(ب) طاقة يمتلكها سلك زنبرك مضغوط.

(ج) اهتزاز جزيئات المادة أثناء التسخين.

(كفر الشيخ 2025)

(د) ثمرة معلقة في غصن شجرة.

(كفر الشيخ 2025)

(هـ) مصباح يضيء غرفة.

5- انظر إلى الشكل المقابل، ثم أجب:

(أ) أي الكرات لديها طاقة وضع أكبر؟

(ب) أي الكرات لديها طاقة وضع أقل؟



6- انظر إلى الشكل المقابل، ثم أجب:

(أ) ما نوع الطاقة المخزنة داخل الشكل؟

(ب) تعتبر هذه الطاقة من صور طاقة



7- انظر إلى الشكل المقابل، ثم أكمل:

(أ) يمتلك البهلوان (1) طاقة

(ب) عندما يقفز البهلوان (1) تنتقل طاقة إلى البهلوان (2).

(ج) عندما يقفز البهلوان (1) لأسفل طاقة وضعه



8- انظر إلى الشكل المقابل، ثم أكمل:

(الإسماعيلية 2025)

(أ) عند تحرير الزنبرك المضغوط تتحول طاقة إلى طاقة

(ب) الطاقة المخزنة في الشكل هي



9- قارن بين كل من:

(كفر الشيخ 2025)

(أ) تحولات الطاقة في فرن الغاز وتحولات الطاقة في الفرن الكهربائي.

(الدقهلية 2025)

(ب) طاقة الوضع وطاقة الحركة.



1 (أ) اكمل العبارات الآتية:

- 1- يحول فرن الغاز الطاقة الكيميائية إلى طاقة
- 2- يمتلك قطار الملاهى السريع طاقة عند وصوله إلى قمة المنحدر.
- 3- عند ركل كرة ساكنة تنتقل طاقة من قدم اللاعب إلى الكرة.

(ب) اذكر كلًا من:

- 1- اثنتين من خصائص الطاقة.
- 2- تحولات الطاقة التى تحدث فى قطار الملاهى السريع أثناء الهبوط.

2 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- كل مما يلى من صور طاقة الحركة ما عدا الطاقة
 (أ) الضوئية (ب) الكيميائية (ج) الحرارية (د) الكهربائية
- 2- الطاقة التى تكتسبها الكرة عند سقوطها من أعلى هي طاقة
 (أ) وضع (ب) حركة (ج) ضوئية (د) كيميائية
- 3- أى مما يلى يمكن تخزين الطاقة فيه
 (أ) بطارية (ب) سلك (ج) بلاستيك (د) زجاج

(ب) اجب عما يلى:

- 1- أذكر العوامل التى تتوقف عليها طاقة الوضع.
- 2- ما اسم طاقة الوضع فى الصورة المقابلة؟



3 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام العبارات الآتية:

- 1- الجسم الساكن لا يمتلك طاقة حركة. ()
- 2- عند هبوط قطار الملاهى السريع فإن سرعته تزداد. ()
- 3- لا تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى. ()

(ب) ما نوع الطاقة فى كل حالة (طاقة وضع - طاقة حركة)

- 1- سمكة تسبح فى الماء.

- 2- كتاب موجود على منضدة.



1 (أ) أكمل العبارات باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية.
(المصباح الكهربائي - الجرس الكهربائي) (القاهرة 2024)
- 2- جسم على ارتفاع 50 مترًا لديه طاقة وضع من جسم على ارتفاع 30 مترًا. (أكبر - أقل)
- 3- لا يبذل الجسم شغلًا إذا كانت المسافة التي تحركها (صفرًا - 3 أمتار)

(ب) ماذا يحدث عند...؟

- 1- نقص كتلة الجسم بالنسبة لطاقة الوضع.
.....
- 2- تحرر الزنبرك المضغوط فجأة.
(الفيوم 2025)

2 (أ) اكتب المصطلح العلمي:

- 1- الطاقة التي يمتلكها الجسم أثناء الحركة. (الشرقية 2024)
- 2- الطاقة المخزنة أو الكامنة في الأجسام. (سوهاج 2023)
- 3- صورة الطاقة التي يمكن رؤيتها. (القاهرة 2023)

(ب) استخرج الكلمة المختلفة:

- 1- طاقة ضوئية - طاقة صوتية - طاقة كيميائية - طاقة حرارية. (المنيا 2025)
- 2- يمكن تخزينها - لا يمكن رؤية معظم صورها - يمكن رؤية تأثيرها وقياس ما تفعله - يمكن رؤية معظم صورها.

3 (أ) صوب ما تحلته خط في العبارات الآتية:

- 1- طاقة الحركة هي طاقة مخزنة داخل الجسم. (الفيوم 2024)
- 2- تنتقل طاقة الوضع من قدمك إلى الكرة عند ركلها. (دمياط 2025)
- 3- يحتوي الطعام على طاقة حرارية مخزنة.

(ب) انظر إلى الصورة المقابلة، ثم أجب:

- 1- ماذا يحدث لطاقة البهلوان (1) عند سقوطه لأسفل؟
- 2- متى تكون طاقة وضع البهلوان (2) أكبر ما يمكن؟



الطاقة والتصادم



أهداف المفهوم

بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم، يجب أن يكون التلاميذ قادرين على:

- تحليل البيانات وتفسيرها لوصف علاقة سرعة الأجسام وكتلتها بالتغيرات التي تمت ملاحظتها عند التصادم.
- استخدام الأدلة لوصف وتفسير عملية انتقال الطاقة عند التصادم.
- تطبيق التفكير الرياضي لتنظيم وتمثيل بيانات ذات صلة بكتلة الأجسام وسرعتها وطاقتها.

الوحدة الثانية - المفهوم الثالث: الطاقة والتصادم

المهارات الحياتية	المصطلحات الأساسية	النشاط	الدرس
استطيع مشاركة أفكار لم أتأكد منها بعد.	--	1 هل تستطيع الشرح؟ يفسر التلاميذ ما يحدث للطاقة أثناء التصادم.	1
استطيع تحليل الموقف.	رياضة الكريكيت	2 التصادم يُجرى التلاميذ بحثاً عن رياضة الكريكيت ويسجلون ملاحظاتهم عن تغيرات الطاقة في الكرة والمضرب.	1
استطيع تحديد المشكلات.	حزام الأمان - الوسادة الهوائية	3 مشاهدة تصادم الأجسام يتعرف التلاميذ على أهمية بعض معدات السلامة في السيارات للحفاظ على سلامة الركاب عند التصادم.	1
--	السرعة	4 السرعة يحسب التلاميذ سرعة الجسم بمعلومية المسافة التي يقطعها والزمن المستغرق لقطع هذه المسافة.	2
استطيع العمل من أجل تلبية التوقعات.	زاوية ميل السطح	5 البحث العملي: سباق الكرات على السطح المائل يستنتج التلاميذ العلاقة بين السرعة وطاقة حركة الأجسام التي تتحرك على سطح مائل بزوايا مختلفة.	2
--	التصادم	6 الطاقة والتصادم يصف التلاميذ تغير طاقة الحركة للأجسام قبل وبعد التصادم.	3
--	--	7 تأثير السرعة في التصادم يحلل التلاميذ العلاقة بين طاقة الحركة والسرعة وتأثيرها على التصادم.	3
يمكنني التأمل في كيفية عمل الفريق.	السطح المائل	8 البحث العملي: السرعة والتصادم يصف التلاميذ تأثير القوة في السرعة وطاقة الحركة.	4
--	الكتلة	9 تأثير كتلة الأجسام في التصادم يشرح التلاميذ كيفية تأثير كتلة الأجسام في مقدار طاقة الحركة في حالة التصادم.	4
--	تحولات الطاقة	10 تحولات الطاقة أثناء التصادم يحدد التلاميذ تحولات الطاقة التي تحدث عند تصادم الأجسام مثل بندول نيوتن.	4
--	--	ملخص المفهوم: الطاقة والتصادم يقوم التلاميذ في هذا النشاط بتلخيص ما تعلموه عن الأفكار الأساسية للمفهوم.	4

تساءل



تعلم



شارك





شاهد الفيديو

الدرس الأول



ذاكر

هل تستطيع الشرح؟

نشاط 1

فُخِرْ



- نشاهد في حياتنا اليومية الكثير من حوادث السيارات.
- في رأيك عند ارتطام سيارة ودراجة، أيهما يتعرض لضرر أكبر؟

الدراجة ☐

السيارة ☐

كرة الهدم

- كرة الهدم هي كرة فولاذية ثقيلة جدًا تتأرجح على كبل.

الأهمية:

- تساعد كرة الهدم عمال البناء على تحطيم جدران المباني أو أجزاء من منها.



تصادم الأجسام

- عند حدوث تصادم بين جسمين تنتقل الطاقة بينهما.
- تزداد طاقة حركة الجسم بزيادة كل من:

1 الكتلة: الجسم الأكبر كتلة يمتلك طاقة أكبر من الجسم الأقل كتلة.

2 السرعة: الجسم الأسرع يمتلك طاقة أكبر من الجسم الأبطأ.



ملحوظة

- الجسم الأكبر طاقة يتسبب في حدوث أضرار كبيرة مقارنة بالجسم الأقل طاقة.

ماذا يحدث للأجسام عندما تتصادم مع بعضها؟

- تنتقل الطاقة من جسم لآخر، وتزداد أضرار التصادم بزيادة طاقة الحركة.

سؤال

ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

()

1- عند تصادم سيارة ودراجة لا تنتقل الطاقة بينهما.

()

2- تتوقف طاقة حركة الجسم على الكتلة والسرعة.

فكر:



• يمارس الإنسان بعض أنواع الرياضة مثل كرة تنس الطاولة.

- في رأيك، ماذا يحدث عندما يضرب اللاعب الكرة بالمضرب؟

☐ نسمع صوتاً ☐ تتحرك الكرة ☐ لا يحدث انتقال للطاقة



التصادم في لعبة الكريكت

• رياضة الكريكت لعبة معروفة حول العالم.

• يستخدم اللاعب مضرباً خشبياً لضرب الكرة في لعبة الكريكت.

• المخطط التالي يوضح التصادم الذي يحدث خلال لعبة الكريكت:

1 يمسك اللاعب المضرب ويقوم بتحريكه فيكتسب طاقة حركة.

2 تقترب الكرة بسرعة عالية لتصطدم بالمضرب.

3 تنتقل طاقة الحركة من المضرب إلى الكرة، فترتد في الاتجاه المعاكس، وتزداد سرعتها.

4 ينتج عن هذا التصادم صوت، يشعر حينها اللاعب باصطدام الكرة بالمضرب.



ما الذي يحدث لطاقة المضرب المتحرك عند ارتطامه بالكرة المتحركة؟

- تنتقل طاقة حركته إلى الكرة، فترتد في الاتجاه المعاكس وتزداد سرعتها.

سؤال

ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تزداد سرعة كرة الكريكت بعد اصطدامها بالمضرب. ()
- 2- يحدث انتقال الطاقة في لعبة الكريكت. ()
- 3- لا يتغير اتجاه حركة الأجسام عند التصادم. ()



مشاهدة تصادم الأجسام

نشاط 3

فكر:



• ماذا يحدث لراكب السيارة عندما تتوقف فجأة عن الحركة؟

☐ يندفع إلى الأمام

☐ يندفع إلى الخلف

• عندما تكون راكبًا سيارة متحركة بسرعة معينة فإنك تتحرك بنفس سرعة السيارة.

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف السيارة فجأة عن الحركة؟

• عند التوقف المفاجئ للسيارة فإن جسمك يتحرك **ويندفع إلى الأمام**؛ لأن الأجسام المتحركة تستمر في الحركة إلى أن تتوقف بفعل شيء ما (قوة معينة).



• التوقف المفاجئ للسيارة أو تصادمها يعرضنا للخطر؛ لذا قام المهندسون بتصميم بعض **معدات الأمان والسلامة** في السيارة.

معدات السلامة في السيارات

• تقوم معدات الأمان والسلامة في السيارة بدور كبير في حماية الآلاف من الأرواح عند التوقف المفاجئ أو التصادم.

• من أمثلة معدات السلامة في السيارات:

② الوسادة الهوائية.

① حزام الأمان.

1- حزام الأمان

• يعد **حزام الأمان** أحد معدات السلامة في السيارة حيث يثبت جسم الراكب في مكانه ويمنعه من التحرك للأمام.

حزام الأمان: وسيلة أمان في السيارة تمنع اندفاع الجسم للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.



الأهمية:

يمنع اندفاع جسم الراكب إلى الأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.

عل: يستخدم السائق حزام الأمان أثناء قيادة السيارة.

• لمنعه من التحرك والاندفاع إلى الأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.

2- الوسادة الهوائية

• تعتبر **الوسادة الهوائية** من أهم وسائل الأمان في السيارات.



الوسادة الهوائية: وسيلة أمان في السيارة تنتفخ تلقائيًا بواسطة مستشعرات السيارة.

التركيب:

تصنع الوسادة الهوائية من مادة **النايلون** الخفيف وتطوى في عجلة القيادة، أو المقعد، أو لوحة التابلوه، أو الباب.

الأهمية:

1 خفض سرعة حركة الراكب إلى الأمام عند التصادم.

2 امتصاص طاقة تأثير السيارة على الجسم أثناء التصادم.

أضف إلى معلوماتك

مستشعر السيارة: جهاز حساس يقوم بنقل إشارات سريعة إلى الوسادة الهوائية عند حدوث التصادم.

كيفية عملها:

بعد التصادم

- تنكمش الوسادة الهوائية بنفـس سرعة الانتفاخ؛ لأنها تحتوى على **ثقوب أو فتحات** تسمح لها بالانكماش ليتمكن راكب السيارة من النزول.

أثناء التصادم

- تنتفخ الوسادة الهوائية تلقائيًا عند حدوث التصادم بواسطة **مستشعرات السيارة**.
- تمتلئ الوسادة الهوائية **بالغاز** وتأخذ شكل وسادة ملساء للسقوط عليها أثناء التصادم.



التصادم بين القطارات والسيارات

- يحدث العديد من حوادث تصادم القطارات بالسيارات التي تعلق في قضبانه كل عام.
- يوضح المخطط التالي تأثير **كتلة الأجسام وسرعتها** على قوة التصادم.

وبالتالى تزداد المخاطر والأضرار الناتجة عن هذا التصادم

زادت قوة التصادم

كلما زادت كتلة الجسم وسرعته

- عند حدوث تصادم بين قطار سريع وسيارة يكون حجم الضرر الذى يسببه القطار للسيارة أكبر. **علل**
- لأن القطار يمتلك كتلة وسرعة أكبر من السيارة.

هل يمكن أن تساعد الوسائد الهوائية المثبتة في مقدمة القطار في حماية الأشخاص الموجودين بالسيارة عند التصادم؟

- لا يمكنها حماية الأشخاص الموجودين بالسيارة، ولكنها يمكن أن تقلل من حجم الخسائر التى ستحدث.



الدرس الأول



تدريب

1 اكتب المفهوم العلمي لكل من:

- 1 - وسيلة أمان في السيارة تمنع اندفاع الجسم للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.
(الشرابية 2025) (.....)
- 2 - وسيلة أمان في السيارة تنتفخ تلقائياً بواسطة مستشعرات السيارة. (الجيزة 2025) (.....)

2 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 - تصنع الوسادة الهوائية من مادة
(الفيوم 2025)
(أ) الكرتون (ب) النايلون (ج) المطاط (د) القماش
- 2 - يعتبر من معدات السلامة في السيارة.
(الجيزة 2024)
(أ) هيكل السيارة (ب) إطارات السيارة (ج) عجلة القيادة (د) حزام الأمان
- 3 - عند تصادم جسمين فإن الجسم يسبب أضراراً أكبر من الجسم الآخر.
(أ) الأقل كتلة (ب) الأكبر سرعة (ج) الأقل طاقة (د) الأقل سرعة

3 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1 - تساعد على امتصاص طاقة تأثير السيارة عند حدوث تصادم.
(الوسادة الهوائية - حزام الأمان)
- 2 - تزداد قوة التصادم بين كرتين عند كتلة كل منهما. (زيادة - نقص)
- 3 - تنتقل عند حدوث التصادم بين الأجسام. (المادة - الطاقة)
(بورسعيد 2025)

4 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1 - عند زيادة كتلة الجسم تقل قوة التصادم. ()
- 2 - الأجسام ذات السرعة العالية أقل عرضة للضرر من الأجسام ذات السرعة الأبطأ. ()
(المنوفية 2023)
- 3 - تساعد أحزمة الأمان في السيارات على زيادة حركة الشخص إلى الأمام. ()

5 أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1 - اذكر السبب العلمي: الوسادة الهوائية لها أهمية في السيارة.
(القاهرة 2025)
- 2 - ماذا يحدث عند...؟ اصطدام كرة التنس بالمضرب.
(الجيزة 2025)



الدرس الثاني

الدرس الثاني



النشاط 4

مفرد



• تتحرك الأجسام حولنا بسرعات مختلفة طوال الوقت.

- في رأيك: تتحرك بسرعة أكبر.

☐ الطائرة

☐ السيارة

السرعة

• السرعة كمية فيزيائية تشير إلى المسافة التي يقطعها الجسم أثناء حركته خلال وحدة الزمن.

السرعة: المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.



• توضح الصورة المقابلة تحرك طفل من المنزل إلى

المدرسة قاطعًا مسافة قدرها 300 متر في زمن قدره

100 ثانية، هل يمكنك حساب سرعته؟

• يمكن حساب السرعة عن طريق قسمة المسافة التي

يقطعها الجسم على الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة

من العلاقة التالية:

السرعة = $\frac{\text{المسافة التي يقطعها الجسم}}{\text{الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة}}$

• بتطبيق القانون: نقوم بقسمة المسافة (300 متر) على الزمن (100 ثانية) فإن السرعة تساوي 3 متر/ثانية.

• تقدر وحدة قياس السرعة بوحدة قياس المسافة على وحدة قياس الزمن كما في الجدول التالي:

وحدة قياس المسافة	وحدة قياس الزمن	وحدة قياس السرعة
متر (م)	ثانية (ث)	متر/ثانية (م/ث)
كيلومتر (كم)	ساعة (س)	كيلومتر/ساعة (كم/س)

مثال: قطعت سيارة مسافة 300 كم في 3 ساعات، احسب السرعة التي تتحرك بها السيارة.

الحل • السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{300}{3} = 100 \text{ كم/ساعة}$

المقارنة بين سرعة جسمين

• لمقارنة سرعة جسم بسرعة جسم آخر يجب أن نفسر العلاقة بين:

2 السرعة والزمن عند ثبوت المسافة

تتحرك سيارتان لقطع مسافة **1000 متر** بحيث تستغرق:

- **السيارة الحمراء** زمنًا قدره 25 ث

- **السيارة الزرقاء** زمنًا قدره 50 ث



50 ث

25 ث

• نلاحظ أن **السيارة الحمراء** أسرع من **السيارة الزرقاء** **لأنها** تقطع نفس المسافة (1000 م) في زمن أقل (25 ث).

1 السرعة والمسافة عند ثبوت الزمن

تتحرك سيارتان لمدة **ساعة** بحيث تقطع:

- **السيارة الحمراء** مسافة 30 كم

- **السيارة الزرقاء** مسافة 40 كم



40 كم

30 كم

• نلاحظ أن **السيارة الزرقاء** أسرع من **السيارة الحمراء** **لأنها** قطعت مسافة أكبر (40 كم) في نفس الزمن (1 ساعة).

مما سبق نستنتج أن السرعة تتوقف على عاملين هما

2 الزمن

تزداد السرعة **بتقص** الزمن المستغرق لقطع مسافة محددة.

1 المسافة

تزداد السرعة **بزيادة** المسافة المقطوعة عند ثبوت الزمن.

مثال: أيهما أسرع؟ ولماذا؟ متسابقان يتحركان لمدة 20 ثانية فقط قطع المتسابق الأول مسافة

قدرها 100 متر بينما قطع المتسابق الثاني مسافة قدرها 80 مترًا.

الحل: سرعة المتسابق الأول أكبر؛ لأنه قطع مسافة أكبر في نفس الزمن (20 ثانية).

ملحوظة

• لا تتوقف سرعة الجسم على **اتجاه حركته**، حيث إن سرعة الجسم تكون ثابتة بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحرك فيه.

- **مثال:** إذا تحركت دراجة مسافة 5 أمتار إلى الخلف كل ثانية أو تحركت مسافة 5 أمتار إلى الأمام كل ثانية فإن سرعة الدراجة ستكون 5 أمتار في الثانية.

البحث العملي: سباق الكرات على السطح المائل

نشاط 5

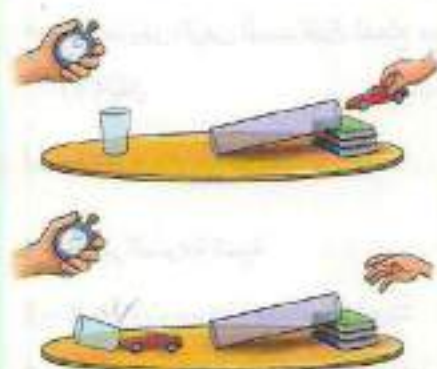
- تمتلك الأجسام المتحركة على السطح المائل **طاقة حركة**، هل تعتقد أن طاقة الحركة تتوقف على زاوية السطح المائل؟
- للإجابة عن هذا السؤال نقوم بإجراء التجربة التالية:

تجربة: سباق الكرات على السطح المائل



الأدوات: شاحنة لعبة - أنبوب من الورق المقوى - مسطرة مترية - شرائط لاصقة قابلة للإزالة - ساعة إيقاف - كوب ورق سعته 360 مل - مقص - عدة كتب.

الرسم التوضيحي



الخطوات

- 1 سجل عدد الكتب التي استخدمتها كقاعدة ارتكاز الأنبوب في عمود عدد الكتب المستخدمة.
- 2 ضع أحد طرفي الأنبوب أعلى الكتب والطرف الآخر للأنبوب على المنضدة، ثم ضع الكوب أسفل نهاية الأنبوب.
- 3 دحرج شاحنتك إلى أسفل الأنبوب، واستخدم ساعة الإيقاف لحساب الزمن اللازم لاصطدام الشاحنة بالكوب وسجله.
- 4 قس المسافة التي قطعها الكوب بعدما اصطدمت به الشاحنة.
- 5 كرر الخطوات السابقة بزيادة عدد الكتب لزيادة زاوية الميل في كل مرة.

المسافة التي قطعها الكوب

الزمن المستغرق

عدد الكتب

- بزيادة عدد الكتب (زاوية ميل السطح) يقل الزمن المستغرق وتزداد سرعة الشاحنة، وبالتالي تزداد المسافة التي يتحركها الكوب.

الملاحظة

- كلما زادت زاوية ميل السطح المائل زادت سرعة الشاحنة.
- تزداد السرعة وطاقة الحركة عند زيادة زاوية ميل السطح.

الاستنتاج

نستنتج من النشاط السابق أن:

- زيادة زاوية ميل السطح تؤدي إلى زيادة كل من:

(1) سرعة الجسم. (2) طاقة حركة الجسم.

- أي إنه كلما **زادت** السرعة **زادت** طاقة الحركة، فيمكن استخدام طاقة الحركة لقياس السرعة، والعكس صحيح.



مادة الفيزياء

الدرس الثانى



تدريب

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1- تسابق عدة أشخاص لقطع مسافة 200 متر فإن الشخص الأسرع بينهم يقطع هذه المسافة خلال ثانية.
(الدقيبة 2024)

(أ) 50 (ب) 100 (ج) 150 (د) 200

2- من وحدات قياس السرعة

(أ) متر (ب) كم / س (ج) كم (د) ث

3- ناتج قسمة المسافة المقطوعة على الزمن يساوى
(كفر الشيخ 2023)

(أ) الطاقة (ب) القوة (ج) الكتلة (د) السرعة

4- عندما يقل الزمن المستغرق لقطع مسافة معينة فإن سرعة الجسم
(القاهرة 2023)

(أ) تقل (ب) تزداد (ج) لا تتغير (د) تتناقص

2 اكمل العبارات الآتية:

1 - تعتبر السرعة كمية

2 - كلما زادت سرعة الجسم المتحرك طاقة حركته.

3 - تزداد سرعة السيارات عندما تزداد السطح الذى تتحرك عليه.

3 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

1 - تتوقف سرعة الجسم المتحرك على اتجاه حركته. ()

2 - الحصان أسرع من الإنسان؛ لأنه يقطع مسافة أكبر فى نفس الزمن. ()
(الجزيرة 2023)

3 - عندما تزداد كتلة الجسم فإن طاقة حركته تقل. ()
(سوهاج 2025)

4 احسب سرعة السيارة التى تقطع مسافة 100 متر فى 2 ثانية. (القيوم 2023)

5 اجب عن الأسئلة الآتية:

1 - ما العوامل التى يتوقف عليها تحديد سرعة الجسم المتحرك؟
(أسبوط 2025)

2 - جسمان يتحركان؛ الأول سرعته 20 م/ث والثانى سرعته 50 م/ث، أيهما له طاقة حركة أكبر إذا كان لهما نفس الكتلة؟



مكتبة العلوم

الدرس الثالث



ذاكر

الطاقة والتصادم

سباق 6

فكر



- يقود معاذ دراجته بسرعة عالية، وأثناء سيره على الطريق اصطدم بلافتة على جانب الطريق.
- ضع علامة (✓) أمام التأثير المتوقع بعد التصادم:

☐ تسمع صوت التصادم. ☐ تزداد سرعة الدراجة ☐ تقل سرعة الدراجة

انتقال الطاقة عند التصادم

- عندما يرتطم جسمان، فإننا نعبّر عن ذلك بمصطلح **التصادم**.

التصادم: ارتطام (اصطدام) جسم بجسم آخر.

- تنتقل الطاقة بين الأجسام عند التصادم كما يحدث الكثير من **التحولات للطاقة**.

مثال الاصطدام بلافتة

- إذا كنت تركز في الطريق دون النظر أمامك، فماذا سيحدث إذا اصطدمت باللافتة؟



- تتعدد الاحتمالات الممكن حدوثها بعد التصادم، ومنها:

- 1 ستوقف عن الحركة إلى الأمام.
- 2 قد ترتد للخلف وتتعرض للإصابة.
- 3 قد تتأرجح اللافتة قليلاً وتهتز.

ماذا يحدث لطاقة الحركة عند التصادم؟

- عند حدوث التصادم يحدث التالي لطاقة الحركة:

- 1 **انتقال الطاقة:** تنتقل طاقة الحركة من الجسم إلى اللافتة وتسبب حركتها أو سقوطها.

- 2 **تحول الطاقة:** يتحول جزء من طاقة الحركة إلى طاقة صوتية (الصوت الذي نسمعه عند الاصطدام).

ماذا يحدث عند اصطدام راكب دراجة بعربة خبز؟

- تنتقل طاقة الحركة من الدراجة إلى العربة والخبز، فتقع العربة ويتبعثر الخبز.

تأثير السرعة في التصادم

نشاط 7

فكر:



• تتحرك سيارتان على الطريق، الأولى بسرعة 80 كم/س والثانية بسرعة 30 كم/س، واصطدمت كلتاهما بأحد أعمدة الإنارة على الطريق.

• في ضوء ذلك: أي السيارتين تتسبب في حدوث ضرر أكبر؟

السيارة الأولى ☐

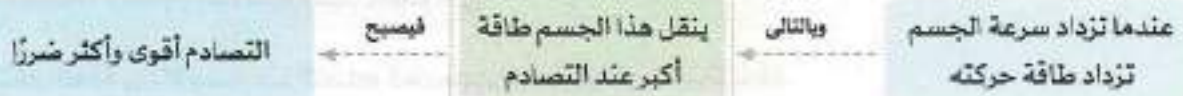
السيارة الثانية ☐

• تتوقف قوة التصادم بين الأجسام على كل من: ① السرعة. ② اتجاه الحركة.

تأثير سرعة الجسم عند التصادم

• تتسبب الأجسام السريعة في ضرر أكبر من الأجسام البطيئة عند التصادم.

• يوضح المخطط التالي تأثير سرعة الجسم على قوة التصادم.



• مقارنة بين الأجسام السريعة والأجسام البطيئة عند التصادم.

الأجسام البطيئة



• تمتلك طاقة أقل.

• تكون قوتها أقل أثناء التصادم، وتسبب ضرراً أقل من الأجسام السريعة.

الأجسام السريعة



• تمتلك طاقة أكبر.

• تكون قوتها أكبر أثناء التصادم وتسبب ضرراً أكبر فيمكن أن تسبب ضرراً لمصد السيارة لا يمكن إصلاحه.

ملحوظة!

• عند التصادم قد يتحول جزء من طاقة الحركة إلى صورة أخرى مثل: الحرارة أو الضوء أو الصوت، وقد يحدث تغيير في شكل السيارة مثل اعوجاج أو تكسير، ويدل هذا التغيير على قوة التصادم.

خطورة السرعة

- عند زيادة سرعة السيارة تزداد طاقتها حركتها، وفي حالة الحوادث ينتج عن هذه الطاقة بذل مقدار كبير من القوة، ويعتبر ذلك أحد أسباب خطورة القيادة السريعة.

علل

ينصح بعدم القيادة السريعة للسيارات.

- لأن قوة التصادم تزداد بزيادة السرعة، مما يسبب حدوث أضرار خطيرة عند التصادم.

تأثير اتجاه الحركة عند التصادم

- تختلف قوة التصادم باختلاف اتجاه حركة الأجسام، فعندما يكون:

2 التصادم في عكس الاتجاه

- عند تصادم سيارتين تتحركان في عكس الاتجاه (من الأمام) تتسبب في حدوث أضرار خطيرة.
- تعتمد قوة التصادم على سرعة السيارتين معًا.



1 التصادم في نفس الاتجاه

- عند تصادم سيارتين تتحركان في نفس الاتجاه (من الخلف) تتسبب في حدوث أضرار بسيطة (قليلة).



علل

- 1- تتسبب الأجسام السريعة في ضرر أكبر من الأجسام البطيئة عند التصادم.
 - لزيادة طاقة حركتها فتزداد قوة التصادم ويزداد الضرر الناتج عنه.
- 2- تحدث أضرار خطيرة عند تصادم سيارتين تتحركان عكس الاتجاه.
 - لأن قوة التصادم تعتمد على سرعة السيارتين معًا.

سؤال

ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- الأجسام السريعة تمتلك طاقة أقل من الأجسام البطيئة. ()
- 2- تحدث تحولات لطاقة الحركة عند تصادم الأجسام. ()
- 3- تكون قوة التصادم أكبر عند تصادم سيارتين تتحركان في عكس الاتجاه. ()



الدرس الثالث



تدرب

1 اختر الإجابة الصحيحة،

- 1- عند زيادة سرعة الجسم المتحرك فإن طاقة الحركة
 (أ) تقل (ب) تزداد (ج) تتناقص (د) تظل ثابتة (الاشرفية 2024)
- 2- تختلف قوة التصادم باختلاف الأجسام.
 (أ) سرعة (ب) كتلة (ج) اتجاه حركة (د) جميع ما سبق
- 3- أي مما يلي لا يحدث عند تصادم جسمين ببعضهما؟
 (أ) تنتقل بينهما الطاقة (ب) يحدث ضرر للجسم الأبطأ
 (ج) يفقد جزء من الطاقة في صورة حرارة (د) تتأثر قوة التصادم باتجاه الرياح

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية،

- 1- كلما زادت قوة التصادم زادت المخاطر. () (الدقهلية 2023)
- 2- عند تصادم سيارتين تتحركان في اتجاهين متعاكسين يكون الضرر أقل. () (الجزيرة 2025)
- 3- تصادم الأجسام ينتج عنه صوت. () (الدقهلية 2023)

3 تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ)؛

(الأقصر 2023)

(ب)	(أ)
() يؤدي إلى انتقال الطاقة بين جسمين.	1- الوسادة الهوائية
() من وسائل الحماية عند التصادم.	2- السرعة
() المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.	3- التصادم

4 علل لما يأتي،

- 1- ينصح بعدم القيادة السريعة للسيارات. (المنوفية 2025)
- 2- يسبب الجسم الأسرع ضرراً أكبر من الجسم الأبطأ عند التصادم. (الدقهلية 2025)

5 اصطدمت روان بصديققتها هدى في حديقة المدرسة فسقطت هدى على الأرض،

(الدقهلية 2023)

توقع سرعة روان، هل كانت بطيئة أم سريعة؟



ملاحظة للتعليم

الدرس الرابع



ذاكر

البحث العملي: السرعة والتصادم

نشاط 8

- عند التأثير على الجسم بقوة معينة يتحرك بسرعة ما، ويمتلك طاقة حركة.
- عند زيادة مقدار القوة المؤثرة على جسم ما تزداد سرعته، وبالتالي تزداد طاقة حركته فتزداد قوة التصادم.



تجربة لاستنتاج العلاقة بين سرعة الأجسام وقوة التصادم

الأدوات: صلصال - شريط قياس - ورق مقوى.

الرسم التوضيحي



الخطوات

- 1 اصنع كرة من الصلصال، وقم بتسوية جوانبها بيديك.
- 2 استخدم الورق المقوى لعمل قاعدة الاختبار، وتأكد أن القاعدة فوق سطح صلب، وأمسك كرة الصلصال أعلى القاعدة بمسافة متر.
- 3 افتح يدك ببطء لتسقط الكرة على القاعدة، واحرص على عدم رميها.
- 4 قم بتسوية كرة الصلصال، وكرر التجربة بزيادة قوة إسقاط الكرة عن طريق رميها على القاعدة من نفس الارتفاع.
- 5 كرر التجربة مرة أخرى، وارم الكرة بقوة أكبر على القاعدة.
- 6 ثم ارسم صورة لكرة الصلصال في الجدول بعد اصطدامها بقاعدة الاختبار في كل مرة.

الملاحظة

- يتغير شكل الكرة قليلاً، وتصبح غير مستوية بعد إسقاط الكرة.
- يتغير شكل الكرة بصورة أكبر، وتصبح غير مستوية بعد رميها.
- يتغير شكل الكرة كثيراً، وتصبح غير مستوية تماماً بعد رميها بقوة كبيرة.

الاستنتاج

- كلما زادت سرعة إسقاط الكرة زاد مقدار الضرر الناتج عن الاصطدام؛ وذلك لأنه:
- كلما زادت قوة إسقاط الكرة زادت سرعتها، وبالتالي تزداد طاقة حركتها فتزداد قوة التصادم، وبالتالي يزداد مقدار الضرر الناتج.

نستنتج من النشاط أن: عند زيادة القوة المؤثرة على الجسم تزداد سرعته، وبالتالي تزداد طاقة حركته فتزداد قوة التصادم، وبالتالي يزداد مقدار الضرر الناتج عن التصادم.



تأثير كتلة الأجسام في التصادم

9

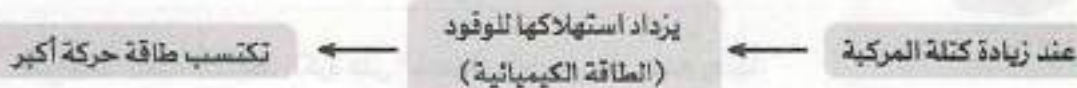
نشاط

العلاقة بين كتلة الجسم وطاقة الحركة

- يوجد اختلاف بين كتلة المركبات وبعضها، حيث إن كتلة الشاحنة أكبر من كتلة السيارة.
- الشكل التالي يوضح الاختلاف بين الشاحنة والسيارة عندما تتحركان بنفس السرعة:

السيارة	الشاحنة
- كتلتها أقل.	- كتلتها أكبر.
- تمتلك محركاً أصغر.	- تمتلك محركاً أكبر.
- تستهلك وقوداً أقل.	- تستهلك وقوداً أكثر.
- طاقة حركتها أقل.	- طاقة حركتها أكبر.

- زيادة كتلة المركبات تؤثر في كل من كمية الوقود المستهلكة وطاقة حركتها كالتالي:



- عند زيادة كتلة الجسم تزداد طاقة حركته عند سرعة معينة (علاقة طردية).

مثال الشاحنة التي تزن طناً تمتلك نصف مقدار طاقة الحركة التي تمتلكها شاحنة تزن طنين إذا كانتا تسيران بنفس السرعة.

تأثير الكتلة على التصادم

- تتسبب المركبات ذات الكتل الكبيرة في وقوع أضرار بالغة عند التصادم مقارنة بالمركبات ذات الكتل الصغيرة عند تساوي سرعتيهما.
- الجدول التالي يوضح مثالاً لأحد المارة عند اصطدامه بمركبات مختلفة الكتلة ولها نفس السرعة.

الصورة التوضيحية	النتيجة المحتملة	مثال
	• غالباً سينجو.	• عند اصطدام أحد المارة بدراجة تبلغ سرعتها 50 كم/س.
	• قد تتسبب في خطورة على حياته.	• عند اصطدام أحد المارة بسيارة تبلغ سرعتها 50 كم/س.

تحويلات الطاقة أثناء التصادم

نشاط 10

فكر:



• عند اللعب بكرات البلي الصغيرة تتحول طاقة إلى طاقة صوتية.

الحركة ☐الوضع ☐

• عند تصادم جسمين معاً يحدث **انتقال للطاقة** وسنتعرف في هذا النشاط على بعض الأمثلة التي توضح انتقال وتحولات الطاقة عند التصادم.

تحويلات الطاقة عند تصادم كرات البلي الصغيرة

• المخطط التالي يوضح تحولات الطاقة عند اللعب بكرات البلي:



ملحوظة!

• قد ينتج عن اصطدام كرات البلي ببعضها **طاقة حرارية** نتيجة الاحتكاك.

تحويلات الطاقة في بندول نيوتن

• المخطط التالي يوضح تحولات الطاقة عند تصادم كرات بندول نيوتن:



بندول الكرات

1 عند رفع كرة البندول لأعلى مع عدم تركها فإنها **تخزن طاقة وضع**.

2 عند ترك الكرة لتتحرك في اتجاه باقي الكرات تتحول طاقة الوضع إلى **طاقة حركة**.

3 عند تصادم الكرات ينتقل معظم **طاقة الحركة** من الكرة المتحركة إلى الكرات الساكنة، فتبدأ في الحركة.

ملحوظة

- يتساوى عدد الكرات التي تتحرك على جانبي بندول نيوتن بسبب:

 - 1 انتقال معظم طاقة الحركة من الكرات المتحركة إلى الكرات الساكنة.
 - 2 تساوى الكرات في الكتلة.

فقدان الطاقة في بندول نيوتن

أضف إلى معلوماتك



بندول نيوتن هو مجموعة من الكرات المعدنية التي لها نفس الكتلة والحجم والشكل مثبتة بخيط رفيع وملامسة لبعضها.

• يحدث فقد لجزء صغير من طاقة الحركة نتيجة

تصادم الكرات مع بعضها في صورة:

- 1 **طاقة صوتية** عند تصادم الكرات.
- 2 **طاقة حرارية** بسبب: (أ) الاحتكاك بين الخيط والأجزاء الأخرى عند تحرك الكرات. (ب) الاحتكاك بين الكرات والهواء أثناء حركتها.

عل

• **تتوقف كرات بندول نيوتن بعد فترة من الوقت**

- لأنها تفقد طاقة حركتها في صورة طاقة صوتية وحرارية بعد الكثير من التصادمات.

ملحوظة

- تحتزن الطاقة عند التصادم، فالطاقة لا تفتنى؛ حيث يتساوى مجموع الطاقات قبل التصادم مع مجموعها بعد التصادم.
- أي إن مجموع الطاقات قبل التصادم **يساوى** مجموع الطاقات بعد التصادم.

اذكر السبب؛ عندما تصطدم سيارة بلافتة لا تتلقل كل طاقة السيارة إلى الالفة؟

- لأن جزءاً من طاقة حركة السيارة يُفقد في صورة طاقة صوتية والبعض الآخر يفقد في صورة طاقة حرارية نتيجة التصادم بين السيارة والالفة.

تطبيق الأضواء



ذاكر دروسك الآن بطريقة تفاعلية من خلال فيديوهات شرح الدروس.

تحميل التطبيق أو ادخل على موقع الأضواء
www.aladwaa.com





الدرس الرابع



تدرب

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

- 1 - الطاقة المخزنة بكرة بندول نيوتن عند رفعها لأعلى تسمى طاقة
(وضع - حركة - كيميائية)
- 2 - عند حدوث التصادم في بندول نيوتن يكون مجموع طاقات الكرات قبل التصادم مجموع طاقات الكرات بعد التصادم. (سوهاج 2025)
(أكبر من - أقل من - يساوي)
- 3 - يحدث انتقال لطاقة في بندول نيوتن. (الوضع - الحركة - الكهربائية)
(تزداد - تقل - تظل ثابتة)
- 4 - إذا زادت سرعة السيارة فإن طاقة حركتها (الدقهية 2023)

2 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1 - طاقة الحركة تتناسب عكسيًا مع سرعة الجسم. (القاهرة 2024) ()
- 2 - كلما زادت كتلة الجسم قلت طاقة حركته. (السويس 2024) ()
- 3 - عند تصادم كرات البلي تنتج طاقة حرارية فقط. (الفيوم 2024) ()
- 4 - الجسم الذي له سرعة أكبر تكون طاقة حركته أقل. (القاهرة 2025) ()

3 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة:

(الطاقة - صوتية - كيميائية - التصادم - حرارية)

- 1- في بندول نيوتن تتحول طاقة الحركة في الكرات إلى طاقة وطاقة
- 2- كلما زادت قوة زادت المخاطر. (الإسكندرية 2024)
- 3- تنتقل من جسم لآخر عند التصادم. (المنوفية 2024)

4 اجب عن الأسئلة الآتية:

- 1 - أي مما يلي أقل استهلاكًا للوقود (الشاحنة أم السيارة الصغيرة)؟ (دمياط 2023)
- 2 - اذكر السبب العلمي: يحدث فقد في الطاقة عند اصطدام كرات بندول نيوتن. (بنى سويف 2025)
- 3 - حدث تصادم على الطريق بين شاحنة وسيارة تتحركان بسرعة 60 كم/س:
(أ) أي منهما تمتلك طاقة حركة أكبر؟ ولماذا؟
(ب) أي منهما سيسبب أضرارًا أكبر؟

كرة الهدم:

كرة فولاذية ثقيلة جدًا تتأرجح على كابل.

• تستخدم كرة الهدم في تحطيم جدران المباني.

معدات الأمان والسلامة في السيارات: تقوم تلك المعدات بحماية أرواح الآلاف من الناس عند حدوث التصادم. ومنها:

حزام الأمان

وسيلة أمان في السيارة تمنع اندفاع الجسم للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.

الوسادة الهوائية

• وسيلة أمان في السيارة تنتفخ تلقائيًا بواسطة مستشعرات السيارة.

- تصنع من مادة النايلون.

أهمية الوسادة الهوائية:

1 خفض سرعة حركة الراكب إلى الأمام عند التصادم.

2 امتصاص طاقة تأثير السيارة على الجسم أثناء التصادم.

كيفية عمل الوسادة الهوائية:

بعد التصادم

- تنكمش الوسادة الهوائية بنفث سرعة الانتفاخ؛ لأنها تحتوي على **ثقوب أو فتحات** تسمح لها بالانكماش ليتمكن راكب السيارة من النزول.

أثناء التصادم

- تنتفخ الوسادة الهوائية تلقائيًا عند حدوث التصادم بواسطة **مستشعرات السيارة**.
- تمتلئ الوسادة الهوائية **بالغاز** وتأخذ شكل وسادة ملساء للسقوط عليها أثناء التصادم.

السرعة:

المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.

• يمكن حساب السرعة من القانون التالي:

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

• تقاس السرعة بوحدة: **كم/ساعة** أو **متر / ثانية**.

تتوقف السرعة على عاملين هما:

1 **المسافة:** (تزداد السرعة بزيادة المسافة المقطوعة عند ثبوت الزمن).

2 **الزمن:** (تزداد السرعة بنقص الزمن المستغرق لقطع مسافة محددة).

• لا تتوقف سرعة الجسم على اتجاه حركته.

• زيادة زاوية ميل السطح الذي يتحرك عليه الجسم تؤدي إلى:

1 زيادة سرعة الجسم (علاقة طردية). 2 زيادة طاقة حركة الجسم (علاقة طردية).

التصادم: ارتطام (اصطدام) جسم بجسم آخر.

1 انتقال الطاقة من جسم إلى آخر.

تصادم الأجسام مع بعضها يؤدي إلى:

2 تحول جزء من الطاقة إلى صور أخرى، مثل (صوت - حرارة).

• تزداد قوة التصادم والأضرار الناتجة عنه بزيادة طاقة حركة الأجسام.

• تتوقف طاقة حركة الأجسام على **سرعتها وكتلتها**، وبالتالي فإن الأجسام الأكبر في الكتلة والسرعة يكون تصادمها أقوى وأكثر ضرراً من الأجسام الأقل كتلة وسرعة.

تأثير اتجاه الحركة على قوة التصادم

1 عند تصادم سيارتين تتحركان في **نفس الاتجاه**، مثل: تصادم سيارتين من الخلف، فإن **الضرر الناتج أقل**.

2 عند تصادم سيارتين تتحركان في **عكس الاتجاه**، مثل: تصادم سيارتين من الأمام، فإن **الضرر الناتج أكبر وأكثر خطورة**.

تحولات وفقدان الطاقة في بحدول نيوتن:

- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.

- يتم فقد جزء من الطاقة في صورة **طاقة صوتية** أثناء التصادم و**طاقة حرارية** بسبب الاحتكاك بين الكرات والهواء أثناء حركتها.

تطبيق الأضواء

محتواك الرقمي مجاناً مع الكتاب:

امسح الكود الشخصي بالغلاف الداخلي في نهاية الكتاب واحصل على محتوى المادة الرقمي من تطبيق الأضواء.

انزل التطبيق أو ادخل على موقع الأضواء
www.aladwaa.com



المفهوم الثالث الطاقة والتصادم



تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- تصنع الوسادة الهوائية من مادة
 (أ) الكربون (ب) النايلون (ج) المطاط (د) القماش (سوماج 2025)
- 2- أي مما يلي يعبر عن وحدة قياس السرعة ؟
 (أ) كم/س (ب) كم (ج) متر/ث² (د) الثانية (سوماج 2023)
- 3- عند حدوث تصادم لسيارة تنتفخ الوسادة الهوائية تلقائيًا بسرعة فائقة وتمتلئ بـ
 (أ) الهواء (ب) السائل (ج) الطاقة (د) الغاز (سوماج 2023)
- 4- يستخدم اللاعب في لعبة الكريكت مضربًا مصنوعًا من مادة
 (أ) الخشب (ب) المطاط (ج) الحديد (د) البلاستيك (سوماج 2023)
- 5- يساعد على حماية جسم الركاب في حالة تصادم السيارات.
 (أ) إطارات السيارة (ب) حزام الأمان (ج) الوسادة الهوائية (د) (ب، ج) معًا (سوماج 2024)
- 6- عند توقف السيارة فجأة يندفع الركاب إلى
 (أ) اليمين (ب) اليسار (ج) الأمام (د) الخلف (سوماج 2024)
- 7- يمكن قياس سرعة جسم متحرك بمعرفة و
 (أ) الكتلة والمسافة (ب) الكتلة والزمن (ج) المسافة والزمن (د) الحجم والزمن (سوماج 2024)
- 8- طاقة حركة دراجة طاقة حركة شاحنة عندما تتحركان بنفس السرعة.
 (أ) أقل من (ب) تساوي (ج) ضعف (د) أكبر من (سوماج 2024)
- 9- كلما زادت زاوية ميل السطح فإن سرعة الجسم المتدحرج
 (أ) تقل (ب) لا تتأثر (ج) تزداد (د) تساوي صفرًا (سوماج 2024)
- 10- يمتلك الجسم أكبر طاقة حركة عندما تكون سرعته متر / ثانية.
 (أ) 20 (ب) 30 (ج) 50 (د) 80 (سوماج 2024)
- 11- تمتلك الأجسام طاقة زائدة وعند حدوث التصادم تسبب أضرارًا كبيرة.
 (أ) البطيئة الأقل كتلة (ب) السريعة الأقل كتلة (ج) السريعة الأكبر كتلة (د) البطيئة الأكبر كتلة (سوماج 2025)
- 12- عندما يقود شخص دراجته بسرعة عالية ويصطدم بصندوق قمامة فارغ، فأى مما يلي يعد تأثيرًا متوقعًا بعد التصادم ؟
 (أ) يتحرك الصندوق (ب) تنتج طاقة صوتية (ج) تنتج طاقة كهربائية (د) (أ، ب) معًا (سوماج 2025)
- 13- عند حدوث تصادم يكون مجموع الطاقات قبل التصادم مجموع الطاقات بعد التصادم. (سوماج 2025)
 (أ) أكبر من (ب) يساوي (ج) أقل من (د) لا يساوي (سوماج 2025)

- 14- ناتج قسمة المسافة المقطوعة على الزمن يساوى (كفر الشيخ 2024)
- (أ) الطاقة (ب) القوة (ج) الكتلة (د) السرعة
- 15- تقطع سيارة مسافة 10 كيلومترات خلال ساعتين فإن سرعتها تساوى كم / س. (السيوط 2024)
- (أ) 5 (ب) 10 (ج) 15 (د) 20
- 16- عندما يقل الزمن المستغرق لقطع مسافة معينة، فإن سرعة الجسم (القاهرة 2023)
- (أ) تقل (ب) لا تتغير (ج) تزداد (د) تساوى صفر
- 17- عندما تزداد كتلة جسم إلى الضعف فإن طاقة حركة هذا الجسم (دمياط 2024)
- (أ) تزداد للضعف (ب) تزداد أربعة أمثال (ج) تقل للنصف (د) لا تتغير
- 18- الحصان أسرع من الإنسان لأنه يقطع مسافة فى نفس الزمن. (الشرقية 2023)
- (أ) أقل (ب) أكبر (ج) مساوية (د) صغيرة
- 19- ينحول جزء من طاقة فى بندول نيوتن إلى طاقة صوتية وحرارية.
- (أ) الوضع (ب) الكيميائية (ج) الحركة (د) الكهربائية
- 20- جسمان متحركان لهما نفس الكتلة، إذا كانت سرعة الجسم الأول أكبر من سرعة الجسم الثانى فإن طاقة حركة الجسم الأول طاقة حركة الجسم الثانى.
- (أ) تساوى (ب) أقل (ج) أكبر (د) نصف
- 21- كل ما يلى يحدث عند تصادم جسمين معًا ما عدا (أ) تنتقل الطاقة بينهما (ب) تتحول الطاقة الى صور أخرى. (ج) يتأثر الجسم الأقل سرعة ولا يتأثر الجسم الآخر. (د) يتساوى مجموع الطاقات قبل وبعد التصادم.
- 22- جسمان يتحركان بنفس السرعة، إذا قطع الأول مسافة 100 متر خلال 20 ثانية، فإن الزمن الذى يستغرقه الجسم الثانى لقطع مسافة 50 مترًا يساوى ثانية.
- (أ) 5 (ب) 10 (ج) 15 (د) 20
- 23- إذا زادت سرعة شاحنة من 40 كم / س إلى 60 كم / س، يؤدي ذلك إلى (أ) زيادة كتلة الشاحنة (ب) نقص استهلاك الوقود (ج) زيادة طاقة وضع الشاحنة (د) زيادة طاقة حركة الشاحنة
- 24- كيف يمكن تحسين أداء الوسائد الهوائية بحيث تصبح أكثر أمانًا فى الحوادث؟ (أ) تقليل زمن استجابتها عند التصادم (ب) نقص المساحة التى تغطيها داخل السيارة (ج) استخدام مواد جديدة تمتص الطاقة بشكل أفضل (د) (أ)، (ج) معًا

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- وحدة قياس المسافة هي (كم / س - متر)
- 2- عندما تتوقف السيارة فجأة، يندفع الركاب (للأمام - للخلف) (الفيوم 2025)
- 3- تنتقل عند حدوث التصادم بين الأجسام. (الطاقة - المادة) (بورسعيد 2025)
- 4- العاملان المؤثران في سرعة الأجسام هما المسافة و (الحجم - الزمن)
- 5- أى الأجسام التالية أقل استهلاكًا للوقود؟ (الشاحنة - السيارة الصغيرة) (القاهرة 2023)
- 6- تساعد الوسادة الهوائية في سرعة حركة الشخص إلى الأمام. (خفض - زيادة) (الإسكندرية 2023)
- 7- طاقة حركة الجسم بزيادة سرعته. (تقل - تزداد) (القاهرة 2023)
- 8- أى التصادمات التالية أكثر ضررًا؟ (اصطدام كرة التنس مع المضرب - اصطدام شاحنة مع شاحنة أخرى) (القاهرة 2023)
- 9- يتحول جزء من طاقة الحركة في بندول نيوتن إلى طاقة (صوتية - كهربية) (المنوفية 2023)
- 10- عندما تقل كتلة الجسم إلى النصف فإن طاقة حركته (تزداد للضعف - تقل للنصف) (المنوفية 2023)

3 تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(أ)	(ب)
1- طاقة صوتية	() طاقة مخزنة عند رفع كرة البندول لأعلى. (الغربية 2023)
2- طاقة الحركة	() طاقة تنتج عند حدوث التصادم.
3- سرعة الجسم	() تقل عند حدوث تصادم بين جسمين.
4- طاقة الوضع	() تتوقف على المسافة المقطوعة والزمن.

4 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- السرعة كمية فيزيائية وحدة قياسها متر / ثانية. ()
- 2- يمكن الاستغناء من حزام الأمان داخل السيارات الحديثة. ()
- 3- لا تتغير طاقة حركة الأجسام بعد التصادم. ()
- 4- كلما زادت سرعة الجسم زادت طاقة حركته. ()
- 5- من العوامل المؤثرة على قوة التصادم حجم السيارة. () (الغربية 2023)
- 6- عند حدوث تصادم جسمين معًا يحدث انتقال للطاقة. () (كفر الشيخ 2025)
- 7- يجب على السائق أن يقود السيارة بأسرع ما يمكن لتجنب الحوادث. () (أسوط 2023)
- 8- لا تحدث تحولات للطاقة في بندول نيوتن. ()
- 9- يؤدي التصادم غالبًا إلى تغيير في شكل المركبات. ()
- 10- بعد تصادم السيارة تنكمش الوسادة الهوائية بنفس سرعة انتفاخها. () (القليوبية 2023)
- 11- إذا قطعت الأجسام مسافات متساوية في أزمنة مختلفة تكون سرعاتها متساوية. ()

- 12- وسائل الأمان في السيارة تعمل على زيادة قوة التصادم. () (الشرقية 2023)
- 13- تزداد سرعة الجسم عندما يتحرك على سطح مائل. ()
- 14- الجسم الذي يقطع مسافة أكبر عند ثبوت الزمن سرعته تكون أقل. ()
- 15- لا تؤثر السرعة في قوة التصادم. () (أسيوط 2025)
- 16- عند اصطدام سيارة بدراجة يحدث ضرر أكبر للدراجة لزيادة كتلة السيارة. () (القليوبية 2023)

اكتب المصطلح العلمي:

- 1- ارتطام (اصطدام) جسم بجسم آخر. (.....) (بورسعيد 2024)
- 2- المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. (.....) (المنوفية 2025)
- كمية فيزيائية تحدد عن طريق المسافة والزمن. (.....) (أسيوط 2025)
- 3- وسيلة أمان في السيارة تمنع اندفاع الجسم للأمام. (.....) (البحيرة 2025)
- 4- وسيلة أمان في السيارة تنتفخ تلقائياً بواسطة مستشعر السيارة. (.....) (بنى سويف 2024)
- 5- كرة فولاذية ثقيلة تتأرجح على كبل، وتستخدم في تحطيم المباني. (.....)

صوب ما تحلته خط في العبارات الآتية:

- 1- وحدة قياس المسافة هي الثانية. (.....) (القاهرة 2023)
- 2- تنتقل المادة بين الأجسام عندما يصطدم جسم بآخر. (.....) (المنوفية 2025)
- 3- تساعد الوسادة الهوائية على منع الجسم من التحرك للأمام عند توقف السيارة فجأة. (.....)
- 4- في بندول نيوتن تفقد الكرات بعض طاقتها في صورة طاقة كهربية. (.....)
- 5- طاقة حركة الشاحنة تساوي طاقة حركة السيارة عندما تتحركان بنفس السرعة. (.....)
- 6- يتحرك جسم مسافة قدرها 40 متراً خلال 5 ثوانٍ تكون سرعته 10 م / ث. (.....)
- 7- عندما تزداد كتلة الجسم للضعف فإن طاقة حركته تقل للنصف. (.....)
- 8- تتسبب المركبات ذات الكتل الكبيرة في وقوع أضرار أقل في حالة التصادم. (.....)

أكمل العبارات الآتية:

- 1- من معدات الأمان والسلامة داخل السيارة و..... (الدقهلية 2025)
- 2- تصنع الوسادة الهوائية من مادة (كفر الشيخ 2023)
- 3- تتوقف طاقة حركة الجسم على و..... (.....)
- 4- عند اصطدام كرة فولاذية بجدران مبنية تنتقل طاقة من الكرة إلى المبنى. (المنيا 2024)
- 5- كلما زادت و..... زاد مقدار الخطر الناتج عن التصادم. (.....)
- 6- كلما زادت كتلة المركبة استهلاك الوقود و..... اكتساب طاقة الحركة. (.....)
- 7- كلما قل ميل السطح سرعة الجسم المتحرك عليه. (قنا 2023)
- 8- عند زيادة سرعة السيارة فإن طاقة الحركة (الجيزة 2024)
- 9- إذا كانت المسافة مقدرة بوحدة المتر والزمن بوحدة الثانية، فإن وحدة قياس السرعة هي (.....)
- 10- عند وقوع حادثه تنتفخ لتقليل سرعة تحرك السائق للأمام. (سوهاج 2023)

علل لما يأتي:

- 1- يستخدم عمال المباني كرة الهدم في أعمالهم. (القاهرة 2025)
- 2- وجود حزام الأمان داخل السيارة (المنوفية 2025)

- 3- يسبب الجسم الأكبر كتلة ضرراً أكبر من الجسم الأصغر عند التصادم. (يون، سعيد 2025)
- 4- توقف كرات بندول نيوتن بعد فترة من الوقت. (القاهرة 2025)
- 5- تنتج أضرار خطيرة عند تصادم سيارتين تتحركان في عكس الاتجاه. (المنوفية 2025)

9 ماذا يحدث عند؟

- 1- توقف السيارة المتحركة فجأة بالنسبة للركاب. (أسيو، ط 2025)
- 2- اصطدام سيارتين تتحركان في نفس الاتجاه. (القاهرة 2025)
- 3- تصادم دراجتين تتحركان في اتجاهين متضادين. (القيوم 2025)
- 4- اصطدام جسمين مع بعضهما بالنسبة للطاقة. (المنوفية 2025)
- 5- عدم وجود حزام أمان بالسيارة بالنسبة للركاب.
- 6- زيادة زاوية ميل السطح الذي يتحرك عليه الجسم (بالنسبة لسرعة الجسم وطاقة حركته). (الدقهلية 2025)

10 مسائل:

- 1- تحركت سيارة لمدة 20 ثانية فقطعت مسافة قدرها 200 متر، احسب سرعة السيارة. (الشرقية 2023)
- 2- إذا قطعت سيارة مسافة 500 كم في زمن قدره 5 ساعات فاحسب سرعة السيارة. (المنوفية 2025)
- 3- يقطع محمود وعصام مسافة 200 متر في سباق للجري، فقطع محمود المسافة خلال خمس دقائق، بينما قطع عصام المسافة خلال أربع دقائق، أيهما أسرع؟
- 4- أيهما أسرع: سيارة (A) قطعت مسافة 300 كيلومتر خلال 3 ساعات وسيارة (B) قطعت مسافة 300 كيلومتر خلال ساعتين؟ (الدقهلية 2025)

11 أسئلة متنوعة:

- 1- للتقليل من أثار التصادم عند تعرض السائقين لحادث لا بد من وجود وسائل أمان. اذكر مثالا على وسائل الأمان بالسيارة. (القليوبية 2025)
- 2- تتوقف سرعة الجسم على عاملين رئيسيين، اذكرهما. (المنوفية 2025)
- 3- اذكر أهمية كل من:
- (أ) الوسادة الهوائية. (البحيرة 2025) (ب) حزام الأمان. (الدقهلية 2025)

- 4- تأمل الشكل المقابل ثم اختر:
- (أ) عند زيادة زاوية ميل المنحدر طاقة حركة السيارة. (ثقل - تزداد)
- (ب) تتوقف طاقة حركة السيارة على (السرعة - الحجم)
- 5- انظر إلى الشكل المقابل ثم أكمل:



- (أ) تنتقل عند تصادم الكرات ببعضها.
- (ب) يتم فقد طاقة الكرات المتحركة في صورة



1 (1) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- تصنع كرة الهدم من
 (أ) الخشب (ب) الفولاذ (ج) المطاط (د) النحاس
 - 2- تقياس جسم يجب معرفة المسافة المقطوعة والزمن المستغرق لقطع هذه المسافة.
 (أ) وزن (ب) كتلة (ج) سرعة (د) طاقة
 - 3- تتوقف قوة التصادم وأضراره على الأجسام المتصادمة.
 (أ) كتلة (ب) سرعة (ج) طاقة (د) جميع ما سبق
- (ب) ماذا يحدث عند...؟

- 1- زيادة سرعة جسم متحرك بالنسبة لطاقة حركته.
- 2- توقف السيارة فجأة عن الحركة.

(المنوفية 2025)

(الفيوم 2025)

2 (1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تفنى طاقة الأجسام عند تصادمها.
- 2- يؤثر اتجاه حركة الأجسام في قوة التصادم.
- 3- يجب على السائق أن يقود السيارة بأسرع ما يمكن لئلا يتجنب الحوادث.

(المنوفية 2025)

()

(ب) تأمل الشكل المقابل، ثم اختر:



- 1- تنتقل طاقة من المضرب إلى الكرة عند الاصطدام.
 (الوضع - الحركة)
- 2- يمكن أن تنتج طاقة عند حدوث التصادم.
 (صوتية - كيميائية)

3 (1) أكمل العبارات الآتية:

- 1- عند حدوث التصادم تنتقل بين الأجسام.
 - 2- عند تحرك سيارة لعبة على مسار مائل فإن سرعتها
 - 3- تصنع الوسادة الهوائية من مادة
- (ب) أجب عما يلي:

- 1- علل: ينصح بعدم القيادة السريعة للسيارات.
- 2- احسب سرعة قطار يقطع مسافة 800 كم في زمن قدره ساعتان.

(المنوفية 2025)

(الشرقية 2025)



1 (أ) أكمل العبارات الآتية:

- 1- عند حدوث التصادم تنتفخ تلقائيًا بواسطة مستشعر السيارة.
- 2- عند توقف السيارة المتحركة فجأة يندفع الركاب إلى
- 3- عندما يقطع جسم مسافة 20 مترًا في زمن قدره 5 ثوانٍ تكون سرعته

(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- وضح العلاقة بين الطاقة قبل التصادم والطاقة بعد التصادم.

- 2- اذكر أهمية حزام الأمان.

2 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تزداد سرعة الجسم كلما زادت المسافة المقطوعة خلال زمن معين. () (الشرقية 2024)
- 2- تصادم الأجسام ينتج عنه صوت. () (الدقهلية 2023)
- 3- يزداد استهلاك الوقود في المركبات ذات الكتلة الكبيرة. ()

(ب) علل ما يأتي:

- 1- يستخدم عمال المياني كرة الهدم في أعمالهم. (القاهرة 2025)
- 2- تقل سرعة الأجسام المتحركة عند اصطدامها بجسم ساكن.

3 (أ) اكتب المصطلح العلمي:

- 1- كمية فيزيائية يعبر عنها بوحدة متر / ثانية. (.....)
- 2- ارتطام جسم بجسم آخر. (.....)
- 3- أداة تنتفخ عند وقوع حادث لتقليل سرعة تحرك الركاب للأمام. (.....)

(ب) أجب عما يلي:

- 1- تتوقف طاقة حركة الأجسام على عاملين، اذكرهما. (الشرقية 2025)
- 2- أيهما أسرع: سيارة تقطع مسافة 200 كيلو متر خلال 4 ساعات أم قطار يقطع نفس المسافة في زمن قدره 3 ساعات؟ وماذا تستنتج من ذلك؟



تخير الإجابة الصحيحة:

- 1- عندما تتضاعف كتلة جسم فإن الشغل المبذول لحركته
 (أ) يقل إلى الربع (ب) يتضاعف
 (ج) يظل ثابتاً (د) لا يبذل شغلاً
- 2- ما نوع الطاقة التي تخزنها الكرة عند رفعها إلى أعلى قبل إسقاطها؟
 (أ) طاقة حركية (ب) طاقة صوتية
 (ج) طاقة وضع (د) طاقة حرارية
- 3- أي مما يلي مثال لتحويل طاقة كيميائية إلى طاقة حركية؟
 (أ) تسخين الطعام في فرن الغاز (ب) تشغيل سيارة لعبة تعمل بالزنبرك
 (ج) قيادة سيارة تعمل بالبنزين (د) انطلاق صوت من مكبر صوت
- 4- عند قمة المنحدر، تكون طاقة قطار الملاهي:
 (أ) كلها طاقة وضع (ب) كلها طاقة حركية
 (ج) نصفها طاقة وضع ونصفها طاقة حركية (د) طاقة حرارية فقط
- 5- إذا زادت كتلة جسم على ارتفاع معين، فإن طاقة وضع الجاذبية
 (أ) تقل (ب) تزداد
 (ج) تظل ثابتة (د) تعتمد على تسارع الجسم
- 6- أي مما يلي لا يمتلك طاقة حركية؟
 (أ) جسم كتلته صغيرة (ب) جسم ساكن تؤثر عليه قوى مترنة
 (ج) عربة قطار ملاهي عند أعلى نقطة (د) (ب) و (ج) معاً
- 7- عند زيادة الزمن المستغرق لقطع مسافة معينة للضعف فإن سرعة الجسم
 (أ) تزداد للضعف (ب) تظل كما هي
 (ج) تقل للنصف (د) تقل للربع
- 8- سيارتان تتحركان بنفس السرعة؛ إذا قطعت الأولى مسافة 150 كيلومتراً خلال 3 ساعات، فإن الوقت الذي تستغرقه الثانية لقطع مسافة 350 كيلومتراً يساوي ساعات.
 (أ) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 7
- 9- شاحنة نقل أثاث تتحرك على طريق، أي مما يلي يؤدي إلى زيادة طاقة حركتها؟
 (أ) تقليل سرعتها أثناء السير (ب) تقليل كمية الأثاث الذي تحمله
 (ج) تحريكها على سطح مائل (د) استخدام سائقها لحزام الأمان أثناء السير
- 10- إذا تم استبدال سطح أملس بسطح خشن أثناء تحريك صندوق فوقه بقوة ثابتة، فإن
 (أ) الشغل المبذول على الصندوق يقل (ب) الطاقة الحركية للصندوق تزيد
 (ج) الاحتكاك المؤثر على الصندوق يزداد (د) الشغل المبذول يظل كما هو



اختر الإجابة الصحيحة:

1



1- في الشكل المقابل يكون الجسم تحت تأثير.....

(أ) قوى متزنة ويتحرك ناحية اليمين

(ب) قوى متزنة ويتحرك ناحية اليسار

(ج) قوى غير متزنة ويتحرك ناحية اليمين

(د) قوى غير متزنة ويتحرك ناحية اليسار

2- القوة التي تعمل على تقليل سرعة الأجسام أو تبطل منها هي

(أ) الدفع (ب) الجاذبية (ج) الاحتكاك (د) السحب

3- في الشكل المقابل: اللاعب الذي يمتلك طاقة وضع أكبر هو.....



(أ) اللاعب رقم (1)

(ب) اللاعب رقم (2)

(ج) اللاعب رقم (3)

(د) اللاعب رقم (4)

4- الطاقة التي تكتسبها الكرة عند سقوطها من أعلى هي طاقة

(أ) وضع (ب) حركة

(ج) ضوئية (د) كيميائية

5- كلما زادت زاوية ميل السطح فإن سرعة الجسم المتدحرج

(أ) تقل (ب) تزداد

(ج) لا تتأثر (د) تساوى صفراً

6- عند حدوث تصادم يكون مجموع الطاقات قبل التصادم مجموع الطاقات بعد التصادم.

(أ) يساوى (ب) أقل من

(ج) أكبر من (د) لا يساوى

7- عندما تتوقف السيارة المتحركة فجأة فإن جسم الراكب يتحرك في اتجاه

(أ) اليمين (ب) اليسار

(ج) الأمام (د) الخلف

أجب عن الأسئلة التالية:

2

1- في الشكل الذي أمامك:



(أ) هل القوى بين الطرفين متزنة أم غير متزنة؟

(ب) في أي اتجاه تكون حركة الأطفال (اليمين أم اليسار)؟

- 2- إذا تحركت سيارتان في نفس التوقيت لمدة 20 ثانية، فقطعت السيارة (أ) مسافة 100 متر، بينما قطعت السيارة (ب) مسافة 300 متر.
فأي السيارتين سرعتها أكبر؟



3- في الشكل المقابل:

عند تحرر الزنبرك المضغوط يحدث تحول في الطاقة من
طاقة إلى طاقة

4- انظر إلى صورة السيارة التي أمامك، ثم أكمل:



(2)



(1)

- (أ) نوع الطاقة التي تعمل بها كل سيارة
(ب) أي السيارتين تستهلك وقودًا أكثر؟

3 صل من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(ب)	(أ)
(.....) الطاقة المختزنة داخل الجسم.	1- الجاذبية
(.....) القوة التي تسحب الأشياء إلى أسفل.	2- الاحتكاك
(.....) قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين.	3- السرعة
(.....) طاقة مختزنة داخل البطاريات الجافة.	4- طاقة الوضع
(.....) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.	

تطبيق الأضواء



حل أكثر مع أكبر بنك أسئلة تفاعلي

من خلال تطبيق الأضواء.

للتنظيف أو ادخل على موقع الأضواء:
www.aladwa8.com





1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- تصنع الوسادة الهوائية من مادة (الكرتون - النايلون - المطاط - القماش) (كفر الشيخ 2023)
- 2- عند هبوط قطار الملاهي السريع من أعلى منحدر فإن
(سرعته نقل - سرعته لا تتغير - طاقة حركته تقل - طاقة حركته تزداد)
- 3- كل ما يلي يخزن طاقة كيميائية ما عدا
(الطعام - الرياح - البنزين - البطارية)

(ب) اذكر تحولات الطاقة فيما يلي:

1- فرن الغاز.

2- بطارية الهاتف المحمول.

2 (أ) أأكمل العبارات الآتية:

- 1- عند رفع كرة البندول لأعلى مع عدم تركها فإنها تخزن طاقة (سوحاج 2023)
- 2- يعتبر من معدات السلامة التي تمنع الجسم من التحرك للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة. (بور سعيد 2024)
- 3- سرعة الدراجة التي تقطع 100 متر في 20 ثانية تساوي م / ث. (البحيرة 2023)

(ب) ماذا يحدث إذا؟

- 1- أثرت قوى غير مترنة على جسم ساكن؟ (المنوفية 2024)
- 2- نقص كتلة الجسم (بالتسبة لطاقة وضعه).

3 (أ) اكمل من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ):

(أ)	(ب)
1 - الطاقة	() قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتؤثر في عكس اتجاه الحركة. (دمياط 2023)
2 - السرعة	() القدرة على بذل شغل.
3 - قوة الاحتكاك	() المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.

(ب) صف ما يلي إلى (طاقة وضع - طاقة حركية):

- 1- ثمرة تفاح على غصن شجرة.
- 2- شمعة تضيء غرفة.



1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم مسافة معينة عند التأثير بقوة يسمى
(السرعة - الشغل - الجاذبية - الاحتكاك)
- 2- قوة مسئولة عن توقف سيارة متحركة نقد منها الوقود.
(الدفع - السحب - الاحتكاك - الجاذبية)
- 3- أي مما يلي لا يعد من صور طاقة الحركة ؟
(الضوئية - الكيميائية - الحرارية - الكهربائية)

(ب) أجب عن السؤاليين الآتيين:

- 1- ما العوامل التي تتوقف عليها طاقة وضع جسم.
- 2- علل: يسبب الجسم الأكبر كتلة ضرراً أكبر عند التصادم من الجسم الأقل كتلة.

2 (أ) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- الكرة الساكنة أعلى تل، لديها طاقة
(وضع - حركة)
- 2- حركة الإلكترونات داخل سلك من صور طاقة الحركة
(الكهربية - الكيميائية)
- 3- عندما تصطدم الأجسام مع بعضها تنتقل بينها.
(المادة - الطاقة) (بور سعيد 2024)



(ب) انظر إلى الصورة المقابلة، ثم أجب:

- 1- إلقاء الطفل للكرة في الهواء يمثل قوة
(سحب - دفع)
- 2- تعود الكرة لأسفل نحو الأرض بفعل قوة
(الجاذبية - الاحتكاك)

3 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- عند سقوط كرة من أعلى تكنسب طاقة وضع. ()
- 2- تؤثر قوة الاحتكاك في عكس اتجاه حركة الجسم. ()
- 3- فتح درج المكتب الخاص بك يمثل قوة دفع. ()

(الجزء 2023)

(ب) علل لما يأتي:

- 1- استخدام حزام الأمان في السيارات.

- 2- تعتبر الشاحنة النفثة أسرع شاحنة في العالم.

المقدمة

- توجد العديد من وسائل الأمان والسلامة بالسيارات منها: حزام الأمان، وأكياس الهواء (الوسادة الهوائية)، ومساند الرأس، وغير ذلك.
- يبحث صانعو السيارات دائماً عن وسائل جديدة للحفاظ على سلامة السائق والركاب، ويمكن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، ويدرس صانعو السيارات آثار تصادم السيارات لتصميم هذه التكنولوجيات.

عناصر الموضوع

أهمية الوسائد الهوائية كنظام أمان للسيارات



عندما تسافر بالسيارة وتتوقف فجأة، سنظل القوة الأمامية لحركة السيارة تؤثر في الركاب. قد نكون شاهدت من قبل مقطع فيديو يعرض تصادم سيارة يركبها أحد تماثيل عرض الأزياء ويبدو كما لو أنه يطير إلى الأمام. وبالرغم من أن أحزمة الأمان تستخدم لتثبيت الركاب في مكانه فلا يصطدم بعجلة القيادة أو بلوحة القابض أو بالزجاج الأمامي، فإنها في بعض الأحيان لا تكون وحدها كافية لحمايته.

ألية عمل الوسائد الهوائية وتأثيرها أثناء التصادم



أضيفت الوسائد الهوائية إلى العديد من السيارات داخل الجزء الأمامي من المركبة وعلى جوانب الأبواب؛ وذلك لحماية الركاب أثناء حوادث التصادم أو التوقف المفاجئ، وتطوى هذه الوسائد داخل هيكل السيارة وتعمل عند حدوث تغير مفاجئ في الاتجاه أو الحركة أو كنتيجة لوقوع تصادم، وصممت لتقوم بحماية الركاب حتى لا يصطدموا بجسم السيارة الصلب أو يطيروا إلى الأمام خارج المركبة.

الهدف

- إجراء بحث على الإنترنت عن أحدث وسائل السلامة التي يستخدمها صانعو السيارات لحماية السائق والركاب.
- اختر إحدى هذه الوسائل فيما عدا الوسائد الهوائية التي ظهرت خلال السنوات العشر الأخيرة وضع خطة لتطوير هذه الوسيلة.
- ستقوم بعمل تقرير أو بحث تقديمي لمشاركة المعلومات التي حصلت عليها.

عناصر البحث

- 1- وسيلة السلامة الحديثة المختارة والمستفيدون من هذه الوسيلة.
- 2- كيف تعمل وسيلة السلامة المختارة في حالة التصادم.
- 3- حالة التصادم التي يوفر الجهاز أقصى حماية منها. واتجاه القوة في هذه الحالات. وتصدى وسائل الحماية لها.
- 4- كيفية اختبار وسيلة السلامة المختارة.
- 5- التعديلات التي ستطبقها لتطوير الجهاز بالاستعانة بالتكنولوجيا والابتكارات الأخرى.

ملحق المراجعة النهائية والامتحانات



المحتويات

- مراجعة الأضواء النهائية على المنهج.
- المهام الأدائية
- تدريبات الأضواء النهائية على المنهج.
- امتحانات المحافظات المعدلة طبقاً للمواصفة الامتحانية لعام 2025 م.
- نماذج الأضواء النهائية طبقاً للمواصفة الامتحانية لعام 2025 م.
- الإجابات النموذجية.

أولاً: قاموس المصطلحات

المصطلح العلمي	التعريف
① التكيف	• خصائص تساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر في البيئة التي يعيش فيها. • سمة مميزة للكائن الحي تساعد على البقاء على قيد الحياة.
② التخفي	تكيف يساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو النسل لفرسها.
③ التكيف التركيبي	تغير يحدث في تركيب أحد أجزاء جسم الحيوان.
④ التكيف السلوكي	تغير يطرأ على سلوك مجموعة من الحيوانات.
⑤ الجهاز	مجموعة من الأعضاء تعمل معاً لأداء وظيفة محددة بالجسم.
⑥ الجهاز الهضمي	الجهاز المسئول عن هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له.
⑦ عملية الهضم	تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة ليستخدمه الجسم.
⑧ الجهاز التنفسي	الجهاز المسئول عن إدخال الهواء إلى الجسم وطرد ما لا يحتاج الجسم إليه.
⑨ عملية التنفس	عملية دفع الهواء داخل وخارج الجسم.
⑩ الحجاب الحاجز	عضلة كبيرة مسئولة عن حركتي الشهيق والزفير.
⑪ عملية الشهيق	دخول الهواء المحمل بالأكسجين إلى الرئتين.
⑫ عملية الزفير	خروج الهواء محملاً بغاز ثاني أكسيد الكربون من الرئتين.
⑬ البرمائيات	حيوانات يمكن أن تعيش في الماء وعلى اليابسة أيضاً.
⑭ تحديد الموقع بالصدى	قدرة بعض الحيوانات على تحديد موقع الكائنات الحية والأشياء باستخدام صدى الصوت.
⑮ أعضاء الحس	أعضاء مسئولة عن استقبال المؤثرات من البيئة الخارجية.
⑯ الحيوانات الليلية	حيوانات تنشط ليلاً للبحث عن الطعام مثل الخفافيش واليوس.
⑰ المخ	مركز التحكم الرئيسي في الجسم.
⑱ الحبل الشوكي	مجموعة من الأعصاب التي تتصل بالمخ وتمر عبر العمود الفقري.
⑲ الأعصاب	تفرعات صغيرة من الحبل الشوكي تتفرع إلى فروع أصغر فأصغر، وتوزع على جميع أجزاء الجسم.
⑳ زمن الاستجابة	الوقت الذي يستغرقه الكائن الحي للاستجابة للخطر الذي يواجهه.
㉑ رد الفعل المنعكس	رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع جداً لدرجة عدم التمكن من إدراكها.
㉒ درجة الصوت	خاصية تعبر عن مدى حدة أو غلظة الصوت.
㉓ الضوء	صورة من صور الطاقة تساعدنا على رؤية الأشياء المحيطة بنا.
㉔ مصدر الضوء	الجسم الذي ينبعث منه ضوء خاص به.
㉕ الأجسام الشفافة	الأجسام التي تسمح بمرور الضوء من خلالها.
㉖ الأجسام المعتمة	الأجسام التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها.

27 انعكاس الضوء	ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح عاكس.
28 الأسطح الملساء الناعمة	أسطح تعكس الأشعة الضوئية الساقطة عليها في اتجاه واحد.
29 الأسطح الخشنة	أسطح تشتت وتبعثر الأشعة الضوئية الساقطة عليها في اتجاهات مختلفة.
30 الشفارات	نمط له معنى محدد للتواصل ونقل المعلومات.

ثانيًا، بعض طرق التكيف في الكائنات الحية

نوع التكيف	طريقة التكيف	الكائن الحي
تركيبى	- الأوعية الدموية: تساعد حركة الدم داخل الأوعية الدموية في إمداد البطريق على الحفاظ عليها من التجمد. - الريش الكثيف وطبقة الدهون السميكة: لحمايته من البرودة.	1 البطريق
تركيبى	- الفراء الكثيفة لتدفئته في البيئة الباردة. - لون الفراء الأبيض للتخفى وسط الثلوج.	2 الدب القطبى
تركيبى	الأذن القصيرة والسيقان القصيرة للحفاظ على دفء الجسم. لون الفراء الأبيض للتخفى وسط الثلوج.	3 الثعلب القطبى
تركيبى	- الأذن الطويلة تساعد على فقد الحرارة لتبريد جسمه في الصحراء الحارة. - لون الفراء البنى للتخفى وسط رمال الصحراء. - اللسان للحفاظ على برودة جسمه.	4 ثعلب الفلك
سلوكى	لون الفراء البنى للتخفى بين أشجار الغابات.	5 الدب البنى
تركيبى	التباين اللولى للتخفى.	6 قرش الثور
تركيبى	- أقدامها على شكل حرف V لتلتصق بفروع الأشجار. - ذيلها يشبه اليد للمسك به الأشياء. - عيونها تنظر في اتجاهين متضادين لرؤية فريستها ومراقبة أعدائها في نفس الوقت.	7 حرياء اللمر
سلوكى	- تلغخ جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجمًا. - تفتح فمها واسعا لتبدو شرسة وتخيف أعداءها. - تغير لون حراشيفها للتخفى وإخافة أعدائها.	8 البرزخ المصرى
تركيبى	- الأرجل الخلفية الطويلة تمكنه من القفز لمسافات طويلة والهروب من الأعداء. - الأذن الكبيرة الحساسة تساعد على سماع صوت حركة اللعابين. - الشعر الموجود على قدمه وأصابعه للإمسك بالرمال أثناء القفز.	9 البومة
تركيبى	- الأذن الكبيرة الحساسة لسماع الأصوات الضعيفة الصادرة من الحيوانات. - الوجه يشبه الوعاء والريش فوق الرأس لتوجيه الأصوات البعيدة إلى أدنى البومة مباشرة.	10 القط السمك
تركيبى	الغشاء في مؤخرة العين يعمل كمرآة، يساعد على تجميع أكبر قدر من الضوء للرؤية في الليل.	

تركيبى	الجذور الطويلة القوية تساعد على مواجهتها الأمواج.	11 أشجار المانجروف
تركيبى	- الأشجار مثلثة الشكل تسهل انزلاق الثلج من عليها، فلا تتكسر فروعها. - الأوراق على شكل إبر (أشواك) لعدم فقدان الماء بسهولة.	12 نبات الصلوبر
تركيبى	الجذور الطويلة السميكة لمواجهة الرياح الشديدة وامتصاص أكبر قدر من المياه الجوفية.	13 نبات النخيل
تركيبى	- الأوراق ذات عروق شبكية تشبه راحة اليد لتسمح بمرور الرياح بلطف بينها. - الجذور الداعمة تعمل على تدعيمها واستقرارها فى الأرض.	14 شجرة الكابوك
تركيبى	الأوراق العريضة تساعد على امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس.	15 نبات زنبق الماء (زهرة اللوتس)
تركيبى	الأوراق لديها أشواك حادة وغطاء خارجى خشن لملغ الحيوانات من أكلها.	16 اللين الشوكى
تركيبى	- الأوراق صغيرة لتساعد على الاحتفاظ بالماء. - الجذور ممتدة إلى أعماق كبيرة للبحث عن الماء.	17 شجرة السنط
سلوكى	- تفرز سماً مذاقه سيئ لئلا تلتصق الحيوانات من أكل أوراقها. - ترسل رائحة كريهة كرسائل تحذيرية تحملها الرياح إلى أشجار السنط الأخرى.	

ثالثاً: الأهمية (الوظيفة)

مسئول عن هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له.	1 الجهاز الهضمى
مضغ الطعام وتحويله إلى قطع صغيرة.	2 الأسنان
يعملان معاً على مزج الطعام وطحنه حتى يصبح طيناً وليناً وبسهل بلعه.	3 الأسنان واللسان
لترطيب الطعام فى الفم وتقليلته ليسهل بلعه.	4 اللعاب
عضلات المريء تحرك الطعام إلى المعدة.	5 المريء
خلط الطعام مع حمض المعدة والعصارات الهاضمة، ويتم بها هضم الطعام جزئياً، وتحرك عضلات المعدة الطعام وتقلعه إلى الأمعاء الدقيقة.	6 المعدة
- تصب فيها عصارات الكبد والبنكرياس ليستكمل هضم الطعام. - تمتص جدرانها العناصر الغذائية، ثم يحملها الدم ليروزعها على جميع أجزاء الجسم.	7 الأمعاء الدقيقة
لتمتص السوائل من الطعام غير المهضوم، فيصبح فضلات صلبة تخرج من الجسم عن طريق فتحة الشرج.	8 الأمعاء الغليظة
مسئول عن إدخال الهواء إلى الجسم، وطرد ما لا يحتاج الجسم إليه.	9 الجهاز التنفسى
عضلة كبيرة تساعد فى عمليتي الشهيق والزفير.	10 الحجاب الحاجز
عضو مشترك بين الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى حيث يقوم بدفع الطعام إلى المريء ونقل الهواء إلى القصبة الهوائية.	11 البلعوم
تلفل الهواء من وإلى الرئتين عن طريق الشعبتين الهوائيتين.	12 القصبة الهوائية
تقسم إلى شعبتين هوائيتين متفرعتين تشبه الأغصان وتنتهى بأخماس صغيرة تسمى حويصلات هوائية لها جدر رفيقة جداً ومحاطة بأوعية دموية تنتقل الغازات من خلالها.	13 الرئتان
تساعد الأسماك على التنفس والحياة تحت الماء، حيث تستخلص الأكسجين الذائب فى الماء وإخراج نألى أكسيد الكربون.	14 الخياشيم

15) أعضاء الحس	- تستقبل أعضاء الحس المعلومات وترسلها إلى المخ لتفسيرها. - تساعد الخالطات الحية على، لجلب المخاطر - البحث عن الطعام - التواصل - تمييز الأشياء.
16) الأعصاب	تستقبل المعلومات من الحواس وترسل إشارات إلى المخ.
17) الحبل الشوكي	يحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم، والعكس.
18) المخ	مركز التحكم الرئيس في الجسم، حيث يستقبل المعلومات ويقوم بمعالجتها وتفسيرها وإصدار رد الفعل المناسب لها.
19) أنظمة التواصل التكنولوجية	تتيح لنا التواصل عبر مسافات طويلة.
20) الشفرات	النواقل ولقفل المعلومات.
21) الغشاء الموجود في مؤخرة العين بعض الحيوانات الليلية	يعمل كمرآة، ويرتد الضوء من خلاله عند دخوله إلى العين، مما يساعد على جمع المزيد من الضوء.

رابعاً: أهم التعليقات

- 1) لا تستطيع الحيوانات التغذي على أوراق شجرة السنط.
 - ج) لأن أوراقها عالية لا تصل إليها الحيوانات، كما أنها محمية بأشواك حادة، وتفترض سماً يجعل مذاقها سيئاً.
- 2) تمتلك النباتات الصحراوية جذوراً سميكة طويلة.
 - ج) للبحث عن الماء والوصول إلى أكبر قدر من المياه الجوفية.
- 3) اختباء سحلية الصحراء في الجحون.
 - ج) لتجنب حرارة الصحراء الشديدة.
- 4) تغير لون الثعلب القطبي خلال فصول السنة.
 - ج) للتخفي والتسلل للفرائس في أي فصل من فصول السنة.
- 5) تتمكن شجرة السنط من البقاء خلال أشهر الجفاف الطويلة.
 - ج) لأن أوراقها الصغيرة تحتفظ بالماء، وجذعها يخزن الماء بداخله.
- 6) الأوراق بشجرة الكابوك ذات عروق شبكية تشبه راحة اليد.
 - ج) لتسمح بمرور الرياح بلطف بينها دون أن تسقط.
- 7) اليربوع المصري لديه أرجل خلفية طويلة.
 - ج) لتمكنه من القفز لمسافات طويلة والهروب من الأعداء.
- 8) تستخدم الخنافس المضيئة أجنحتها لإطلاق ومضات ضوئية.
 - ج) للتحذير من قدوم حيوانات مفترسة وجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر.
- 9) تستطيع حرياء النمر الصيد وتجنب الوقوع كفريسة في نفس الوقت.
 - ج) بسبب قدرتها على تحريك كل عين في اتجاه مستقل عن الأخرى.
- 10) تتوهج أمين القطط في الظلام.
 - ج) لوجود غشاء في مؤخرة أعينها يعمل كمرآة، ويرتد الضوء من خلاله.
- 11) لا يعتبر القمر مصدرًا من مصادر الضوء.
 - ج) لأنه لا ينبعث منه أي ضوء، ولكنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه.

12) تحتاج النباتات التي تعيش في بيئة مائية إلى أوراق عريضة.

ج) لتمتص قدرًا كبيرًا من ضوء الشمس.

13) تمتلك شجرة السنط أشواكًا حادة حول الأوراق.

ج) لحمايتها من الحيوانات التي تتغذى عليها.

14) يتكون ظل للأجسام المعتمة.

ج) لأنها لا تسمح بمرور الضوء من خلالها.

15) يمتلك الدب القطبي فراءً بيضاء كثيفة.

ج) لتساعده على التخفي بين الثلوج والشعور بالدفع.

16) تمتلك بعض الحيوانات القدرة على الرؤية في الظلام.

ج) لأن لديها أعينًا كبيرة وحدقات متسعة، وبعضها لديه غشاء في مؤخرة أعينها يعمل على تجميع الضوء.

17) أقدم حرياء النمر على شكل حرف V.

ج) لتساعدها على الالتصاق بفروع الأشجار.

خامسًا: ماذا يحدث عند...؟

1) وجود خطر قريب من مستعمرات النمل.

ج) تطلق جنود النمل الروائح لتحذير باقي النمل.

2) انقباض عضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية الشهيق.

ج) تتحرك عضلة الحجاب الحاجز لأسفل ويتسع القفص الصدري ويدخل الهواء محملاً بالأكسجين إلى الرئتين.

3) انبساط عضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية الزفير.

ج) تتحرك عضلة الحجاب الحاجز لأعلى ويضيق القفص الصدري ويخرج الهواء محملاً بغاز ثاني أكسيد الكربون.

4) لمس شوكة نبات.

ج) تسحب يدك تلقائيًا بسرعة بسبب رد الفعل المنعكس.

5) حاول أحد الحيوانات أكل أوراق شجرة السنط.

ج) تفرز سماً مذاقه سيئ، وترسل رائحة كريهة لتحذير باقي الأشجار.

6) عدم وجود خياشيم بجسم السمكة.

ج) لا تستطيع السمكة استخلاص الأكسجين الذائب في الماء وتنتهي حياتها بالموت.

7) وضع جسم معتم بين مصدر الضوء والحائط.

ج) يتكون ظل للجسم على الحائط.

8) سماع اليربوع صوت ثعبان بالقرب منه.

ج) ترسل أذن اليربوع رسالة عبر الأعصاب إلى المخ الذي يترجم هذه الرسالة ويصدر رد فعل بتنبيه ساقى اليربوع لتبدأ في الحركة.

س٩ سقوط أشعة الضوء على قطعة من الخشب.

ج تشتت الأشعة الضوئية في اتجاهات مختلفة.

س١٠ اقتراب حيوان مفترس من حرياء النمر.

ج تنفخ جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجمًا وتفتح فمها واسعًا وتغير لون حراشيفها لإخافة أعدائها.

س١١ استبدال الرتتين في الإنسان بالخياشيم.

ج يتمكن الإنسان من استخلاص الأكسجين الذائب في الماء، ولا يستطيع تنفس الهواء الجوى.

سادسًا: أسئلة متنوعة

س١ ما الذى يساعد حرياء النمر على الالتصاق بفروع وجذوع الأشجار؟

ج أقدامها التى على شكل حرف V.

س٢ كيف يساعد شكل شجرة الصنوبر على تكيفها فى البيئة الثلجية؟

ج شكلها المثلث يسهل انزلاق الثلج من عليها، فلا تتكسر فروعها.

س٣ ما الخاصية التى تعتمد عليها الخفافيش لاصطياد الفرائس ليلاً؟

ج تحديد الموقع بالصدى (صدى الصوت).

س٤ ما أهمية الومضات التى تطلقها الخنافس المضينة بالنسبة لباقي الخنافس؟

ج التحذير من قدوم حيوانات مفترسة وجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر.

س٥ ما أهمية الجذور السميكة الطويلة للنباتات الصحراوية؟

ج امتصاص المياه الجوفية وتثبيت النبات فى التربة.

س٦ تمتلك الأرناب أقدامًا خلفية طويلة تساعد على الهروب عند الخطر. حدد نوع التكيف.

ج تكيف تركيبي.

س٧ تستطيع الدلافين تحديد موقع الأشياء تحت الماء .وضح الخاصية التى تساعد على ذلك.

ج تحديد الموقع بالصدى (صدى الصوت).

س٨ تلجأ بعض الحيوانات إلى الاختباء فى الجحور نهارًا لتجنب الحر الشديد. حدد نوع التكيف.

ج تكيف سلوكي.

س٩ عند الوخز بإبرة فإنك تسحب يدك بعيدًا دون إدراك ذلك. حدد الجهاز المسئول عن استجابة الجسم السريعة.

ج الجهاز العصبي.

س١٠ اذكر أمثلة لبعض المواد المعتمدة.

ج الخشب - الكرتون - الحائط.

س١١ الفراشات تمتلك لونًا مثل لون الشجرة التى تعيش عليها. ماذا تسمى هذه الظاهرة؟

ج التخفى.

أولاً: قاموس المصطلحات

المصطلح العلمي	التعريف
① القوة	• مؤثر يمكن أن يغير حالة الجسم، سواء كان الجسم في حالة سكون أو حركة. • المؤثر الذي يغير الطاقة يمكننا من بذل شغل.
② الحركة	تغير موضع الجسم بالنسبة للنقطة ثابتة بدأت منها الحركة.
③ قوة الدفع	القوة التي تحرك الأجسام بعيداً عنك .
④ قوة السحب	القوة التي تحرك الأجسام في اتجاهك.
⑤ الجسم الساكن	الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن.
⑥ الجسم المتحرك	الجسم الذي يتغير موضعه بمرور الزمن.
⑦ قوة الجاذبية	القوة التي تسحب الأجسام إلى أسفل تجاه الأرض .
⑧ القوى المتزنة	القوى التي تؤثر على الجسم، ولا تغير من حالته.
⑨ القوى غير المتزنة	القوى التي تؤثر على الجسم وتسبب في تغير حالته.
⑩ الاحتكاك	قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين، وتؤثر في اتجاه مضاد لاتجاه حركة الجسم .
⑪ الطاقة	القدرة على بذل شغل.
⑫ الشغل	مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة فيه .
⑬ التصادم	ارتطام (اصطدام) جسمين بآخر.
⑭ حزام الأمان	وسيلة أمان في السيارة لمنع الدفاع الجسم للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.
⑮ الوسادة الهوائية	وسيلة أمان في السيارة للتفخ للغائياً عند التصادم بواسطة مستشعرات السيارة.
⑯ السرعة	المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.
⑰ كرة الهدم	كرة فولاذية ثقيلة تتأرجح على كابل وتستخدم في تحطيم المباني.
⑱ شاحنة Shockwave	شاحنة مزودة بثلاثة محركات طائرة نفاثة، ونصل سرعتها إلى أكثر من 500 كم في الساعة.

ثانياً: قوانين ومسائل

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة التي يقطعها الجسم}}{\text{الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة}}$$

مسائل على السرعة

- س1) احسب سرعة سيارة تقطع مسافة 200 كم في ساعتين.
- ج) السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{200}{2} = 100 \text{ كم/س}$
- س2) يجرى معاذ مسافة 150 متراً في 30 ثانية. فكم تكون سرعته؟
- ج) السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{150}{30} = 5 \text{ م/ث}$
- س3) إذا تحركت سيارتان في نفس الوقت لمدة 20 ثانية، فقطعت السيارة (أ) مسافة 100 م، بينما قطعت السيارة (ب) مسافة 300 م، فأى السيارتين تتحرك بسرعة أكبر؟
- ج) تتحرك السيارة (ب) بسرعة أكبر؛ لأنها قطعت مسافة أكبر من السيارة (أ) في نفس الزمن.

ثالثاً: المقارنات

مقارنة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة

طاقة الحركة	طاقة الوضع	وجه المقارنة
- الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته.	- الطاقة المخزنة أو الكامنة داخل الجسم.	التعريف
- كتلة الجسم.	- كتلة الجسم.	العوامل المؤثرة
- سرعة الجسم.	- ارتفاع الجسم عن سطح الأرض.	
- الطاقة الكهربائية - الطاقة الضوئية.	- طاقة وضع الجاذبية - طاقة وضع كيميائية.	صور الطاقة
- الطاقة الحرارية.	- طاقة وضع المرونة.	

رابعاً: أهم التعليقات

1س) تعتبر الشاحنة النفاثة أسرع شاحنة في العالم.

ج) لأنها مزودة بثلاثة محركات طائرة نفاثة.

2س) عند دفع كرة على الأرض فإنها تتحرك مسافة، ثم تتوقف.

ج) بسبب قوة الاحتكاك.

3س) تسقط الكرة من يدك لأسفل إذا تركتها.

ج) بسبب قوة الجاذبية.

4س) ينصح بوضع حزام الأمان أثناء قيادة السيارة.

ج) لأنه يحمي الجسم من الاندفاع للأمام عند حدوث التصادم.

5س) الوسادة الهوائية لها أهمية بالغة في السيارة.

ج) لأنها تعمل على خفض سرعة الشخص إلى الأمام وتمتص طاقة تأثير السيارة عند التصادم.

6س) يسبب الجسم الأثقل ضرراً أكبر من الجسم الأخف عند التصادم.

ج) لأن الجسم الأثقل (الأكبر كتلة) يمتلك طاقة أكبر من الجسم الأخف (الأقل كتلة).

7س) يستخدم عمال البناء كرة الهدم في أعمالهم.

ج) لتحطيم الجدران أو أجزاء من المبنى.

8س) تتوقف كرات بندوق نيوتن بعد فترة.

ج) لأنها تفقد طاقة حركتها في صورة طاقة صوتية وحرارية بعد الكثير من التصادمات.

9س) تكون طاقة حركة الجسمين بعد التصادم أقل من طاقة الحركة قبل التصادم.

ج) لأن جزءاً من طاقة الحركة يُفقد على هيئة طاقة صوتية وطاقة حرارية.

خامساً: ماذا يحدث في الحالات الآتية..؟

1س) أثرت قوى متزنة على جسم ساكن.

ج) لا يتحرك الجسم، ويظل ساكناً.

س2 أثرت قوى غير متزنة على جسم ساكن.

ج يتحرك الجسم في اتجاه القوة الأكبر.

س3 تم تزويد الشاحنة بمحركات طائرة نفثة.

ج تزداد سرعة الشاحنة.

س4 زيادة عدد المضلات المستخدمة في الشاحنة النفثة.

ج تتناقص سرعتها، وتتوقف في زمن أقل.

س5 زيادة سرعة سيارة بالنسبة لطاقة حركتها.

ج تزداد طاقة حركتها.

س6 عندما تتصادم الأجسام مع بعضها.

ج تنتقل الطاقة بينها.

س7 ضغط السائق على الفرامل في أثناء حركة السيارة.

ج تقل سرعة السيارة تدريجياً حتى تتوقف بسبب قوة الاحتكاك.

سادساً: أسئلة متنوعة:

س1 ما القوتان المؤثرتان في حركة الأجسام؟

ج قوة الدفع وقوة السحب.

س2 ما الشرطان الواجب توافرها ليقل إن الجسم في حالة حركة؟

ج 1- قوة مؤثرة على الجسم.

ج 2- تغير موضع الجسم.

س3 ما القوة التي تقلل من سرعة الجسم وتبطل من الحركة؟

ج قوة الاحتكاك.

س4 ما الطاقة التي يمتلكها الزنبرك المضغوط؟

ج طاقة وضع.

س5 ما نوع الطاقة المخزنة داخل حجر البطارية؟

ج طاقة كيميائية.

س6 اذكر العوامل التي تتوقف عليها طاقة الوضع.

ج 1- كتلة الجسم.

ج 2- ارتفاع الجسم عن سطح الأرض.

س7 اذكر الطاقة المستخدمة والناجمة من المصباح الكهربى.

ج الطاقة المستخدمة: طاقة كهربية.

ج الطاقة الناجمة: طاقة ضوئية وحرارية.

س8 اذكر عاملين رئيسيين تتوقف عليهما سرعة الجسم.

ج المسافة والزمن.

س9 اذكر العوامل المؤثرة في طاقة حركة الجسم.

ج كتلة الجسم وسرعته.

المهام الأدائية

نموذج (1) الفيل الإفريقي والفيل الآسيوي

بالنسبة للكثيرين منا تتشابه معظم الفيلة مع بعضها بشكل يصعب على الإنسان العادى التفرقة بينها. ويختلف الأمر تماماً بالنسبة للعلماء؛ لأن هناك نوعين رئيسيين من الفيلة: **الفيل الإفريقي والفيل الآسيوي**.

(1) إذا علمت أن الفيل الإفريقي يعيش في بيئات مرتفعة الحرارة، بينما يعيش الفيل الآسيوي في بيئات معتدلة الحرارة، فأى الفيلين أمامك هو الإفريقي وأيها الآسيوي؟ ولماذا؟



٢

الفيل

لأن



١

الفيل

لأن

(2) يتفق خبراء الحياة البرية في الوقت الحاضر على أن الفيلة تتعرض لخطر نتيجة لتدمير بيئتها الطبيعية لاستخدامها للزراعة أو لبناء المباني، وكذلك صيدها بواسطة الصيادين للحصول على أنيابها لتجارة العاج. **اكتب عدة اقتراحات للحفاظ على الفيلة من تأثيرات النشاط الإنساني**.. استخدم الكلمات المرشدة التالية:

- وضع قوانين تمنع
- التوقف عن

نموذج (2) هل يمكن للدب القطبي أن يعيش في بيئة حارة؟



(1) درست أن الدب القطبي يتكيف مع الحياة في البيئات شديدة البرودة،

فلماذا لا يستطيع الدب القطبي الحياة في الصحراء الحارة؟

(2) ما التغيرات التي يجب أن تطرأ على هذا الحيوان حتى يمكنه الحياة في الصحراء الحارة؟ من حيث:

• لون الفراء: يتغير إلى اللون

• الدهون المتراكمة تحت الجلد

(3) فكروا توقع:

لو انتقل الدب القطبي للعيش في بيئة الجمل الصحراوية، فهل تستمر حياته؟

☐ لا

☐ نعم



نموذج (3) أين يعيش؟



(1) لاحظ الصورة التي أمامك .

(أ) توقع أين يعيش هذا الحيوان ذو الأذن الكبيرة؛ في بيئة صحراوية حارة أم بيئة ثلجية باردة؟

(ب) ما دليلك على ذلك؟

- إذا علمت أن هذا الحيوان عندما يرى عدوًا له من الحيوانات الأخرى يقف ثابتًا دون أي حركة فلا يراه العدو .

(ج) هذا التكيف: تركيبى أم سلوكى؟

(د) يمتلك هذا الحيوان أرجلًا طويلة تساعد على الهرب من الأعداء، هذا التكيف تركيبى أم سلوكى؟

(2) في الصورة التي أمامك غزال الصحراء، وهو من الحيوانات التي تكيفت للحياة في

البيئة الصحراوية، لاحظ الصورة وحدد:

(أ) تكيف يمكنه من الجرى سريعًا:

ونوع هذا التكيف (تركيبى أم سلوكى؟):

(ب) تنشيط الغزلان ليلاً للحصول على الغذاء وتجنب الأعداء، هذا التكيف تركيبى أم

سلوكى؟



نموذج (4) مسابقة رياضية

أمامك مسابقة لرياضة القفز:

• ماذا تلاحظ في تحولات الطاقة (طاقة وضع - طاقة حركية) أثناء اجتياز اللاعب الحاجز؟



(1) من الشكل السابق حدد نوع الطاقة (طاقة وضع - طاقة حركية) في أثناء مراحل قفز اللاعب .

الموضع	نوع الطاقة المكتسبة
موضع (1)	
موضع (2)	
موضع (3)	

(2) في أى موضع يكون أعلى طاقة وضع؟

(3) في أى موضع يكون أعلى طاقة حركية؟



تدريبات الأضواء النهائية على المنهج

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- تساعد خاصية الضوء على رؤية صورتك في المرآة. (انكسار - امتصاص - انعكاس - كثافة) (بنى سويف 2023)
- 2- تعتبر من المواد التي تعكس الضوء في اتجاه واحد. (الهلاستيك - الورق - الخشب - المرايا) (قنا 2025)
- 3- يعد اليربوع المصري من (الحشرات - الزواحف - القوارض - الطيور) (دمياط 2023)
- 4- الخفافيش حيوانات (ليلية - صباحية - لا تطير - لا تسمع) (الجزيرة 2025)
- 5- أثناء عملية الشهيق يدخل غاز إلى الرئتين.
- (النيتروجين - الأكسجين - ثاني أكسيد الكربون - الهيليوم) (أسوط 2024)
- 6- القوة التي تعمل على تقليل سرعة الجسم أو تبطل منها هي (الاحتكاك - الجاذبية - السحب - الدفع) (بورسعيد 2024)
- 7- كل مما يلي من التكيفات التركيبية ما عدا (الأذان الطويلة - الفراء البنية - العيش في جحور - الساق القصيرة) (قنا 2025)
- 8- الطاقة الكيميائية المخزنة في البطاريات صورة من صور (طاقة الوضع - طاقة الحركة - الطاقة الضوئية - الطاقة الكهربائية) (كفر الشيخ 2025)
- 9- تمتص السوائل من الطعام غير المهضوم. (الأمعاء الدقيقة - الأمعاء الغليظة - المعدة - الرئتان) (القيوم 2025)
- 10- تعتبر الطاقة صورة من صور الطاقة التي يمكن رؤيتها. (الحرارية - الضوئية - الصوتية - الكهربائية) (دمياط 2023)
- 11- يقوم بترجمة الرسائل العصبية التي تأتي من البيئة المحيطة بنا. (الحبل الشوكي - الأعصاب - المخ - القلب) (الدقهلية 2025)
- 12- يغطي جسم الثعلب القطبي (وبر كثيف - جلد ثقيل - فراء كثيف - ريش كثيف) (الدقهلية 2025)
- 13- يعد عضوًا مشتركًا بين الجهازين الهضمي والتنفسي. (البلعوم - المريء - المعدة - الرئتين) (الشرقية 2025)
- 14- طاقة حركة السيارة طاقة حركة الشاحنة عندما تتحركان بنفس السرعة. (أكبر من - تساوي - ضعف - أقل من)
- 15- تستخلص الأسماك الأكسجين من الماء عن طريق (الجلد - الزعانف - الخياشيم - الرئتين) (بنى سويف 2025)
- 16- الحيوان الذي يعتمد على اللهث للحفاظ على برودة جسمه (حرياء النمر - الثعلب القطبي - ثعلب الفنك - سحلية الصحراء) (سوهاج 2023)
- 17- عند زيادة كتلة الجسم فإن طاقته الحركية (تزداد - تقل - لا تتغير - تنعدم) (القاهرة 2024)
- 18- عند وقوف حرياء النمر على أوراق الشجر يتغير لون حراشيفها إلى اللون (الأبيض - الأخضر - الأزرق - الأسود) (مطروح 2024)

- 19- من الكائنات التي لها القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات
(الثعابين - البربوع - الدلافين - البومة) (دمياط 2023)
- 20- يمكن التمييز بين الأصوات الحادة والأصوات الغليظة عن طريق
(نمط الصوت - درجة الصوت - صدى الصوت - نوع الصوت) (الإسكندرية 2023)
- 21- استخدام القوة لتحريك الجسم بعيداً عنك يمثل
(سحباً - دفقاً - طاقة وضع - طاقة ضوء) (دمياط 2023)
- 22- رفع الإبهام إلى أعلى أو خفضه إلى أسفل يعد من
(الألوان - الشفرات - الموجات - الأضواء) (الجيزة 2025)
- 23- عند سقوط الضوء على سطح ناعم ولامع فإنه (ينتشر - ينعكس - ينكسر - ينفذ) (سوهاج 2023)
- 24- يقوم الجهاز بتفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة. (التنفس - العصبي - الهضمي - البولي) (الأقصر 2023)
- 25- وجود الدهون تحت جلد الحيوان لتدفئته يعتبر تكيفاً
(تركيبياً - سلوكياً - وظيفياً - غريزياً) (سوهاج 2023)
- 26- سرعة السيارة التي تقطع 200 متر في ثانيتين هي م/ث. (20 - 40 - 100 - 200) (المنيا 2023)
- 27- يمتلك الجسم أعلى طاقة وضع عندما يكون على ارتفاع
(2 متر - 5 أمتار - 7 أمتار - 9 أمتار) (سوهاج 2023)
- 28- تساعد الأوراق في النبات على امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس.
(الصغيرة - المثلثية - التي بها أشواك - العريضة) (سوهاج 2023)
- 29- الكائنات التي تعيش في مناطق باردة يكون لديها
(فراء خفيفة - فراء كثيفة - حراشيف ملونة - جلد رقيق) (كفر الشيخ 2025)
- 30- كل ما يلي من مكونات الجهاز الهضمي ما عدا
(القم - القلب - الأمعاء الدقيقة - المرئ) (القليوبية 2025)
- 31- الكائنات الحية التي لا يمكنها التكيف مع ظروف البيئة
(يزداد عددها - تنقرض - يبقى عددها ثابتاً - يمكنها الاستمرار في البيئة) (سوهاج 2023)
- 32- إذا كان بإمكانك التواصل مع النمل لا بد أن يكون لديك حاسة قوية.
(سمع - بصر - شم - لمس) (الشرقية 2025)
- 33- الطاقة التي تكتسبها كرة عند سقوطها من أعلى هي طاقة
(وضع - حركة - ضوئية - كيميائية) (الإسكندرية 2023)
- 34- أي الأعضاء الآتية تعمل معاً لرؤية الأشياء المختلفة؟
(الأنف والمخ - العين والمخ - الأذن والمخ - اللسان والمخ) (الجيزة 2024)
- 35- جذور نبات النخيل تساعد على
(الوصول إلى المياه الجوفية - تثبيت النبات في التربة - جميع ما سبق) (الجيزة 2023)

أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

2

- 1- الأذن الطويلة في ثعلب الفنك التي تساعد في الحفاظ على برودة الجسم تكيف
(تركيبى - سلوكى) (الشرقية 2025)
- 2- يمر الضوء بسهولة خلال المادة
(المعتمة - الشفافة) (بنى سويف 2025)
- 3- حيوان يستطيع التنفس في الماء.
(الضفدع - البطريق) (البحيرة 2023)
- 4- تستخدم الأسماك في التنفس،
(الرتتين - الخياشيم) (القاهرة 2026)
- 5- كائن حي يستطيع التكيف مع البيئة القطبية:
(الضفدع - البطريق) (البحيرة 2023)
- 6- الرؤية الليلية عند القط السماك من الإنسان.
(أقوى - أضعف) (بنى سويف 2025)
- 7- الحبل الشوكى عضو مهم فى الجهاز
(الهضمى - العصبى) (الجيزة 2023)
- 8- هجرة الطيور للقيام بعملية التكاثر تكيف
(تركيبى - سلوكى) (الجيزة 2023)
- 9- عندما تتوقف السيارة فجأة يتحرك الركاب إلى
(الأمام - الخلف) (الجيزة 2023)
- 10- تنتفخ الوسادة الهوائية
(قبل حدوث التصادم - عند حدوث التصادم) (القاهرة 2023)
- 11- حيوان يستطيع الهروب بسبب طول أرجله الخلفية. (الثعلب القطبى - اليربوع)
(الجيزة 2023)
- 12- يقوم بترجمة الرسائل العصبية.
(الحبل الشوكى - المخ) (لنا 2023)
- 13- خاصية الضوء تساعدنا على الرؤية.
(انعكاس - انكسار) (القاهرة 2025)
- 14- يختلف سمك فراء الحيوانات على حسب
(سرعة الرياح - حرارة البيئة) (الدقهلية 2023)
- 15- تتميز معظم النباتات الصحراوية بأن جذورها
(قصيرة - طويلة) (بنى سويف 2026)
- 16- عند زيادة القوة المؤثرة على جسم متحرك سرعته.
(تقل - تزداد) (الجيزة 2024)
- 17- عندما يتأثر جسم متحرك بقوة فإنه يتحرك بنفس سرعته.
(غير مترنة - مترنة)
- 18- تستخدم الحيتان الحدياء الغناء من أجل
(التكاثر والتغذية - التخفى) (الجيزة 2023)
- 19- تتحول الطاقة الكيميائية في فرن الغاز إلى طاقة
(حركية - حرارية) (المنوفية 2023)
- 20- عند اصطدام الأجسام ببعضها تنتقل بينها.
(المادة - الطاقة) (كفر الشيخ 2025)
- 21- يستطيع المؤلفين تحديد موقع فرانسيس عن طريق حاسة
(الشم - السمع) (بنى سويف 2025)
- 22- تصنع الوسادة الهوائية من مادة
(النابليون - الفماش) (المنوفية 2024)
- 23- أى التصادمات التالية أكثر ضرراً؟ (تصادم شاحنة مع شاحنة أخرى - تصادم كرة مع مضرب)
- 24- أعين الإنسان حجماً من أعين الحيوانات الليلية.
(أصغر - أكبر) (الشرقية 2023)
- 25- تتواصل الخنافس المضيئة عن طريق حاسة
(البصر - السمع) (الشرقية 2025)
- 26- يظل الطعام عدة ساعات في
(المعدة - الأمعاء الدقيقة) (بنى سويف 2023)
- 27- تعتمد طاقة على ارتفاع الجسم وكتلته.
(الحركة - الوضع)
- 28- تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأسفل في أثناء عملية
(الشهيق - الزفير) (الدقهلية 2025)
- 29- يعتمد تحديد الموقع بالصدى على حاسة
(البصر - السمع) (القاهرة 2024)
- 30- عندما يقل الزمن المستغرق لقطع مسافة فإن سرعة الجسم
(تزداد - تقل) (القاهرة 2023)
- 31- تمتلك شجرة السنط صغيرة لتمكنها من الاحتفاظ بالماء.
(أوراقاً - أزهاراً) (الدقهلية 2023)
- 32- شجرة لديها جذور داعمة وتنشر رائحة أزهارها.
(السنط - الكابوك) (القاهرة 2023)
- 33- نرى صورثنا في المرأة واضحة، لأن (المرأة سطح ناعم ولامع - المرأة مصدر للضوء)
(القاهرة 2023)

3 ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تعد الأمعاء الدقيقة من أعضاء الجهاز الهضمي. () (بني سويف 2025)
- 2- يدخل الهواء الرئتين محملاً بثاني أكسيد الكربون. () (بني سويف 2025)
- 3- القوى غير المتزنة تسبب تغير موضع الأجسام. () (الجيزة 2024)
- 4- عند الجري وبذل المجهود يزداد عدد مرات التنفس. () (بني سويف 2025)
- 5- تؤثر قوة الاحتكاك في نفس اتجاه حركة الجسم. () (القليوبية 2023)
- 6- عند تغير موضع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة فإنه يكون ساكناً. () (قنا 2025)
- 7- عند هبوط قطار الملامى السريع فإن طاقة حركته تزداد. () (الجيزة 2024)
- 8- كلما قلت كتلة الجسم زادت طاقة حركته. () (المنوفية 2023)
- 9- تعتبر هجرة الطيور للبحث عن الغذاء تكيّفاً سلوكياً. () (الجيزة 2025)
- 10- تساعد الشفرفات على نقل المعلومات والتواصل. () (المنوفية 2025)
- 11- عندما تقوم بدفع الحائط فإنك تبذل شغلاً. () (الغربية 2023)
- 12- يعيش النمل في مستعمرات تتكون من آلاف الأفراد. () (المنوفية 2025)
- 13- ردود الفعل المنعكس تتم بدون تفكير. () (دمياط 2025)
- 14- تعمل أعضاء الحس بشكل منفصل عن الجهاز العصبي. () (بني سويف 2025)
- 15- تستخدم الخفافيش حاسة الشم لتجنب الخطر. () (الجيزة 2025)
- 16- يجب على السائق أن يقود بأسرع ما يمكن ليتجنب الحوادث. () (أسيوط 2023)
- 17- الحراشيف الملونة في حرياء النمر تعتبر مثلاً للتكيف التركيبي. () (أسيوط 2023)
- 18- الكرة الموجودة أعلى التل تمتلك طاقة وضع الجاذبية. () (القاهرة 2024)
- 19- عند تصادم جسمين يكون مجموع الطاقات قبل التصادم أقل من مجموع الطاقات بعد التصادم. () (الإسكندرية 2024)
- 20- موسم التزاوج عند الحيتان الحدياء يكون في فصل الشتاء. () (الجيزة 2025)
- 21- يقوم الخلاط الكهربى بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. () (القليوبية 2023)
- 22- الجهاز التنفسي هو المسئول عن دخول الهواء إلى الجسم. () (الشرقية 2024)
- 23- تتحرك المركب الشراعية في الماء بسبب قوة دفع الهواء. () (الإسكندرية 2023)
- 24- عند اصطدام سيارة بدراجة يحدث ضرر أكبر للدراجة لزيادة كتلة السيارة. () (القليوبية 2023)
- 25- كلما زاد ميل المنحدر قلت طاقة حركة الجسم. () (الإسكندرية 2024)
- 26- تزداد طاقة الوضع للجسم عند زيادة ارتفاعه عن سطح الأرض. () (الإسكندرية 2023)

4 اكتب المصطلح العلمي:

- 1- القدرة على بذل شغل. (.....) (القاهرة 2025)
- 2- الحيوانات التي تنشط ليلاً. (.....) (الجيزة 2025)
- 3- الأجسام التي لا تسمح بمرور الضوء خلالها. (.....) (الدقهلية 2025)
- 4- المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض. (.....) (بني سويف 2025)
- 5- ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح عاكس. (.....) (سوهاج 2023)
- 6- الأجسام التي تسمح بمرور الضوء خلالها. (.....) (قنا 2025)
- 7- تغير موضع جسم من مكان إلى آخر. (.....) (القاهرة 2025)
- 8- المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. (.....) (سوهاج 2025)
- 9- مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان. (.....) (المنيا 2024)

- 10- عملية خروج الهواء محملاً بغاز ثاني أكسيد الكربون من الرئتين. (الدقية 2025)
- 11- تكيف يطرأ على سلوك مجموعة من الحيوانات. (الدقية 2023)
- 12- عملية دخول الهواء محملاً بغاز الأكسجين إلى الرئتين. (دمياط 2024)
- 13- خاصية تساعد الكائن الحي على البقاء على قيد الحياة. (الجيزة 2025)
- 14- تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة. (المنوفية 2025)
- 15- الطاقة التي يكتسبها الجسم بسبب حركته. (الجيزة 2023)
- 16- الوقت الذي يستغرقه الحيوان للاستجابة للخطر الذي يواجهه. (قنا 2025)
- 17- القوة التي تسحب الأجسام لأسفل باتجاه مركز الأرض. (قنا 2025)
- 18- الطاقة المخزنة داخل الجسم. (الجيزة 2025)
- 19- نمط له معنى يستخدم للتواصل ونقل المعلومات. (الفيوم 2025)
- 20- ارتباط أو اصطدام الجسم بجسم آخر. (بنى سويف 2025)
- 21- أعضاء مسئولة عن استقبال المعلومات من البيئة. (الغربية 2023)
- 22- عضلة كبيرة مسئولة عن حركتي الشهيق والزفير. (الجيزة 2025)
- 23- وسيلة أمان في السيارات تنتفخ تلقائياً أثناء التصادم. (الفيوم 2025)
- 24- قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتؤثر في عكس اتجاه الحركة. (قنا 2025)
- 25- الجهاز المسئول عن دخول وخروج الهواء لجسم الإنسان. (الأقصر 2023)
- 26- رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع جداً لدرجة عدم التمكن من إدراكها. (.....)
- 27- قط بري يصطاد طعامه ليلاً. (كفر الشيخ 2025)

5 اذكر مثالاً واحداً لكل من:

- 1- مادة شفافة. (قنا 2025)
- 2- مادة معتمة. (السيوط 2025)
- 3- حيوانات ليلية. (القاهرة 2023)
- 4- حشرة تعتمد على حاسة الشم في التواصل. (الشرقية 2023)
- 5- نبات يخزن الماء في جذوعه. (الجيزة 2023)
- 6- نبات به أشواك حادة وغطاء خارجي خشن. (الدقية 2023)
- 7- حيوان يصطاد فرائسه في الماء عن طريق تحديد الموقع بالصدى. (المنوفية 2023)
- 8- تكيف تركيبى في شجرة الكابوك. (.....)
- 9- تكيف تركيبى وآخر سلوكى في شجرة السنط. (مطروح 2024)
- 10- قوة الدفع. (قنا 2025)
- 11- قوة السحب. (.....)

6 اذكر أهمية (وظيفة) كل من:

- 1- الأذن الطويلة للثعلب الفنك. (.....)
- 2- الأذان والسيقان القصيرة للثعلب القطبي. (.....)
- 3- الجهاز الهضمي في الإنسان. (بنى سويف 2025)
- 4- الجذور الوتدية لأشجار السنط. (.....)

- 5- الجذور الطويلة في أشجار المانجروف. (سوهاج 2025)
- 6- أعضاء الحس. (الغربية 2023)
- 7- اللون الأبيض للفراء في الدب القطبي. (بنى سويف 2025)
- 8- المعدة. (الجيزة 2023)
- 9- الأذن الكبيرة للبرقع. (الغربية 2023)
- 10- عضلة الحجاب الحاجز. (سوهاج 2024)
- 11- الأوراق العريضة لنبات زنبق الماء. (سوهاج 2023)
- 12- الحراشيف الملونة في الحرياء. (الإسماعيلية 2023)
- 13- الأعصاب. (المنوفية 2023)
- 14- حزام الأمان في السيارة. (قنا 2025)
- 15- الوسادة الهوائية في السيارة. (دمياط 2025)
- 16- الأمعاء الدقيقة في الإنسان. (قنا 2025)
- 17- كرة الهدم. (بنى سويف 2025)
- 18- المخ. (الجيزة 2025)

7 ما المقصود بكل من...؟

- 1- التكيف. (الجيزة 2023)
- 2- التخفى. (الدقهلية 2025)
- 3- الحيوانات الليلية. (المنوفية 2023)
- 4- الأجسام الشفافة. (الغربية 2024)
- 5- الأجسام المعتمدة. (الشرقية 2023)
- 6- انعكاس الضوء.
- 7- الشغل.
- 8- الشفرة. (دمياط 2025)
- 9- طاقة الوضع.
- 10- السرعة.
- 11- الطاقة. (بنى سويف 2025)
- 12- الحركة. (الدقهلية 2024)

8 علل لما يأتى:

- 1- يمتلك الدب القطبي فراء أبيض كثيفاً. (الدقهلية 2025)
- 2- يمتلك الثعلب القطبي أذناً وسيقاناً قصيرة.
- 3- الخشب من المواد المعتمدة. (الجيزة 2023)
- 4- لا يعتبر القمر مصدرًا من مصادر الضوء. (بنى سويف 2025)
- 5- لا يتكون ظل خلف لوح الزجاج عند سقوط الضوء عليه. (الدقهلية 2025)
- 6- تظل أقدام البطريق دافئة في الجوشديد البرودة. (سوهاج 2025)
- 7- تحتاج النباتات التي تعيش في بيئة مائية إلى أوراق عريضة. (قنا 2025)
- 8- تتميز حرياء النمر بحراشيفها البراقة. (القاهرة 2023)
- 9- يتميز اليربوع بأرجل خلفية طويلة. (الجيزة 2025)

- 10- تقوم حرياء التمر بفتح فمها ونفخ جسمها. (الجيزة 2025)
- 11- أهمية الفراء البنية لدى ثعلب الفنك في الصحراء. (الدقهلية 2025)
- 12- ينصح باستخدام حزام الأمان عند قيادة السيارة. (كفر الشيخ 2025)
- 13- سحب القدم بسرعة عند تعرضها للوخز. (بنى سويف 2025)
- 14- لا تستطيع الخفافيش الرؤية في الظلام، ولكنها تصطاد فرائسها ليلاً. (البحيرة 2025)
- 15- تتوهج عين القط السماك في الظلام. (دمياط 2025)
- 16- تختلف الرؤية ليلاً بين القط والإنسان. (الدقهلية 2025)
- 17- يستطيع اليربوع التمسك بالرمال أثناء القفز. (القاهرة 2025)
- 18- تتوقف كرات بندول نيوتن بعد فترة من الوقت. (بورسعيد 2025)
- 19- يحدث الجسم الأكبر في الكتلة ضرراً أكبر عند التصادم.

9 ماذا يحدث عند...؟

- 1- زيادة عدد المحركات المستخدمة في الشاحنة النفاثة.
- 2- توقف سيارة متحركة فجأة (بالنسبة للركاب). (قنا 2025)
- 3- وجود خطر قريب من مستعمرات النمل. (كفر الشيخ 2025)
- 4- زيادة كتلة جسم بالنسبة لطاقة حركته.
- 5- التأثير على جسم ساكن بقوى غير متزنة. (قنا 2025)
- 6- سقوط الضوء على سطح خشن.
- 7- سقوط الضوء على جسم أملس ناعم. (الجيزة 2025)
- 8- نشابه تركيب عين القط السماك مع تركيب عين الإنسان. (دمياط 2024)
- 9- سماع اليربوع صوت ثعبان بالقرب منه. (الجيزة 2025)
- 10- توقف الكائنات الحية عن التكيف مع بيئتها. (المنوفية 2023)
- 11- وضع جسم معتم بين مصدر ضوء وحائط.
- 12- حاول أحد الحيوانات أكل أوراق شجرة السنط. (القاهرة 2025)

10 أسئلة متنوعة:

- 1- ما هي تحولات الطاقة عند تحرر الزيترك المضغوط؟
- 2- اذكر شروط وجود الجسم في حالة حركة.
- 3- اذكر القوى المؤثرة على الجسم عندما ترفع حقيبة من فوق الأرض.
- 4- تحركت سيارة لمدة 20 ثانية فقطعت 100 متر، احسب سرعة السيارة. (الشرقية 2023)
- 5- إذا تحركت سيارتان في نفس التوقيت لمدة 20 ثانية فقطعت السيارة (A) مسافة 100 متر، بينما قطعت السيارة (B) مسافة 300 متر، فأى السيارتين أسرع؟ ولماذا؟ (الفيوم 2025)
- 6- ما معدات السلامة والأمان في السيارات أثناء التصادم؟
- 7- اذكر صور طاقة الوضع.
- 8- اذكر تحولات الطاقة في فرن الغاز. (الشرقية 2025)

امتحانات المحافظات المعدلة

(طبقاً للمواصفة الامتحانية لعام 2025 م)



محافظة القاهرة

1

1 (أ) اكتب المصطلح العلمي:

- الطاقة التي يخزنها البنزين داخل السيارة. (.....)

(ب) أجب عما يلي:

1- يمتلك الأرنب أقدامًا خلفية طويلة وقوية تساعد على القفز. حدد نوع التكيف.

2- ما العوامل المؤثرة في طاقة حركة الأجسام؟

3- ما الحاسة التي يستخدمها النمل للتواصل داخل المستعمرات؟

4- اذكر أهمية الجهاز الهضمي في الإنسان.

2 (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- الفم عضو من أعضاء الجهاز (التنفسي - الهضمي - الدوري)

(ب) أجب عما يلي:

1- احسب سرعة سيارة تقطع مسافة 600 كيلو متر خلال 6 ساعات.

2- أي من الأسطح التالية تمثل انعكاس أشعة الضوء

من ملعقة خشب؟ مع ذكر السبب.



3- ما اسم القوة التي تقلل من السرعة وتبطئ حركة الأجسام؟

4- ما الذي يساعد حرياء النمر على الالتصاق بفروع وجذوع الأشجار؟

3 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارتين الآتيتين:

1- المخ هو مركز التحكم الرئيسي في الجسم. ()

2- الكرة الساكنة على الأرض تمتلك طاقة حركة. ()

(ب) أجب عما يلي:

1- تتنفس البرمائيات مثل الضفادع بطريقتين، اذكرهما.

2- اذكر اثنتين من طرق التواصل المشتركة بين الإنسان والحيوان.

3- ماذا يحدث عندما تؤثر قوة غير متزنة على جسم ساكن؟

4 (1) استخراج الكلمة المختلفة:

1- النار- القمر- الشمس- المصباح الكهربى.

2- كيلومتر- متر- ساعة - سنتيمتر.

(ب) اذكر السبب العلمى لكل مما يلى:

1- يستخدم السائق حزام الأمان.

2- يستطيع اليربوع الإمساك بالرمال أثناء القفز.

3- لا يحتاج قطار الملاهى إلى الكهرباء أثناء هبوطه لأسفل المنحدر

2 محافظة الجيزة

1 (1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

- يتحول الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة أثناء عملية الهضم. ()

(ب) ماذا يحدث...؟

1- لعضلة الحجاب الحاجز أثناء الشهيق.

2- عند زيادة عدد المظلات المستخدمة فى الشاحنة النفاثة.

3- عند لمس كوب شاي ساخن فجأة.

4- عند تشغيل فرن الغاز بالنسبة لتحويلات الطاقة.

2 (1) اكتب المصطلح العلمى :

- قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتؤثر فى اتجاه مضاد لحركة الجسم. (.....)

(ب) علل لما يأتى:

1- لا يعتبر القمر مصدرًا للضوء.

2- تتوقف كرات بندول نيوتن بعد فترة من الوقت.

3- نبات زنبق الماء لديه أوراق عريضة تطفو فوق الماء.

4- تتحرك الدراجة مسافة أكبر من السيارة عند دفعهما بنفس القوة.

(١) اختر الإجابة الصحيحة:

3

- 1- الطاقة الكيميائية المختزنة في البطاريات صورة من صور.....
(طاقة الوضع - طاقة الحركة - الطاقة الحرارية - الطاقة الصوتية)
- 2- العضو المسؤول عن معالجة المعلومات وتفسيرها هو.....
(المخ - الأعصاب - الحبل الشوكي - القلب)

(ب) اذكر مثالاً واحدًا لكل من:

- 1- مادة تسمح بمرور الضوء من خلالها.
- 2- كائنات تتواصل عن طريق حاسة السمع.
- 3- قوة الدفع.

(١) أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

4

- 1- تعتبر..... نمطًا له معنى يستخدم لنقل المعلومات. (الشفرة - الصدى)
- 1- عندما تقل كتلة الجسم إلى النصف فإن طاقة حركته..... (تزداد للضعف - تقل للنصف)

(ب) أجب عما يلي:



- 1- قارن بين ثعلب الفنك والثعلب القطبي من حيث لون الفراء.
- 2- تأمل الشكل المقابل، ثم أكمل:
(أ) عند زيادة زاوية ميل المنحدر..... طاقة حركة السيارة.
(ب) تتوقف طاقة حركة السيارة على.....

3 محافظة الإسكندرية

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

1

- عند زيادة سرعة الجسم المتحرك فإن طاقة حركته..... (تزداد - تقل - تظل ثابتة)

(ب) اذكر مثالاً واحدًا لما يلي:

- 1- تكيف تركيبى فى شجرة الكابوك.
- 2- معدات السلامة فى السيارات.
- 3- حيوان يتواصل عن طريق الروائح.
- 4- إحدى صور طاقة الحركة.

2 (1) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة الآتية:

- عملية خروج الهواء من الرئتين محملاً بثاني أكسيد الكربون. (.....)

(ب) ما المقصود بكل من ...؟

- 1- الطاقة.
- 2- التكيف.
- 3- عملية الهضم.
- 4- طاقة الوضع.

3 (1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارتين الآتيتين:

- 1- الطاقة المخزنة في البطارية هي طاقة صوتية. ()
- 2- تختلف درجة صوت أغاني الحيتان الحذاء في فصل الصيف عن الشتاء. ()

(ب) أجب عما يلي:

- 1- صنف المواد الآتية إلى مواد معتمدة أو مواد شفافة:
الهواء - الحديد - الماء - الخشب
- 2- احسب سرعة سيارة قطعت 300 كيلو متر في ثلاث ساعات.
- سرعة السيارة =
- 3- ماذا يحدث عند...؟ عدم وجود خياشيم بجسم السمكة.

4 (1) أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- وجود غشاء رقيق في أعين الحيوانات الليلية من صور التكيف (التركيبى - السلوكى)
- 2- تحتاج الأجسام الساكنة إلى قوى لتحريكها. (متزنة - غير متزنة)

(ب) اذكر السبب العلمي لكل من:

- 1- نعدم طاقة حركة قطار الملامى عند وصوله إلى قمة المنحدر.
- 2- يستطيع الخفاش تحديد موقع فريسته ليلاً.
- 3- لدى قرش الثور ظهر أسود و بطن أبيض.

4 محافظة القليوبية

1 (1) أكمل العبارة التالية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- يتميز الإنسان عن باقي الحيوانات بقدرته على استخدام في التواصل. (الكتابة - الضوء)

(ب) أولاً: أجب عما يلي:

- 1- اذكر اسم القوة التي تقلل من السرعة وتبطئ حركة السيارة.
 - 2- ما أهمية الوسادة الهوائية؟
- ثانياً: اذكر مثالاً واحداً لكل من:
- 1- تكيف تركيبى فى أشجار النخيل.
 - 2- تكيف سلوكى فى حرياء النمر.

(1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

- تساعد الفراء الداكنة الحيوانات التي تعيش في القطبين على التخفى بين الثلوج. ()

(ب) أجب عما يلي:

- 1- علل لما يأتى: يستخدم عمال البناء كرة الهدم فى أعمالهم.
- 2- قارن بين: الأجسام المعتمة والأجسام الشفافة من حيث التعريف.
- 3- ما القوتان المؤثرتان فى حركة الأجسام؟
- 4- ابتكر العلماء أداة مستوحاة من طرق تكيف الحيوانات لمساعدة المكفوفين، ما اسم هذه الأداة؟ وما الخاصية التي اعتمد عليها العلماء لصنعها؟

(1) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- 1- جميع ما يلي من مكونات الجهاز العصبى ما عدا (الحبل الشوكى - المخ - المعدة - الأعصاب)
- 2- عند التأثير على جسم بقوة ما يكون الشغل المبذول أكبر ما يمكن عندما تكون المسافة التي تحركها الجسم أمثراً.

(ب) أولاً: ماذا يحدث عندما ...؟

- 1- يحاول أحد الحيوانات أكل أوراق شجرة السنط.
- 2- يتحرر سلك الزنبرك المضغوط فجأة.

ثانياً: ما المقصود بالطاقة؟

(1) اكتب المصطلح العلمى:

- 1- المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.
- 2- تغير موضع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة.

(ب) أجب عما يلي:

- 1- ما العضو المشترك بين الجهازين الهضمى والتنفسى؟
- 2- حدث تصادم بين سيارة ودراجة، أى منهما يحدث له ضرر أكبر؟ ولماذا؟
- 3- استخرج الكلمة المختلفة، مع ذكر السبب: (رفع الإبهام لأعلى - صدى الصوت - إشارات المرور - الكتابة).

5 محافظة الدقهلية

1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- من الأنشطة البشرية التي تساهم في تغيير البيئة
(الفيضانات - قطع الأشجار - الأمطار الغزيرة - حرائق الغابات)

(ب) أولاً: أجب عما يلي:

- 1- ما تحولات الطاقة عند انزلاق كرة من أعلى المنحدر؟
2- قارن بين: حركة الحجاب الحاجز أثناء عمليتي الشهيق والزفير.

ثانيًا: اذكر أهمية كل من:

- 1- أعضاء الحس.
2- كرة الهدم.

2 (أ) صوب ما تحته خط:

- تتواصل مجموعات النمل فيما بينها عن طريق إطلاق الأصوات.

(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- بم تفسر: لا تتجمد أقدام البطريق بالرغم من وقوفه على الجليد طوال اليوم.
2- احسب سرعة سيارة تقطع مسافة 400 كم كل 4 ساعات.

- السرعة =

- 3- ما الخاصية التي تستخدمها الخفافيش لاصطياد البعوض ليلاً؟
4- اذكر مثالاً ل: تكيف تركيبى فى ثعلب الفنك.

3 (أ) اكتب المصطلح العلمى:

- 1- مواد تسمح بمرور الضوء خلالها.
2- تغير موضع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة.

(ب) أولاً: انظر إلى الشكل المقابل، ثم أجب:

- ما اسم العضو فى الشكل الذى أمامك؟ وما وظيفته؟

ثانيًا: ماذا يحدث عند...؟

- 1- زيادة كتلة الجسم للضعف بالنسبة لطاقة حركته.
2- سقوط الضوء على سطح خشن.

4 (أ) أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات التى بين القوسين:

- 1- يتحرك الجسم الساكن عندما تؤثر عليه قوى
2- أى الأجسام التالية أقل استهلاكاً للوقود؟
(متزنة - غير متزنة)
(الشاحنة - السيارة الصغيرة)

(ب) عرف كلاً من:

- 1- عملية الهضم.
2- طاقة الحركة.
3- الحيوانات الليلية.

6 محافظة كفر الشيخ

1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- عند حدوث تصادم يكون مجموع الطاقات قبل التصادم مجموع الطاقات بعد التصادم.
(أقل من - يساوي - أكبر من)

(ب) أجب عما يأتي:

1- حدد نوع التكيف التالي:

(أ) أقدم حرياء النمر على شكل (V).

(ب) نشاط الخفافيش والهوم ليلاً للبحث عن الغذاء.

2- اذكر كلاً من:

(أ) حيوان يتواصل عن طريق إطلاق ومضات الضوء.

(ب) القوة التي تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين، وتؤثر في اتجاه معاكس للحركة.

2 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

- تعتبر هجرة الطيور للبحث عن غذائها تكيفاً تركيبياً.

(ب) حلل لما يأتي:

1- تحتاج النباتات التي تعيش في بيئة مائية إلى أوراق عريضة.

2- لا يعتبر القمر مصدرًا من مصادر الضوء.

3- تنعدم طاقة حركة قطار الملهي عند وصوله إلى قمة المنحدر.

4- وجود حزام الأمان داخل السيارة.

3 (أ) اكتب المصطلح العلمي:

1- ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح عاكس.

2- الطاقة المخزنة داخل الجسم.

(ب) ماذا يحدث عند ...؟

1- وجود خطر قريب من مستعمرات النمل.

2- التأثير بقوى غير متزنة على جسم ساكن.

3- اصطدام سيارتين تتحركان في عكس الاتجاه.

4 (1) أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- الطاقة من صور طاقة الوضع. (الصوتية - الكيميائية)
- 2- يدخل الهواء إلى الرئتين أثناء عملية (الشهيق - الزفير)

(ب) أجب عما يلي:

- 1- ما أهمية الجذور الداعمة لشجرة الكايوك؟
- 2- احسب سرعة قطار يقطع مسافة 800 كم في زمن قدره ساعتان.
- 3- ما المقصود بـ: زمن الاستجابة؟

7 محافظة البحيرة

1 (1) أكمل العبارة التالية باستخدام الكلمات بين القوسين:

- العضو الذي يستقبل الموجات الصوتية في الجسم هو (العين - الأذن)

(ب) أجب عما يلي:

- 1- علل: يعتبر الخشب من المواد المعتمدة.
- 2- ما القوة التي تسحب الأشياء إلى أسفل؟
- 3- ما تحويلات الطاقة عند الضغط على السلك الزنبركي ثم تركه؟
- 4- ما أهمية: الأشواك الكثيرة على أوراق شجرة السنط؟

2 (1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

- الجهاز الذي يمد الجسم بالعناصر الغذائية هو الجهاز الهضمي. ()

(ب) اذكر مثالاً لكل من:

- 1- إحدى وسائل الأمان في السيارات للحماية أثناء التصادم.
- 2- حيوان يتواصل عن طريق حاسة السمع.
- 3- قوة السحب.
- 4- الأسطح اللامعة الناعمة.

3 (1) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

- 1- يتواصل الإنسان عن طريق (الرائحة - صدى الصوت - الكتابة)
- 2- القوة التي تسحب الأجسام لأسفل تجاه مركز الأرض هي (الاحتكاك - الدفع - الجاذبية)

(ب) أجب عما يلي:

- 1- ماذا يحدث: عند تشغيل فرن الغاز (بالنسبة لتحويلات الطاقة)؟
- 2- اذكر نوع التكيف: الخياشيم في الأسماك.
- 3- تتوقف سرعة الجسم على عاملين رئيسيين، اذكرهما.

(١) اكتب المصطلح العلمي:

- 1- ارتباط جسم بجسم آخر. (.....)
- 2- العضو الذى يتم فيه استكمال عملية الهضم، وتصب فيه عصارات الكبد والبنكرياس. (.....)

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية...؟

- 1- تم نقل الوشق المصرى من بيئته الصحراوية إلى البيئة القطبية.
- 2- عدم وجود حزام أمان بالسيارة بالنسبة للركاب.
- 3- كانت حاسة السمع للخفاش ضعيفة.

8 محافظة السويس

(١) اختر الإجابة الصحيحة:

- تتكيف أجسام قرش الثور على العيش فى المياه (العذبة - المالحة - العذبة والمالحة)

(ب) أولاً: اذكر السبب:

- 1- أهمية كرة الهدم.
 - 2- عند النظر من نافذة زجاجية نرى ما خلفها بوضوح.
- ثانياً: اذكر مثالاً واحداً لكل من:
- 1- نبات يخزن الماء فى جذوعه.
 - 2- حشرة تعتمد على حاسة الشم فى التواصل.

(١) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

- هجرة الطيور تكيف سلوكى. ()
- (ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- قارن بين طافى الوضع والحركة من حيث التعريف.
- 2- اذكر أهمية الجهاز الهضمى فى الإنسان.
- 3- يمتلك الأرنب أقداماً خلفية طويلة وقوية تساعد على القفز. حدد نوع التكيف.
- 4- صنف المواد التالية إلى شفاقة أو معنمة: الحديد - الماء.

(١) أكمل العبارتين التاليتين:

- 1- تنتقل عند التصادم بين جسمين.
- 2- يخزن الجسم طاقة عندما يكون أعلى قل.

(ب) ماذا يحدث عند ...؟

- 1- عدم إصدار الخفافس ومضات مضيئة.
- 2- تشغيل التلفاز في المنزل (بالنسبة لتحولات الطاقة).
- 3- توقف السيارة المتحركة فجأة بالنسبة للركاب.

(1) اكتب المصطلح العلمي:

- 1- القوة التي تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتبطئ من حركة الأجسام. (.....)
- 2- غاز ضروري لتنفس الكائنات الحية. (.....)

(ب) أجب عما يأتي:

- 1- يقطع معاذ وحسام مسافة 400 متر في سباق الجري، فقطع معاذ المسافة خلال 5 دقائق، بينما قطع حسام المسافة خلال 4 دقائق. أيهما أسرع؟ ولماذا؟
- 2- ما اسم القوة التي تسحبك لأسفل عندما تجلس على كرسي بدون حركة؟
- 3- اذكر طريقة تواصل مشتركة بين الإنسان والحيوان.

9 محافظة الفيوم

(1) اختر الإجابة الصحيحة:

- من المواد التي تعكس الضوء في اتجاه واحد
- (أ) الخشب (ب) المرايا (ج) الكرتون (د) الورق

(ب) أولاً: ماذا يحدث عندما ...؟

- 1- تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتحرك للأسفل.
- 2- يسمع اليربوع صوت ثعبان بالقرب منه.

ثانياً: أجب عما يلي:

- 1- اذكر اسم القوى التي تتسبب في سقوط قلم من فوق مكتب على الأرض.
- 2- لماذا لا تستطيع عينك الرؤية في الظلام؟

(2) (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

()

- تعتبر هجرة الطيور تكيفاً سلوكياً.

(ب) أولاً: علل لما يأتي:

- 1- شجرة السنط لها جذور وتدبة تصل إلى 35 متراً.
- 2- تلهث الكلاب والثعالب في المناخ شديد الحرارة.

ثانيًا: صنف ما يلي إلى قوة دفع أو قوة سحب:

1- ركل اللاعب للكرة.

2- شد الصنارة لأعلى أثناء الصيد.

3 (أ) استخراج الكلمة المختلفة مما يلي:

1- الماء - الهواء - الخشب - العدسات.

2- القلب - المخ - الأعصاب - الحبل الشوكي.

(ب) ما المقصود بكل من...؟

1- انعكاس الضوء.

2- الشغل.

3- عملية التنفس.

4 (أ) اكتب المصطلح العلمي:

1- مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان.

2- خصائص تساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر في النظام البيئي.

(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

1- ما أهمية الأمعاء الدقيقة في الإنسان؟

2- ماذا يحدث عندما تؤثر قوى غير متزنة على جسم ساكن؟

3- احسب سرعة سيارة تقطع مسافة 40 مترًا في 10 ثوانٍ.

السرعة =

10 محافظة بنى سويف

1 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة التالية:

- تعكس المرايا الضوء بصورة جيدة.

(ب) أولاً: علل لما يأتي:

1- تمتلك بعض الحيوانات القدرة على الرؤية في الظلام.

2- تقل سرعة السيارة عند الضغط على الفرامل.

ثانيًا: حدد نوع التكيف في الحالات الآتية:

1 - تمتلك بعض النباتات أشواكًا لمنع الحيوانات من أكلها .

2 - اختباء ثعلب الفنك في الجحور .

2 (1) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- تستخدم الحيتان الحدياء الغناء من أجل (التخفي - التزاوج والتغذية - تحديد موقع الفريسة)

(ب) أولاً، اذكر أهمية كل من:

1- كرة الهدم.

2- المرى.

ثانيًا: بم تفسر...؟

1- الوسادة الهوائية لها أهمية بالغة في السيارة.

2- تظل شجرة الكابوك مستقيمة في التربة الطينية الرطبة في غابات الأمازون.

3 (1) اكتب المصطلح العلمي:

1- المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض، (.....)

2- القوة التي تسبب سحب الأجسام لأسفل نحو الأرض. (.....)

(ب) ماذا يحدث عند...؟

1- محاولة أحد الحيوانات أكل أوراق شجرة السنط.

2- لمس شوكة نبات.

3- تصادم سيارتين تتحركان في اتجاهين متضادين بالنسبة للضرب الحادث.

4 (1) استخرج الكلمة المختلفة:

1- الوشق المصري - الدب القطبي - ثعلب الفنك - سخالي الصحراء.

2- كتلة الجسم - طاقة الوضع - سرعة الجسم - ارتفاع الجسم.

(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

1- اذكر مثالين لقوة سحب.

2- اذكر تحولات الطاقة الحادثة عند انزلاق طفل من أعلى زحلوقة إلى أسفل.

3- يعيش بعض الكلاب في بيئة حارة والبعض في بيئة باردة، أيهما يمتلك فراء كثيفة؟ ولماذا؟

(1) اختر الإجابة الصحيحة:

- عندما تقوم بتحريك شيء ما تجاهك فإن هذا يمثل
(قوة دفع - قوة سحب - طاقة ضوئية - طاقة صوتية)

(ب) أولاً: علل لما يأتي:

- 1- تستطيع البوم الصيد ليلاً.
- 2- يمكن لحرياء النمر الصيد وتجنب الوقوع كفريسة في نفس الوقت.

ثانياً: قارن بين كل من:

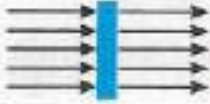
- 1- شجرة السنط وشجرة الكابوك من حيث الأوراق.
- 2- الشاحنة والسيارة عند التأثير عليهما بنفس القوة من حيث المسافة المقطوعة.

(1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

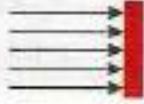
- يقاوم الهواء حركة السيارة. ()

(ب) أولاً: انظر إلى مسارات الأشعة الضوئية في الشكلين التاليين، ثم حدد:

- أي الجسمين معتم؟ وأيها شفاف؟



(2)



(1)

الجسم المعتم:

الجسم الشفاف:

ثانياً: ماذا يحدث في الحالتين الآتيتين...؟

- 1- إذا أرادت الخنافس المضيئة جذب الجنس الآخر للتكاثر.

- 2- تشغيل فرن الغاز من حيث تحويلات الطاقة.

(1) أكمل العبارات الآتية:

- 1- يتحول جزء من طاقة الحركة في بندول نيوتن إلى طاقة
- 2- يحمل الحبل الشوكي الرسائل العصبية من إلى والعكس.

(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- إذا تحركت سيارتان في نفس الوقت لمدة 20 ثانية، فقطعت السيارة (1) مسافة 100 متر، بينما قطعت السيارة (ب) مسافة 300 متر. فأى السيارتين تتحرك بسرعة أكبر؟ ولماذا؟
- 2- ما المقصود بالجاذبية الأرضية؟
- 3- حدد الطاقة المستخدمة والطاقة الناتجة في الخلط الكهربى.

1- وسيلة أمان في السيارات تنتفخ تلقائيًا بواسطة مستشعرات السيارة. (.....)

2- قط بري يصطاد طعامه ليلاً. (.....)

(ب) ما أهمية أو وظيفة كل من...؟

1- الأذن الكبيرة الحساسة للبريوع.

2- الأسنان في جسم الإنسان.

3- المظلات في شاحنة Shockwave.

محافظة أسيوط

12

(1) أكمل العبارة الآتية:

- يتكون عندما يسقط الضوء على الأجسام المعتمة.

(ب) علل لما يأتي:

1- تحتوى أجسام الأسماك على خياشيم.

2- تعتبر الكتابة شفيرة.

3- الكتاب الموجود على المنضدة لديه طاقة.

4- سرعة الطائرة النفاثة أكبر من سرعة الشاحنة.

(1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

- الضوء هو صورة من صور الطاقة تنتقل في خطوط مستقيمة. ()

(ب) أولاً: عرف كلاً من:

1- عملية الهضم.

2- قوة الدفع.

ثانيًا: اذكر أهمية كل من:

- 1- عضلة الحجاب الحاجز.
- 2- أعضاء الحس.

(1) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- 1- من صور طاقة الوضع الطاقة (الحرارية - الضوئية - الكهربائية - الكيميائية)
- 2- أي مما يلي من الأنشطة البشرية التي تسبب تغيرًا في البيئة ؟
(الفيضانات - الأمطار الشديدة - تجريف التربة - البراكين)

(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- يمتلك الدب القطبي فراءً بيضاء كثيفة تعمل على تدفئة جسمه في فصل الشتاء، فما نوع التكيف ؟
- 2- ما المؤثر الذي يغير حالة الجسم سواء في حالة السكون أو الحركة ؟
- 3- عند التخزين فإِنَّكَ تسحب يدك بعيداً دون إدراك ذلك. حدد الجهاز المسؤول عن استجابة الجسم السريعة.

(1) استخراج الكلمة المختلفة:

- 1- خفاش - يومة - ثعلب الفنك - ثعبان.
- 2- طاقة حرارية - طاقة كيميائية - طاقة صوتية - طاقة ضوئية.

(ب) أولاً: ماذا يحدث عند...؟

- 1- ضعف حاسة السمع عند الخفاش.
- 2- زيادة زاوية ميل السطح: بالنسبة لسرعة الجسم المتحرك عليه.

ثانيًا: قطعت سيارة مسافة 200 كم في ساعتين. احسب السرعة التي تتحرك بها السيارة.

1 (أ) اختر الإجابة الصحيحة:

- النسر من الطيور الجارحة منقاره قوى وحاد. يساعد هذا التكيف التركيبى على
(إيجاد الماء - تمزيق الفريسة - الرؤية - الهروب)

(ب) أجب عن الأسئلة الآتية؟

1- ما أهمية الغشاء الذى يشبه المرآة فى مؤخرة أعين الحيوانات الليلية؟

2- ما الفرق بين الأجسام الشفافة والأجسام المعتمة؟

3- يسبب الجسم الأثقل ضررًا أكبر من الجسم الأخف عند التصادم. فما سبب ذلك؟

4- حدد نوع التكيف (تركيبى - سلوكى): الأذان الطويلة للعلب الفلك.

2 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة التالية:

- طائر اليوم له حاستا تذوق وشم قويتان. ()

(ب) أولاً: أجب عما يأتى:

1- أذكر مكونات الجهاز العصبى فى الإنسان.

2- قطعت سيارة 300 كيلو متر فى 3 ساعات، احسب سرعتها.

ثانياً: ماذا يحدث إذا...؟

1- لم يكن لأشجار المانجروف جذور طويلة.

2- زادت زاوية ميل السطح للجسم المتحرك بالنسبة لسرعته.

3 (أ) أكمل العبارتين الآتيتين:

1- تتسبب فى تقليل سرعة الجسم المتحرك.

2- يظل الطعام لعدة ساعات داخل حتى يتم هضمه جزئياً.

(ب) أجب مما يلى:

1- ماذا يحدث عندما تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتحرك إلى أسفل؟

2- اذكر العوامل التى يعتمد عليها مقدار طاقة الوضع التى يمتلكها جسم.

3- ما المقصود بالتخفى؟

- 1- المؤثر الذي يغير الطاقة للتمكن من بذل شغل. (.....)
 - 2- عملية تتسع فيها الرئتان وتمتلئان بالهواء. (.....)
- (ب) أولاً: ما أهمية الحبل الشوكي في جسم الإنسان؟

ثانياً: صنف ما يلي إلى طاقة وضع أو طاقة حركة:

1- ثمرة معلقة في غصن شجرة.

2- مصباح يضيء غرفة.

14 محافظة سوهاج

1 (أ) أكمل العبارة الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين:

- تستطيع تحريك رأسها في جميع الاتجاهات. (حرياء النمر - البيومة)
- (ب) ماذا يحدث عند...؟
- 1- اقتراب حيوان مفترس من حرياء النمر.
 - 2- تصادم الأجسام مع بعضها.
 - 3- وجود خطر قريب من مستعمرات النمل.
 - 4- الضغط على سلك زهري ثم تركه (بالنسبة لتحويلات الطاقة).

2 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

- عند احتكاك اليدين تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركة. ()
- (ب) علل لما يأتي:
- 1- اللعاب هام جداً في عملية الهضم.

2- يستطيع اليربوع الإمساك بالرمال أثناء القفز.

3- تستخدم الخنافس المضينة أجنتها لإطلاق ومضات الضوء.

4- ينصح دائماً بوضع حزام الأمان أثناء القيادة السريعة.

(أ) اكتب المصطلح العلمي:

1- المسافة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن. (.....)

2- تغير موضع جسم من مكان إلى آخر. (.....)

(ب) أجب عما يلي:

1- حدد نوع التكيف مما يلي (سلوكي - تركيبى): امتلاك بعض النباتات أشواكاً لمنع الحيوانات من أكلها

2- صنف المواد الآتية إلى مواد شفافة ومواد معتمة: (الخشب - الماء).

3- ما المقصود بالتكيف السلوكي؟

(أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارتين الآتيتين:

1- عند هبوط قطار الملاهي السريع فإن طاقه حركته تزداد. ()

2- حدقة أعين الحيوانات الليلية أقل اتساعاً من حدقة أعين الإنسان. ()

(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

1- بعض الفراشات يشبه لونها لون الشجرة التي تعيش عليها. ماذا تُسمى هذه الظاهرة؟

2- ما القوة التي تبطل من حركة الأجسام حتى تتوقف؟

3- حدد الطاقة المستخدمة والناتجة عند تشغيل مروحة الكهربية.

الطاقة المستخدمة الطاقة الناتجة

(1) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- عند التعرض لخطر يساعد الجهاز..... على إدراكه وتجنبه.
(الدوري - الهضمي - العصبي - التنفسي)

(ب) أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- حدد نوع التكيف في حالة اللهث في الثعالب.
- 2- ما نوع الطاقة المخزنة داخل حجر البطارية.

ثانياً: بم تفسر...؟

- 1- تسقط الكرة من يدك إذا تركتها.

- 2- تمتلك الكثير من السحالي حراشيف ملونة.

(2) (1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة الآتية:

- عند حدوث تصادم يكون مجموع الطاقات قبل التصادم أقل من بعد التصادم. ()

(ب) أولاً: ماذا يحدث عند...؟

- 1- توقف السيارة المتحركة فجأة بالنسبة للركاب.
- 2- زيادة قوة الدفع المؤثرة على جسم بالنسبة للمسافة التي يتحركها.

ثانياً: ما المقصود بكل من...؟

- 1- عملية الزفير.
- 2- الطاقة.

(3) (1) استخرج الكلمة المختلفة:

- 1- طاقة حرارية - طاقة كهربية - طاقة كيميائية - طاقة صوتية.

- 2- الكتاب - الحائط - الزجاج - الخشب.

(ب) أولاً: أذكر اسم الجهاز الذي ينتمي له كل من:

- 1- المعدة:
- 2- الرئتين:

ثانياً: احسب سرعة قطار يقطع مسافة 600 كيلومتر في زمن قدره 6 ساعات.

4 (أ) صوب ما تحته خط:

1- الفم عضو من الجهاز التنفسي.

2- حاسة السمع نرى بها الضوء من المصباح.

(ب) أولاً: ما أهمية الأوراق العريضة لنبات زنبق الماء؟

ثانياً: ادرس الأشكال التالية، ثم أجب:

1- أي من الأعضاء التالية يمثل جزءاً من الجهاز العصبي؟



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

2- اذكر أهمية هذا العضو.

محافظة أسوان

16

1 (أ) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارة التالية:

- تساعد عضلة الحجاب الحاجز في عملية التنفس. ()

(ب) أولاً: علل لما يأتي:

1- الكرتون مادة معنمة.

2- تنوهج عين القط السماك في الظلام.

3- تتوقف كرات بندول نيوتن بعد فترة من الوقت.

ثانياً: ما القوة التي تقلل من السرعة وتبطئ حركة الأجسام؟

(1) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- الجهاز المسئول عن هضم الطعام. (الهضمي - التنفسي - العصبي)
(ب) أجب عن الأسئلة التالية:

- 1- ماذا يحدث عند: عدم قدرة كائن حي على التكيف مع بيئته.
2- اذكر فرقاً واحداً بين الأجسام السريعة والأجسام البطيئة من حيث أضرار التصادم.
3- إذا تحركت سيارتان معاً لمدة 20 ثانية، قطعت السيارة الأولى مسافة قدرها 100 متر، بينما قطعت السيارة الثانية مسافة 400 متر. أي السيارتين أسرع؟ ولماذا؟
4- حدد نوع التكيف (تركيبى - سلوكى): هجرة الطيور للقيام بعملية التكاثر.

(1) اكتب المفهوم العلمى:

- 1- نوع من الطاقة المخزنة أو الكامنة داخل الجسم.
2- أحد مكونات الجهاز العصبي تعمل على نقل الرسائل إلى المخ.
(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:
1- ما اسم عضو التنفس فى الأسماك؟

- 2- استخرج الكلمة المختلفة، مع ذكر السبب: المسافة - السرعة - الكتلة - الزمن.

- 3- ما المقصود بـ: الأجسام المعتمدة؟

(1) أكمل العبارتين الآتيتين:

- 1- رفع الإبهام إلى أعلى أو خفضه لأسفل يعد من
2- يعتمد تحديد الموقع بالصدى على حاسة
(ب) أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- اذكر وظيفة واحدة للوسادة الهوائية.

- 2- اذكر مثالاً لحيوانات تتواصل عن طريق الضوء.

- 3- اذكر فرقاً واحداً بين الثعلب القطبي وثعلب الفنك.

نماذج الأضواء النهائية

(طبقاً للمواصفة الامتحانية لعام 2025م)



النموذج الأول

1

(1) اختر الإجابة الصحيحة:

- عندما تقف حذاء النمر على أوراق الأشجار فإن لون حراشيفها يتغير إلى اللون

(ب) الأخضر

(أ) الأبيض

(د) الأسود

(ج) الأزرق

(ب) أجب عما يلي:

1- ما الخاصية التي تعتمد عليها الدلافين في تحديد موقع الأشياء تحت سطح الماء؟

2- ما القوتان المؤثرتان في حركة الأجسام؟

3- اذكر فرقاً واحداً بين التنفس في الإنسان والتنفس في الأسماك.

4- تتوقف طاقة وضع الأجسام على عاملين، اذكرهما.

(1) أكمل العبارة التالية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

(زيادة - نقص)

- تزداد قوة التصادم بين كرتين عند كتلة كل منهما.

(ب) أجب عما يلي:

1- ماذا يحدث عند وضع جسم معتم بين مصدر الضوء وحائط؟

2- ما اسم الاستراتيجية التي يستخدمها قرش الثور للتسلل إلى فرائسه؟

3- عندما تجلس على الكرسي بدون حركة، ما اسم القوة التي تسحبك لأسفل؟

4- احسب سرعة قطار يقطع مسافة 400 كيلومتر في زمن قدره ساعتان.

(1) اكتب المصطلح العلمي:

(.....)

1- المصدر الرئيس للضوء على سطح الأرض.

(.....)

2- القدرة على بذل شغل.

(ب) علل لما يأتي:

1- يستخدم عمال البناء كرة الهدم في أعمالهم.

2- أهمية الأرجل الخلفية الطويلة لليربوع المصري.

3- لا يمتلك الجسم الموجود أعلى التل طاقة حركة.

(1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

()

1- عند هبوط قطار الملامى السريع فإن طاقة حركته تزداد.

()

2- تبدو لنا أصوات حيوان النمس مثل الثرثرة.

(ب) ما المقصود بكل من ...؟

- 1- التكيف التركيبي:
- 2- انعكاس الضوء:
- 3- الاحتكاك:

النموذج الثاني

2

(1) اكتب المصطلح العلمي:

- وسيلة أمان في السيارة تمنع اندفاع الجسم للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة. (.....)

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية؟

- 1- سقوط أشعة الضوء على قطعة خشب.
- 2- انقباض عضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية الشهيق.
- 3- أثرت قوى متزنة على جسم ساكن.
- 4- عندما تتصادم الأجسام مع بعضها.

(1) أكمل العبارة التالية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- تساعد الأذان للحيوانات على تبريد الجسم في المناطق الحارة. (القصيرة - الطويلة)

(ب) أجب عما يلي:

- 1- عند التخزين فإِنَّكَ تسحب يدك بعيداً دون إدراك ذلك. حدد الجهاز المسئول عن استجابة الجسم السريعة.
- 2- ما الشرطان الواجب توافرها ليُقال إن الجسم في حالة حركة.
- 3- حدد نوع التكيف: أقدام حرياء النمر على شكل حرف V.
- 4- ما نوع الطاقة المخزنة داخل حجر البطارية.

(1) اختر الإجابة الصحيحة:

1- عندما يسقط جسم من أعلى فإنه يكتسب طاقة

(أ) دفع (ب) وضع

(ج) حركة (د) ضوئية

2- تقوم المستقبلات الحسية بجمع المعلومات من البيئة المحيطة وإرسالها إلى لمعالجتها.

(أ) القلب (ب) الحبل الشوكي

(ج) المخ (د) الأعصاب

(ب) اذكر السبب العلمي لكل من:

- 1- لا تتجمد أقدام الطير في البيئة القطبية الجنوبية شديدة البرودة.
- 2- لا يعتبر القمر مصدرًا للضوء.
- 3- يسبب الجسم الأسرع ضررًا أكبر من الجسم الأبطأ عند التصادم.

(1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تستخدم الخنافس المضيئة حاسة السمع للتواصل مع غيرها من الخنافس. ()
 - 2- يمكن للهواء أن ينتج قوة تسبب في حركة الأجسام. ()
- (ب) اذكر أهمية كل من:

- 1- الوسادة الهوائية.
- 2- الجذور السميكة للنباتات الصحراوية.
- 3- الغشاء الموجود في مؤخرة أعين بعض الحيوانات الليلية.

النموذج الثالث

3

(1) أكمل العبارة التالية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- عندما يتم حجب الضوء بواسطة جسم معتم يتكون خلفه (ظل - قوس قزح)

(ب) ما النتائج المترتبة على...

- 1- تعرض حرباء النمر للخطر.
- 2- زيادة عدد المحركات المستخدمة في الشاحنة النفاثة.
- 3- سماع البربوع صوت ثعبان بالقرب منه.
- 4- تحرر سلك الزنبرك المضغوط فجأة.

(1) اكتب المصطلح العلمي:

- الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته. (.....)

(ب) علل لما يأتي:

- 1- تسقط الكرة لأسفل إذا تركتها من يدك.
- 2- تمتلك بعض سحالي الصحراء حراشيف ملونة.
- 3- تتوهج عين القط السماك في الظلام.
- 4- ينصح بعدم القيادة السريعة للسيارات.

3 (1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

- 1- تعاني أشجار الكابوك من مشكلة نقص الماء في بيئتها. ()
- 2- يتحدد اتجاه حركة الجسم بمحصلة القوى المؤثرة عليه. ()
- (ب) اذكر وظيفة أو استخدامًا واحدًا لكل من:
 - 1- الشفرات.
 - 2- الأمعاء الدقيقة.
 - 3- حزام الأمان.

4 (1) اختر الإجابة الصحيحة:

- 1- من وحدات قياس السرعة

(أ) متر	(ب) كم/س
(ج) كم	(د) ث
- 2- يعتبر من ردود الأفعال المنعكسة.

(أ) ضربات القلب	(ب) غلق العين عند اقتراب جسم خارجي منها
(ج) الأكل عند الجوع	(د) تناول المثلجات في فصل الصيف
- (ب) أولاً: ما أهمية الومضات التي تطلقها الخنافس المضيئة بالنسبة لباقي الخنافس؟

ثانياً: انظر إلى الشكل المقابل، ثم أكمل:

- 1- تنتقل عند تصادم الكرات مع بعضها.
- 2- يتم فقد طاقة الكرات المتحركة في صورة و



4 النموذج الرابع

1 (1) اختر الإجابة الصحيحة:

- يمتلك الجسم أعلى طاقة وضع عندما يكون على ارتفاع أمتار.
- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| (أ) 2 | (ب) 5 | (ج) 7 | (د) 9 |
|-------|-------|-------|-------|

(ب) أولاً: اذكر السبب العلمي لكل من:

- 1- طاقة حركة الجسمين بعد التصادم أقل من طاقة حركتهما قبل التصادم.
- 2- عند دفع كرة على الأرض فإنها تتحرك مسافة ثم تتوقف.

ثانياً: ما المقصود بكل من ...؟

1- الشفرة.

2- التخفي.

(1) اكتب المصطلح العلمي:

- الجسم الذي ينبعث منه ضوءه الخاص. (.....)

(ب) أجب عن الأسئلة التالية:

- 1- اذكر الطاقة المستخدمة والنتيجة من المصباح الكهربائي.
- 2- تحركت سيارة لمدة 40 ثانية، فقطعت مسافة قدرها 200 متر. احسب سرعة السيارة.
- 3- اذكر مكونات الجهاز العصبي.
- 4- تتنفس البرمائيات بطريقتين. فما هما؟

(1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارتين الآتيتين:

- 1- عندما تزداد كتلة الجسم فإن طاقة حركته تقل. ()
- 2- يعتبر المخ مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان. ()

(ب) اذكر مثالاً واحداً لكل من:

- 1- معدات السلامة في السيارات.
- 2- إحدى صور طاقة الوضع.
- 3- حيوان يتواصل عن طريق الغناء.

(1) أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

- 1- تسبب حركة الأجسام أو توقفها. (القوة - السرعة)
- 2- تعتبر هجرة الطيور شكلاً من أشكال التكيف (التركيبى - السلوكى)

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية...؟

- 1- زيادة سرعة سيارة بالنسبة لطاقة حركتها.
- 2- محاولة أحد الحيوانات أكل أوراق شجرة السنط.
- 3- سقوط الضوء على سطح ناعم لامع.

النموذج الخامس

5

(1) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:

()

- يتحرك الجسم الساكن عندما تؤثر عليه قوى غير متزنة.

(ب) ماذا يحدث عند ...؟

- 1- ضغط السائق على الفرامل أثناء حركة السيارة.
- 2- لمس شوكة نبات.
- 3- تعرض الإنسان لمستويات عالية من تلوث الهواء لفترة زمنية طويلة.
- 4- تدحرج كرة من أعلى المنحدر.

(2) اكتب المصطلح العلمي:

(.....)

- الوقت الذي يستغرقه الجسم لتلقى المعلومات من البيئة.

(ب) علل لما يأتي:

- 1- تقل طاقة وضع لاعب البهلوان عند سقوطه لأسفل.
- 2- يمتلك الدب القطبي فراء أبيض كثيفاً.
- 3- تعتبر الشاحنة النفثة أسرع شاحنة في العالم.
- 4- الأوراق في شجرة الكابوك ذات عروق شبكية تشبه راحة اليد.

(3) أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات التي بين القوسين:

(صندوق خشبي - صندوق زجاج شفاف)

(للأمام - للخلف)

1- نستطيع أن نرى بوضوح جسمًا موضوعًا في

2- عندما تتوقف السيارة فجأة، يندفع الركاب

(ب) ما المقصود بكل مما يلي ...؟

- 1- الطاقة.
- 2- السرعة.
- 3- الأجسام الشفافة.

(4) صوب ما تحته خط:

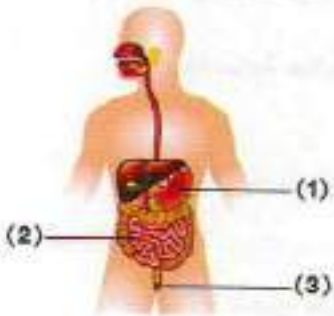
1- طاقة الحركة هي طاقة مختزنة داخل الجسم.

2- يمتلك اليوم وجهًا يشبه المثلث.

(ب) أولًا: اذكر العوامل التي تتوقف عليها سرعة الجسم.

ثانيًا: لاحظ الشكل المقابل، ثم أجب:

- 1- تستكمل عملية الهضم وتحويل الطعام إلى عناصر غذائية في العضورقم
- 2- تخرج الفضلات الصلبة من العضورقم



الإجابات النموذجية

الوحدة الأولى: الأنظمة الحية

المفهوم الأول

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الأول

- 1- حرارة البيئة 2- الدهون 3- البقاء دافئاً 4- اللهث 1- (✓) 2- (X) 3- (✓) 4- (✓) 1- الوبر 2- فراء بنية 3- الحراشف الملونة 4- الدب القطبي 1- القطب الشمالي البارد 2- التخفي بين الثلوج 3- الحفاظ على جسمه دافئاً إحدى صور التكيف التي تساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى فريستها. 1- بسبب اختلاف الأوعية الدموية حول بعضها مما يساعد على انتقال الحرارة من الدم الدافئ إلى الدم البارد. 2- تساعده على التخفي بين الأشجار أثناء الصيد. 3- تجنب حرارة الصحراء. 4- للتخفي بين الرمال في الصحراء.

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الثاني

- 1- الأخضر 2- المياه العذبة والمياه المالحة. 3- تناول جميع أنواع الغذاء. 4- تفخ الجسم أثناء الخطر. 1- الطويلة 2- بلها 3- أشواك حادة 4- سلوكها 5- السلوكي (3، 1) تكيفات تركيبية (4، 2) تكيفات سلوكية 1- تفش فمها واسعاً وتنفخ جسمها بالهواء وتغير لون حراشفها. 1- لتمزيق لحم الفرائس. 2- للحفاظ على برودة أجسامها. 3- تساعده على فقد الحرارة لتبريد جسمه. 4- للتخفي بين الصخور الملونة 1- لتساعده على التسلل إلى فرائسه. 1- تغيير يحدث في تركيب أحد أجزاء جسم الحيوان. 2- تغير يطرأ في سلوك مجموعة من الحيوانات.

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الثالث

- 1- الجذور السمكية 2- ذات عروق شبكية 3- أوراقها 4- إفراز الروائح 5- جميع ما سبق 1- (✓) 2- (X) 3- (✓) 4- (✓) 1- الحصول على ضوء الشمس. 2- الصحراء 3- جذور قوية 1- لامتصاص ضوء الشمس 2- لأنها تمثل أشواكاً حادة حول الأوراق لحمايتها، ومعظم الحيوانات لا تتمكن من الوصول إلى أوقافها العالية كما أنها تنتج سماً يجعل المذاق سيئاً. 3- بسبب الجذور الداعمة التي تنفخ على جميع جوانب الشجرة، وتعمل على تدعيمها واستقرارها في الأرض.

4- تسمح بمرور الرياح بلطف بينها فلا تسقط الأوراق.

5- للبحث عن الماء.

لا تتمكن من الصمود أمام الرياح.

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الرابع

- 1- (1) 2- (ب) 3- (ج) 4- (ب) 5- (1) 1- التنفس 2- المعدة 3- الزفير 1- (X) 2- (X) 3- (X) 4- (X) 5- (✓) 1- الأمعاء الغليظة 2- وظيفتها: امتصاص السوائل من الطعام غير المهضوم. 1- خلط الطعام مع حمض المعدة والعصارات الهضمية ثم تقوم عضلات المعدة بتحريك الطعام ونقله إلى الأمعاء الدقيقة.

2- أنبوب عضلي ينقل الطعام إلى المعدة.

1- لأنها لا تمتلك رثتين فلا تستطيع التنفس.

2- يقوم بطرييق الطعام وتفتيته حتى يسهل بلعه وهضمه

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الخامس

- 1- (د) 2- (1) 3- (1) 4- (ب) 1- قطع الأشجار 2- الجلد 3- انقراض 4- تؤدي إلى استعادة 1- (X) 2- (✓) 3- (✓) 4- (✓) 5- (✓) 1- إساءة عدد قليل من المصائد من جميع الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، دراسة سبب اختفاء البرمائيات، دراسة كيفية تفاعلها مع البيئة. 2- صعوبة في التنفس والاصابة بالأمراض الصدرية وأمراض القلب.

إجابة تدريبات المفهوم الأول

- 1- (ب) 2- (1) 3- (د) 4- (1) 5- (ج) 6- (د) 7- (1) 8- (د) 9- (1) 10- (ج) 11- (ج) 12- (ج) 13- (1) 14- (ج) 15- (ب) 16- (ب) 17- (د) 18- (ج) 19- (1) 20- (1) 21- (1) 22- (ب) 23- (ب) 24- (ب) 25- (ب) 26- (ب) 27- (د) 28- (1) 29- (ج) 30- (ج) 1- صغيرة وحولها أشواك 2- الطويلة الرطبة 3- تركيبها 4- تركيبها 5- لون الفراء 6- لون الفراء 7- المانجروف 8- ثاني أكسيد الكربون 9- الزفير 10- التلوث 11- السلوكي 12- الصحراوية 13- داكنة 1- (1، 2، 3) 2- (1، 3، 4، 2) 1- (X) 2- (✓) 3- (✓) 4- (✓) 5- (X) 6- (X) 7- (X) 8- (X) 9- (✓) 10- (✓) 11- (X) 12- (X) 13- (✓) 14- (X) 15- (X) 16- (✓) 17- (X) 18- (✓) 19- (X) 20- (X) 21- (X) 22- (✓) 23- (X) 24- (✓) 1- التركيب - السلوكي 2- جذور 3- جذور داعمة 4- المذاق 5- الرثتين 6- التخفي واستطواء فرائسه 7- باردة 8- التخفي 9- التركيب

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الرابع

- 1- صدى الصوت 2- اهتزازات 3- شم 4- عاملات العمل 1- (✓) 2- (X) 3- (X) 4- (✓) 5- (✓) 1- العمل 2- التحيتان الحدايه 1- ترسل جنود العمل راحة قوية للتعبية بوجود خطر قريب. 2- لن تستطيع التراجع في فصل الشتاء أو الحصول على الغذاء في فصل الصيف. 1- لكن تستطيع التراجع في فصل الشتاء والتغذية في فصل الصيف. 2- لأنه يصدر صوتاً يصطدم بالأجسام ويرتد إليه في صورة اهتزازات يشعر بها الشخص باستخدام إبهامه مما يساعده على تحديد موقع الأجسام.
- إجابة تدريبات المفهوم الثاني**
- 1- (ب) 2- (ا) 3- (ب) 4- (ج) 5- (د) 6- (ج) 7- (ب) 8- (ج) 9- (ب) 10- (ب) 11- (ب) 12- (ا) 13- (ج) 14- (ب) 15- (ب) 16- (ب) 17- (ب) 18- (ج) 19- (ا) 1- اللسان 2- العصى 3- متعرجة 4- سريعة 5- القوارض 6- السمع 7- السمع 8- درجة الصوت 9- رد الفعل المتعكس 10- الصوت 11- رسالة من أعضاء الحس إلى المخ 12- موجات صوتية 13- أعضاء الحس 14- المخ 15- (2, 3, 1) 1- (X) 2- (✓) 3- (✓) 4- (✓) 5- (X) 6- (X) 7- (✓) 8- (✓) 9- (✓) 1- المخ 2- زمن الاستجابة 3- الحيوانات الالابية 4- رد الفعل المتعكس 5- درجة الصوت 6- الجهاز العصبي المركزي 7- الأعصاب 1- التراجع 2- اليوم 3- الدلفين 4- البريوع 5- التغذية 6- شم 1- نتيجة رد الفعل المتعكس الذي يقوم به الجهاز العصبي بشكل سريع جداً. 2- لأنه يستخدم خاصية تحديد الموقع بالصدى حيث إن لديه حاسة سمع فائقة. 3- لكن يتمكن من الهروب من الخطر بسرعة. 4- لأن لديه خاصية تحديد موقع فريستها بالصدى عن طريق حاسة السمع القوية. 5- لكن تتراجع. 6- لأن لديه شعراً في قدمه وأصابعه. 1- لن يتمكن من القفز مسافات طويلة. 2- لن يستطيع تحديد موقع فريسته. 3- سوف يقوم بالقفز في مسارات متعرجة للهروب من الثعالب. 4- ترسل جنود العمل راحة للتعبية إلى وجود خطر ما. 5- مشرع يدك فوراً كرد فعل متعكس من الجهاز العصبي. 6- لن يستطيع البحث عن القرائن. 1- تجمع المعلومات من البيئة. 2- استقبال المعلومات وتفسيرها وإصدار رد فعل مناسب لها. 3- يحلل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. 4- تربط أعضاء الحس بالمخ. 5- يساعد الكفوفين على التعرف على البيئة المحيطة بهم.

6- يساعد الإنسان على الإحساس بالتغيرات المحيطة به والاستجابة لتلك التغيرات بصورة مناسبة.

1- (ا) إطلاق الروائح عن طريق حاسة الشم.

(ب) حاسة السمع عن طريق القناء.

(ج) تحديد الموقع بالصدى عن طريق حاسة السمع.

2- تحديد الموقع بالصدى.

3- (ا) المخ (ب) العصى

(ج) استقبال المعلومات وتفسيرها وإصدار رد فعل مناسب لها.

4- (ا) الشم - الروائح (ب) مستعمرات

5- (ا) تحديد الموقع بالصدى. (ب) (2)

7, 6 أجب بنفسك.

إجابة اختبار نفسك (1)

1- (ا) 2- (ب) 3- (د) 4- (ا) 1- نقص الطعام، وجود خطر.

2- الوقت الذي يستغرقه الكائن الحي للاستجابة للمثيرات التي تصل إليه من البيئة.

1- (ا) الخفاش 2- المخ 3- الخفاش

(ب) 1- التراجع في فصل الشتاء والتغذية في فصل الصيف.

2- أعضاء، مكونات الجهاز العصبي.

1- (ا) 2- (X) 3- (✓) 4- (ب) 5- (ب) 6- (ب) 7- (ب) 8- (ج) 9- (ب) 10- (ب) 11- (ب) 12- (ا) 13- (ج) 14- (ب) 15- (ب) 16- (ب) 17- (ب) 18- (ج) 19- (ا) 1- اللسان 2- العصى 3- متعرجة 4- سريعة 5- القوارض 6- السمع 7- السمع 8- درجة الصوت 9- رد الفعل المتعكس 10- الصوت 11- رسالة من أعضاء الحس إلى المخ 12- موجات صوتية 13- أعضاء الحس 14- المخ 15- (2, 3, 1) 1- (X) 2- (✓) 3- (✓) 4- (✓) 5- (X) 6- (X) 7- (✓) 8- (✓) 9- (✓) 1- المخ 2- زمن الاستجابة 3- الحيوانات الالابية 4- رد الفعل المتعكس 5- درجة الصوت 6- الجهاز العصبي المركزي 7- الأعصاب 1- التراجع 2- اليوم 3- الدلفين 4- البريوع 5- التغذية 6- شم 1- نتيجة رد الفعل المتعكس الذي يقوم به الجهاز العصبي بشكل سريع جداً. 2- لأنه يستخدم خاصية تحديد الموقع بالصدى حيث إن لديه حاسة سمع فائقة. 3- لكن يتمكن من الهروب من الخطر بسرعة. 4- لأن لديه خاصية تحديد موقع فريستها بالصدى عن طريق حاسة السمع القوية. 5- لكن تتراجع. 6- لأن لديه شعراً في قدمه وأصابعه. 1- لن يتمكن من القفز مسافات طويلة. 2- لن يستطيع تحديد موقع فريسته. 3- سوف يقوم بالقفز في مسارات متعرجة للهروب من الثعالب. 4- ترسل جنود العمل راحة للتعبية إلى وجود خطر ما. 5- مشرع يدك فوراً كرد فعل متعكس من الجهاز العصبي. 6- لن يستطيع البحث عن القرائن. 1- تجمع المعلومات من البيئة. 2- استقبال المعلومات وتفسيرها وإصدار رد فعل مناسب لها. 3- يحلل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. 4- تربط أعضاء الحس بالمخ. 5- يساعد الكفوفين على التعرف على البيئة المحيطة بهم.

إجابة اختبار نفسك (2)

1- (ا) المخ والحيل الشوكي 2- اليوم والخفاش 3- اهتزازات

(ب) 1- لأنه يعتمد على خاصية تحديد الموقع بالصدى الصوت.

2- لكن تساعده على القفز مسافات طويلة.

1- (ا) الحيل الشوكي 2- الأعصاب 3- درجة الصوت

(ب) 1- لن يستطيع الإنسان الإحساس بالتغيرات التي تحدث به أو تفسيرها أو القيام بالاستجابة المناسبة لها.

2- تتلقى المستقبلات الحسية في الجلد سخونة الكوب وتحولها إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر الأعصاب إلى المخ الذي يقوم بإصدار رد فعل ليهد بترك الكوب فوراً.

1- (ا) 2- (✓) 3- (X) 4- (ب) 5- (ب) 6- (ب) 7- (ب) 8- (ج) 9- (ب) 10- (ب) 11- (ب) 12- (ا) 13- (ج) 14- (ب) 15- (ب) 16- (ب) 17- (ب) 18- (ج) 19- (ا) 1- اللسان 2- العصى 3- متعرجة 4- سريعة 5- القوارض 6- السمع 7- السمع 8- درجة الصوت 9- رد الفعل المتعكس 10- الصوت 11- رسالة من أعضاء الحس إلى المخ 12- موجات صوتية 13- أعضاء الحس 14- المخ 15- (2, 3, 1) 1- (X) 2- (✓) 3- (✓) 4- (✓) 5- (X) 6- (X) 7- (✓) 8- (✓) 9- (✓) 1- المخ 2- زمن الاستجابة 3- الحيوانات الالابية 4- رد الفعل المتعكس 5- درجة الصوت 6- الجهاز العصبي المركزي 7- الأعصاب 1- التراجع 2- اليوم 3- الدلفين 4- البريوع 5- التغذية 6- شم 1- نتيجة رد الفعل المتعكس الذي يقوم به الجهاز العصبي بشكل سريع جداً. 2- لأنه يستخدم خاصية تحديد الموقع بالصدى حيث إن لديه حاسة سمع فائقة. 3- لكن يتمكن من الهروب من الخطر بسرعة. 4- لأن لديه خاصية تحديد موقع فريستها بالصدى عن طريق حاسة السمع القوية. 5- لكن تتراجع. 6- لأن لديه شعراً في قدمه وأصابعه. 1- لن يتمكن من القفز مسافات طويلة. 2- لن يستطيع تحديد موقع فريسته. 3- سوف يقوم بالقفز في مسارات متعرجة للهروب من الثعالب. 4- ترسل جنود العمل راحة للتعبية إلى وجود خطر ما. 5- مشرع يدك فوراً كرد فعل متعكس من الجهاز العصبي. 6- لن يستطيع البحث عن القرائن. 1- تجمع المعلومات من البيئة. 2- استقبال المعلومات وتفسيرها وإصدار رد فعل مناسب لها. 3- يحلل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. 4- تربط أعضاء الحس بالمخ. 5- يساعد الكفوفين على التعرف على البيئة المحيطة بهم.

2- تتلقى المستقبلات الحسية في الجلد سخونة الكوب وتحولها إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر الأعصاب إلى المخ الذي يقوم بإصدار رد فعل ليهد بترك الكوب فوراً.

1- (ا) 2- (✓) 3- (X) 4- (ب) 5- (ب) 6- (ب) 7- (ب) 8- (ج) 9- (ب) 10- (ب) 11- (ب) 12- (ا) 13- (ج) 14- (ب) 15- (ب) 16- (ب) 17- (ب) 18- (ج) 19- (ا) 1- اللسان 2- العصى 3- متعرجة 4- سريعة 5- القوارض 6- السمع 7- السمع 8- درجة الصوت 9- رد الفعل المتعكس 10- الصوت 11- رسالة من أعضاء الحس إلى المخ 12- موجات صوتية 13- أعضاء الحس 14- المخ 15- (2, 3, 1) 1- (X) 2- (✓) 3- (✓) 4- (✓) 5- (X) 6- (X) 7- (✓) 8- (✓) 9- (✓) 1- المخ 2- زمن الاستجابة 3- الحيوانات الالابية 4- رد الفعل المتعكس 5- درجة الصوت 6- الجهاز العصبي المركزي 7- الأعصاب 1- التراجع 2- اليوم 3- الدلفين 4- البريوع 5- التغذية 6- شم 1- نتيجة رد الفعل المتعكس الذي يقوم به الجهاز العصبي بشكل سريع جداً. 2- لأنه يستخدم خاصية تحديد الموقع بالصدى حيث إن لديه حاسة سمع فائقة. 3- لكن يتمكن من الهروب من الخطر بسرعة. 4- لأن لديه خاصية تحديد موقع فريستها بالصدى عن طريق حاسة السمع القوية. 5- لكن تتراجع. 6- لأن لديه شعراً في قدمه وأصابعه. 1- لن يتمكن من القفز مسافات طويلة. 2- لن يستطيع تحديد موقع فريسته. 3- سوف يقوم بالقفز في مسارات متعرجة للهروب من الثعالب. 4- ترسل جنود العمل راحة للتعبية إلى وجود خطر ما. 5- مشرع يدك فوراً كرد فعل متعكس من الجهاز العصبي. 6- لن يستطيع البحث عن القرائن. 1- تجمع المعلومات من البيئة. 2- استقبال المعلومات وتفسيرها وإصدار رد فعل مناسب لها. 3- يحلل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. 4- تربط أعضاء الحس بالمخ. 5- يساعد الكفوفين على التعرف على البيئة المحيطة بهم.

2- تتلقى المستقبلات الحسية في الجلد سخونة الكوب وتحولها إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر الأعصاب إلى المخ الذي يقوم بإصدار رد فعل ليهد بترك الكوب فوراً.

1- (ا) 2- (✓) 3- (X) 4- (ب) 5- (ب) 6- (ب) 7- (ب) 8- (ج) 9- (ب) 10- (ب) 11- (ب) 12- (ا) 13- (ج) 14- (ب) 15- (ب) 16- (ب) 17- (ب) 18- (ج) 19- (ا) 1- اللسان 2- العصى 3- متعرجة 4- سريعة 5- القوارض 6- السمع 7- السمع 8- درجة الصوت 9- رد الفعل المتعكس 10- الصوت 11- رسالة من أعضاء الحس إلى المخ 12- موجات صوتية 13- أعضاء الحس 14- المخ 15- (2, 3, 1) 1- (X) 2- (✓) 3- (✓) 4- (✓) 5- (X) 6- (X) 7- (✓) 8- (✓) 9- (✓) 1- المخ 2- زمن الاستجابة 3- الحيوانات الالابية 4- رد الفعل المتعكس 5- درجة الصوت 6- الجهاز العصبي المركزي 7- الأعصاب 1- التراجع 2- اليوم 3- الدلفين 4- البريوع 5- التغذية 6- شم 1- نتيجة رد الفعل المتعكس الذي يقوم به الجهاز العصبي بشكل سريع جداً. 2- لأنه يستخدم خاصية تحديد الموقع بالصدى حيث إن لديه حاسة سمع فائقة. 3- لكن يتمكن من الهروب من الخطر بسرعة. 4- لأن لديه خاصية تحديد موقع فريستها بالصدى عن طريق حاسة السمع القوية. 5- لكن تتراجع. 6- لأن لديه شعراً في قدمه وأصابعه. 1- لن يتمكن من القفز مسافات طويلة. 2- لن يستطيع تحديد موقع فريسته. 3- سوف يقوم بالقفز في مسارات متعرجة للهروب من الثعالب. 4- ترسل جنود العمل راحة للتعبية إلى وجود خطر ما. 5- مشرع يدك فوراً كرد فعل متعكس من الجهاز العصبي. 6- لن يستطيع البحث عن القرائن. 1- تجمع المعلومات من البيئة. 2- استقبال المعلومات وتفسيرها وإصدار رد فعل مناسب لها. 3- يحلل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس. 4- تربط أعضاء الحس بالمخ. 5- يساعد الكفوفين على التعرف على البيئة المحيطة بهم.

(ب) 1- يقوم بتوجيه الأصوات اليعيدة إلى الأذن.

2- تساعد في سماع صوت الثعابين المفترسة وتجنب الخطر.

إجابة اختبارات الأضواء شهر أكتوبر

اختبار (1)

1- العين 2- المخ 3- لا يمكنها الاستمرار في البيئة 4- طويلة

1- (✓) 2- (✓) 3- (X) 4- (✓) 1- لأن ذلك يعتبر رد فعل منكمساً منها للغة يقوم به المخ تجنب الخطر.

2- تقوم بخلط الطعام مع حمض المعدة والعصارات الهضمية التي تسمى الإنزيمات.

اختبار (2)

1- المخ 2- تركيباً 3- الخياشيم 4- طويلة

1- قراء كثيفة 2- جميع ما سبق 3- السمع 4- ليلية

1- لها أوراق ذات عروق شبكية تشبه راحة اليد 2- الثعلب

اختيار (3)

- 1- الفم - الأمعاء الدقيقة 2- سلوكيًا
3- الغياشيم - الرئتين أو الجلد 4- السمع
1- الشهيق 2- رد الفعل المتعكس
3- الهضم 4- الأعصاب
1- تلخج جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجمًا وتفتح فمها واسفًا وتغير لون حراشيفها لتبدو شرسة وتخيف الأعداء.
2- لن يستطيع القفز مسافات طويلة.

المفهوم الثالث

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الأول

- 1- 1- كشف مضيء 2- الشمس 3- القمر
4- المرأة 5- الخ
1- (X) 2- (X) 3- (X) 4- (✓) 5- (X)
1- الشمس 2- القط السماك
1- لعدم وجود مصدر للضوء.
2- لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه.
3- بسبب وجود غشاء يعمل كالمراة في مؤخرة أعينها.
4- بسبب اختلاف تركيب أعينها.
1- ليلا 2- أكثر 3- تركيبها
يرتد الضوء من خلاله بمجرد دخوله للعين مما يسمح لها بجمع المزيد من الضوء المتاح.

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الثاني

- 1- 1- (1) 2- (1) 3- (ب) 4- (ج) 5- (ب)
6- (ب)
1- (X) 2- (✓) 3- (X) 4- (X)
1- الضوئية 2- الشفافة
3- انعكاس الضوء
1- (ب) 2- (1)

إجابة أسئلة تدريب - الدرسان الثالث والرابع

- 1- 1- (د) 2- (ب) 3- (ج)
4- (د) 5- (1)
1- (X) 2- (X) 3- (X) 4- (X)
1- أضواء العنارات 2- الصوت والضوء
3- ومضات الضوء 4- كيميائي
نمط محدد له معنى
1- الصوت والضوء
2- تطلق الخنافس المضيئة ومضات ضوء لتحذير مجتمعات الخنافس الأخرى.
3- لتحذير من قنوم حيوانات مفترسة أو لجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر.

إجابة تدريبات المفهوم الثالث

- 1- 1- (ج) 2- (ب) 3- (ب) 4- (د) 5- (1)
6- (ج) 7- (د) 8- (ج) 9- (ج) 10- (د)
11- (ب) 12- (1) 13- (ب) 14- (ب) 15- (ج)
16- (د) 17- (ج) 18- (ب) 19- (د) 20- (ب)
21- (ج)
1- المخ 2- ضوء 3- الكربون
4- غشًا 5- المعنمة 6- الشفافة
7- ظل 8- الخشنة 9- أجلفتها
10- مرآة 11- ملقعة معدنية 12- البصر
13- التركيبي 14- الإنسان 15- أكبر

16- الشفرة 17- المعلومات

- 18- صندوق زجاج شفاف
19- المرآة سطح ناعم ولا مع
20- الخنافس المضيئة

(2, 1, 3)

- 1- (X) 2- (✓) 3- (✓) 4- (X) 5- (✓)
6- (X) 7- (X) 8- (X) 9- (X) 10- (✓)
11- (✓) 12- (✓) 13- (✓) 14- (✓)

- 1- الضوء 2- مصادر الضوء
3- الشمس 4- انعكاس الضوء
5- المواد الشفافة 6- المواد المعتمة
7- المواد المعتمة 8- المواد المعتمة
9- الشفرة 10- القط السماك

11- الخنافس المضيئة

- 1- النيلية 2- يعمل كمرآة
3- التركيبي 4- الشفرات
5- الخشنة 6- المعتمة
7- معنمة 8- يتعكس
9- انعكاس 10- ظل
11- الماخرروف 12- ومضات
13- البصر

1. (5, 4, 1) مواد معنمة، بينما (2, 3, 6) مواد شفافة.

- 1- القمر 2- الصخور
3- الزجاج 4- صدى الصوت

- 1- ارتداد أشعة الضوء عندما تسقط على سطح عاكس.
2- الأجسام التي لا تعكس الضوء بصورة جيدة.
3- الأجسام التي تسمح بمرور الضوء من خلالها.
4- الأجسام التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها.
5- نمط محدد له معنى.

- 1- لأنه جسم معتم يعكس ضوء الشمس الساقط عليه.
2- لأنه يسمح بمرور الضوء من خلاله.
3- لأنه لا يسمح بمرور الضوء من خلاله.
4- لأنه يعكس الضوء بشكل منتظم في اتجاه واحد.
5- بسبب حدوث تفاعل كيميائي داخل جسمها.

- 6- لأن الضوء الساقط على الجسم المعتم يرتد أو يمتص ولا يمر من خلاله.
7- لتحذير من قنوم حيوانات مفترسة أو لجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر.

- 8- لوجود غشاء يعمل كمرآة في مؤخرة أعينها.

- 9- لنقل المعلومات.

- 1- يستطيع الإنسان الرؤية في الظلام والأماكن الخافتة.
2- لا تستطيع رؤية الأجسام.

- 3- لا يستطيع التواصل مع الخنافس الأخرى.

- 4- يمر الضوء من خلاله ولا يتكون له ظل.

- 5- يتكون ظل للجسم المعتم على العائط.

- 6- تشتت الضوء ويتغير في اتجاهات مختلفة.

- 7- يتعكس الضوء في اتجاه واحد.

- 8- إطلاق ومضات الضوء.

- أجب بنفسك.

إجابة اختبار لفك (1)

- 1- (1) (X) 2- (X) 3- (X)
1- (ب) تطلق ومضات ضوء تحذيرية للخنافس الأخرى.
2- لن يفهمها كل من المرسل والمستقبل.

- 2+ (1) 1- الهواء 2- الشفرات 3- الخشب
(ب) 1- أعين الحيوانات التلهية أكبر حجماً من أعين الإنسان وحركات أعينها أكثر اتساعاً من حركات عين الإنسان.
2- إطلاق الومضات الضوئية.
(1) 1- (1) 2- (ج) 3- (د)
(ب) 1- لأنها مادة شفافة تسمح بمرور الضوء من خلالها.
2- التحذير من قدوم حيوانات مفترسة أو جذب الجنس الآخر من أجل التكاثر.

إجابة اختبار لنفسك (2)

- 1+ (1) 1- (1) 2- (ج) 3- (ب)
(ب) 1- قطعة قماش - لأنها تقوم بتشتيت الضوء.
2- الورق المقوى أو الكرتون.
(1) 1- (✓) 2- (X) 3- (✓)
(ب) 1- لأنه يسمح بمرور الضوء من خلاله.
2- لأن الضوء الساقط على جسم الإنسان يرتد أو يمتصه الجسم ولا يمر عبر الجسم.
(1) 1- الشفرة 2- الأجسام المعتمة 3- انعكاس الضوء
(ب) 1- الحديد من المواد المعتمة، بينما الهواء مواد شفافة.
2- قرش الثور.

إجابة أسئلة التميز - الوحدة الأولى

- 1- (ب) 2- (1) 3- (ج) 4- (ج) 5- (ب)
6- (ج) 7- (1) 8- (ب) 9- (ج)

إجابة تدريبات الكتاب المدرسي على الوحدة الأولى

- 1+ (ب) 2- (ج) 3- (ب) 4- (د)
5- (ج) 6- (ب) 7- (د)
2+ 1-

هواء الشهيقي	هواء الزفير
- الهواء الذي يدخل إلى الرئتين أثناء الشهيق محملاً بغاز الأكسجين.	- الهواء الذي يخرج من الرئتين أثناء الزفير محملاً بغاز ثاني أكسيد الكربون.

2-

التكيف التركيبي	التكيف السلوكي
- تفرير معدت في تركيب أحد أجزاء جسم الحيوان.	- تفرير يطرأ على سلوك مجموعة من الحيوانات.
مثل: طبقة الدهون الموجودة تحت جلد البطريق.	مثل: تجمع البطاريق في مجموعات ضخمة.

3- أجب بنفسك.

- 1+ (✓) 1- (✓) 2- (X) 3- (X) 4- (✓) 5- (✓)
6- (✓) 7- (X) 8- (X) 9- (X) 10- (✓)

4+ 1- التسمع 2- الأذن - المخ

3- الجهاز الهضمي - المعدة - الجهاز التنفسي

- 5+ 1- لأن القطط لديها غشاء يعمل كمراة في مؤخرة أعينها، مما يسمح لها برؤية ليلية دقيقة على عكس الإنسان الذي لا يستطيع الرؤية في الليل.
2- لأنها تعتمد على خاصية تحديد الموقع بالصدى الذي يساعدها على اصطياد فرائسها في الليل.

إجابة اختبار الأضواء (1) الوحدة الأولى

- 1+ (1) 1- (ب) 2- (ب) 3- (ب)
(ب) 1- تساعد على فقد الحرارة لتبريد جسمه.
2- نقل المعلومات.
(1) 1- (X) 2- (X) 3- (✓)
(ب) 1- يتنفس أخصجين الهواء عن طريق الرئتين، ويستخلص الأكسجين الذائب في الماء عن طريق الجلد.
2- (1) الرمل
(ب) 1- تستطيع أذن البهائم الحساسة أن تستشعر وجود الثعابين.
(1) 1- (2, 3, 1)
(ب) 1- تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتحرك لأسفل ويدخل الهواء إلى الرئتين محملاً بغاز الأكسجين.
2- القمر.

إجابة اختبار الأضواء (2) الوحدة الأولى

- 1+ (1) 1- (ب) 2- (د) 3- (د)
(ب) 1- ترسل أذن البهائم رسالة عبر الأعصاب إلى المخ الذي يترجمها وينبه سائر البهائم في الحركة.
2- تفرز سائلاً يجعل مذاق الأورق سيئاً.
(1) 1- (X) 2- (✓) 3- (X)
(ب) 1- لتدعيم واستقرار النباتات في الأرض.
2- لأن الزجاج مادة شفافة تسمح بمرور الضوء من خلالها.
(1) 1- الأجسام المعتمة 2- الجهاز العصبي 3- تكيف سلوكي
(ب) 1- الحيتان الحباء، 2- الخشب.

الوحدة الثانية: الحركة

المشهور الأول

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الأول

- 1+ (ب) 2- (ب) 3- (1) 4- (1)
2+ 1- ثلاث 2- السحب 3- حركة 4- القوة 5- دفع
3+ 1- (✓) 2- (X) 3- (✓) 4- (✓)
4+ 1- لأنها مزودة بثلاثة محركات طائرة نفاثة.
2- (1) تزداد قوة دفع الهواء للحرية فتزداد سرعتها وبالتالي تزداد المسافة التي تقطعها.
(ب) تزداد سرعته.
3- القوة.

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الثاني

- 1+ 1- الجاذبية 2- موضعه
3- تمسكك لأسفل 4- الدفع أو السحب 5- كتاب على الطاولة.
2+ 1- (✓) 2- (X) 3- (X) 4- (✓)
3+ 1- الدفع 2- الجاذبية 3- القوة 4- الحركة
4+ 1- (2, 3) قوة سحب 2- (4, 1) قوة دفع
5+ 1- يقلل ساكناً 2- يقلل متحركاً بنفس سرعته
6+ قوة الدفع وقوة السحب.

إجابة أسئلة تدريب - الحرسان الثالث والرابع

1*	1- (ج)	2- (ب)	3- (ب)
	4- (د)	5- (ج)	
2*	1- (X)	2- (X)	3- (✓)
3*	1- دفع	2- أكبر	
4*	1- الطاقة	2- القوة	
5*	بسبب قوة الاحتكاك.		

إجابة تدريبات المفهوم الأول

1*	1- (ب)	2- (ب)	3- (د)	4- (ج)	5- (أ)
	6- (أ)	7- (أ)	8- (أ)	9- (ب)	10- (د)
	11- (ب)	12- (د)	13- (ج)	14- (ب)	15- (ج)
	16- (ج)	17- (د)			
2*	1- يتفعل مسافة أكبر	2- دفع	3- تقل		
	4- عكس	5- لا يبذل	6- حركة		
	7- الاحتكاك	8- قوى غير مترتبة			
	9- الجاذبية	10- سحب	11- أقصر		
3*	(2-1-3)				
4*	1- (✓)	2- (X)	3- (✓)	4- (X)	5- (X)
	6- (X)	7- (✓)	8- (✓)	9- (✓)	10- (✓)
	11- (X)	12- (X)			

5*	1- قوة الاحتكاك	2- قوة الجاذبية	
	3- الطاقة	4- الشغل	5- الحركة
6*	1- غير مترتبة	2- سحب	3- صفر
	4- قوة - شغل	5- سطحين متلامسين - عكس	
	6- أقل	7- شغل	

7*	1- بسبب قوة الجاذبية.	2- بسبب قوة الاحتكاك.
	3- لأن كتلة الدراجة أقل من كتلة السيارة.	
	4- لأن محرك الطائرة أقوى بكثير من محرك الشاحنة.	
	5- لأنها مزودة بثلاث محركات طائرة نفثة.	

8*	1- يتحرك الجسم.
	2- سرعة الطائرة أكبر من سرعة الشاحنة.
	3- تزداد سرعتها وتتحرك بسرعات أكبر.
	4- تتفاهض سرعتها وتتوقف في زمن أقل.

9*	1- (أ) غير مترتبة	(ب) اليمين
	2- (أ) دفع	(ب) الاحتكاك
	3- الكرة الحمراء	
	4- (أ) لأعلى	(ب) لأسفل
	5- فتح درج المكتب.	

إجابة اختبار نفسك (1)

1*	1 (أ) السحب	2 الكواكب	3 غير المترتبة
	1- بسبب قوة الجاذبية		
	2- بسبب قوة الاحتكاك		
2*	1 (أ) الأكبر قوة	2- عكس	3- أكبر
	1- قوة الجاذبية	2- لا يتحرك	
3*	(1، 2، 3)		
	1- دفع	2- الجاذبية	

إجابة اختبار نفسك (2)

1*	1 (أ) (ب)	2- (ج)	3- (ج)
	1- قوة الدفع		
	التعريف: قوة تحرك الأجسام بعيداً عنك.		
	مثال: ركل الكرة.		
	قوة السحب: قوة تحرك الأجسام في اتجاهك.		
	مثال: فتح درج المكتب.		
	2- الجسم الأقل كتلة.		

2*	1 (أ) سحب	2- يبذل	3- القوة
	1- لأنها مزودة بثلاثة محركات طائرة نفثة.		
	2- بسبب قوة الجاذبية.		

3*	1 (أ)، (2)، (1)	2- متضادين	3- غير مترتبة
	1- مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة عليه.		
	2- القدرة على بذل شغل.		

إجابة اختبارات الأنواء شهر نوفمبر

اختبار (1)

1*	1- (أ)	2- (أ)	3- (ب)	4- (أ)
2*	1- الجاذبية	2- الشفرات		
	3- تدحرج البنية	4- الانعكاس		
3*	1- لأن الكرتون لا يسمح بمرور الضوء بينما الهواء يسمح بمرور الضوء.			
	2- يتحرك الجسم الساكن.			

اختبار (2)

1*	1- (✓)	2- (X)	3- (X)	4- (✓)
2*	1- ينعكس	2- ركل لاعب للكرة	4- الاحتكاك	
3*	1- لوجود غشاء في مؤخرة أعينها يعمل كمعبرة يربط الضوء من خلاله عند دخوله العين.			
	2- مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة عليه.			

اختبار (3)

1*	1- (X)	2- (✓)	3- (X)	4- (X)
2*	(1، 2، 4، 3)			
3*	1- لأنها تساعد الناس على معرفة ما إذا كنا سعداء أو غاضبين.			
	2- يتم تزويدها بثلاث مفصلات تعمل عند فتحها على سحب الشاحنة بقوة أكبر لإبطاء سرعتها وإيقافها.			

المفهوم الثاني

إجابة أسئلة تدريب - الحرس الأول

1*	1- حركية	2- الطاقة	3- تزداد	4- متغيرة
2*	1- (X)	2- (X)	3- (✓)	4- (✓)
3*	1- الحركة	2- الطاقة الكهربائية		
	3- وضع	4- القدم، الصندوق		
4*	1- حركة	2- وضع	3- (1)	

إجابة أسئلة تدريب - الحرس الثاني

1*	1- (ج)	2- (ب)	3- (ب)	4- (ب)
2*	1- (✓)	2- (X)	3- (✓)	4- (✓)
3*	1- الوضع، حركة	2- (2)	3- وضع	
4*	طاقة وضع			

إجابة أسئلة تدريب - الدرسان الثالث والرابع

- 1+ (د) 1- (د) 2- (د) 3- (أ)
2+ 1- الوضع 2- الكيميائية 3- حركة
3+ (1، 3، 2)
4+ 1- (✓) 2- (✓) 3- (✓)
5+ 1- كيميائية 2- حركة
6+ تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع مخزنة في سلك الزنبرك.

إجابة تدريبات المفهوم الثاني

- 1+ 1- (ج) 2- (أ) 3- (د) 4- (ج) 5- (أ)
6- (د) 7- (ب) 8- (ب) 9- (ب) 10- (د)
11- (ب) 12- (د) 13- (د) 14- (ج)
2+ 1- الكيميائية 2- سكون 3- الحركة
4- أسفل 5- وضع 6- الحركة
7- أقل من (2، 1، 8)
3+ 1- (✓) 2- (X) 3- (X) 4- (X) 5- (✓)
4+ 6- (X) 7- (X) 8- (X) 9- (X) 10- (X)
11- (X)
5+ 1- الحركة 2- وضع 3- كهربية 4- ضوئية 5- الطاقة
6- أقل من
6+ 1- الشغل 2- الطاقة
3- طاقة الوضع 4- طاقة الحركة
5- الطاقة الصوتية
7+ 1- طاقة كيميائية - طاقة حرارية
2- طاقة كهربية - طاقة حرارية
3- طاقة كهربية - طاقة ضوئية وحرارية
4- كيميائية - ضوئية
5- كهربية - حركية
8+ 1- لأن طاقة الوضع المخزنة فيه تتحول إلى طاقة حركة أثناء هبوطه لأسفل.
2- لأن كل طاقة الحركة تتحول طاقة وضع.
3- لأن الحائط لم يتحرك.
4- بسبب نقص ارتفاع البهلوان عن سطح الأرض.
5- لأن الجسم في حالة سكون.
9+ 1- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.
2- تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية.
3- تنتقل طاقة الحركة من قدم اللاعب إلى الكرة فتتحرك.
4- تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع.
5- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة وتزداد سرعة الكرة.
10+ 1- كتلة الجسم - ارتفاع الجسم عن سطح الأرض.
2- (أ) طاقة وضع الجاذبية - طاقة وضع كيميائية - طاقة وضع المرونة.
(ب) طاقة صوتية - طاقة ضوئية - طاقة كهربية - طاقة حرارية - طاقة شمسية.
3- تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع المرونة التي تتحول إلى طاقة حركة عند تركها.
4- (أ) طاقة حركة (ب) طاقة وضع (ج) طاقة حركة (د) طاقة وضع
5- (أ) كرة (3) (ب) كرة (1)
6- (أ) طاقة كيميائية (ب) الوضع
7- (أ) وضع (ب) الحركة (ج) ثقل
8- (أ) الوضع - حركة (ب) طاقة وضع المرونة
9- أجب بنفسك

إجابة أسئلة تدريبك (1)

- 1+ (أ) 1- حرارية 2- وضع 3- الحركة
(ب) 1- يمكن تخزين الطاقة وتحويلها من صورة إلى أخرى - لا يمكننا رؤية معظم صور الطاقة.
2- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.
2+ (أ) 1- (ب) 2- (ب) 3- (أ)
(ب) 1- كتلة الجسم - ارتفاع الجسم.
2- طاقة وضع الحاذبية.
3+ (أ) 1- (✓) 2- (✓) 3- (X)
(ب) 1- طاقة حركة 2- طاقة وضع

إجابة أسئلة تدريبك (2)

- 1+ (أ) 1- الجرس الكهربي 2- أكبر 3- صفراً
(ب) 1- تقل طاقة الوضع.
2- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.
2+ (أ) 1- طاقة الحركة 2- طاقة الوضع
3- الطاقة الضوئية
(ب) 1- طاقة كيميائية.
2- يمكن رؤية معظم صورها.
3+ (أ) 1- الوضع 2- الحركة 3- كيميائية
(ب) 1- تقل طاقة الوضع وتتحول إلى طاقة حركة.
2- عندما يتحرك لأعلى ويعمل إلى أقصى ارتفاع.

المفهوم الثالث

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الأول

- 1+ 1- حزام الأمان 2- الوسادة الهوائية
2+ 1- (ب) 2- (د) 3- (ب)
3+ 1- الوسادة الهوائية 2- زيادة 3- الطاقة
4+ 1- (X) 2- (X) 3- (X)
5+ 1- لأنها تقلل من سرعة حركة الشخص للأمام، وتمتص طاقة تأثير السدادة على الجسم في أثناء التصادم.
2- تنتقل الطاقة من المشرب إلى الكؤوس مما يؤدي إلى تحريك الكؤوس وسماع صوت الاصطدام.

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الثاني

- 1+ (أ) 1- (ب) 2- (ب)
3- (د) 4- (ب)
2+ 1- فيزيائية 2- زيادة 3- ثبات
3+ 1- (X) 2- (✓) 3- (X)
4+ سرعة السيارة = $\frac{100}{2} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = 50 \text{ م/ث}$
5+ 1- المسافة، الزمن
2- الجسم الثاني له طاقة حركة أكبر.

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الثالث

- 1+ 1- (ب) 2- (د) 3- (د)
2+ 1- (✓) 2- (X) 3- (✓)
3+ (2، 1، 3)
4+ 1- لأن زيادة سرعة السيارات تؤدي إلى حدوث أضرار أكثر عند التصادمات.
2- لأن قوة التصادم تزداد بزيادة السرعة مما يسبب حدوث أضرار خطيرة عند التصادم.
5+ كانت حركة روان سريعة جداً.

إجابة أسئلة تدريب - الدرس الرابع

- 1- وضع 2- يساوي 3- الحركة 4- تزداد
1- (X) 2- (X) 3- (X) 4- (X)
1- صوتية - حرارية 2- التصادم 3- الطاقة
1- السيارة الصغيرة
2- تحول طاقة الحركة لكوابل اليندول إلى طاقة صوتية وحرارية عند تصادمها.
3- (أ) الشاحنة / لأن كتلتها أكبر (ب) الشاحنة

إجابة تدريبات المفهوم الثالث

- 1- (ب) 2- (أ) 3- (د) 4- (أ) 5- (د)
6- (ج) 7- (ج) 8- (أ) 9- (ج) 10- (د)
11- (ج) 12- (د) 13- (ب) 14- (د) 15- (أ)
16- (ج) 17- (أ) 18- (ب) 19- (ج) 20- (ج)
21- (ج) 22- (ب) 23- (د) 24- (د)
1- متر 2- للأمام 3- الطاقة
4- الزمن 5- السيارة الصغيرة 6- خفض
7- تزداد 8- اصطدام شاحنة مع شاحنة أخرى
9- صوتية 10- تقل للنصف
(3 - 2 - 1 - 4)
1- (✓) 2- (X) 3- (X) 4- (✓) 5- (X)
6- (✓) 7- (X) 8- (X) 9- (✓) 10- (✓)
11- (X) 12- (X) 13- (✓) 14- (X) 15- (X)
16- (✓)

- 1- التصادم 2- السرعة 3- حزام الأمان
4- الوسادة الهوائية 5- كرة الهدم
1- الكيلومتر أو المتر
2- الطاقة 3- حزام الأمان 4- صوتية
5- أكبر من 6- 8 7- تزداد للضعف
8- أكبر
1- حزام الأمان والوسادة الهوائية 2- النابليون
3- كتلة الجسم وسرعته 4- الحركة
5- كتلة الجسم - سرعة الجسم 6- زاد - زاد
7- قلت 8- تزداد
9- متر / ثانية 10- الوسادة الهوائية

- 1- لهدم المباني
2- لمنع الركاب من الاندفاع إلى الأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.
3- لأن زيادة كتلة الجسم تؤدي إلى زيادة طاقة حركته.
4- لأنها تفقد طاقة حركتها في صورة طاقة صوتية وحرارية بعد الكثير من التصادمات.
5- لأن قوة التصادم تعتمد على سرعة السيارتين معاً.
1- يندفعون إلى الأمام.
2- يكون تأثير التصادم صغيراً على السيارتين.
3- يكون تأثير التصادم كبيراً على الدراجتين.
4- تنتقل بينهما طاقة حركية وينتج عن التصادم طاقة صوتية.
5- يتدفعون إلى الأمام عند حدوث تصادم أو انخفاض مفاجئ في السرعة مما يعرضهم للخطأ.
6- تزداد سرعة وطاقة حركة الجسم.

1- سرعة السيارة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{200}{20} = 10 \text{ م/ث}$

2- سرعة السيارة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{500}{6} = 100 \text{ كم/س}$

3- الأسرع هو عصا لأنه قطع نفس المسافة في زمن أقل.

- 4- السيارة B أسرع لأنها قطعت نفس المسافة في زمن أقل.
1- حزام الأمان - الوسادة الهوائية 2- المسافة - الزمن
3- (أ) خفض سرعة حركة الركاب إلى الأمام عند التصادم.
(ب) تمنع اندفاع الجسم للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.
4- (أ) تزداد (ب) السرعة
5- (أ) طاقة الحركة (ب) طاقة صوتية - طاقة حرارية

إجابة اختبار نفسك (1)

- 1- (أ) الفولاذ 2- سرعة
3- جميع ما سبق
(ب) 1- تزداد طاقة الحركة
2- يتدفع ركاب السيارة إلى الأمام.
1- (X) 2- (✓) 3- (X)
(ب) 1- الحركة 2- صوتية
1- (أ) الطاقة 2- تزداد 3- النابليون
(ب) 1- لأن قوة التصادم تزداد بزيادة السرعة، مما يسبب حدوث أضرار خطيرة عند التصادم.
2- سرعة القطار = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{800}{2} = 400 \text{ كم/س}$

إجابة اختبار نفسك (2)

- 1- (أ) الوسادة الهوائية 2- الأمام
3- 4 م / ث
(ب) 1- مجموع الطاقات قبل التصادم تساوي مجموع الطاقات بعد التصادم.
2- تمنع اندفاع الجسم للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.
1- (أ) 1- (✓) 2- (✓) 3- (✓)
(ب) 1- تستخدم في تحطيم المباني
2- لأن جزءاً من طاقة حركة الأجسام يتحول إلى طاقة حرارية وصوتية عند التصادم.
1- (أ) السرعة 2- التصادم
3- الوسادة الهوائية
(ب) 1- تتوقف طاقة حركة الجسم على كتلة الجسم وسرعته.
2- القطار أسرع لأنه قطع نفس المسافة في زمن أقل.

إجابة أسئلة التميز الوحدة الثانية

- 1- (ب) 2- (ج) 3- (ج) 4- (أ) 5- (ب) 6- (د)
7- (ج) 8- (د) 9- (ج) 10- (ج)

إجابة تدريبات الكتاب المدرسي على الوحدة الثانية

- 1- (ج) 2- (ج) 3- (د) 4- (ب) 5- (ب)
6- (أ) 7- (ج)
1- (أ) غير متزنة (ب) في اتجاه اليمين
2- السيارة (ب) أسرع من السيارة (أ) لأنها قطعت مسافة أكبر.
300 م في نفس الزمن (20 ث)
3- وضع - حركة
4- (أ) طاقة كيميائية (ب) السيارة (2)
(3، 2، 1، 4)

إجابة اختبار الأضواء (1) الوحدة الثانية

- 1- (أ) النابليون 2- طاقة حركته تزداد
3- الرياح
(ب) 1- طاقة كيميائية إلى طاقة حرارية.
2- طاقة كيميائية إلى طاقة صوتية وصوتية.

- 2+ (1) 1- وضع 2- حزام الأمان 3- 5

(ب) 1- يتحرك الجسم في نفس اتجاه القوة.
2- نقل طاقة وضعه.

- 3+ (1) (3, 1, 2) (ب) 1- طاقة وضع 2- طاقة حركة

إجابة اختبار الأصواء (2) الوحدة الثانية

- 1+ (1) 1- الشغل 2- الاحتكاك 3- الكيميائية

(ب) 1- كتلة الجسم وارتفاعه عن سطح الأرض.
2- لأن طاقة الحركة تتوقف على كتلة الجسم وبالتالي الجسم الأكبر كتلة له أكبر طاقة حركة.

- 2+ (1) 1- وضع 2- الكهربية 3- الطاقة

- (ب) 1- دفع 2- الجاذبية 3- (X) 1- (X) 2- (✓) 3- (X)

(ب) 1- لأنها تمنع اندفاع الجسم للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.

2- لأنها تحتوي على ثلاثة محركات طائرة نفاثة.

إجابة تدريبات الأصواء النهائية على المنهج

- 1+ 1- انعكاس 2- المرايا 3- القوارض 4- ليلية 5- الأكسجين 6- الاحتكاك

- 7- العيش في جحور 8- طاقة الوضع 9- الأعماء القليلة 10- الضوئية 11- المخ 12- قراء كثيفة

- 13- البلعوم 14- أقل من 15- الخفاش 16- ثعلب الفنك 17- تزداد 18- الأخضر

- 19- البومة 20- درجة الصوت 21- دقيقاً 22- الشفريات 23- ينعكس 24- الهضبي

- 25- تركيباً 26- 100 27- 8 أمتار 28- العريضة 29- قراء كثيفة 30- القلب 31- تنقرض 32- شم 33- حركة

- 34- العين والمخ 35- جميع ما سبق 1- تركبي 2- الشفافة 3- الصفدع

- 4- الخفاش 5- البطريق 6- أقوى 7- العصبي 8- سلوكي 9- الأمام

- 10- عند حدوث التصادم 11- الهربوع 12- المخ 13- انعكاس 14- حرارة البيئة

- 15- طويلة 16- تزداد 17- متزنة 18- التكاثر والتغذية 19- حرارية 20- الطاقة

- 21- السمع 22- الثايلون 23- تصادم شاحنة مع شاحنة أخرى 24- أصغر

- 25- البصر 26- المعدة 27- الوضع 28- الشهييق 29- السمع 30- تزداد

- 31- أوراقا 32- الكابوك 33- المرأة سطح ناعم ولاصق

- 1- (✓) 2- (X) 3- (✓) 4- (✓) 5- (X) 6- (X) 7- (✓) 8- (X) 9- (✓) 10- (✓)

- 11- (X) 12- (✓) 13- (✓) 14- (X) 15- (X) 16- (X) 17- (✓) 18- (✓) 19- (X) 20- (✓)

- 21- (✓) 22- (✓) 23- (✓) 24- (✓) 25- (X) 26- (✓) 27- (✓) 28- (✓) 29- (✓) 30- (X)

- 1- الطاقة 2- الحيوانات الليلية 3- الأجسام المعتمة 4- الشمس

- 5- انعكاس الضوء 6- الأجسام الشفافة 7- الحركة 8- السرعة

- 9- المخ 10- عملية الزفير 11- التكيف السلوكي 12- عملية الشهيق

- 13- التكيف 14- عملية الهضم 15- طاقة الحركة 16- زمن الاستجابة

- 17- الجاذبية الأرضية 18- طاقة الوضع 19- الشفريات 20- التصادم

- 21- أعضاء الحس 22- عضلة الحجاب الحاجز 23- الوسادة الهوائية 24- قوة الاحتكاك

- 25- الجهاز التنفسي 26- رد الفعل المنعكس 27- قسط السماء 2- الخشب

- 1- الزجاج 2- الخشب 3- الخفاش 4- النمل

- 5- نبات السنط 6- نبات التين الشوكي 7- الدولفين 8- الأوراق ذات عروق شبكية تشبه راحة اليد

- 9- تكيف تركيبي مثل الأوراق مشفرة وحولتها أشواك - تكيف سلوكي مثل إفراز السم عند محاولة أحد الحيوانات أكلها.

- 10- دفع عربة للأمام. 11- سحب كتاب على الطاولة.

- 1- تساعد على فقد الحرارة لتبريد جسمه في الصحراء الحارة. 2- للحفاظ على دفء الجسم.

- 3- هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له. 4- البحث عن الماء على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض.

- 5- تساعد على مواجهة الأمواج 6- استقبال المعلومات من البيئة.

- 7- التخفي بين التلوج. 8- خلط الطعام مع حمض المعدة والعصارات الهضمية التي تحتوي على الأنزيمات.

- 9- تستشعر أصوات التعابين المفترسة حتى لو كانت صغيرة وبعيدة. 10- تساعد في آلية عمليتي الشهيق والزفير.

- 11- امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس. 12- تساعد الحرياء على التخفي بين أوراق الأشجار والأزهار.

- 13- تستقبل المعلومات من الحواس وترسل إشارة إلى المخ. 14- يمنع الركاب من الاندفاع إلى الأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.

- 15- تقلل من سرعة حركة الشخص للأمام وتمتص طاقة تأثير السيارة على الجسم أثناء التصادم.

- 16- إتمام عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ونقلها إلى الدم. 17- تحطيم الجدران أو أجزاء من المهاف.

- 18- معالجة وترجمة الإشارات العصبية ومركز التحكم الرئيسي في الجسم. أجب بنفسك.

- 1- لتدفئته في البيئة الباردة والتخفي بين التلوج. 2- للحفاظ على دفء الجسم.

- 3- لأنه لا يسمح بمرور الضوء خلاله. 4- لأنه لا ينبعث منه أي ضوء، ولكنه يعكس ضوء الشمس الماقط عليه.

- 5- لأن الزجاج يسمح بمرور الضوء خلاله. 6- بسبب التفاوت الأوعية الدموية حول بعضها مما يساعد على انتقال الحرارة من الدم الدافئ إلى الدم البارد في أقدام البطريق.

- 7- لتساعد على امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس. 8- للتخفي بين الأشجار وخافة أعدائها وقت الخطر.

- 9- لتمكته من القفز لمسافات طويلة والهرب من الأعداء.

10- لتبدو أكبر حجماً وتغيب أبعادها.

11- لتتخفى وسط رمال الصحراء.

12- لأنه يحمي الجسم من الاندفاع للأمام عند حدوث التصادم.

13- بسبب رد الفعل المتعكس.

14- بسبب استخدام خاصية تحديد الموقع بصدى الصوت، حيث تصدر أصواتاً تصعدهم بالعريضة وترتد إليه مرة أخرى.

15- لوجود غشاء في مؤخرة أعينها يعمل كمرآة، ويرتد الضوء من خلاله.

16- بسبب وجود غشاء في مؤخرة العين للقطط يعمل على تجميع أكبر قدر من الضوء للرؤية في الليل.

17- بسبب وجود الشعر على قدمه وأصابعه.

18- لأنها تفقد طاقة حركتها في صورة طاقة حرارية أو صوتية نتيجة الكثير من التصادمات.

19- لأن الجسم الأثقل (الأكبر كتلة) يمتلك طاقة أكبر من الجسم الأخف (الأقل كتلة).

أجب بنفسك.

1- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية.

2- أن تؤثر على الجسم قوة مناسبة، أن يتغير موضع الجسم بمرور الزمن.

3- قوة سحب لأعلى - قوة الجاذبية لأسفل.

4- سرعة السيارة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{100}{20} = 5 \text{ م/ث}$

5- سرعة السيارة (B) أكبر من سرعة السيارة (A) لأن السيارة (B) قطعت مسافة أكبر في نفس الزمن.

6- حزام الأمان والوسادة الهوائية.

7- الطاقة الكيميائية - طاقة وضع الجاذبية.

8- طاقة كيميائية إلى طاقة حرارية.

إجابة المحافظات المعدلة لعام 2025 م

1- محافظة القاهرة

1 (أ) طاقة كيميائية

(ب) 1- تكيف تركيبي

2- (أ) كتلة الجسم (ب) سرعة الجسم

3- حاسة الشم

4- هضم الطعام وإعداد الجسم بالعناصر الغذائية

2 (أ) العضى

(ب) 1- السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{800}{6} = 100 \text{ كم/س}$

2- الشكل (أ) لأن الأشعة تنشبت وتبعثر نتيجة انتشار الضوء.

3- قوة الاحتكاك.

4- أقسامها على شكل حرف V، فتساعد على الالتصاق بفروع الأشجار.

3 (أ) 1- (✓) 2- (X)

(ب) 1- الجلد - الرتلين 2- الضوء - الصوت

3- يتحرك الجسم الساكن.

4 (أ) 1- القمر 2- ساعة

(ب) 1- نزع اندفاع جسم الراكب إلى الأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.

2- لوجود الشعر على قدمه وأصابعه.

3- لأن طاقة الوضع المخزنة فيه تتحول إلى طاقة حركية أثناء هبوطه لأسفل.

2- محافظة الجيزة

1 (أ) (✓)

(ب) 1- تنقيش عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأسفل.

2- تعمل على إعطاء سرعتها، لتتوقف في زمن أقل.

3- يتم سحب اليد بسرعة نتيجة رد الفعل المتعكس.

4- تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية.

1 (أ) قوة الاحتكاك

(ب) 1- لأنه لا يتبعث منه الضوء، ولكنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه.

2- لأنها تفقد طاقة حركتها في صورة طاقة صوتية وحرارية بعد الكثير من التصادمات.

3- تساعد على امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس.

4- لأن كتلة الدراجة أقل من كتلة العمارة.

3 (أ) 1- طاقة الوضع 2- المخ

(ب) 1- الزجاج الشفاف 2- البوليفين

3- ركل اللاعب للكرة

4 (أ) 1- الشفرة

(ب) 1- لون قرله ثعلب الفيلق قواء بيضاء، لون الفراء في الثعلب القطبي: قراء بيضاء.

2- (أ) تزدها (ب) كتنبتا وسرعها

3- محافظة الإسكندرية

1 (أ) 1- (✓) 2- (X)

(ب) 1- أوراق النبات ذات عروق شبكية تشبه راحة اليد.

2- حزام الأمان 3- الثعل

4- الطاقة الصوتية

2 (أ) عملية التفرير

(ب) 1- القدرة على بذل شغل.

2- ممة معينة للكائن التي تساعد على البقاء على قيد الحياة.

3- تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة يستفيد منها الجسم.

4- الطاقة المخزنة أو الكامنة داخل الجسم.

3 (أ) 1- (X) 2- (✓)

(ب) 1- مواد معتمدة (الحديد - الخشب)، مواد شفافة (الهواء - الماء)

2- سرعة السيارة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

3- لا تستطيع السمكة استخلاص الأكسجين الذائب في الماء وتنتهي حياتها بالموت.

4 (أ) 1- التركيبي 2- غير مترتبة

(ب) 1- لأن كل طاقة الحركة تتحول إلى طاقة الوضع.

2- لأنه يستخدم ظاهرة تحديد الموقع بالصدى.

3- ظهر أسود لأنه يحمل الحيوانات التي تسبح أعلاه لا تراه في الظلام والبطن الأبيض لأنه يجعل الحيوانات البحرية التي تسبح أسفله لا تراه بسبب انعكاس ضوء الشمس عليه حتى تجعله يختفى من الفرائس والفريسات.

4- محافظة القليوبية

1 (أ) الكتابة

(ب) 1- قوة الاحتكاك

2- خفض سرعة حركة الراكب إلى الأمام عند التصادم، امتصاص طاقة تأثير السيارة على الجسم أثناء التصادم.

ثانياً: 1- الجدور الممبكة.

2- تنفخ جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجماً.

2 (أ) (X)

(ب) 1- تمسكهم الجدران وأجزاء من البنى.

2- الأجسام المعتمدة: هي الأجسام التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها.

3- الأجسام الشفافة: هي الأجسام التي تسمح بمرور الضوء من خلالها.

4- قوة الدفع وقوة السحب.

5- عكاز المكفوفين / صدى الصوت.

3 (أ) 1- المدة

2- 7

- (ب) أولاً: 1- تبدأ الشجرة في إنتاج سم يجعل مذاق الأوراق سيئاً.
2- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.
ثانياً: - القدرة على بذل شغل.
(1) 1- السرعة 2- الحركة
(ب) 1- البلعوم
2- يحدث ضرر أكبر للدراجة لأنها أقل طاقة حركة.
3- صدى الصوت (أمثلة على الشفارات)

5- محافظة الدقهلية

- (1) 1- قطع الأشجار
(ب) أولاً: 1- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.
2- أثناء عملية الشد يترك الحجاب الحاجز لأسفل، وأثناء عملية الزفير يتحرك الحجاب الحاجز لأعلى.
ثانياً: 1- استقبال المعلومات وإثباتها من البيئة الخارجية.
2- تحطيم الجدران أو أجزاء من المباني.

- (1) 2- الروائح
(ب) 1- بسبب التفاف الأوعية الدموية حول بعضها، مما يساعد على انتقال الحرارة من الدم الدافئ إلى الدم البارد.

$$2 = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

$$= \frac{400}{4} = 100 \text{ كم / ص}$$

- 3- صدى الصوت
4- لون الفراء البني
(1) 1- المواد الشفافة 2- الحركة
(ب) 1- أولاً: - خلط الطعام مع حمض المعدة والعصارات الهاضمة، ويتم بها هضم الطعام جزئياً.
ثانياً: 1- تزداد طاقة الحركة للضعف.
2- تنشبت الأشعة الضوئية في اتجاهات مختلفة

- (1) 4- غير متزنة
(ب) 1- تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة ليستفيد منها الجسم.
2 - الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته.
3 - حيوانات تنشط ليلاً للبحث عن الطعام.

6- محافظة كفر الشيخ

- (1) 1- أ- يساوي
(ب) 1- 1- تركيز (ب) سلوكي
2- (1) الخنافس المضيلة
(ب) قوة الاحتكاك

- (1) 2- (X)
(ب) 1- لتساعده على امتصاص قدر كبير من الشمس.
2- لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه.
3- لأنه يتوقف لفترة وجيزة نتيجة تحول كل طاقة الحركة إلى طاقة وضع.
4- منع السائق من التحرك للأمام عند التوقف المفاجئ للسيارة.

- (1) 3- 1- انعكاس الضوء
(ب) 1- تطلق جنود التمل الروائح لتحذير باقي التمل.
2- يبدأ الجسم في الحركة.
3- تحدث أضرار خطيرة للسيارات.

- (1) 1- الكيميائية
(ب) 1- تعمل على تدعيم واستقرار شجرة الكاوك في الأرض.
2- سرعة القطار = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{800}{2} = 400 \text{ كم / ص}$
3- الوقت الذي يستغرقه الكائن الحي للاستجابة للخطر الذي يواجهه.

7- محافظة البحيرة

- (1) 1- الأذن
(ب) 1- لأن الخشب لا يسمح بمرور الضوء خلاله
2- قوة الجاذبية
3- تتحول طاقة وضع إلى طاقة حركة
4- منع الحيوانات من أكل أوراقها

- (1) 2- أ- (✓)
(ب) 1- حزام الأمان 2- السميتان الحديداء
3- شد الصنارة 4- مرآة

- (1) 3- 1- الكثافة 2- الجاذبية
(ب) 1- تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية
2- تكيف تركيز
3- المسافة والزمن

- (1) 4- 1- التصادم 2- الأمعاء الدقيقة
(ب) أجيب بنفسك.

14- محافظة سوهاج

- (1) 1- البومة
(ب) 1- تنفخ جسمها بالهواء لتمدد أكبر حجماً وتفتح فمها واسعاً وتفرطون حراشيفها لإخافة أعدائها.
2- تنتقل الطاقة بينها.
3- تطلق جنود التمل الروائح لتحذير باقي التمل.
4- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.

- (1) 2- (X)
(ب) 1- لأنه يقوم بترطيب الطعام وتفتيته حتى يسهل بلعه وهضمه.
2- بسبب الشعر الموجود على قدمه وأصابعه.
3- لتحذير من قدوم حيوانات مفترسة وجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر.
4- لأنه يحس الجسم من الاندفاع للأمام عند حدوث التصادم.

- (1) 3- 1- السرعة 2- الحركة
(ب) 1- تكيف تركيز
2- الخشب مادة معتمدة، بينما الماء مادة شفافة.
3- تغير يحدث في سلوك مجموعة من الحيوانات.

- (1) 4- 1- (✓) 2- (X)
(ب) 1- التخفي
2- قوة الاحتكاك
3- الكهربائية - الحركة

رقم الإيداع: 2025 / 8354

ترخيص وزارة التربية والتعليم رقم ٧٨/١/٦/١٠٩

خدمة العملاء: 16766



جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر

يحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين

أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر